

经典教材辅导用书·数学系列丛书

数学分析习题详解(下)

高教版·《数学分析·下册》(第三版)
(华东师范大学数学系编)

林 益 邵 琨 编
罗德斌 俞小清

华中科技大学出版社

书 名：数学分析习题详解(下)

作 者：林益 邵琨 罗德斌 俞小清

出 版 社：华中科技大学出版社

出版日期：2005年1月

ISBN：7-5609-3489-7/017-44

定 价：18.80元

内 容 介 绍

本书是对华东师范大学数学系所编写的、高等教育出版社出版的《数学分析》(第三版)下册全部习题的详解. 为便于学生学习, 在每章的习题解答之前, 增加了知识要点部分, 此部分不是对该章主要内容的罗列, 而是帮助学生从更高的观点上来理解该章的主要内容, 分析理论作用, 指出各概念、各定理的相互关联等, 并指导解题方法, 提示注意事项等. 习题详解部分则周密、细致、规范, 富有启发性, 注意解题方法及技巧的运用, 能给学生起到举一反三的作用. 本书可供学生学习数学分析课程参考.

前 言

数学分析是数学系学生一门极其重要的基础课. 它集中反映了数学科学的学科特点, 并对学生进行了最基本、最必要的基础训练, 是学生今后学习数学、攀登数学高峰的重要落脚点. 它在本科数学学习中占有特殊的地位, 因此加强数学分析课程的教学是必需的.

对于刚入学的数学系一年级学生而言, 学习数学分析课程都有“难”的感觉. 这是由数学的学科特点所决定的. 因为数学的思维方法、理论体系与平常人的日常习惯是大相径庭的, 一开始难以适应. 学习上最突出的矛盾反映在“解题”这个环节上. 众所周知, 要学好数学就要动手解题(而且要有足够多的题量), 但是要学会解题就必须全面、正确地理解基本概念、基本理论和基本方法的基础上, 运用辩证法来分析矛盾或转化矛盾, 用逻辑推理来演化或推导等来解决问题. 同时数学又是一种语言, 要求学生用精确的数学语言表达自己的思路与论证. 可见, 提高解题能力绝非一日之功, 而是需要长时间、坚持不懈地严格训练才能奏效的. 而平时学生在这些方面的努力与成果, 是通过作业来反映的. 教师批改作业时的“✓”与“✕”还是不能充分反映学生学习的不足, 也缺乏足够的视野空间. 因此同学们自然希望手头有一本能弥补自己不足的教学参考书, 特别是习题解答, 以启发自己的思维, 寻找自己知识的不足, 提高语言表达能力等.

毫无疑问, 华东师范大学数学系编写的《数学分析》(第三版)

是一本优秀的理科教材,目前正被各高等院校广泛地采用.我们应邀编写该教材(上、下册)全部的习题解答,仅供学习参考.

为了学生学习方便,本书完全按照原教材的章、节编写,题号及数学符号与原教材一致.每章内容由两部分组成:一是知识要点,二是习题详解.知识要点不是对该章主要内容的罗列,而是从更高的观点上来理解该章的主要内容,分析理论作用,指导解题方法,提示注意事项等.习题详解则周密、细致、规范,富有启发性.

当然,习题解答是一把双刃剑,使用得当将受益,使用不当将受害.只有在独立完成习题的基础上对照阅读解答,或者经较长时间思考后仍不得要领时方可阅读解答,然后掩卷再独立完成,这样才能提高自身的数学素养,达到更好地学习数学分析课程的目的.

希望读者正确使用本书,并对本书的不足予以指正.

编 者

2005 年 7 月

目 录

第十二章 数项级数	(1)
知识要点	(1)
习题详解	(3)
§ 1 级数的收敛性	(3)
§ 2 正项级数	(9)
§ 3 一般项级数	(18)
§ 4 总练习题	(26)
第十三章 函数列与函数项级数	(30)
知识要点	(30)
习题详解	(31)
§ 1 一致收敛性	(31)
§ 2 一致收敛函数列与函数项级数的性质	(42)
§ 3 总练习题	(49)
第十四章 幂级数	(55)
知识要点	(55)
习题详解	(56)
§ 1 幂级数	(56)
§ 2 函数的幂级数展开	(66)
§ 3 复变量的指数函数·欧拉公式	(70)
§ 4 总练习题	(71)
第十五章 傅里叶级数	(76)
知识要点	(76)
习题详解	(77)

§ 1 傅里叶级数	(77)
§ 2 以 $2l$ 为周期的函数的展开式	(89)
§ 3 收敛定理的证明	(96)
§ 4 总练习题	(100)
第十六章 多元函数的极限与连续	(104)
知识要点	(104)
习题详解	(105)
§ 1 平面点集与多元函数	(105)
§ 2 二元函数的极限	(115)
§ 3 二元函数的连续性	(124)
§ 4 总练习题	(129)
第十七章 多元函数微分学	(135)
知识要点	(135)
习题详解	(136)
§ 1 可微性	(136)
§ 2 复合函数微分法	(146)
§ 3 方向导数与梯度	(152)
§ 4 泰勒公式与极值问题	(157)
§ 5 总练习题	(175)
第十八章 隐函数定理及其应用	(182)
知识要点	(182)
习题详解	(183)
§ 1 隐函数	(183)
§ 2 隐函数组	(189)
§ 3 几何应用	(199)
§ 4 条件极值	(206)
§ 5 总练习题	(215)

第十九章 含参量积分	(226)
知识要点	(226)
习题详解	(228)
§ 1 含参量正常积分	(228)
§ 2 含参量反常积分	(235)
§ 3 欧拉积分	(245)
§ 4 总练习题	(248)
第二十章 曲线积分	(253)
知识要点	(253)
习题详解	(255)
§ 1 第一型曲线积分	(255)
§ 2 第二型曲线积分	(260)
§ 3 总练习题	(265)
第二十一章 重积分	(270)
知识要点	(270)
习题详解	(272)
§ 1 二重积分概念	(272)
§ 2 直角坐标系下二重积分的计算	(278)
§ 3 格林公式·曲线积分与路线的无关性	(289)
§ 4 二重积分的变量变换	(296)
§ 5 三重积分	(307)
§ 6 重积分的应用	(314)
§ 7 n 重积分	(321)
§ 8 反常二重积分	(324)
§ 9 总练习题	(326)
第二十二章 曲面积分	(340)
知识要点	(340)
习题详解	(343)

§ 1 第一型曲面积分.....	(343)
§ 2 第二型曲面积分.....	(346)
§ 3 高斯公式与斯托克斯公式.....	(350)
§ 4 场论初步.....	(359)
§ 5 总练习题.....	(367)
第二十三章 流形上微积分学初阶	(373)
知识要点	(373)
习题详解	(374)
§ 1 n 维欧氏空间与向量函数	(374)
§ 2 向量函数的微分.....	(381)
§ 3 反函数定理和隐函数定理.....	(394)
§ 4 外积、微分形式与一般斯托克斯公式	(402)
§ 5 总练习题.....	(407)

第十二章 数项级数

知 识 要 点

1. 数项级数是无数多个数“相加”,只有收敛时其“和”才有意义. 而数的加法满足的交换律和结合律对级数而言则未必成立. 只有绝对收敛的级数才可以任意改变级数项的次序,其收敛性不变,和也不变. 而一般收敛的级数则可任意加括号,加括号后的新级数收敛性不变,和也不变. 对于加括号有个常用的性质:加括号后的级数发散,则原级数发散.

2. 级数收敛与其部分数列收敛等价,故级数收敛问题,常转化为数列收敛的问题予以讨论.

3. 判断正项级数收敛散性,通常有以下方法.

(1) 利用级数通项 a_n 判敛.

i) 若 $a_n \not\rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

ii) 达朗贝尔判别法、柯西判别法、拉贝判别法.

iii) 等价量判别法: 若 $a_n \sim \frac{1}{n^p} (n \rightarrow \infty)$, 则 $p > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; $p \leq 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

估计 a_n 的阶数时常使用泰勒公式 $x_0 = 0, x = \frac{1}{n}$.

(2) 与已知收敛性的级数作比较的比较原则.

寻找比较级数时注意: 若证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 应设法将 a_n 放大为 b_n , 使得 $0 \leq a_n$

$\leq b_n$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛;若证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散,应设法将 a_n 缩小为 c_n ,使得 $0 \leq c_n \leq a_n$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 发散.

(3) 柯西积分判别法.

(4) 柯西收敛准则、级数收敛定义等.

4. 绝对收敛的级数必收敛;收敛但不绝对收敛的级数称为条件收敛的级数.

5. 一般项级数判敛方法.

(1) 若 $a_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(2) 对交错级数应用莱布尼茨判别法.

(3) 应用达朗贝尔判别法或柯西判别法判定 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 的收敛性,若判得

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛;若判得 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散,则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(4) 将级数通项表成两项的乘积时,可考虑阿贝尔判别法和狄利克雷判别法.

(5) 柯西收敛准则或级数收敛定义.

注意:证明条件收敛时必须同时证明两点,一是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,二是 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散.

6. 绝对收敛的级数与条件收敛的级数在性质上有很大差别:绝对收敛的级数可重排,重排后的级数仍然绝对收敛且和不变,而条件收敛的级数重排后会改变其收敛性或和.

两绝对收敛的级数还可以相乘,所得新级数绝对收敛且和为这两级数和的乘积(柯西定理).

习题详解

§ 1 级数的收敛性

1. 证明下列级数的收敛性,并求其和数:

$$(1) \frac{1}{1 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 11} + \frac{1}{11 \cdot 16} + \cdots + \frac{1}{(5n-4)(5n+1)} + \cdots;$$

$$(2) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right) + \cdots;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n} \right);$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}.$$

解 (1) $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(5k-4)(5k+1)} = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{5k-4} - \frac{1}{5k+1} \right)$
 $= \frac{1}{5} \left(1 - \frac{1}{5n+1} \right),$

于是 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{5}$, 故级数收敛且其和为 $\frac{1}{5}$.

$$(2) S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2^k} + \frac{1}{3^k} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{3^k}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{3^{n+1}}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2 \times 3^n},$$

于是 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{3}{2}$, 故级数收敛且其和为 $\frac{3}{2}$.

$$(3) S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right],$$

于是 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4}$, 故级数收敛且其和为 $\frac{1}{4}$.

$$\begin{aligned}
 (4) \quad S_n &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+2} - 2\sqrt{k+1} + \sqrt{k}) \\
 &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1}) - \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\
 &= (\sqrt{n+2} - \sqrt{2}) - (\sqrt{n+1} - 1) \\
 &= 1 - \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}},
 \end{aligned}$$

于是 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1 - \sqrt{2}$, 故级数收敛且其和为 $1 - \sqrt{2}$.

$$\begin{aligned}
 (5) \quad S_n &= 2S_n - S_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^{k-1}} - \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k} \\
 &= 1 + \sum_{k=2}^n \frac{2k-1}{2^{k-1}} - \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k} = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2}{2^k} - \frac{2n-1}{2^n} \\
 &= 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^{n-1}}}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{2n-1}{2^n} = 3 - \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n} \quad (n \geq 2),
 \end{aligned}$$

于是 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 3$, 故级数收敛且其和为 3.

2. 证明: 若级数 $\sum u_n$ 发散, $c \neq 0$, 则 $\sum cu_n$ 也发散.

证 因为级数 $\sum u_n$ 发散. 即 $\exists \varepsilon > 0$, 对任何 $N \in \mathbb{N}$, 总有

$$m_0 \in \mathbb{N} \quad \text{和} \quad p_0 \in \mathbb{N},$$

使

$$|u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}| \geq \varepsilon.$$

所以

$$\begin{aligned}
 |cu_{m_0+1} + cu_{m_0+2} + \cdots + cu_{m_0+p_0}| &= |c| |u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}| \\
 &\geq |c| \varepsilon,
 \end{aligned}$$

于是 $\sum cu_n$ 亦发散.

3. 设级数 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 都发散, 试问 $\sum (u_n + v_n)$ 一定发散吗? 又若 u_n 与 $v_n (n=1, 2, \cdots)$ 都是非负数, 则能得出什么结论?

解 若 $\sum u_n, \sum v_n$ 都发散, 则 $\sum (u_n + v_n)$ 不一定发散.

例如, $\sum 1$ 和 $\sum (-1)$ 是发散的, 但 $\sum (1 + (-1))$ 是收敛的;

$\sum 1$ 和 $\sum 2$ 是发散的, $\sum (1+2) = \sum 3$ 亦是发散的.

若 $\sum u_n, \sum v_n$ 都发散且 $u_n \geq 0, v_n \geq 0$, 则 $\sum (u_n + v_n)$ 发散. 由柯西收敛准则, 知 $\exists \varepsilon, \varepsilon_1 > 0$, 对任何的 $N \in \mathbb{N}^+$, 总存在 $m_0, p_0, m_1 \in \mathbb{N}^+$, 使

$$|u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}| = u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0} \geq \varepsilon,$$

和 $|v_{m_1+1} + v_{m_1+2} + \cdots + v_{m_1+p_1}| = v_{m_1+1} + v_{m_1+2} + \cdots + v_{m_1+p_1} \geq \varepsilon_1$.

故 $| (u_{m_0+1} + v_{m_0+1}) + (u_{m_0+2} + v_{m_0+2}) + \cdots + (u_{m_0+p_0} + v_{m_0+p_0}) |$
 $= (u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}) + (v_{m_0+1} + v_{m_0+2} + \cdots + v_{m_0+p_0})$
 $\geq \varepsilon,$

即 $\sum (u_n + v_n)$ 必发散.

4. 证明: 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 则级数

$$\sum (a_n - a_{n+1}) = a_1 - a.$$

证 由已知条件知, 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

故

$$S_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1},$$

从而

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_{n+1}) = a_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = a_1 - a.$$

5. 证明: 若数列 $\{b_n\}$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$, 则

(1) 级数 $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 发散;

(2) 当 $b_n \neq 0$ 时, 级数 $\sum \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = \frac{1}{b_1}$.

证 (1) 因为 $S_n = \sum_{k=1}^n (b_{k+1} - b_k) = b_{n+1} - b_1,$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n+1} - b_1) = \infty,$$

故 $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 发散.

(2) 当 $b_n \neq 0$ 时,

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{b_k} - \frac{1}{b_{k+1}} \right) = \frac{1}{b_1} - \frac{1}{b_{n+1}},$$

即

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{b_1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_{n+1}} = \frac{1}{b_1},$$

故级数 $\sum \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right)$ 收敛于 $\frac{1}{b_1}$.

6. 应用第4,5题的结果求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a+n-1)(a+n)};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+1)[(n+1)^2+1]}.$$

解 (1) 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a+n-1)(a+n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a+n-1} - \frac{1}{a+n} \right),$$

而数列 $\left\{ \frac{1}{a+n-1} \right\}$ 收敛于0, 故由第4题的结论, 可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(a+n-1)(a+n)} = \frac{1}{a+1-1} - 0 = \frac{1}{a} \quad (a \neq 0).$$

(2) 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{(-1)^n}{n} - \left(-\frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \right) \right],$$

而数列 $\left[-\frac{(-1)^n}{n} \right]$ 收敛于0, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)} = -\frac{(-1)^1}{1} - 0 = 1.$$

(3) 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+1)[(n+1)^2+1]} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n^2+1} - \frac{1}{(n+1)^2+1} \right],$$

而数列 $\left\{ \frac{1}{n^2+1} \right\}$ 收敛于0, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n^2+1)[(n+1)^2+1]} = \frac{1}{1^2+1} - 0 = \frac{1}{2}.$$

7. 应用柯西准则判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum \frac{\sin 2^n}{2^n}; \quad (2) \sum \frac{(-1)^{n-1} n^2}{2n^2+1};$$

$$(3) \sum \frac{(-1)^n}{n}; \quad (4) \sum \frac{1}{\sqrt{n+n^2}}.$$

解 (1) 由于

$$\begin{aligned} & |u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p}| \\ &= \left| \frac{\sin 2^{m+1}}{2^{m+1}} + \frac{\sin 2^{m+2}}{2^{m+2}} + \cdots + \frac{\sin 2^{m+p}}{2^{m+p}} \right| \\ &< \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2^{m+2}} + \cdots + \frac{1}{2^{m+p}} = \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2^{m+p}} < \frac{1}{2^m}, \end{aligned}$$

因此,对任意的 $\varepsilon > 0$, 取

$$m = \left[\log_2 \frac{1}{\varepsilon} \right],$$

使得当 $m > N$ 及对 $\forall p \in \mathbb{N}$, 由上式就有

$$|u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p}| < \varepsilon \text{ 成立,}$$

故由柯西准则可推出 $\sum \frac{\sin 2^n}{2^n}$ 收敛.

(2) 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{n-1} n^2}{2n^2 + 1} = \frac{1}{2} > \frac{1}{4}$, 故取 $\varepsilon = \frac{1}{4}$. 对任一 $N \in \mathbb{N}$, 总存在 $m_0 > 0$ 和 $p_0 = 1$, 有

$$|u_{m_0+1}| = \frac{(m_0+1)^2}{2(m_0+1)^2 + 1} > \frac{1}{4} = \varepsilon,$$

由柯西准则可知 $\sum \frac{(-1)^{n-1} n^2}{2n^2 + 1}$ 发散.

(3) 由于数列 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 单调减, 故

$$\begin{aligned} & |u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p}| \\ &= \left| \frac{1}{m_0+1} - \frac{1}{m_0+2} + \cdots + (-1)^{p-1} \frac{1}{m_0+p} \right| \\ &< \frac{1}{m_0+1} < \frac{1}{m_0}, \end{aligned}$$

因此, $\forall \varepsilon > 0$, 取

$$N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1,$$

当 $m_0 > N$ 及 $p \in \mathbb{N}$ 时, 都有

$$|u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p}| < \varepsilon \text{ 成立.}$$

由柯西准则可知级数 $\sum (-1)^n \frac{1}{n}$ 收敛.

$$(4) \text{ 取 } \varepsilon = \frac{1}{2\sqrt{2}},$$

对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 及取 $m_0 = 2N$, $p_0 = m_0$, 则当 $m_0 > N$ 时, 就有

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^{p_0} \frac{1}{\sqrt{(m_0+k)^2 + (m_0+k)^2}} \right| \\ & > \sum_{k=1}^{p_0} \frac{1}{\sqrt{2(m_0+k)^2}} = \sum_{k=1}^{p_0} \frac{1}{\sqrt{2}(m_0+k)} \\ & > \sum_{k=1}^{p_0} \frac{1}{\sqrt{2}(m_0+m_0)} = \frac{1}{2\sqrt{2}}, \end{aligned}$$

由柯西准则知 $\sum \frac{1}{\sqrt{n+n^2}}$ 发散.

8. 证明级数 $\sum u_n$ 收敛的充要条件是: 任给正数 ε , 存在某正整数 N , 对一切 $n > N$ 总有

$$|u_n + u_{n+1} + \cdots + u_n| < \varepsilon.$$

证 必要性: 若 $\sum u_n$ 收敛, 则由柯西准则可知,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N},$$

使得 $\forall n > m > N$ 时有

$$|u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_n| < \varepsilon,$$

取 $N > N+1$, 则对 $\forall n > N$, 有

$$|u_n + u_{n+1} + \cdots + u_n| < \varepsilon.$$

充分性: 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 对 $\forall n > N$, 总有

$$|u_n + u_{n+1} + \cdots + u_n| < \varepsilon/2,$$

则对 $\forall m > N$ 及 $p \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} & |u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p}| \\ & \leq |u_n + u_{n+1} + \cdots + u_{m+p}| + |u_n + u_{n+1} + \cdots + u_n| \\ & < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon, \end{aligned}$$

由柯西准则知级数 $\sum u_n$ 收敛.

9. 举例说明:若级数 $\sum u_n$ 对每个固定的 p 满足条件

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}) = 0,$$

此级数仍可能不收敛.

解 调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 对每一个固定自然数 p , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+p} = 0,$$

但该级数 $\sum \frac{1}{n}$ 是发散的.

10. 设级数 $\sum u_n$ 满足: 加括号后级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (u_{n_k+1} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+1}})$ 收敛 ($n_1 = 0$), 且在同一括号中的 $u_{n_k+1}, u_{n_k+2}, \cdots, u_{n_{k+1}}$ 符号相同, 证明 $\sum u_n$ 亦收敛.

证 因为级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (u_{n_k+1} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+1}})$ 收敛, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n_k+1} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+1}}) = 0,$$

所以对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 总存在 $k \in \mathbb{N}$, 使 $n = n_k + j$ ($1 \leq j \leq n_{k+1} - n_k$) 时, 有

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n u_i \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} (u_{n_i+1} + u_{n_i+2} + \cdots + u_{n_{i+1}}) + (u_{n_k+1} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+1}}) \\ &= S'_{k-1} + (u_{n_k+1} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+1}}), \end{aligned}$$

其中 S'_{k-1} 表示加括号级数的前 $k-1$ 项之和. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $k-1 \rightarrow +\infty$, 从而有

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S'_{k-1} + \lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n_k+1} + u_{n_k+2} + \cdots + u_{n_{k+1}}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S'_{k-1},$$

故 $\sum u_n$ 收敛, 其和不变.

§ 2 正项级数

1. 应用比较原则判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum \frac{1}{n^2 + a^2}; \quad (2) \sum 2^n \sin \frac{\pi}{3^n};$$

$$(3) \sum \frac{1}{\sqrt{1+n^2}};$$

$$(4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n};$$

$$(5) \sum \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right);$$

$$(6) \sum \frac{1}{n \sqrt[n]{n}};$$

$$(7) \sum (\sqrt[n]{a} - 1) \quad (a > 1);$$

$$(8) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}};$$

$$(9) \sum (a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2) \quad (a > 0).$$

解 (1) 因为 $0 \leq \frac{1}{n^2 + a^2} < \frac{1}{n^2},$

而正项级数 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以级数 $\sum \frac{1}{n^2 + a^2}$ 收敛.

$$(2) \text{ 因为 } 0 < 2^n \sin \frac{\pi}{3^n} \sim \pi \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (n \rightarrow \infty),$$

而正项级数 $\sum \pi \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 收敛, 所以级数 $\sum 2^n \sin \frac{\pi}{3^n}$ 收敛.

$$(3) \text{ 因为 } \frac{1}{\sqrt{1+n^2}} \geq \frac{1}{n+1} > 0,$$

而正项级数 $\sum \frac{1}{n+1}$ 发散, 所以级数 $\sum \frac{1}{\sqrt{1+n^2}}$ 发散.

$$(4) \text{ 因为 } 0 < \frac{1}{(\ln n)^n} < \frac{1}{2^n} \quad (n > e^2),$$

而正项级数 $\sum \frac{1}{2^n}$ 收敛, 所以级数 $\sum \frac{1}{(\ln n)^n}$ 收敛.

$$(5) \text{ 因为 } 1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n}\right)^2 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

而正项级数 $\sum \frac{1}{2n^2}$ 收敛, 所以级数 $\sum \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ 收敛.

$$(6) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1, \text{ 故 } \exists N \in \mathbb{N}, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 有}$$

$$\sqrt[n]{n} < 2,$$

即

$$\frac{1}{n \sqrt[n]{n}} > \frac{1}{2n},$$

而正项级数 $\sum \frac{1}{2n}$ 发散. 所以级数 $\sum \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}$ 发散.

$$(7) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{a} - 1}{\frac{1}{n}} \stackrel{\text{令 } t = \frac{1}{n}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^t - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^t \ln a}{1} = \ln a,$$

而正项级数 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 所以级数 $\sum (\sqrt[n]{a} - 1)$ 发散.

$$(8) \text{ 因为 } \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{e^{\ln(\ln n) \ln n}} = \frac{1}{(e^{\ln n})^{\ln(\ln n)}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2},$$

而正项级数 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以级数 $\sum \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛.

$$(9) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2}{\left(\frac{1}{2n}\right)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(a^{\frac{1}{2n}} - a^{-\frac{1}{2n}}\right)^2}{\left(\frac{1}{2n}\right)^2} \\ \stackrel{\text{令 } t = \frac{1}{2n}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a^t - a^{-t}}{t}\right)^2 = (2 \ln a)^2,$$

而正项级数 $\sum \left(\frac{1}{2n}\right)^2$ 收敛, 所以级数 $\sum (a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}} - 2)$ 收敛.

2. 用比式判别法或根式判别法鉴定下列级数的敛散性:

$$(1) \sum \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n!}; \quad (2) \sum \frac{(n+1)!}{10^n};$$

$$(3) \sum \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n; \quad (4) \sum \frac{n!}{n^n};$$

$$(5) \sum \frac{n^2}{2^n}; \quad (6) \sum \frac{3^n \cdot n!}{n^n};$$

$$(7) \sum \left(\frac{b}{a_n}\right)^n \text{ (其中 } a_n \rightarrow a \text{ (} n \rightarrow \infty \text{); } a_n, b, a > 0, \text{ 且 } a \neq b \text{)}.$$

$$\text{解 } (1) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n+1)}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n+1} = 2,$$

所以由比式判别法知正项级数 $\sum \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n!}$ 发散.

$$(2) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)!}{10^{n+1}} \cdot \frac{10^n}{(n+1)!} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{10} = +\infty,$$

所以由比式判别法知正项级数 $\sum \frac{(n+1)!}{10^n}$ 发散.

$$(3) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1,$$

所以由根式判别法知正项级数 $\sum \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ 收敛.

(4) 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1,$$

所以由比式判别法知正项级数 $\sum \frac{n!}{n^n}$ 收敛.

$$(5) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^2}}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} = \frac{1}{2} < 1.$$

所以由根式判别法知正项级数 $\sum \frac{n^2}{2^n}$ 收敛.

$$\begin{aligned} (6) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{3^n n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{3}{e}, \end{aligned}$$

所以由比式判别法知正项级数 $\sum \frac{3^n n!}{n^n}$ 发散.

$$(7) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{a_n} = \frac{b}{a}.$$

所以由根式判别法知, 当 $a > b$ 时, 正项级数 $\sum \left(\frac{b}{a_n}\right)^n$ 收敛; 当 $a < b$ 时, 正项级数 $\sum \left(\frac{b}{a_n}\right)^n$ 发散.

3. 设 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 为正项级数, 且存在正数 N_0 , 对一切 $n > N_0$, 有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

证明: 若级数 $\sum v_n$ 收敛, 则级数 $\sum u_n$ 也收敛; 若正项级数 $\sum u_n$ 发散, 则正项级数 $\sum v_n$ 也发散.

证 若 $\sum v_n$ 收敛, 由题意, 知当 $n > N_0$ 时, 有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n},$$

即
$$0 < \frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \frac{u_n}{v_n} \leq \dots \leq \frac{u_{N_0+1}}{v_{N_0+1}},$$

故
$$u_{n+1} \leq \frac{u_{N_0+1}}{v_{N_0+1}} \cdot v_{n+1} \quad (n > N_0),$$

而 $\frac{u_{N_0+1}}{v_{N_0+1}}$ 是常数, 所以由比式判别法知正项级数 $\sum u_n$ 亦收敛. 若正项级数

$\sum u_n$ 发散, 同理可证正项级数 $\sum v_n$ 亦发散.

4. 设正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 证明正项级数 $\sum a_n^2$ 亦收敛; 试问反之是否成立?

证 由正项级数 $\sum a_n$ 收敛可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

即 $\exists \epsilon_0 \in +$, 当 $n > N$ 时, 有

$$0 \leq a_n < 1,$$

从而

$$0 \leq a_n^2 < a_n.$$

由比较原则可知, 正项级数 $\sum a_n^2$ 收敛. 但反之不一定成立, 例如正项级数

$\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 但正项级数 $\sum \frac{1}{n}$ 发散.

5. 设 $a_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$, 且 $\{na_n\}$ 有界, 证明级数 $\sum a_n^2$ 收敛.

证 由题意可知 $\exists M > 0$, 对 $\forall n \in +$, 有

$$0 \leq na_n < M,$$

即

$$0 \leq a_n < \frac{M}{n},$$

从而

$$0 \leq a_n^2 < \frac{M^2}{n^2},$$

而级数 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由比较原则可知级数 $\sum a_n^2$ 亦收敛.

6. 设级数 $\sum a_n^2$ 收敛, 证明级数 $\sum \frac{a_n}{n}$ ($a_n > 0$) 也收敛.

证 对 $a_n > 0$ 及任意正整数 n , 有

$$0 < \frac{a_n}{n} \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right),$$

而 $\sum a_n^2$, $\sum \frac{1}{n^2}$ 都收敛, 故 $\sum \frac{a_n}{n}$ 亦收敛.

7. 设正项级数 $\sum u_n$ 收敛, 证明级数 $\sum \sqrt{u_n u_{n+1}}$ 也收敛.

证 对 $u_n > 0$, 及任意正整数 n , 有

$$0 \leq \sqrt{u_n u_{n+1}} \leq \frac{1}{2} (u_n + u_{n+1}),$$

而级数 $\sum u_n$ 收敛, 故由比较原则知级数 $\sum \sqrt{u_n u_{n+1}}$ 收敛.

8. 利用级数收敛的必要条件, 证明下列等式:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n!)^2} = 0; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{a^{n!}} = 0 \quad (a > 1).$$

解 (1) 设 $u_n = \frac{n^n}{(n!)^2}$, 则正项级数 $\sum u_n = \sum \frac{n^n}{(n!)^2}$ 是收敛的, 这是因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{[(n+1)!]^2} \cdot \frac{(n!)^2}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = 0,$$

故由柯西准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n!)^2} = 0$.

(2) 设 $u_n = \frac{(2n)!}{a^{n!}}$, 则正项级数 $\sum u_n = \sum \frac{(2n)!}{a^{n!}}$ 是收敛的, 这是因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2(n+1))!}{a^{(n+1)!}} \cdot \frac{a^{n!}}{(2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(2n+2)}{a^{n+1}} = 0,$$

故由柯西准则知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{a^{n!}} = 0.$$

9. 用积分判别法讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum \frac{1}{n^2 + 1}; \quad (2) \sum \frac{n}{n^2 + 1};$$

$$(3) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}; \quad (4) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n (\ln n)^p (\ln \ln n)^q}.$$

解 (1) 设 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$,

则 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上为非负递减函数, 而

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4},$$

故由积分判别法知 $\sum \frac{1}{n^2+1}$ 收敛.

(2) 设
$$f(x) = \frac{x}{x^2+1},$$

则 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上为非负递减函数, 而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{x}{x^2+1} = 1,$$

故 $\int_1^{+\infty} \frac{x}{x^2+1} dx$ 发散, 于是由积分判别法知 $\sum \frac{n}{n^2+1}$ 发散.

(3) 设
$$f(x) = \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)},$$

则 $f(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上为非负递减, 而

$$\int_3^{+\infty} f(x) dx = \int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x \ln(\ln x)} = \int_{\ln \ln 3}^{+\infty} \frac{du}{\ln \ln 3 \cdot u} = +\infty,$$

故由积分判别法知 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$ 发散.

(4) 设
$$f(x) = \frac{1}{x (\ln x)^p (\ln \ln x)^q},$$

则 $f(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上非负递减.

i) 若 $p=1$, 这时有

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x (\ln \ln x)^q} = \int_{\ln \ln 3}^{+\infty} \frac{du}{\ln \ln 3 \cdot u^q},$$

当 $q > 1$ 时级数收敛; 当 $q \leq 1$ 时级数发散.

ii) 若 $p \neq 1$, 这时有

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x (\ln x)^p (\ln \ln x)^q} = \int_{\ln \ln 3}^{+\infty} \frac{du}{e^{(p-1)u} u^q} \text{ 时,}$$

对任意的 q , 当 $p-1 > 0$ 时, 取 $\varrho > 1$, 有

$$\lim_{u \rightarrow \infty} u^{\varrho} \cdot \frac{1}{e^{(p-1)u} u^q} = 0,$$

即该积分收敛; 当 $p-1 < 0$ 时, 有

$$\lim_{u \rightarrow \infty} u^2 \cdot \frac{1}{e^{(p-1)u} u^q} = +\infty.$$

即该积分发散.

即对任意的 q , 当 $p > 1$ 时级数收敛; 当 $p < 1$ 时级数发散.

10. 设 $\{a_n\}$ 为递减正项数列, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum 2^n a_{2^n}$ 同时收敛或同时发散.

证 设正项级数 $\sum a_n$ 的部分和为 S_n , 正项级数 $\sum 2^n a_{2^n}$ 的部分和为 T_n , 则由于 $\{a_n\}$ 为递减正项数列, 即有:

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \cdots + a_n \\ &\leq a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) + \cdots + (a_{2^j} + \cdots + a_{2^{j+1}-1}) \\ &\leq a_1 + 2a_2 + \cdots + 2^j a_{2^j} = T_j \quad (n \leq 2^j), \end{aligned}$$

故若正项级数 $\sum 2^n a_{2^n}$ 收敛, 则正项级数 $\sum a_n$ 亦收敛.

反之当 $n \geq 2^j$ 时, 则

$$\begin{aligned} S_n &\geq a_1 + a_2 + (a_3 + a_4) + \cdots + (a_{2^{j-1}+1} + \cdots + a_{2^j}) \\ &> \frac{1}{2} (a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^j a_{2^j}) = \frac{1}{2} T_j, \end{aligned}$$

故若正项级数 $\sum a_n$ 收敛, 则正项级数 $\sum 2^n a_{2^n}$ 亦收敛.

发散的情况类似可证.

11. 用拉贝判别法判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n)} \cdot \frac{1}{2n+1};$$

$$(2) \sum \frac{n!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)} \quad (x > 0).$$

解 (1) 因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{u_{n+1}}{u_n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n+1)}{2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n+2) \cdot (2n+3)} \right. \\ &\quad \left. \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot (2n) \cdot (2n+1)}{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-1)} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(6n+5)}{(2n+2)(2n+3)} = \frac{3}{2} > 1, \end{aligned}$$

所以由拉贝判别法知级数收敛.

(2) 因为

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{u_{n+1}}{u_n} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[1 - \frac{(n+1)!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n+1)} \cdot \frac{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}{n!} \right] \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{x+n+1} = x,
\end{aligned}$$

所以由拉贝判别法知:当 $x > 1$ 时级数收敛;当 $x \leq 1$ 时级数发散.

12. 用根式判别法证明级数 $\sum 2^{-n-(-1)^n}$ 收敛,并说明比式判别法对此级数无效.

证 设 $u_n = 2^{-n-(-1)^n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sqrt[n]{\frac{1}{2^{(-1)^n}}} = \frac{1}{2},$$

由根式判别法知 $\sum u_n$ 收敛,但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-1+2(-1)^n}$$

不存在,所以比式判别法对此级数无效.

13. 求下列极限(其中 $p > 1$):

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{(n+1)^p} + \frac{1}{(n+2)^p} + \cdots + \frac{1}{(2n)^p} \right];$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{p^{n+1}} + \frac{1}{p^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{p^{2n}} \right).$$

解 (1) 因为 $p > 1$, $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛. 由柯西准则知

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N},$$

当 $n > N$ 时,有

$$\left| \frac{1}{(n+1)^p} + \frac{1}{(n+2)^p} + \cdots + \frac{1}{(2n)^p} \right| < \varepsilon,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{(n+1)^p} + \frac{1}{(n+2)^p} + \cdots + \frac{1}{(2n)^p} \right] = 0.$$

(2) 因为 $p > 1$, 级数 $\sum \frac{1}{p^n}$ 收敛,由柯西准则知: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得对一切 $n > N$ 时,有

$$\left| \frac{1}{p^{n+1}} + \frac{1}{p^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{p^{2n}} \right| < \varepsilon,$$

所以
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{p^{n+1}} + \frac{1}{p^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{p^{2n}} \right) = 0.$$

14. 设 $a_n > 0$, 证明数列 $\{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)\}$ 与级数 $\sum a_n$ 同时收敛或同时发散.

证 由于数列 $\{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)\}$ 与级数 $\sum \ln(1+a_n)$ 有相同的敛散性. 因而本题只需证 $\sum a_n$ 和 $\sum \ln(1+a_n)$ 的敛散性相同. 这两者之一若收敛, 必有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

且当 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+a_n)}{a_n} = 1.$$

故由比较原则的推论可知: $\sum \ln(1+a_n)$ 与 $\sum a_n$ 有相同的敛散性. 故数列 $\{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)\}$ 与级数 $\sum a_n$ 有相同的敛散性.

§ 3 一般项级数

1. 下列级数哪些是绝对收敛, 条件收敛或发散的:

$$(1) \sum \frac{\sin nx}{n!}; \quad (2) \sum (-1)^n \frac{n}{n+1};$$

$$(3) \sum \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{n}}}; \quad (4) \sum (-1)^n \sin \frac{2}{n};$$

$$(5) \sum \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right); \quad (6) \sum \frac{(-1)^n \ln(n+1)}{n+1};$$

$$(7) \sum (-1)^n \left(\frac{2n+100}{3n+1} \right)^n; \quad (8) \sum n! \left(\frac{x}{n} \right)^n.$$

解 (1) 因为 $\left| \frac{\sin nx}{n!} \right| \leq \frac{1}{n!},$

而 $\sum \frac{1}{n!}$ 收敛, 所以 $\sum \frac{\sin nx}{n!}$ 为绝对收敛.

$$(2) \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| (-1)^n \frac{n}{n+1} \right| = 1 \neq 0.$$

所以 $\sum (-1)^n \frac{n}{n+1}$ 发散.

(3) 当 $p \leq 0$ 时,
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^{p + \frac{1}{n}}} \neq 0,$$

故这时级数发散.

当 $p > 1$ 时, 由于

$$\left| \frac{(-1)^n}{n^{p + \frac{1}{n}}} \right| \sim \frac{1}{n^p},$$

而 $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛, 故这时级数绝对收敛.

当 $0 < p \leq 1$ 时, 令

$$u_n = \frac{1}{n^{p + \frac{1}{n}}},$$

则
$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n^{\frac{1}{n}}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p (n+1)^{\frac{1}{n+1}}} < \frac{n^{\frac{1}{n}}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p n^{\frac{1}{n+1}}} = \frac{n^{\frac{1}{n(n+1)}}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p},$$

而
$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p \rightarrow e^p > 1, n^{\frac{1}{n+1}} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty),$$

从而当 n 充分大时, 有

$$u_{n+1} < u_n,$$

即 $\{u_n\}$ 为单调递减, 又有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0.$$

故由定理 12.11 (莱布尼茨判别法) 可知, 级数 $\sum \frac{(-1)^n}{n^{p + \frac{1}{n}}}$ 在 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛.

(4) 因为
$$\left| (-1)^n \sin \frac{2}{n} \right| \sim \frac{2}{n} \quad (n \rightarrow \infty),$$

而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 即原级数不是绝对收敛级数, 但 $\left\{ \sin \frac{2}{n} \right\}$ 是单调递减且

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{2}{n} = 0$. 所以由莱布尼茨判别法可知 $\sum (-1)^n \sin \frac{2}{n}$ 条件收敛.

(5) 由于 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, $\sum (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛, 故 $\sum \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right)$ 发散.

(6) 因为
$$\frac{\ln(n+1)}{n+1} > \frac{1}{n+1},$$

而 $\sum \frac{1}{n+1}$ 发散, 即 $\sum \frac{(-1)^n \ln(n+1)}{n+1}$ 不是绝对收敛级数, 但 $\left\{ \frac{\ln(n+1)}{n+1} \right\}$ 是单调减且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} = 0,$$

所以 $\sum \frac{(-1)^n \ln(n+1)}{n+1}$ 条件收敛.

(7) 因为
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2n+100}{3n+1} \right)^n} = \frac{2}{3} < 1,$$

所以 $\sum (-1)^n \left(\frac{2n+100}{3n+1} \right)^n$ 绝对收敛.

(8) 因为
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{|x|}{1 + \frac{1}{n}} \right)^n = \frac{|x|}{e},$$

所以当 $|x| < e$ 时, 原级数绝对收敛; 当 $|x| \geq e$ 时, 原级数发散.

2. 应用阿贝耳判别法或狄利克雷判别法判断下列级数的收敛性:

(1) $\sum \frac{(-1)^n}{n} \cdot \frac{x^n}{1+x^n} \quad (x > 0);$

(2) $\sum \frac{\sin nx}{n^\alpha}, \quad x \in (0, 2\pi) \quad (\alpha > 0);$

(3) $\sum (-1)^n \frac{\cos^2 nx}{n}.$

解 (1) 数列 $\left\{ \frac{x^n}{1+x^n} \right\}$, 当 $x > 0$ 时有

$$0 < \frac{x^n}{1+x^n} < \frac{x^n}{x^n} = 1,$$

同时, 当 $0 < x < 1$ 时有

$$\frac{x^{n+1}}{1+x^{n+1}} < \frac{x^n}{1+x^n},$$

即 $\left\{ \frac{x^n}{1+x^n} \right\}$ 严格递减且有界;

当 $x = 1$ 时, 原级数即为 $\sum \frac{(-1)^n}{2n}$, 满足莱布尼兹条件, 即收敛;

当 $x > 1$ 时, 有

$$\frac{x^{n+1}}{1+x^{n+1}} > \frac{x^n}{1+x^n},$$

即 $\left\{ \frac{x^n}{1+x^n} \right\}$ 严格递增且有界.

又由于 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 是收敛的, 故由阿贝耳判别法知原级数收敛.

(2) 由于当 $x \in (0, 2\pi)$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} \sin kx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|},$$

即 $\sum \sin nx$ 的部分和数列有界, 而数列 $\left\{ \frac{1}{n^\alpha} \right\}$ ($\alpha > 0$) 单调减, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0,$$

故由狄利克雷判别法知原级数收敛.

(3) 由于

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \cos^2 kx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (-1)^k \cos 2kx \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{2} \right| + \frac{1}{2} \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \cos 2kx \right| \\ &\leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left| \sum_{k=1}^n \cos k(\pi + 2x) \right| \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left| \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) (\pi + 2x)}{2 \sin \frac{\pi + 2x}{2}} - \frac{1}{2} \right| \\ &\leq 1 + \frac{1}{4 \left| \sin \frac{\pi + 2x}{2} \right|}, \end{aligned}$$

即 $\sum (-1)^n \cos^2 nx$ 部分和有界, 而数列 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 单调递减且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

故由狄利克雷判别法知原级数收敛.

3. 设 $a_n > 0$, $a_n > a_{n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明级数 $\sum (-1)^{n-1} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ 是收敛的.

证 设 $u_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$,

则由所给条件知 $u_n - u_{n+1} > 0$, 即数列 $\{u_n\}$ 单调减, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = 0,$$

故由莱布尼茨判别法可得出交错级数

$$\sum (-1)^{n-1} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \text{ 收敛.}$$

4. 设 p_n, q_n 如式(8)(见原教材)所定义, 证明: 若 $\sum u_n$ 条件收敛, 则级数 $\sum p_n$ 与 $\sum q_n$ 都是发散的.

证 式(8)为

$$p_n = \frac{|u_n| + u_n}{2}, \quad q_n = \frac{|u_n| - u_n}{2}.$$

由已知得 $\sum |u_n|$ 发散, 又

$$\sum p_n = \frac{1}{2} \sum (|u_n| + u_n),$$

得知 $\sum p_n$ 发散. 若不然, 由

$$\sum \frac{1}{2} |u_n| = \sum p_n - \frac{1}{2} \sum u_n$$

可得 $\sum |u_n|$ 收敛, 与题意矛盾. 同理亦可知 $\sum q_n$ 是发散的.

5. 写出下列级数的乘积:

$$(1) \left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1} \right);$$

$$(2) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \right).$$

解 (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1}$, 当 $|x| < 1$ 时绝对收敛, 由柯

西定理知这两个级数的乘积也绝对收敛, 从而按对角线相乘

$$\begin{aligned}
 w_n &= \sum_{k=1}^{\infty} k(x^{k-1})[(-1)^{n-k}(n-k+1)x^{n-k}] \\
 &= x^{n-1} \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k(n-k+1).
 \end{aligned}$$

当 $n=2m$ 时,

$$\begin{aligned}
 w_{2m} &= x^{2m-1} \sum_{k=1}^{2m} (-1)^{2m-k} k(2m-k+1) \\
 &= x^{2m-1} [(-1) \cdot (2m) + 2(2m-1) - 3(2m-2) + \cdots \\
 &\quad + (-1)^m m(m+1) + 2m \cdot 1 - (2m-1) \cdot 2 \\
 &\quad + (2m-2) \cdot 3 + \cdots + (-1)^m (m+1)m] \\
 &= x^{2m-1} \cdot 0 = 0,
 \end{aligned}$$

当 $n=2m+1$ 时,

$$\begin{aligned}
 w_{2m+1} &= x^{2m} \sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^{2m+1-k} k(2m+1-k+1) \\
 &= x^{2m} \left[\sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^{2m+1-k} k + \sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^{2m+1-k} k(2m-k+1) \right] \\
 &= x^{2m} \sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^{1-k} k \\
 &= x^{2m} [1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \cdots - 2m + 2m + 1 \\
 &\quad + 2(2 + 4 + \cdots + 2m) - 2(4 + 6 + \cdots + 2m)] \\
 &= (m+1)x^{2m},
 \end{aligned}$$

故 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^{2n}$, $|x| < 1$.

(2) 由于 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$ 是绝对收敛的, 故这两级数的乘积亦绝对收敛, 且

$$\begin{aligned}
 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{(-1)^{n-k}}{(n-k)!} \right) \\
 &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k n!}{k! (n-k)!} \right)
 \end{aligned}$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(1-1)^n}{n!} = 1.$$

6. 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$ 绝对收敛, 且它们的乘积等于 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}$.

证 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{|a|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{|a|^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a|}{n+1} = 0$,

故级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ 绝对收敛. 同理 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{n!}$ 亦绝对收敛. 且

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{n!} \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!} \frac{b^{n-k}}{(n-k)!} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=0}^n \frac{n!}{k! (n-k)!} a^k b^{n-k} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}. \end{aligned}$$

7. 重排级数 $\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$, 使它成为发散级数.

解 将原级数展开, 引用括号且适当重排为

$$\begin{aligned} &\sum (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \cdots \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{7} \right) - \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{12} + \frac{1}{14} \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{15} \right) - \cdots - \left(\frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^k+2} + \frac{1}{2^k+4} + \cdots + \frac{1}{2^{k+1}-2} \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2^k+1} + \frac{1}{2^k+3} + \cdots + \frac{1}{2^{k+1}-1} \right) - \cdots \end{aligned}$$

这样, 取 $n_0 = \frac{1}{4}$, 则 $\exists k$, 使 $n_0 = 2^k > N$ 及 $p_0 = 2^{k+1}$ 时有

$$\begin{aligned} |u_{n_0} + u_{n_0+1} + \cdots + u_{n_0+p_0}| &= \left| \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^k+2} + \cdots + \frac{1}{2^k+2(p_0-1)} \right| \\ &= \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^k+2} + \cdots + \frac{1}{2^{k+1}-2} \\ &> \frac{2^{k+1}-2^k}{4(2^{k+1}-1)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2^k}{2^k-1} > \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

即这样重排后级数发散.

8. 证明: 级数 $\sum \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{n}$ 收敛.

证 由于

$$\begin{aligned}\sum \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{n} &= -1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \\ &\quad - \frac{1}{9} - \frac{1}{10} - \frac{1}{11} - \frac{1}{12} - \frac{1}{13} - \frac{1}{14} - \frac{1}{15} + \frac{1}{16} + \frac{1}{17} + \cdots \\ &= (-1) \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) + (-1)^2 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right) \\ &\quad + (-1)^3 \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} \right) + \cdots\end{aligned}$$

故引进一个级数 $\sum (-1)^k \left(\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+1} + \cdots + \frac{1}{k^2+2k} \right)$,

且记 $u_k = \frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+1} + \cdots + \frac{1}{k^2+2k}$,

则 $0 < u_k < \frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} = \frac{2k+1}{k^2}$,

故 $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = 0$ 且

$$\begin{aligned}u_k - u_{k+1} &= \left(\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+1} + \cdots + \frac{1}{k^2+2k} \right) \\ &\quad - \left[\frac{1}{(k+1)^2} + \frac{1}{(k+1)^2+1} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^2+2(k+1)} \right] \\ &= \sum_{j=0}^{2k} \left(\frac{1}{k^2+j} - \frac{1}{(k+1)^2+j} \right) - \frac{1}{(k+1)^2+2k+1} - \frac{1}{(k+1)^2+2k+2} \\ &= \sum_{j=0}^{2k} \frac{2k+1}{(k^2+j)[(k+1)^2+j]} - \frac{1}{(k+1)^2+2k+1} - \frac{1}{(k+1)^2+2k+2} \\ &> \frac{(2k+1)^2}{(k^2+2k)[(k+1)^2+2k]} - \frac{2}{(k+1)^2+2k+1} > 0,\end{aligned}$$

即数列 $\{u_n\}$ 单调减, 由莱布尼兹判别法知级数 $\sum (-1)^k u_k$ 收敛.

因而设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}}{n}$ 的部分和为 S_n , $\sum (-1)^k u_k$ 的部分和为 M_N , 则有

$$|S_n - M_N| \leq |M_{N+1} - M_N| = |u_{N+1}| \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

因此

$$S_n - M_N \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{N \rightarrow \infty} M_N,$$

因此级数 $\sum \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n}$ 收敛.

§ 4 总 练 习 题

1. 证明:若正项级数 $\sum u_n$ 收敛,且数列 $\{u_n\}$ 单调,则 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0$.

证 由于正项级数 $\sum u_n$ 收敛,即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0,$$

故数列 $\{u_n\}$ 单调递减. 由柯西准则知

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N,$$

对一切 $n > N$, 有

$$0 < u_{N+1} + u_{N+2} + \cdots + u_n < \varepsilon/2,$$

又当 $n > N$ 时,

$$u_{N+i} \geq u_n, \quad i = 1, 2, \cdots, n-N,$$

从而当 $n > N$ 时,

$$0 < (n-N)u_n \leq u_{N+1} + u_{N+2} + \cdots + u_n < \varepsilon/2,$$

取 $n > 2N$, 则

$$0 < \frac{n}{2} u_n \leq (n-N)u_n < \varepsilon/2,$$

因而

$$0 < nu_n < \varepsilon \quad (n > 2N),$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0.$$

2. 若级数 $\sum a_n$ 与 $\sum c_n$ 都收敛,且成立不等式

$$a_n \leq b_n \leq c_n \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

证明级数 $\sum b_n$ 也收敛,若 $\sum a_n, \sum c_n$ 都发散,试问 $\sum b_n$ 一定发散吗?

证 由于 $\sum a_n, \sum c_n$ 收敛,可知 $\sum (c_n - a_n)$ 亦收敛.

再由 $0 \leq b_n - a_n \leq c_n - a_n$ 知 $\sum (b_n - a_n)$ 收敛.

故 $\sum b_n = \sum (b_n - a_n) + \sum a_n$ 收敛.

但当级数 $\sum a_n, \sum c_n$ 都发散时,级数 $\sum b_n$ 不一定发散,例如 $\sum a_n =$

$\sum (-3), \sum c_n = \sum 3$ 都发散. 若取 $b_n \equiv 1$, 亦满足不等式

$$a_n < b_n < c_n \quad \text{而} \quad \sum b_n = \sum 1 \text{ 是发散.}$$

若取 $b_n = \frac{(-1)^n}{n}$, 亦满足不等式 $a_n < b_n < c_n$, 但级数 $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛,

若取 $b_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$, 亦有 $a_n < b_n < c_n$, 但级数 $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ 绝对收敛.

3. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k \neq 0$, 且级数 $\sum b_n$ 绝对收敛, 证明级数 $\sum a_n$ 也收敛. 若上述条件中只知道 $\sum b_n$ 收敛, 能推出 $\sum a_n$ 收敛吗?

证 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k \neq 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|b_n|} = |k| > 0$, 由比较原则知 $\sum |a_n|$ 收敛, 即 $\sum a_n$ 也收敛.

若只知 $\sum b_n$ 收敛, 则 $\sum a_n$ 不一定收敛. 例如, 设

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}, \quad b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}},$$

则 $\frac{a_n}{b_n} = \left(1 + (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \rightarrow 1 \neq 0 \quad (n \rightarrow \infty)$,

而 $\sum b_n = \sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 但 $\sum a_n = \sum \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right)$ 发散.

4. (1) 设 $\sum u_n$ 为正项级数, 且 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, 能否断定 $\sum u_n$ 收敛?

(2) 对于级数 $\sum u_n$ 有 $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \geq 1$, 能否断定级数 $\sum u_n$ 不绝对收敛, 但可能条件收敛?

(3) 设 $\sum u_n$ 为收敛的正项级数, 能否存在一个正数 ε , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}} = c > 0.$$

解 (1) 否. 如 $u_n = \frac{1}{n}$, 有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n}{1} = \frac{n}{n+1} < 1,$$

但 $\sum u_n = \sum \frac{1}{n}$ 发散.

(2) 否. 由 $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \geq 1$

得 $|u_{n+1}| \geq |u_n| \geq |u_1| > 0$,

知 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$,

从而 $\sum u_n$ 发散.

(3) 不一定. 若取收敛级数 $\sum \frac{1}{n^n}$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^n}}{\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{n-1-\varepsilon}} = 0.$$

5. 证明: 若级数 $\sum a_n$ 收敛, $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 则级数 $\sum a_n b_n$ 也收敛.

证 设 $\sum a_n$ 的部分和为

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k,$$

则 $\sum a_n b_n$ 的部分和为

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) S_k + b_n S_n,$$

由 $\sum a_n$ 收敛, 即 S_n 有界, 因而 $\exists M > 0$. 使 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$|S_n| \leq M,$$

由 $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛知 $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 故可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n S_n = 0.$$

再由 $|(b_k - b_{k+1}) S_k| \leq M |b_{k+1} - b_k|$ 及 $\sum (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛知 $\sum (b_k - b_{k+1}) S_k$ 收敛. 因而 $\sum a_n b_n$ 收敛.

6. 设 $a_n > 0$, 证明级数 $\sum \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$ 是收敛的.

证 该级数为正项级数, 且其部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_k)} \\ &= \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_{k-1})} - \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_k)} \right] \end{aligned}$$

$$= 1 - \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)} < 1,$$

即数列 $\{S_n\}$ 有界, 故原级数收敛.

7. 证明: 若级数 $\sum a_n^2$ 与 $\sum b_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum a_n b_n$ 和 $\sum (a_n + b_n)^2$ 也收敛, 且

$$\left(\sum a_n b_n\right)^2 \leq \sum a_n^2 \cdot \sum b_n^2,$$

$$\left(\sum (a_n + b_n)^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum a_n^2\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum b_n^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

证 由于 $\sum a_n^2, \sum b_n^2$ 收敛, 则有 $\sum (a_n^2 + b_n^2)$ 收敛, 而

$$|a_n b_n| \leq \frac{1}{2}(a_n^2 + b_n^2),$$

故 $\sum a_n b_n$ 绝对收敛.

又由于 $\sum (a_n + b_n)^2 = \sum (a_n^2 + 2a_n b_n + b_n^2) = \sum a_n^2 + \sum b_n^2 + 2\sum a_n b_n$,

故 $\sum (a_n + b_n)^2$ 收敛.

在柯西-施瓦兹不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \sum_{k=1}^n a_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n b_k^2$$

和闵可夫斯基不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

中令 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 即可得到所要证明的不等式.

第十三章 函数列与函数项级数

知识要点

1. 函数项级数给出了一种新的函数定义方式,其收敛是逐点定义的. 因其和函数的分析性质(连续性、可导性、可积性等)与函数列或函数项级数通项的分析性质相差甚远,故引进一致收敛性的概念. 对于一致收敛的函数列或函数项级数其和函数也具有函数列或函数项级数每一项共同的分析性质,或者说极限运算、积分运算、导数运算与级数的无限和的运算可以交换次序.

2. 函数列一致收敛性的判别.

(1) 一致收敛性的柯西准则.

$$\{f_n\} \text{ 在 } D \text{ 上一致收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n, m > N, \forall x \in D, \text{ 有} \\ |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

(2) 余项准则.

$$\{f_n\} \text{ 在 } D \text{ 上一致收敛} \Leftrightarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0, \text{ 其中} \\ f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad x \in D.$$

(3) 点列准则.

$$\{f_n\} \text{ 在 } D \text{ 上一致收敛} \Leftrightarrow \forall \{x_n\} \subset D, \text{ 有} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f_n(x_n)| = 0,$$

其中

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad x \in D.$$

特别指出:若函数列 $\{f_n\}$ 在 (a, b) 内收敛, $\forall n, f_n(x)$ 在 $x = a$ 处右连续, $\{f_n(a)\}$ 发散, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 内不一致收敛.

3. 函数项级数一致收敛性的判别.

$$(1) \text{ 求出 } f_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x), \text{ 由函数列 } \{f_n\} \text{ 的一致收敛性判别.}$$

(2) M 判别法. 选取优级数时还可以通过 $u_n(x)$ 在区间 D 上的最大值, 利用已知不等式, 用泰勒公式、微分中值定理等各种方法变形放大.

(3) 将通项写成两因子乘积, 验证其是否满足阿贝耳判别法与狄利克雷判别法条件, 再由该二判别法证出.

(4) 利用函数项级数一致收敛的柯西准则.

(5) 利用余项准则: $\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=n}^{\infty} u_k(x) \right| = 0$.

注意: 可利用一致收敛的函数项级数的性质来证明不一致收敛性.

习题详解

§ 1 一致收敛性

1. 讨论下列函数列在所示区间 D 上是否一致收敛, 并说明理由.

$$(1) f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}, \quad n = 1, 2, \dots, \quad D = (-1, 1);$$

$$(2) f_n(x) = \frac{x}{1 + n^2 x^2}, \quad n = 1, 2, \dots, \quad D = (-\infty, +\infty);$$

$$(3) f_n(x) = \begin{cases} -(n+1)x + 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n+1}, \\ 0, & \frac{1}{n+1} < x < 1, \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots;$$

$$(4) f_n(x) = \frac{x}{n}, \quad n = 1, 2, \dots, \quad \text{i) } D = [0, +\infty), \quad \text{ii) } D = [0, 1000];$$

$$(5) f_n(x) = \sin \frac{x}{n}, \quad n = 1, 2, \dots, \quad \text{i) } D = [-l, l], \quad \text{ii) } D = (-\infty, +\infty).$$

解 (1) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = |x| = f(x)$,

$$\text{所以 } |f_n(x) - f(x)| = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - |x| = \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|} \leq \frac{1}{n},$$

于是

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{n},$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0,$$

因此

$$f_n(x) \rightarrow f(x) = |x|, x \in D \quad (n \rightarrow \infty).$$

(2) 由于对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1+n^2x^2} = 0,$$

因

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{|x|}{1+n^2x^2} \leq \frac{1}{2n},$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = 0,$$

于是 $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2} \rightarrow f(x) = 0, x \in (-\infty, +\infty) \quad (n \rightarrow \infty)$.

(3) 当 $x = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 1$, 即 $f(0) = 1$,

当 $x \in (0, 1]$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$,

于是 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的极限函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & 0 < x \leq 1. \end{cases}$$

因

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = 1 \quad (n = 1, 2, \dots),$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| \neq 0,$$

于是 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

(4) 当 $x = 0$ 时, $f_n(0) \rightarrow 0$, 即 $f(0) = 0 \quad (n \rightarrow \infty)$,

当 $x \neq 0$ 时, $f_n(x) = \frac{x}{n}$, 即 $f(x) = 0 \quad (n \rightarrow \infty)$.

故可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = 0, x \in D.$$

i) 若 $D = [0, +\infty)$, 则因

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \geq |f_n(n) - f(n)| = 1 \nrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 $f_n(x) = \frac{x}{n}$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛.

ii) 若 $D = [0, 1000]$, 则因

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = \frac{1000}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 $f_n(x) = \frac{x}{n} \Rightarrow f(x) = 0, x \in [0, 1000] (n \rightarrow \infty)$.

(5) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{x}{n} = 0, x \in (-\infty, +\infty)$,

即 $f(x) = 0, x \in (-\infty, +\infty) (n \rightarrow \infty)$.

i) 若 $D = [-l, l]$, 则因

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \sin \frac{x}{n} \right| \leq \frac{|x|}{n} \leq \frac{l}{n},$$

故 $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{l}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$,

于是 $f_n(x) = \sin \frac{x}{n} \Rightarrow f(x) = 0, x \in [-l, l] (n \rightarrow \infty)$.

ii) 若 $D = (-\infty, +\infty)$, 则因

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \geq \left| f_n\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) - f\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) \right| = 1,$$

故 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \neq 0$.

于是 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致收敛.

2. 证明: 设

$$f_n(x) \rightarrow f(x), x \in D, a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) (a_n > 0).$$

若对每一个正整数 n 有

$$|f_n(x) - f(x)| \leq a_n, x \in D,$$

则 $\{f_n\}$ 在 D 上一致收敛于 f .

证 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N},$

当 $n > N$ 时, 有 $a_n \leq a_n < \varepsilon,$

故有 $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n < \varepsilon, x \in D.$

即 $f_n(x) \Rightarrow f(x), x \in D (n \rightarrow \infty).$

3. 判别下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性:

$$(1) \sum \frac{x^n}{(n-1)!}, x \in [-r, r];$$

$$(2) \sum \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(3) \sum \frac{n}{x^n}, |x| > r \geq 1;$$

$$(4) \sum \frac{x^n}{n^2}, x \in [0, 1];$$

$$(5) \sum \frac{(-1)^{n-1}}{x^2 + n}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$(6) \sum \frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}, x \in (-\infty, +\infty).$$

解 (1) 设 $M_n = \frac{r^n}{(n-1)!},$

则 $\sum M_n$ 是正项级数, 且有

$$\frac{M_{n+1}}{M_n} = \frac{r^{n+1}}{n!} \cdot \frac{(n-1)!}{r^n} = \frac{r}{n} \rightarrow 0,$$

即 $\sum M_n$ 收敛.

而对 $\forall x \in [-r, r],$ 有

$$\left| \frac{x^n}{(n-1)!} \right| \leq \frac{r^n}{(n-1)!} = M_n,$$

故由 M 判别法知 $\sum \frac{x^n}{(n-1)!}$ 在 $x \in [-r, r]$ 上一致收敛.

(2) 设 $u_n(x) = (-1)^{n-1}, v_n(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$

则 $\forall x \in (-\infty, +\infty),$ 有

$$\left| \sum_{k=n}^{\infty} u_k(x) \right| \leq 1 \quad (n=1, 2, \cdots), \text{ 及 } v_n(x) - v_{n+1}(x) = \frac{x^4}{(1+x^2)^{n+1}} > 0,$$

即 $\{v_n(x)\}$ 单调递减, 且由

$$(1+x^2)^n = 1 + nx^2 + \cdots > nx^2$$

可知 $0 \leq \frac{x^2}{(1+x^2)^n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$

即 $v_n(x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), x \in (-\infty, +\infty),$

故由狄利克雷判别法知 $\sum \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(3) 当 $|x| > r > 1$ 时, 有

$$\frac{n}{|x|^n} \leq \frac{n}{r^n}, \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{r} = \frac{1}{r}.$$

因此当 $\frac{1}{r} < 1$, 即 $r > 1$ 时, $\sum \frac{n}{r^n}$ 收敛, 由 M 判别法知 $\sum \frac{n}{x^n}$ 在 $|x| > r > 1$ 上一致收敛.

而当 $r = 1$ 时, 即 $|x| > 1$ 时, 显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{|x| > 1} R_n(x) \neq 0,$$

故 $\sum \frac{n}{x^n}$ 在 $|x| > 1$ 上不一致收敛.

$$(4) \text{ 由于 } \left| \frac{x^n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}, x \in [0, 1].$$

而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故由 M 判别法知 $\sum \frac{x^n}{n^2}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

$$(5) \text{ 设 } u_n(x) = \frac{1}{x^2 + n},$$

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 + n} = 0, x \in (-\infty, +\infty),$

$$\text{且 } u_n(x) - u_{n+1}(x) = \frac{1}{(x^2 + n)(x^2 + n + 1)} > 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

即 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{x^2 + n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上收敛, 再由于

$$R_n(x) \leq \frac{1}{x^2 + n + 1} \leq \frac{1}{n + 1},$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} R_n(x) = 0,$$

故 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{x^2 + n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(6) 显然当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^{k-1}} = x^2 \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+x^2} \right)^{k-1} = x^2 \frac{\left(\frac{1}{1+x^2} \right)^n}{1 - \frac{1}{1+x^2}} \\ &= \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}}, \end{aligned}$$

由于 $R_n(x) \rightarrow 1 (x \rightarrow 0)$, 所以 $\sup_{x \in (-\infty, +\infty)} R_n(x) > \frac{1}{2}$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} R_n(x) \neq 0,$$

因此 $\sum \frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致收敛.

4. 设函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 函数 $g(x)$ 在 D 上有界. 证明级数 $\sum g(x)u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $g(x)S(x)$.

证 设 $|g(x)| \leq M, x \in D$.

由于 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N,$$

当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in D$, 有

$$|S_n(x) - S(x)| = \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| < \varepsilon M,$$

于是当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in D$, 有

$$\left| \sum_{k=1}^n g(x)u_k(x) - g(x)S(x) \right| = |g(x)| \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| < \varepsilon,$$

故 $\sum g(x)u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $g(x)S(x)$.

5. 若在区间 I 上, 对任何正整数 n ,

$$|u_n(x)| \leq v_n(x),$$

证明当 $\sum v_n(x)$ 在 I 上一致收敛时, 级数 $\sum u_n(x)$ 在 I 上也一致收敛.

证 由于 $\sum v_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N},$$

当 $n > N$ 时, 对一切的 $x \in I$ 和 $p \in \mathbb{N}$, 都有

$$\left| \sum_{k=1}^p v_{n+k}(x) \right| < \varepsilon,$$

因而

$$\left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(x) \right| \leq \sum_{k=1}^p |u_{n+k}(x)| \leq \sum_{k=1}^p v_{n+k}(x) < \varepsilon,$$

故由柯西准则知 $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

6. 设 $u_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 是 $[a, b]$ 上的单调函数, 证明: 若 $\sum u_n(a)$ 与 $\sum u_n(b)$ 都绝对收敛, 则 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对且一致收敛.

证 由于 $\sum u_n(a)$ 和 $\sum u_n(b)$ 都绝对收敛, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N,$$

当 $n > N$ 时, 对一切自然数 p , 有

$$\left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(a) \right| < \varepsilon/2, \quad \left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(b) \right| < \varepsilon/2,$$

而又由于 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上为单调函数, 即有

$$|u_n(x)| \leq |u_n(a)| + |u_n(b)|,$$

$$\text{因而} \quad \left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(x) \right| \leq \left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(a) \right| + \left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(b) \right| < \varepsilon,$$

故由柯西准则知 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对且一致收敛.

7. 在 $[0, 1]$ 上定义函数列

$$u_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{1}{n}, \\ 0, & x \neq \frac{1}{n}, \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 但它不存在优级数.

$$\text{证} \quad \text{由函数列定义可知 } S_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{k}, & x = \frac{1}{k}, \quad 1 \leq k \leq n, \\ 0, & x \neq \frac{1}{k}, \quad k = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

$$\text{即} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = 0, \quad x \in [0, 1].$$

$$\text{因而} \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right],$$

当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [0, 1]$,

若 $x \in \left(\frac{1}{n}, 1 \right)$, 有

$$|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon;$$

若 $x \in \left[0, \frac{1}{n} \right]$, 有

$$|S_n(x) - S(x)| < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

故由定义可知级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛. 同时假设 $\sum u_n(x)$ 在 $[0, 1]$

上有优级数 $\sum M_n$, 取 $x = \frac{1}{n}$, 则

$$M_n(x) \geq |u_n(x)| = \left| u_n\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \frac{1}{n} > 0,$$

而由 $\sum M_n(x)$ 收敛, 推出 $\sum \frac{1}{n}$ 收敛, 这与 $\sum \frac{1}{n}$ 发散是矛盾的. 故 $\sum u_n(x)$ 不存在优级数.

8. 讨论下列函数列或函数项级数在所示区间 D 上的敛散性:

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1-2n}{(x^2+n^2)[x^2+(n-1)^2]}, D = [-1, 1];$$

$$(2) \sum 2^n \sin \frac{x}{3^n}, D = (0, +\infty);$$

$$(3) \sum \frac{x^2}{[1+(n-1)x^2](1+nx^2)}, D = (0, +\infty);$$

$$(4) \sum \frac{x^n}{\sqrt{n}}, D = [-1, 0];$$

$$(5) \sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, D = (-1, 1);$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, D = (0, 2\pi).$$

解 (1) 由于

$$\begin{aligned} \left| \frac{1-2n}{(x^2+n^2)[x^2+(n-1)^2]} \right| &= \frac{2n-1}{(x^2+n^2)[x^2+(n-1)^2]} \leq \frac{2n-1}{n^2(n-1)^2} \\ &= \frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{n^2}, x \in [-1, 1], \end{aligned}$$

而级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{n^2} \right]$ 是收敛的, 且收敛于 1, 故由 M 判别法知

$\sum \frac{1-2n}{(x^2+n^2)[x^2+(n-1)^2]}$ 在 D 上一致收敛.

(2) 对某一确定的 $x \in D = (0, +\infty)$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 总有

$$\frac{x}{3^n} < \frac{\pi}{2} \text{ 成立,}$$

即有 $0 < 2^n \sin \frac{x}{3^n} < \left(\frac{2}{3} \right)^n x$.

而 $\sum \left(\frac{2}{3} \right)^n x$ 是收敛的, 因此 $\sum 2^n \sin \frac{x}{3^n}$ 在 $(0, +\infty)$ 上收敛, 但不是一致收敛.

如取 $x_n = \frac{\pi}{2} \cdot 3^n \in (0, +\infty)$, 就有

$$\left| 2^n \sin \frac{x_n}{3^n} \right| = 2^n.$$

故 $\sum 2^n \sin \frac{x}{3^n}$ 在 $(0, +\infty)$ 上仅收敛, 而非一致收敛.

(3) 由于 $\frac{x^2}{[1+(n-1)x^2][1+nx^2]} < \frac{1}{n(n-1)x^2}, x \in D, n=1, 2, \dots,$

而级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)x^2} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$ 收敛. 即 $\sum \frac{x^2}{[1+(n-1)x^2][1+nx^2]}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是收敛的, 但不是一致收敛. 因为

$$R_n(x) = S(x) - S_n(x) = \frac{1}{1+nx^2},$$

当 $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 时, 有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |R_n(x)| \neq 0.$$

(4) 设 $u_n(x) = (-1)^n, v_n(x) = \frac{(-x)^n}{\sqrt{n}}$, 则

$$\left| \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| \leq 1, x \in [-1, 0],$$

及对每一个 $x \in [-1, 0], \{v_n(x)\}$ 是单调减的, 且

$$|v_n(x)| = \left| \frac{(-x)^n}{\sqrt{n}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即

$$v_n(x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \quad x \in [-1, 0],$$

故由狄利克雷判别法知 $\sum \frac{x^n}{\sqrt{n}}$ 在 $[-1, 0]$ 上一致收敛.

(5) 类似(4)的解法, 设

$$u_n(x) = (-1)^n, v_n(x) = \frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

可知 $\sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 在 $(-1, 1)$ 上一致收敛.

(6) 由于级数 $\sum \sin nx$ 的部分和函数列有

$$2 \sin \frac{x}{2} \sum_{k=1}^n \sin kx = \cos \frac{x}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x,$$

即 $\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}}, x \in (0, 2\pi).$

而数列 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 单调减, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

即 $\sum \frac{\sin nx}{n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 上收敛, 但不是一致收敛. 这是因为, 若

$$\vartheta = \frac{1}{3} \sin \frac{1}{2}.$$

则对 $\forall \epsilon \in +, \exists n = N, p = N + 1, x_0 = \frac{1}{2(N+1)} \in (0, 2\pi)$, 就有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^p u_{n+k}(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{N+1} \sin \frac{N+1}{2(N+1)} + \frac{1}{N+2} \sin \frac{N+2}{2(N+2)} + \cdots \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2N+1} \sin \frac{2N+1}{2(N+1)} \right| \\ &> \left| \frac{1}{N+1} + \frac{1}{N+2} + \cdots + \frac{1}{2N+1} \right| \sin \frac{1}{2} \\ &> \frac{N+1}{2N+1} \sin \frac{1}{2} > \frac{1}{3} \sin \frac{1}{2} = \vartheta. \end{aligned}$$

9. 证明: 级数 $\sum (-1)^n x^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上绝对并一致收敛, 但由其各项绝对值组成的级数在 $[0, 1]$ 上却不一致收敛.

证 由于 $\sum |(-1)^n x^n (1-x)| = \sum x^n (1-x) = \sum (x^n - x^{n+1})$,

记
$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n (x^k - x^{k+1}),$$

则
$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$$

即 $\sum (-1)^n x^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上绝对收敛.

再由于级数 $\sum (-1)^n x^n (1-x)$ 有

$$R_n(x) = x^{n+1} (1-x),$$

在 $x = \frac{n+1}{n+2}$ 时达到 $[0, 1]$ 上的最大值, 所以

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{n+2} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n+1} < \frac{1}{n+2},$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |R_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = 0,$$

故 $\sum (-1)^n x^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 即 $\sum (-1)^n x^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上绝对且一致收敛.

而正项级数

$$\sum x^n (1-x), S_n(x) = (1-x) \sum_{k=0}^{n-1} x^k = 1 - x^n,$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |S_n(x) - S(x)| = 1,$

故正项级数 $\sum x^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

10. 设 f 为定义在区间 (a, b) 内的任一函数, 记

$$f_n(x) = \frac{[nf(x)]}{n}, n = 1, 2, \dots,$$

证明函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 内一致收敛于 f .

证 由于 $|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{n} |[nf_n(x)] - nf(x)| \leq \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots,$

所以 $\forall \varepsilon > 0,$

取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1,$

则当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in (a, b)$ 均有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ 成立.}$$

故 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 内一致收敛于 f .

11. 设 $\{u_n(x)\}$ 为 $[a, b]$ 上正的递减且收敛于零的函数列, 每一个 $u_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的单调函数, 则级数

$$u_1(x) - u_2(x) + u_3(x) - u_4(x) + \dots$$

在 $[a, b]$ 上不仅收敛, 而且一致收敛.

证 只要证级数 $\sum (-1)^{n-1} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛即可.

设 $v_n(x) = (-1)^{n-1} u_n(x)$, 则

$$\left| \sum_{k=1}^n v_k(x) \right| \leq 1, x \in [a, b], n = 1, 2, \dots,$$

而 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 即有

$$0 < u_n(x) \leq u_n(b) + u_n(a), x \in [a, b], n = 1, 2, \dots,$$

及 $u_n(a), u_n(b)$ 收敛于零.

所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|u_n(a) + u_n(b)| < \varepsilon.$$

从而对一切 $x \in [a, b]$, 有

$$|u_n(x) - 0| \leq |u_n(a) + u_n(b) - 0| < \varepsilon,$$

故

$$u_n(x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), x \in [a, b],$$

再已知 $\{u_n(x)\}$ 递减, 因而由狄利克雷判别法知, 级数

$$u_1(x) - u_2(x) + u_3(x) - u_4(x) + \cdots$$

在 $[a, b]$ 上一致收敛.

§ 2 一致收敛函数列与函数项级数的性质

1. 讨论下列各函数列 $\{f_n\}$ 在所定义的区间上:

(a) $\{f_n\}$ 与 $\{f'_n\}$ 的一致收敛性;

(b) $\{f_n\}$ 是否有定理 13.9, 定理 13.10, 定理 13.11 的条件与结论.

$$(1) f_n(x) = \frac{2x+n}{x+n}, x \in [0, b];$$

$$(2) f_n(x) = x - \frac{x^n}{n}, x \in [0, 1];$$

$$(3) f_n(x) = nxe^{-nx^2}, x \in [0, 1].$$

解 (1) (a) 因为 $f_n(x) = \frac{2x+n}{x+n} = 1 + \frac{x}{x+n}, f'_n(x) = \frac{n}{(x+n)^2},$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = 1, x \in [0, b],$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = g(x) = 0, x \in [0, b].$$

从而 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 = \left\lceil \frac{b}{\varepsilon} \right\rceil$ 和 $N_2 = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$, 或 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [0, b]$ 有

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{x}{x+n} \right| < \frac{b}{n} < \varepsilon$$

和

$$|f'_n(x) - g(x)| = \frac{n}{(x+n)^2} \leq \frac{1}{n} < \varepsilon, x \in [0, b].$$

即 $\{f_n(x)\}$ 和 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[0, b]$ 上都一致收敛.

(b) 因为 $\left\{ \frac{2x+n}{x+n} \right\}$ 在 $[0, b]$ 上一致收敛, 且每一项都连续, 另外 $\left\{ \frac{2x+n}{x+n} \right\}'$ 在 $[0, b]$ 上亦一致收敛. 故 $\{f_n(x)\}$ 具有定理 13.9, 定理 13.10, 定理 13.11 的条件和结论.

(2) (a) 因为 $f_n(x) = x - \frac{x^n}{n}$, $f'_n(x) = 1 - x^{n-1}$,
所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = x, x \in [0, 1],$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = g(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1), \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

从而 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [0, 1]$ 有

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{x^n}{n} < \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

即 $\left\{ f_n(x) = x - \frac{x^n}{n} \right\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

但取 $\varepsilon = \frac{1}{2e}, \exists N \in +, \text{当 } n > N \text{ 时, 取 } x' = 1 - \frac{1}{n} \in [0, 1], \text{有}$

$$|f'_n(x') - g(x')| = \left| f'_n\left(1 - \frac{1}{n}\right) - g\left(1 - \frac{1}{n}\right) \right| = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-1} > \frac{1}{2e} = \varepsilon,$$

即 $f'_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

(b) 由于 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 故满足定理 13.9, 定理 13.10 的条件, 结论也成立. 但不满足定理 13.11 的条件, 结论亦不成立.

因为 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛, 及

$$\frac{d}{dx}(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)) = \frac{df(x)}{dx} = 1, x \in [0, 1],$$

而

$$\frac{d}{dx}f_n(x) = 1 - x^{n-1},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx}f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x^{n-1}) = g(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1), \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

(3) (a) 因为 $f_n(x) = nx e^{-nx^2}$, $f'_n(x) = ne^{-nx^2}(1 - 2nx^2)$,

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{e^{nx^2}} = f(x) = 0, x \in [0, 1],$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq 1, \\ +\infty, & x = 0. \end{cases}$$

从而,对给定 $\varepsilon = \frac{1}{e}$, $\forall \eta \in \mathbb{R}^+$, $\exists n > N$ 及 $x' = \frac{1}{\sqrt{n}}$, 有

$$\left| f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right| = \sqrt{\frac{1}{n}} e^{-1} \geq \varepsilon,$$

即 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

同样, 由于 $\{f'_n(x)\}$ 其极限函数在 $[0, 1]$ 上不连续, 故 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上亦不一致收敛.

(b) 因 $\{f_n(x)\}$ 和 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上都不一致收敛, 所以 $\{f_n(x)\}$ 不满足定理 13.9, 定理 13.10, 定理 13.11 的条件, 但定理 13.9 的结论成立. 因为 $f(x) \equiv 0$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 而不具有定理 13.10, 定理 13.11 的结论.

2. 证明: 若函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上满足定理 13.11 的条件, 则 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证 设 $f'_n(x) \rightarrow g(x)$, $x \in [a, b]$ ($n \rightarrow \infty$), 对 $\forall x, x_0 \in [a, b]$ 有

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt,$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x g(t) dt,$$

$$\begin{aligned} \text{即} \quad |f_n(x) - f(x)| &= \left| f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt - f(x_0) - \int_{x_0}^x g(t) dt \right| \\ &= |f_n(x_0) - f(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x [f'_n(t) - g(t)] dt \right|, \end{aligned}$$

而由 $\{f_n(x)\}$ 在 x_0 点收敛知: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_1$, 当 $n > N_1$ 时, 有

$$|f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon/2,$$

及由 $f'_n(x) \rightarrow g(x)$ ($n \rightarrow \infty$), $x \in [a, b]$ 知: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_2$, 当 $n > N_2$ 时, 有

$$|f'_n(t) - g(t)| < \varepsilon/2(b-a),$$

故取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ 成立,}$$

即

$$f_n(x) \rightarrow f(x), \quad x \in [a, b] \quad (n \rightarrow \infty).$$

3. 证明定理 13.12 和定理 13.14.

证 定理 13.12: 若函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 且每一项都连续, 则其和函数在 $[a, b]$ 上也连续. 设函数项级数 $\sum u_n(x)$ 的部分和函数

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x),$$

由于 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 即 $\{S_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上亦一致收敛, 而每一项 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 即 $S_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上亦连续, 故有

$$S_n(x) \rightarrow S(x) \quad (n \rightarrow \infty), x \in [a, b].$$

由定理 13.9 可知

$$S(x) = \sum u_n(x)$$

在 $[a, b]$ 上连续.

定理 13.14: 若函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上每一项都有连续的导函数, $x_0 \in [a, b]$ 为 $\sum u_n(x)$ 的收敛点, 且 $\sum u_n'(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则

$$\sum \left(\frac{d}{dx} u_n(x) \right) = \frac{d}{dx} \left(\sum u_n(x) \right).$$

设函数项级数 $\sum u_n(x)$ 的部分和函数

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x), x \in [a, b],$$

由所给的条件知

$$S_n'(x) = \sum_{k=1}^n u_k'(x), x \in [a, b],$$

而 $\sum u_n'(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 即由上题可知

$$S_n(x) \rightarrow S(x) \quad (n \rightarrow \infty), x \in [a, b],$$

故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n'(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k'(x) = \frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right) \\ &= \frac{d}{dx} S(x) = \frac{d}{dx} \left(\sum u_n(x) \right), \end{aligned}$$

即

$$\sum \left(\frac{d}{dx} u_n(x) \right) = \frac{d}{dx} \left(\sum u_n(x) \right).$$

4. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n^2}$, $x \in [-1, 1]$, 计算积分 $\int_0^x S(t) dt$.

解 由于 $\left| \frac{x^{n-1}}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, $x \in [-1, 1]$,

由 M 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n^2}$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛, 而每一项 $\frac{x^{n-1}}{n^2}$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 故由定理 13.13 有

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n^2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{t^{n-1}}{n^2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3}.$$

5. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n\sqrt{n}}$, $x \in (-\infty, +\infty)$,

计算积分 $\int_0^x S(t) dt$.

解 显然 $S(x)$ 满足定理 13.13 的条件, 故有

$$\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nt}{n\sqrt{n}} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}} \int_0^x \cos nt dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^{3/2}}.$$

6. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$, $x > 0$,

计算 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t) dt$.

解 由于 $ne^{-nx} < \frac{n}{\frac{1}{2}x^3} = \frac{6}{n^2x^3} < \frac{6}{(\ln 2)^3} \frac{1}{n^2}$,

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n^2(\ln 2)^3}$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 上一致收敛, 且每一项 ne^{-nx} 在 $[\ln 2, \ln 3]$ 上连续, 由定理 13.13 可知

$$\begin{aligned} \int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t) dt &= \int_{\ln 2}^{\ln 3} \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nt} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\ln 2}^{\ln 3} e^{-nt} dt = \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-nt}) \Big|_{\ln 2}^{\ln 3} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

7. 证明: 函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,且有连续的导函数.

$$\text{证 由于 } \left| \frac{\sin nx}{n^3} \right| \leq \frac{1}{n^3},$$

而 $\sum \frac{1}{n^3}$ 收敛,即 $\sum \frac{\sin nx}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

$$\text{又由于 } \left(\frac{\sin nx}{n^3} \right)' = \frac{\cos nx}{n^2},$$

$$\text{而 } \left| \frac{\cos nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2},$$

可推出 $\sum \frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上亦一致收敛,且

$$\frac{\cos nx}{n^2} \quad (n=1, 2, \dots)$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,故由定理 13.14 知

$$f'(x) = \sum \left(\frac{\sin nx}{n^3} \right)' = \sum \frac{\cos nx}{n^2},$$

再由定理 13.12 可得 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

8. 证明:定义在 $[0, 2\pi]$ 上的函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx$ ($0 < r < 1$), 满足定理 13.13 条件, 且

$$\int_0^{2\pi} \left(\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx \right) dx = 2\pi$$

$$\text{证 设 } u_n(x) = r^n \cos nx \quad (0 < r < 1), x \in [0, 2\pi],$$

$$\text{则 } |u_n(x)| \leq r^n,$$

而正项级数 $\sum r^n$ 收敛, 所以 $\sum r^n \cos nx$ 在 $[0, 2\pi]$ 上一致收敛, 且每一项 $u_n(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 由定理 13.13 有

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \left(\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos nx \right) dx &= \sum_{n=0}^{\infty} r^n \int_0^{2\pi} \cos nx dx \\ &= 2\pi + \sum_{n=1}^{\infty} r^n \int_0^{2\pi} \cos nx dx = 2\pi \end{aligned}$$

9. 讨论下列函数列在所定义区间上的一致收敛性及极限函数的连续性、可微性和可积性:

$$(1) f_n(x) = x e^{-nx^2}, n=1, 2, \dots, x \in [-l, l];$$

(2) $f_n(x) = \frac{nx}{nx+1}, n=1, 2, \dots$, (i) $x \in [0, +\infty)$, (ii) $x \in [a, +\infty)$ ($a > 0$).

解 (1) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x), x \in [-l, l]$.

从而 $\sup_{x \in [-l, l]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [-l, l]} |xe^{-nx^2}| \leq \frac{1}{\sqrt{2n}} e^{-\frac{1}{2}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$,

即 $\{f_n(x) = xe^{-nx^2}\} \rightarrow f(x) = 0 \quad (n \rightarrow \infty), x \in [-l, l]$.

而极限函数 $f(x) = 0$, 显然在 $[-l, l]$ 上连续、可微及可积.

(2) (i) 显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

即 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛.

而极限函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0 \end{cases}$ 在 $[0, +\infty)$ 上不连续、不可微在任意有限区间上可积.

ii) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = 1, x \in [a, +\infty)$ ($a > 0$),

所以 $\sup_{x \in [a, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [a, +\infty)} \left| \frac{nx}{nx+1} - 1 \right|$

$$= \sup_{x \in [a, +\infty)} \left| \frac{1}{1+nx} \right| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $\left\{ f_n(x) = \frac{nx}{nx+1} \right\} \rightarrow f(x) = 1, x \in [a, +\infty)$ ($a > 0$) ($n \rightarrow \infty$),

由极限函数 $f(x) = 1$ 知, $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上连续、可微并在任意有限区间上可积.

10. 证明函数 $S(x) = \sum \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 内连续, 且有连续的各阶导数.

证 对 $\forall x_0 \in (1, +\infty)$, 取 $1 < p < x_0$, 则有

$$0 < \frac{1}{n^x} \leq \frac{1}{n^p} \quad (x \geq p),$$

而 $\sum \frac{1}{n^p}$ 收敛, 即 $\sum \frac{1}{n^x}$ 在 $[p, +\infty)$ 上一致收敛. 再由于 $\frac{1}{n^x}$ ($n = 1, 2, \dots$) 在 $[p, +\infty)$ 上连续, 故由定理 13.12 可知函数

$$S(x) = \sum \frac{1}{n^x}$$

在 $[p, +\infty)$ 上连续, 在点 x_0 处亦连续, 而 x_0 是任意点, 因而可推出 $S(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内连续.

$$\text{又因} \quad \left(\frac{1}{n^x} \right)^{(k)} = (-1)^k \frac{(\ln n)^k}{n^x}$$

在 $(1, +\infty)$ 内连续 ($k=1, 2, \dots$), 所以,

$$\forall x_0 \in (1, +\infty),$$

取 $p \in (1, x_0]$, 则有

$$\left| (-1)^k \frac{(\ln n)^k}{n^x} \right| \leq \frac{(\ln n)^k}{n^p} \quad (x \geq p),$$

固定 k , 取 λ 使 $p > \lambda > 1$, 由

$$\frac{(\ln n)^k}{n^p} \bigg/ \frac{1}{n^\lambda} = \frac{(\ln n)^k}{n^{p-\lambda}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

可知 $\sum \frac{(\ln n)^k}{n^p}$ 收敛, 即 $\sum (-1)^k \frac{(\ln n)^k}{n^x}$ 在 $[p, +\infty)$ 上一致收敛, 同时当 $x > 1$ 时 $\sum \frac{1}{n^x}$ 亦收敛, 故由定理 13.12, 定理 13.14 可知

$$S^{(k)}(x) = \sum \left(\frac{1}{n^x} \right)^{(k)} = \sum (-1)^k \frac{(\ln n)^k}{n^x} \text{ 在 } [p, +\infty) \text{ 上连续,}$$

在 x_0 点亦连续, 再由于 x_0 的任意性, 可得 $S(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内连续且有连续的各阶导函数.

11. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有任何阶导数, 记 $F_n = f^{(n)}$, 且在任何有限区间内 $F_n \rightarrow \varphi$ ($n \rightarrow \infty$), 试证 $\varphi(x) = Ce^x$ (C 为常数).

证 由于 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有任何阶导数, 即 $f^{(n)}$ 在任何有限区间 (a, b) 内有连续的导数, 且 $F_n = f^{(n)} \rightarrow \varphi$ ($n \rightarrow \infty$). 可推出 $f^{(n+1)}$ 在 (a, b) 内也一致收敛于 $\varphi(x)$, 故由定理 13.11 有

$$\varphi'(x) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)} \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n+1)} = \varphi(x), \quad x \in (a, b),$$

即 $\varphi'(x) - \varphi(x) = 0$. 求出该微分方程可得 $\varphi(x) = Ce^x$ (C 为常数).

§ 3 总 练 习 题

1. 试问 k 为何值时, 下列函数列 $\{f_n\}$ 一致收敛:

$$(1) f_n(x) = xn^k e^{-nx}, 0 \leq x < +\infty;$$

$$(2) f_n(x) = \begin{cases} xn^k, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ \left(\frac{2}{n} - x\right)n^k, & \frac{1}{n} < x \leq \frac{2}{n}, \\ 0, & \frac{2}{n} < x \leq 1. \end{cases}$$

解 (1) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = 0, x \in [0, +\infty)$.

及由 $f'_n(x) = n^k e^{-nx} (1 - nx)$ 可知 $f_n(x)$ 在 $x = \frac{1}{n}$ 达到 $[0, +\infty)$ 上的最大值. 所以,

$$\sup_{x \in [0, \frac{1}{n}]} |f_n(x) - f(x)| = n^{k-1} e^{-1},$$

当 $k < 1$ 时, 有

$$\sup_{x \in [0, \frac{1}{n}]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty);$$

当 $k \geq 1$ 时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, \frac{1}{n}]} |f_n(x) - f(x)| \neq 0.$$

即当 $k < 1$ 时, $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) 当 $x = 0$ 时, $f_n(x) = 0$; 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f_n(x) \rightarrow 0$, 即

$$f_n(x) \rightarrow f(x) = 0 \quad (n \rightarrow \infty), x \in [0, 1].$$

而

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = n^{k-1},$$

故当 $k < 1$ 时,

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty);$$

当 $k \geq 1$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \neq 0.$$

因而 $\{f_n(x)\}$ 当 $k < 1$ 时, 在 $[0, 1]$ 上是一致收敛的.

2. 证明: (1) 若 $f_n(x) \rightarrow f(x), x \in I$, 且 f 在 I 上有界, 则 $\{f_n\}$ 至多除有限项外在 I 上是一致有界的.

(2) 若 $f_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty), x \in I$, 且对每个正整数 n, f_n 在 I 上有界, 则 $\{f_n\}$ 在 I 上一致有界.

证 (1) 由于 f 在 I 上有界, 即 $\exists M_1 > 0$, 对一切 $x \in I$, 有

$$|f(x)| \leq M_1.$$

再由 $f_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty), x \in I$ 知 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 对一切

$x \in I$, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

即

$$\begin{aligned} |f_n(x)| &= |f_n(x) - f(x) + f(x)| \\ &\leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x)| < \varepsilon + M_1. \end{aligned}$$

亦即 $\{f_n(x)\}$ 除前 N 项外在 I 上一致有界.

(2) 由于 $f_n(x) \rightarrow f(x) \ (n \rightarrow \infty), x \in I$,

则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N + 1 > N$ 时, 对一切 $x \in I$, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

所以当 $n > N + 1$ 时,

$$\forall x \in I, |f_n(x)| < |f_{N+1}(x)| + 1,$$

又对每个正整数 $n, f_n(x)$ 在 I 上有界, 设为

$$|f_n(x)| \leq M_n \ (n = 1, 2, \dots, N + 1), x \in I,$$

取

$$M = \max \{M_1, M_2, \dots, M_{N+1}\},$$

则对一切正整数 n , 有

$$|f_n(x)| \leq M + 1, \quad x \in I.$$

即 $\{f_n\}$ 在 I 上一致有界.

3. 设 f 为 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上的连续函数, 证明:

(1) $\{x^n f(x)\}$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上收敛;

(2) $\{x^n f(x)\}$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上一致收敛的充要条件是 $f(1) = 0$.

证 (1) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n f(x) = \begin{cases} 0, & \frac{1}{2} \leq x < 1, \\ f(1), & x = 1, \end{cases}$

从而 $\{x^n f(x)\}$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上收敛, 且其极限函数

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right) \\ f(1), & x = 1. \end{cases}$$

(2) 必要性: 由于 $\{x^n f(x)\}$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上一致收敛, $f(x)$ 为 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上的

连续函数, 所以 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上有界, 且 $x^n f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n f(x) = g(x), \quad \text{即} \quad f(1) = g(1) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0.$$

充分性: 由于 $f(x)$ 为 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上的连续函数, 所以

$$|f(x)| \leq M, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right],$$

由 $f(1) = 0$, 可知 $\{x^n f(x)\}$ 的极限函数

$$g(x) = 0.$$

因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta < \frac{1}{2}$, 当 $1 - \delta < x \leq 1$ 时,

$$|f(x) - f(1)| = |f(x)| < \varepsilon.$$

即当 $1 - \delta < x \leq 1$ 时,

$$|x^n f(x) - 0| < |f(x)| < \varepsilon;$$

当 $\frac{1}{2} \leq x < 1 - \delta$ 时,

$$|x^n f(x) - 0| \leq (1 - \delta)^n M,$$

而

$$(1 - \delta)^n M \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

故 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in \left[\frac{1}{2}, 1 - \delta\right]$, 有

$$|x^n f(x) - 0| \leq (1 - \delta)^n M < \varepsilon.$$

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 有

$$|x^n f(x) - 0| < \varepsilon.$$

故 $\{x^n f(x)\}$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上一致收敛.

4. 若把定理 13.10 中一致收敛函数列 $\{f_n\}$ 的每一项在 $[a, b]$ 上连续改为在 $[a, b]$ 上可积, 试证 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上的极限函数在 $[a, b]$ 上也可积.

证 设 $f_n(x) \rightarrow f(x) \quad (n \rightarrow \infty), x \in [a, b],$

则对 $\forall \varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{2(b-a)} > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [a, b]$, 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon_1,$$

即

$$f_n(x) - \varepsilon_1 < f(x) < f_n(x) + \varepsilon_1.$$

①

再由于 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 所以在任意 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ 上有界, 即

$$m \leq f_n(x) \leq M, \quad x \in [\alpha, \beta],$$

m, M 分别为 $f_n(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的上、下确界, 这样①式可为

$$m - \varepsilon < f(x) < M + \varepsilon, \quad x \in [\alpha, \beta].$$

由此可知 $f(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有界, 因而设 $f(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上的振幅为 Ω , 即

$$\Omega \leq (M + \varepsilon) - (m - \varepsilon) = (M - m) + 2\varepsilon = W^{f_n} + 2\varepsilon.$$

这样, 存在某个分割 T , 有

$$\sum W_i^{f_n} \Delta x_i < \varepsilon,$$

$$\begin{aligned} \text{即} \quad \sum \Omega_i \Delta x_i &\leq \sum (W_i^{f_n} + 2\varepsilon) \Delta x_i = \sum W_i^{f_n} \Delta x_i + 2\varepsilon \sum \Delta x_i \\ &< \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon, \end{aligned}$$

其中

$$\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

由可积性第二充要条件知, 极限函数 f 在 $[a, b]$ 上也可积.

5. 设级数 $\sum a_n$ 收敛, 证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum \frac{a_n}{n^x} = \sum a_n$.

证 由于 $\left| \frac{1}{n^x} \right| \leq 1, \quad x \in [0, +\infty),$

且 $\frac{1}{(n+1)^x} \leq \frac{1}{n^x},$

即 $\left\{ \frac{1}{n^x} \right\}$ 单调一致有界. 又 $\sum a_n$ 收敛, 即 $\sum a_n$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛. 因而

由阿贝耳判别法知 $\sum \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛, 同时 $\frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续

($n = 1, 2, \dots$), 由定理 13.12 可知 $\sum \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上亦连续.

故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum \frac{a_n}{n^x} = \sum \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a_n}{n^x} = \sum a_n.$

6. 设可微函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛, $\{f'_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界, 证明: $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证 由于 $\{f'_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致有界, 即

$$|f'_n(x)| \leq M, \quad x \in [a, b], n = 1, 2, \dots,$$

同时将 $[a, b]$ 上作分割点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{m-1} < x_m = b$, 使

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} < \varepsilon/4M \quad (i = 1, 2, \cdots, m),$$

则对每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$, $\exists \eta_i > 0$. 当 $n > N_i$ 时, $\forall x'_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 及 $p \in \mathbb{R}$, 有

$$|f_n(x'_i) - f_{n+p}(x'_i)| < \varepsilon/2,$$

故对函数 $f_n(x) - f_{n+p}(x)$ 应用微分中值定理, 可有

$$\begin{aligned} & |f_n(x) - f_{n+p}(x) - f_n(x'_i) + f_{n+p}(x'_i)| \\ &= |f'_n(\xi) - f'_{n+p}(\xi)| |x - x'_i| < 2M \cdot \varepsilon/4M = \frac{\varepsilon}{2}, \xi \in [x, x'_i], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{即} \quad & |f_n(x) - f_{n+p}(x)| \leq |f_n(x) - f_{n+p}(x) - f_n(x'_i) + f_{n+p}(x'_i)| \\ & \quad + |f_n(x'_i) - f_{n+p}(x'_i)| \\ & < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

取 $N = \max \{N_1, N_2, \cdots, N_m\}$, 则当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [a, b]$. 有

$$|f_n(x) - f_{n+p}(x)| < \varepsilon,$$

故 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

第十四章 幂级数

知识要点

1. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 是一种特殊的函数项级数,若其收敛域不止 x_0 一个收敛点,则它的收敛域便是由一个以 x_0 为中心,长为 $2R$ 的区间构成. 其中 $R = (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|})^{-1}$, 称为收敛半径; 称 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 为收敛区间; 收敛域除收敛区间外还包括使幂级数收敛的收敛区间的端点(如存在的话).

2. 幂级数在其收敛区间内绝对收敛,且内闭一致收敛,故在其收敛区间内幂级数可逐项求极限、逐项求积、逐项求导,且幂级数的和函数在其收敛域上连续. 逐项求积、逐项求导后所得到的新幂级数收敛区间不变(在收敛区间端点的收敛性可能改变).

3. 对于缺项的幂级数(即幂级数中有无数多个系数为零),也可通过变量代换或按顺序重新排号的方法化为没有缺项的幂级数来求其收敛半径和收敛域.

4. 欲求幂级数在其收敛区间上的和函数,首先求出其收敛半径和收敛域,然后通过以下方法求和:

(1) 变量替换法——通过变量替换,化为一较简单的幂级数.

(2) 拆项法——将幂级数拆成若干简单的幂级数之和.

(3) 逐项求导(积)法——通过逐项求导(积)得到新的易求和函数的幂级数(往往是五个基本初等函数的幂级数展开式),然后再通过积分(求导)得到原幂级数的和函数.

5. 欲求收敛的数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的和,可先构造幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$,再求其在

$(-1, 1)$ 上的和函数 $S(x)$, 于是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{x \rightarrow 1^-} S(x)$.

6. 由泰勒系数 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ 构成的 $(x - x_0)$ 幂级数称为泰勒级数. 若 f 在 $x = x_0$ 的某邻域内等于其泰勒级数的和函数, 则称泰勒级数为 f 在点 x_0 处的泰勒展开式. 若 f 在 x_0 邻域能表示成 $(x - x_0)$ 的幂级数, 则该幂级数就是 f 在 x_0 处的泰勒级数(幂级数的惟一性).

7. 欲求函数 f 在 x_0 处的泰勒展开式有两种方法.

(1) 直接法: 求出 f 在 x_0 处的泰勒系数, 再求相应的泰勒公式余项 $R_n(x) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 的区域, 进而写出所求的泰勒展开式.

(2) 间接法: 借用某些基本初等函数的泰勒展开式, 如 $e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x)$ 及 $(1+x)^\alpha$ 的麦克劳林展开式, 通过适当变换、四则运算、逐项求导或逐项求积等方法导出所求函数的泰勒展开式.

注意: 求得函数的泰勒展开式后, 一定要指明等式成立的范围.

习题详解

§ 1 幂级数

1. 求下列幂级数的收敛半径与收敛区域:

- | | |
|--|---|
| (1) $\sum nx^n$; | (2) $\sum \frac{x^n}{n^2 \cdot 2^n}$; |
| (3) $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$; | (4) $\sum r^{n^2} x^n$ ($0 < r < 1$); |
| (5) $\sum \frac{(x-2)^{2n-1}}{(2n-1)!}$; | (6) $\sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$; |
| (7) $\sum \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) x^n$; | (8) $\sum \frac{x^{n^2}}{2^n}$. |

解 (1) 因为 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$,

收敛半径 $R = 1$, 而当 $x = \pm 1$ 时, $\sum (\pm 1)^n n$ 均发散, 故 $\sum nx^n$ 的收敛区域为 $(-1, 1)$.

(2) 因为
$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2 2^n}} = \frac{1}{2},$$

收敛半径 $R = 2$, 而当 $x = \pm 2$ 时, 级数 $\sum \frac{(\pm 2)^n}{n^2 2^n}$ 是收敛的, 故 $\sum \frac{x^n}{n^2 2^n}$ 的收敛区域为 $[-2, 2]$.

(3) 因为
$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{[(n+1)!]^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{1}{4},$$

收敛半径 $R = 4$, 而当 $x = \pm 4$ 时, 级数 $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} (\pm 4)^n$ 的通项 u_n 有

$$|u_n| = \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!},$$

当 $x = -4$ 时, $|u_n| \rightarrow +\infty$ ($n \rightarrow \infty$), 即级数发散;

当 $x = 4$ 时, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{u_{n+1}}{u_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n}{2n+2} \right) = -\frac{1}{2} < 1.$$

即由拉贝判别法知 $\sum u_n$ 发散.

故 $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$ 的收敛区域为 $(-4, 4)$.

(4) 设
$$u_n = r^{n^2}, 0 < r < 1,$$

由于
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{r^{n^2}} = 0,$$

即级数 $\sum r^{n^2}$ 的收敛半径 $R = +\infty$, 收敛区域为 $(-\infty, +\infty)$.

(5) 作变换: $y = x - 2$, 则原级数为 $\sum u_n = \sum \frac{y^{2n-1}}{(2n-1)!},$

由于
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y^2}{2n(2n+1)} = 0,$$

即原级数的收敛半径 $R = +\infty$, 收敛区域为 $(-\infty, +\infty)$.

(6) 设
$$u_n = \frac{3^n + (-2)^n}{n},$$

由于
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = 3,$$

故收敛半径 $R = \frac{1}{3}$, 其收敛区域为 $\left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$.

当 $x = -\frac{4}{3}$ 时, 幂级数 $\sum \frac{3^n + (-1)^n}{n} (-1)^n \left(\frac{1}{3}\right)^n$ 是收敛的;

当 $x = -\frac{2}{3}$ 时, 幂级数 $\sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ 是发散的.

故原级数 $\sum \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$ 的收敛区域为 $\left[-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$.

(7) 设
$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n},$$

由于
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = 1,$$

即原级数收敛半径 $R = 1$, 而当 $|x| = 1$ 时原级数发散. 故级数 $\sum \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n$ 的收敛区域为 $(-1, 1)$.

(8) 设
$$u_n = \frac{x^{n^2}}{2^n},$$

由于
$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n(x)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{2} = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ \frac{1}{2}, & |x| = 1, \\ +\infty, & |x| > 1. \end{cases}$$

而当 $|x| > 1$ 时, 级数发散. 故级数 $\sum \frac{x^{n^2}}{2^n}$ 的收敛半径 $R = 1$, 收敛区域为 $[-1, 1]$.

2. 应用逐项求导或逐项求积方法求下列幂级数的和函数(应同时指出它们的定义域):

(1) $x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots;$

(2) $x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n + \cdots;$

(3) $1 \cdot 2x + 2 \cdot 3x^2 + \cdots + n(n+1)x^n + \cdots.$

解 (1) 由
$$x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

可知
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = x^2,$$

即该级数收敛半径 $R = 1$, 当 $x = \pm 1$ 时, 级数 $\sum \left(\pm \frac{1}{2n+1}\right)$ 是发散的. 故该级数的收敛区域为 $(-1, 1)$. 因此, $\forall x \in (-1, 1)$, 有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2},$$

故和函数

$$\begin{aligned} S(x) &= \int_0^x S'(t) dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2n+1} \right)' dt = \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} - S(0) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

(2) 设 $f(x) = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n + \cdots$, 则该级数的收敛区域为 $(-1, 1)$. 即 $x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n + \cdots$ 的和函数

$$S(x) = x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \cdot g(x), x \in (-1, 1).$$

其中

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1},$$

而

$$\begin{aligned} \int_0^x g(t) dt &= \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} nt^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \\ g(x) &= \left(\int_0^x g(t) dt \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, \end{aligned}$$

故

$$S(x) = \frac{x}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1).$$

(3) 由于该级数的收敛区域为 $(-1, 1)$, 即该级数的和函数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n, x \in (-1, 1).$$

故

$$\begin{aligned} S(x) &= \left(\int_0^x S(t) dt \right)' = \left(\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)t^n dt \right)' = \left(x \cdot \sum_{n=1}^{\infty} nx^n \right)' \\ &= \left[\frac{x^2}{(1-x)^2} \right]' = \frac{2x}{(1-x)^3}, x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

3. 证明: 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < R$ 内收敛, 若 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$ 也收敛,

则

$$\int_0^R f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}.$$

(注意: 这里不管 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=R$ 是否收敛). 应用这个结果证明:

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}.$$

证 由于幂级数在 $|x| < R$ 内收敛, 于是由定理 14.8 有

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}, \quad x \in (-R, R).$$

而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 在 $[0, R]$ 上收敛, 故由定理 13.12 和定理 13.13 知幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 的和函数 $\int_0^x f(t) dt$ 在 $[0, R]$ 上连续, 即

$$\int_0^R f(t) dt = \lim_{x \rightarrow R^-} \int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{x \rightarrow R^-} \left(\frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1},$$

应用这个结果, 取

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n,$$

$$\text{当 } x \in (-1, 1) \text{ 时, } f(x) = \frac{1}{1+x}.$$

而 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ 的收敛区域为 $(-1, 1)$, 故 $\forall x \in (-1, 1)$, 有

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n,$$

$$\text{即 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (1)^n = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} = \ln 2.$$

4. 证明:

$$(1) y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!} \text{ 满足方程 } y^{(4)} = y;$$

$$(2) y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2} \text{ 满足方程 } xy'' + y' - y = 0.$$

$$\text{证 (1) 由于 } y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$$

的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$, 则可在 $(-\infty, +\infty)$ 内任意阶逐项微分, 即有

$$\begin{aligned} y' &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{(4n-1)!}, & y'' &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-2}}{(4n-2)!}, \\ y''' &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-3}}{(4n-3)!}, & y^{(4)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-4}}{(4n-4)!}. \end{aligned}$$

而
$$y^{(4)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-4}}{(4n-4)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4(n-1)}}{(4(n-1))!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!} = y.$$

(2) 由于
$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$$

的收敛区域为 $(-\infty, +\infty)$, 则可在 $(-\infty, +\infty)$ 内任意阶逐项微分, 即有

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n! (n-1)!}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-2}}{n! (n-2)!},$$

故
$$\begin{aligned} xy'' + y' - y &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n! (n-2)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n! (n-1)!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n!)^2} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n! (n-2)!} + \frac{1}{n! (n-1)!} - \frac{1}{(n-1)! (n-2)!} \right) x^{n-1} \\ &= 0. \end{aligned}$$

5. 证明: 设 f 为幂级数(2)在 $(-R, R)$ 上的和函数, 若 f 为奇函数, 则级数(2)仅出现奇次幂的项, 若 f 为偶函数, 则(2)仅出现偶次幂的项.

证 由于
$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad x \in (-R, R),$$

所以
$$f(-x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n x^n, \quad x \in (-R, R).$$

当 $f(x)$ 为奇函数时, 应有 $a_n + (-1)^n a_n = 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 而当且仅当 $n = 2k$ ($k = 1, 2, \dots$) 时, 才满足

$$a_n + (-1)^n a_n = 0,$$

故这时必有
$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2k-1} x^{2k-1}, \quad x \in (-R, R) \quad (k = 1, 2, \dots).$$

当 $f(x)$ 为偶函数时, 应有

$$a_n - (-1)^n a_n = 0 \quad (n = 1, 2, \dots),$$

于是当且仅当 $n = 2k-1$ 时, 才满足

$$a_n - (-1)^n a_n = 0 \quad (k = 1, 2, \dots) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

故这时必有
$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2k} x^{2k} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

6. 求下列幂级数的收敛域:

(1) $\sum \frac{x^n}{a^n + b^n} \quad (a > 0, b > 0);$

$$(2) \sum \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n.$$

解 (1) 设 $u_n = \frac{1}{a^n + b^n} \quad (a > 0, b > 0),$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \begin{cases} \frac{1}{a}, & a \geq b > 0, \\ \frac{1}{b}, & b > a > 0. \end{cases}$

所以收敛半径 $R = \max\{a, b\}$, 由于 $|x| = R$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R^n}{a^n + b^n} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & a = b, \\ 1, & a \neq b. \end{cases}$$

即 $\sum \frac{x^n}{a^n + b^n}$ 在 $x = \pm R$ 处发散, 故其收敛域为 $(-R, R)$.

(2) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$

即收敛半径 $R = \frac{1}{e},$

而当 $x = \pm \frac{1}{e}$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \left(\pm \frac{1}{e}\right)^n \neq 0,$

故 $\sum \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$ 的收敛域为 $\left(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right)$.

7. 证明定理 14.3 并求下列幂级数的收敛半径:

(1) $\sum \frac{[3 + (-1)^n]^n}{n} x^n;$

(2) $a + bx + ax^2 + bx^3 + \cdots \quad (0 < a < b).$

证 先证明定理 14.3.

对于定理 14.3 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 由于

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|},$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = |x| \rho.$

故由定理 12.8 知: 当 $|x| \rho < 1$, 即 $|x| < \frac{1}{\rho}$ 时, 级数 $\sum a_n x^n$ 绝对收敛; 当

$k > 1$, 即 $k > \frac{1}{\rho}$ 时, 级数 $\sum a_n x^n$ 发散. 因而就有定理 14.3 的结论:

i) 当 $0 < \rho < +\infty$ 时, 幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为

$$R = \frac{1}{\rho};$$

ii) 当 $\rho = 0$ 时, 恒有 $k > 1$, 即 $R = +\infty$;

iii) 当 $\rho = +\infty$ 时, 除 $x = 0$ 外恒有 $k > 1$, 即 $R = 0$.

而对于 (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3 + (-1)^n]^n}{n} x^n$, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + (-1)^n}{\sqrt[n]{n}} = 4 = \rho, \text{ 即 } R = \frac{1}{4}.$$

(2) $a + bx + ax^2 + bx^3 + \cdots$ ($0 < a < b$).

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b} = 1$, 即 $R = 1$.

8. 求下列幂级数的收敛半径及其和函数:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}.$$

解 (1) 设 $a_n = \frac{1}{n(n+1)},$

则由 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} = 1,$

即收敛半径 $R = 1$, 而当 $x = \pm 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$ 都收敛,

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的收敛区域为 $[-1, 1]$.

设 $g(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}, x \in (-1, 1),$

则有 $g'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$

$$g''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}.$$

从而

$$g'(x) = \int_0^x \frac{dt}{1-t} = -\ln(1-t),$$

$$g(x) = -\int_0^x \ln(1-t) dt = (1-x)\ln(1-x) + x.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1-x}{x} \ln(1-x) + 1, & x \in [-1, 1], x \neq 0, \\ 1, & x = 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

(2) 设

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)},$$

则由

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n(n+1)(n+2)}} = 1,$$

得收敛半径 $R = 1$, 而当 $x = \pm 1$ 时, 级数 $\sum \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ 和

$\sum \frac{(-1)^n}{n(n+1)(n+2)}$ 都收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}$ 的收敛区域为 $[-1, 1]$.

$$\text{令 } g(x) = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n(n+1)(n+2)}, \quad |x| \leq 1,$$

则

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = (1-x)\ln(1-x) + x,$$

即

$$\begin{aligned} g(x) &= \int_0^x [(1-t)\ln(1-t) + t] dt \\ &= -\frac{1}{2}(1-x)^2 \ln(1-x) - \frac{x}{2} + \frac{3}{4}x^2. \end{aligned}$$

因此和函数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)} = -\frac{(1-x)^2}{2x^2} \ln(1-x) - \frac{1}{2x} + \frac{3}{4}, \quad 0 < |x| < 1.$$

$$\text{而当 } x = 1 \text{ 时,} \quad S(1) = \frac{1}{4},$$

$$\text{当 } x = -1 \text{ 时,} \quad S(-1) = 2\ln \frac{1}{2} + \frac{5}{4},$$

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时,} \quad S(0) = 0.$$

故

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)(n+2)}$$

$$= \begin{cases} -\frac{(1-x)^2}{2x^2} \ln(1-x) - \frac{1}{2x} + \frac{3}{4}, & 0 < |x| < 1, \\ \frac{1}{4}, & x = 1, \\ 0, & x = 0, \\ 2\ln \frac{1}{2} + \frac{5}{4}, & x = -1. \end{cases}$$

9. 设 $a^0, a^1, a^2, \dots$ 为等差数列 ($a^0 \neq 0$). 试求:

(1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径;

(2) 数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 的和数.

解 (1) 设数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ($n = 0, 1, 2, \dots$), 则有 $a_n = a^0 + nd$.

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 1 + \frac{d}{a^0 + nd} \right| = 1,$$

即收敛半径 $R = 1$.

(2) 由于

$$a_n = a^0 + nd,$$

$$\text{所以 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a^0}{2^n} + \frac{nd}{2^n} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^0}{2^n} + d \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n}.$$

而

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^0}{2^n} = \frac{a^0}{1 - \frac{1}{2}} = 2a^0,$$

至于

$$d \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n},$$

令

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n,$$

则

$$\frac{f(x)}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{n-1}, \quad |x| < 2,$$

$$\text{从而 } \int_0^x \frac{f(t)}{t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{n}{2^n} t^{n-1} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2} \right)^n = \frac{2}{2-x}, \quad \left| \frac{x}{2} \right| < 1.$$

所以

$$\frac{f(x)}{x} = \left(\frac{2}{2-x} \right)' = \frac{2}{(2-x)^2},$$

即

$$f(x) = \frac{2x}{(2-x)^2},$$

令 $x=1$, 可得

$$d \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2d.$$

因而

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = 2a_0 + 2d = 2(a_0 + d).$$

§ 2 函数的幂级数展开

1. 设函数 f 在区间 (a, b) 内的各阶导数一致有界, 即存在正数 M , 对一切 $x \in (a, b)$, 有 $|f^{(n)}(x)| \leq M, n=1, 2, \dots$.

证明: 对 (a, b) 内任一点 x 与 x_0 有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (f^{(0)}(x) = f(x), 0! = 1).$$

证 由于函数 f 在区间 (a, b) 内的各阶导数存在且一致有界, 所以对任意的 $x, x_0 \in (a, b)$, $f(x)$ 可展开为

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots \\ &\quad + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x), \end{aligned}$$

$$\text{而 } |R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} |b - a|^{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故由定理 14.11, 可知

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots \\ &\quad + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad x, x_0 \in (a, b). \end{aligned}$$

2. 利用已知函数的幂级数展开式, 求下列函数在 $x=0$ 处的幂级数展开式, 并确定它收敛于该函数的区间:

$$(1) e^{x^2};$$

$$(2) \frac{x^{10}}{1-x};$$

$$(3) \sqrt{\frac{x}{1-2x}};$$

$$(4) \sin^2 x;$$

$$(5) \frac{e^x}{1-x};$$

$$(6) \frac{x}{1+x-2x^2};$$

$$(7) \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt;$$

$$(8) (1+x)e^{-x};$$

$$(9) \ln(x + \sqrt{1+x^2}).$$

解 (1) 由于
$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in (-\infty, +\infty).$$

所以
$$e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}, x \in (-\infty, +\infty).$$

(2) 由于
$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1).$$

所以
$$\frac{x^{10}}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+10} = \sum_{n=10}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1).$$

(3) 由于
$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n, x \in [-1, 1)$$

及
$$\frac{1}{\sqrt{1-2x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} (2x)^n, x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

所以
$$\begin{aligned} \frac{x}{\sqrt{1-2x}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!! \cdot 2^n \cdot x^{n+1}}{(2n)!!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n!} x^{n+1} \\ &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n!} x^{n+1}, x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

(4) 由于
$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, x \in (-\infty, +\infty),$$

所以
$$\begin{aligned} \sin^2 x &= \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (2x)^{2n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}, |x| < +\infty. \end{aligned}$$

(5) 由于
$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in (-\infty, +\infty)$$

及
$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1).$$

所以
$$\frac{e^x}{1-x} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \right) x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

$$(6) \text{ 由于 } \frac{x}{1+x-2x^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+2x} \right)$$

$$\text{且 } \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1,$$

$$\frac{1}{1+2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2x)^n, \quad |x| < \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \frac{x}{1+x-2x^2} &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2x)^n \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (1 - (-2)^n) x^n, \quad |x| < \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$(7) \text{ 由于 } \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < +\infty,$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x \frac{t^{2n+1}}{t(2n+1)!} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x \frac{t^{2n}}{(2n+1)!} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad |x| < +\infty. \end{aligned}$$

$$(8) \text{ 由于 } e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < +\infty,$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } (1+x)e^{-x} &= (1+x) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (1-n)}{n!} x^n, \quad |x| < +\infty. \end{aligned}$$

$$(9) \text{ 由于 } \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n}, \quad t \in [-1, 1],$$

所以

$$\begin{aligned} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) &= \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt = \int_0^x \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n} \right] dt \\ &= x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! (2n+1)} x^{2n+1}, \quad x \in [-1, 1]. \end{aligned}$$

3. 求下列函数在 $x=1$ 处的泰勒展开式:

$$(1) f(x) = 3 + 2x - 4x^2 + 7x^3; \quad (2) f(x) = \frac{1}{x}.$$

解 (1) 由于 $f(1) = 8$, $f'(1) = 15$, $f''(1) = 34$,

$$f'''(1) = 42, \quad f^{(n)}(1) = 0, n \geq 4.$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } f(x) &= 8 + 15(x-1) + \frac{34}{2!}(x-1)^2 + \frac{42}{3!}(x-1)^3 \\ &= 8 + 15(x-1) + 17(x-1)^2 + 7(x-1)^3, x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{1+(x-1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n, \quad x \in (0, 2).$$

4. 求下列函数的麦克劳林级数展开式:

$$(1) \frac{x}{(1-x)(1-x^2)}; \quad (2) x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) \frac{x}{(1-x)(1-x^2)} &= \frac{1}{2(1-x)^2} - \frac{1}{4(1-x)} - \frac{1}{4(1+x)} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} \right)' - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (1+(-1)^n) x^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (1+(-1)^n) x^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(n+1 - \frac{1+(-1)^n}{2} \right) x^n \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(n+1 - \frac{(-1)^n}{2} \right) x^n, \quad x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 由于 } \arctan x &= \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| \leq 1, \end{aligned}$$

$$\ln \sqrt{1+x^2} = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2} &= x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)} x^{2n+2}, \quad |x| \leq 1. \end{aligned}$$

5. 试将 $f(x) = \ln x$ 按 $\frac{x-1}{x+1}$ 的幂展开成幂级数.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \text{由于} \quad \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} &= \frac{1}{2} [\ln(1+x) - \ln(1-x)] \\ &= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(-x)^n}{n} \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| < 1. \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad f(x) = \ln x = 2 \ln \sqrt{\frac{1+\frac{x-1}{x+1}}{1-\frac{x-1}{x+1}}} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2n+1},$$

$$\left| \frac{x-1}{x+1} \right| < 1 \quad \text{即} \quad x \in (0, +\infty).$$

§ 3 复变量的指数函数 • 欧拉公式

1. 证明: 棣莫弗(de Moivre)公式

$$\cos nx + i \sin nx = (\cos x + i \sin x)^n.$$

证 由欧拉公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 可知: $(e^{ix})^n = (\cos x + i \sin x)^n$ 及 $(e^{ix})^n = e^{inx} = \cos nx + i \sin nx$, 即

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx.$$

2. 应用欧拉公式与棣莫弗公式证明:

$$(1) \quad e^{x \cos \alpha} \cos(x \sin \alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cos n \alpha;$$

$$(2) \quad e^{x \cos \alpha} \sin(x \sin \alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \sin n \alpha$$

证 令 $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$, 则由欧拉公式可知

$$e^z = e^{(\cos \alpha + i \sin \alpha)} = e^{\cos \alpha} (\cos(\sin \alpha) + i \sin(\sin \alpha)),$$

即

$$\begin{aligned} e^{xz} &= e^{x(\cos \alpha + i \sin \alpha)} = e^{x \cos \alpha} (\cos(x \sin \alpha) + i \sin(x \sin \alpha)) \\ &= e^{x \cos \alpha} \cos(x \sin \alpha) + i e^{x \cos \alpha} \sin(x \sin \alpha), \end{aligned} \quad (1)$$

又由于

$$e^{xz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(xz)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n (\cos n \alpha + i \sin n \alpha)}{n!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\alpha}{n!} x^n + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n!} x^n. \quad (2)$$

比较式①、式②的实虚部,即可得:

$$(1) e^{x \cos \alpha} \cos(x \sin \alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\alpha}{n!} x^n;$$

$$(2) e^{x \cos \alpha} \sin(x \sin \alpha) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n!} x^n.$$

§ 4 总 练 习 题

1. 证明:当 $|x| < \frac{1}{2}$ 时,

$$\frac{1}{1-3x+2x^2} = 1 + 3x + 7x^2 + \cdots + (2^n - 1)x^{n-1} + \cdots.$$

证 由于
$$\frac{1}{1-3x+2x^2} = \frac{2}{1-2x} - \frac{1}{1-x},$$

所以当 $|2x| < 1$, 即 $|x| < \frac{1}{2}$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-3x+2x^2} &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (2^{n+1} - 1)x^n \\ &= 1 + 3x + 7x^2 + \cdots + (2^n - 1)x^{n-1} + \cdots. \end{aligned}$$

2. 求下列函数的幂级数展开式:

$$(1) f(x) = (1+x)\ln(1+x); \quad (2) f(x) = \sin^3 x;$$

$$(3) f(x) = \int_0^x \cos t^2 dt.$$

解 (1) 由于 $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}, x \in (-1, 1].$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)\ln(1+x) = \ln(1+x) + x\ln(1+x) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} + x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{n+1} \\ &= x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n-1)} x^n, \quad x \in (-1, 1]. \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 由于 } \sin x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}, x \in (-\infty, +\infty),$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } f(x) &= \sin^3 x = \frac{1}{4} (3\sin x - \sin 3x) \\ &= \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} - \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(3x)^{2n-1}}{(2n-1)!} \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n-1} - 3}{(2n-1)!} x^{2n-1}, x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 由于 } \cos t^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (t^2)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{4n}, x \in (-\infty, +\infty),$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } f(x) &= \int_0^x \cos t^2 dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} t^{4n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+1}}{(2n)! (4n+1)}, x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

3. 确定下列幂级数的收敛域, 并求其和函数:

$$\begin{aligned} (1) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}; & \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}; \\ (3) \sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}; & \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n)^2 - 1}. \end{aligned}$$

解 (1) 设 $a_n = n^2$, 则由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^{n-1} n^2$ 都发散可知

$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$ 的收敛区域为 $(-1, 1)$.

$$\text{再由于 } \int_0^x f(t) dt = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n^2 t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \left(\int_0^x f(t) dt \right)' = \left(\frac{x}{(1-x)^2} \right)' \\ &= \frac{1+x}{(1-x)^3}, x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 设 } a_n = \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}, \text{ 则由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{x^2}{2} \text{ 可知 } R = \sqrt{2}.$$

当 $x = \pm \sqrt{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} \cdot 2^n$ 是发散的. 即 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}$ 的收敛

区域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

且其和函数

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} x^{2n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^{n+1}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \left(\frac{x^2}{2} \right)^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2} \right)^n \\ &= \frac{1}{\left(1 - \frac{x^2}{2}\right)^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2}} = \frac{x^2 + 2}{(2 - x^2)^2}, \quad x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}). \end{aligned}$$

(3) 设 $a_n = n$, 则由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 及 $\sum (\pm 1)^{n-1} n$ 发散, 可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}$ 的收敛区域为 $(0, 2)$.

且其和函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1} = \frac{1}{[1 - (x-1)]^2} = \frac{1}{(2-x)^2}, \quad x \in (0, 2).$$

$$(4) \text{ 由于 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{2n+3}}{(2n+2)^2 - 1} \cdot \frac{(2n)^2 - 1}{|x|^{2n+1}} = x^2,$$

及当 $x = \pm 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(\pm 1)^{2n+1}}{(2n)^2 - 1}$ 都绝对收敛, 故原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n)^2 - 1} x^{2n+1}$ 的收敛区域为 $[-1, 1]$.

其和函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n)^2 - 1}, \quad |x| \leq 1.$$

$$\begin{aligned} \text{又由于} \quad \frac{1}{x} f'(x) &= \frac{1}{x} \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{(2n)^2 - 1} \right)' \\ &= \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = \arctan x, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x t \arctan t dt \\ &= \frac{1}{2} [(1+x^2) \arctan x - 2x], \quad |x| \leq 1. \end{aligned}$$

4. 应用幂级数性质求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}.$$

解 (1) 由于 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $x \in (-\infty, +\infty)$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} \right] \\ &= \left[\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \right) - 1 \right] - \left[\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \right) - 1 - 1 \right] \\ &= (e^x - 1) - (e^x - 1 - 1) = 1. \end{aligned}$$

(2) 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} x^{3n+1}$, 则其收敛区域为 $(-1, 1]$. 由于

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n} = \frac{1}{1-x^3} \text{ 及 } f(0) = 0,$$

$$\begin{aligned} \text{故 } f(1) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \int_0^1 f'(x) dx = \int_0^1 \frac{dx}{1-x^3} \\ &= \left(\frac{1}{6} \ln \frac{(x+1)^2}{x^2-x+1} + \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) \bigg|_0^1 \\ &= \frac{1}{3} \ln 2 + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

$$5. \text{ 设函数 } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

定义在 $[0, 1]$ 上, 证明它在 $(0, 1)$ 上满足下述方程:

$$f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = f(1).$$

证 设 $F(x) = f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x)$, $x \in (0, 1)$.

$$\begin{aligned} \text{则 } F'(x) &= f'(x) - f'(1-x) + \frac{1}{x} \ln(1-x) - \frac{1}{1-x} \ln x \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \\ &\quad - \frac{1}{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n} \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n} = 0.$$

即 $F(x) = C$ (C 为常数), $x \in (0, 1)$, 从而 $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = f(1)$.

所以 $f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = f(1)$, $x \in (0, 1)$.

6. 利用函数的幂级数展开式求下列不定式极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right];$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x}.$$

解 (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \frac{1}{2}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \right)}{(x + o(x))^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{(x + o(x))^3} = -\frac{1}{6}.$$

第十五章 傅里叶级数

知识要点

1. 三角函数系 $\{1, \cos x, \sin x, \dots\}$ 的正交性的概念源自高等代数内积空间的理论. 在以 $[-\pi, \pi]$ 所有可积函数构成的函数空间中引进内积:

$$(f, g) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx,$$

并视函数为向量, 则 $(f, g) = 0$, 即表示两向量垂直或正交.

2. 周期为 2π 的周期函数的傅里叶级数, 可以理解为向量 f 在以三角函数系 $\{1, \cos x, \sin x, \dots\}$ 作为基向量的无穷维空间上的向量分解式:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

其中 $a_0 = (f(x), 1)$, $a_n = (f(x), \cos nx)$, $b_n = (f(x), \sin nx)$ (即 $f(x)$ 的傅里叶系数). 而两向量内积的坐标形式为

$$(f, g) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx = \frac{a_0 a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \alpha_n + b_n \beta_n),$$

其中 α_n, β_n 为 g 的傅里叶系数, 特别 f 的模的平方

$$(f, f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2),$$

这便是帕塞瓦尔等式(相当于勾股定理).

3. 周期为 $2l$ 的周期函数同样具有上述类似的性质.

4. 傅里叶级数收敛(逐点收敛)问题, 至今仍然是数学分析理论中的疑难问题, 还没有便于应用的判别收敛的充要条件. 本书给出的逐段光滑的收敛定理基本上能满足由初等函数, 或由初等函数组成的分段函数, 以及我们在实际应用中见到的众多函数在傅里叶展开式上的要求. 另外一类收敛定理

的条件是以逐段单调给出的.

5. 根据收敛定理知 $f(x)$ 能展成傅里叶级数必须是以 2π (或 $2l$) 为周期的函数. 然而通常只给出一段区间, 如 $(-\pi, \pi]$ (或 $(-l, l]$) 上的解析表达式, 这时就需先将它延拓成整个数轴上以 2π (或 $2l$) 为周期的周期函数. 当然, 欲求正弦 (或余弦) 函数时还需奇 (或偶) 延拓. 随着延拓的不同, 一个函数在一个区间上的傅里叶展开式也不同.

6. 傅里叶级数对函数要求较低, 适用范围广, 是 19 世纪数学界最伟大的发现和创造之一, 它极大地影响和促进了近代分析数学的发展, 直接推动了数学物理、微分方程理论的发展. 本章仅仅介绍该理论的部分最基本知识, 在后续课程中还需进一步学习.

7. 借助某些函数的傅里叶展开式, 可求得某些重要数项级数之和. 记住以下结论:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} &= \frac{\pi}{4}; \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} &= \frac{\pi^2}{6}; \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} &= \frac{\pi^2}{8}; \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} &= \frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

习题详解

§ 1 傅里叶级数

1. 在指定区间内把下列函数展开成傅里叶级数:

(1) $f(x) = x$, i) $-\pi < x < \pi$; ii) $0 < x < 2\pi$;

(2) $f(x) = x^2$, i) $-\pi < x < \pi$; ii) $0 < x < 2\pi$;

(3) $f(x) = \begin{cases} ax, & -\pi < x \leq 0, \\ bx, & 0 < x < \pi \end{cases} \quad (a \neq b, a \neq 0, b \neq 0).$

解 (1) i) 函数 $f(x)$ 及其周期延拓后如图 15-1 所示. 由于 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内按段光滑, 即可展开为傅里叶级数, 其中:

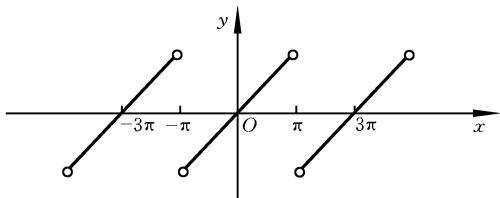


图 15-1

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = 0,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos nx dx = 0, \quad n \geq 1,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx = (-1)^{n-1} \frac{2}{n}, \quad n \geq 1,$$

故

$$f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sin nx}{n}, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

ii) 函数 $f(x)$ 及其周期延拓后如图 15-2 所示. 显然 $f(x)$ 可展开为傅里叶级数, 其中:

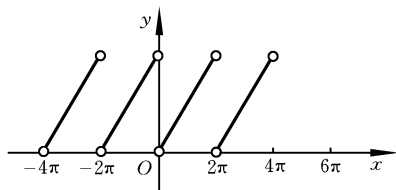


图 15-2

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x dx = 2\pi,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos nx dx = 0, \quad n \geq 1,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin nx dx = -\frac{2}{n},$$

故

$$f(x) = \pi - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad x \in (0, 2\pi).$$

(2) i) 函数 $f(x)$ 及其周期延拓后如图 15-3 所示. 由于 $f(x)$ 是按段光滑, 即可展开为傅里叶级数, 其中:

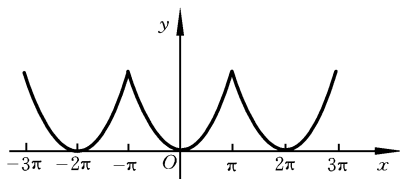


图 15-3

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3} \pi^2,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx = (-1)^n \frac{4}{n^2}, \quad n \geq 1,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin nx dx = 0,$$

故

$$f(x) = \frac{1}{3} \pi^2 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2}, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

ii) 函数 $f(x)$ 及其周期延拓后如图 15-4 所示. 显然 $f(x)$ 是按段光滑, 即可展开为傅里叶级数, 其中:

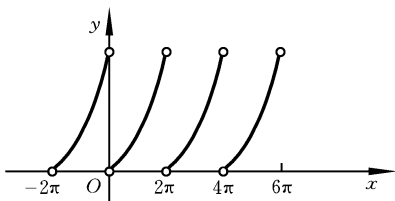


图 15-4

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 dx = \frac{8}{3} \pi^2,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{4}{n^2}, \quad n \geq 1,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx \, dx = -\frac{4}{n} \pi, \quad n \geq 1,$$

故
$$f(x) = \frac{4}{3} \pi^2 + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos nx}{n^2} - \frac{\pi \sin nx}{n} \right), \quad x \in (0, 2\pi).$$

(3) 将函数 $f(x)$ 作周期延拓, 显然 $f(x)$ 是按段光滑, 即 $f(x)$ 可在 $(-\pi, \pi)$ 上展开为傅里叶级数, 其中:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 f(x) \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \, dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 ax \, dx + \int_0^{\pi} bx \, dx \right) = \frac{\pi}{2} (b - a), \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 ax \cos nx \, dx + \int_0^{\pi} bx \cos nx \, dx \right) \\ &= \frac{a-b}{n^2 \pi} [1 - (-1)^n], \quad n \geq 1, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 ax \sin nx \, dx + \int_0^{\pi} bx \sin nx \, dx \right) \\ &= \frac{a+b}{n} (-1)^{n-1}, \quad n \geq 1, \end{aligned}$$

故
$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\pi}{4} (b - a) + \frac{2(a-b)}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} \\ &\quad + (a+b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sin nx}{n}, \quad x \in (-\pi, \pi). \end{aligned}$$

2. 设 f 是以 2π 为周期的可积函数, 证明对任何实数 c , 有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, \dots. \end{aligned}$$

证 由于 $f(x), \cos nx, \sin nx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 均是以 2π 为周期的可积函数, 即 $f(x) \cos nx$ 和 $f(x) \sin nx$ 在有限区间上均为可积, 且令 $t = 2\pi + x$, 则有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos nx \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\int_c^{-\pi} f(x) \cos nx \, dx + \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx + \int_{\pi}^{c+2\pi} f(x) \cos nx \, dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{c+2\pi}^{\pi} f(t-2\pi) \cos(n(t-2n\pi)) \, dt + \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \int_{\pi}^{c+2\pi} f(x) \cos nx \, dx \Big] \\
& = \frac{1}{\pi} \left[- \int_{\pi}^{c+2\pi} f(t) \cos nt \, dt + \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx + \int_{\pi}^{c+2\pi} f(t) \cos nt \, dt \right] \\
& = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n=0, 1, 2, \dots.
\end{aligned}$$

同理可证 $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n=1, 2, \dots.$

3. 把函数 $f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi < x < 0, \\ \frac{\pi}{4}, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$ 展开成傅里叶级数, 并由它推出:

$$(1) \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots;$$

$$(2) \frac{\pi}{3} = 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \dots;$$

$$(3) \frac{\sqrt{3}}{6} \pi = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17} + \dots.$$

解 函数 $f(x)$ 及其周期延拓后如图 15-5 所示. 显然 $f(x)$ 是分段光滑的, 即 $f(x)$ 可展开为傅里叶级数, 其中:

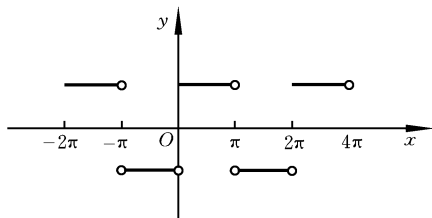


图 15-5

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \, dx \right] \\
&= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 \left(-\frac{\pi}{4} \right) \, dx + \int_0^{\pi} \frac{\pi}{4} \, dx \right] = 0, \\
a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\pi}{4} \left[\int_{-\pi}^0 \left(-\frac{\pi}{4} \right) \cos nx \, dx + \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{4} \right) \cos nx \, dx \right] = 0, \\
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 \left(-\frac{\pi}{4} \right) \sin nx \, dx + \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{4} \right) \sin nx \, dx \right] \\
 &= \frac{1}{2n} [1 - (-1)^n], \quad n \geq 1.
 \end{aligned}$$

故
$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)}, \quad x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi).$$

(1) 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin(2n-1) \frac{\pi}{2} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

(2) 由
$$\frac{\pi}{12} = \frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{15} - \frac{1}{21} + \cdots,$$

可得
$$\begin{aligned}
 \frac{\pi}{3} &= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{12} = \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{15} - \frac{1}{21} + \cdots \right) \\
 &= 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \cdots.
 \end{aligned}$$

(3) 当 $x = \frac{\pi}{3}$ 时, 有

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin(2n-1) \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17} + \cdots \right),$$

即
$$\frac{\sqrt{3}}{6} \pi = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17} + \cdots.$$

4. 设函数 $f(x)$ 满足条件: $f(x + \pi) = -f(x)$. 问此函数在 $(-\pi, \pi)$ 内的傅里叶级数具有什么特征.

解 由于
$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \cos nx \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \right] \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[- \int_{-\pi}^0 f(x + \pi) \cos nx \, dx + \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \right] \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[- \int_0^{\pi} f(t) \cos n(t - \pi) \, dt + \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \right] \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [(-1)^{n+1} + 1] f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \cdots,
 \end{aligned}$$

即 $a_{2n} = 0, n = 0, 1, 2, \dots$, 同理亦有 $b_{2n} = 0$, 故

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} [a_{2n-1} \cos(2n-1)x + b_{2n-1} \sin(2n-1)x], \quad x \in (-\pi, \pi).$$

5. 设函数 $f(x)$ 满足条件: $f(x+\pi) = f(x)$. 问此函数在 $(-\pi, \pi)$ 内的傅里叶级数具有什么特征.

解 类似上题, 可得

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [(-1)^n + 1] f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

即

$$a_{2n-1} = 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

以及

$$b_{2n-1} = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

故

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} \cos 2nx + b_{2n} \sin 2nx), \quad x \in (-\pi, \pi).$$

6. 试证函数系 $\cos nx, n = 0, 1, 2, \dots$ 和 $\sin nx, n = 1, 2, \dots$ 都是 $[0, \pi]$ 上的正交函数系, 但它们合起来的(5)式不是 $[0, \pi]$ 上的正交函数系.

解 对于函数系 $1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x, \dots$, 由于

$$\int_0^{\pi} 1 \cdot \cos nx \, dx = 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$\int_0^{\pi} \cos nx \cos mx \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} [\cos(m+n)x + \cos(m-n)x] \, dx = 0 \quad (m \neq n),$$

及

$$\int_0^{\pi} 1^2 \, dx = \pi,$$

$$\int_0^{\pi} (\cos nx)^2 \, dx = \frac{\pi}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

即三角函数系 $1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x, \dots$ 中, 任何两个不同的函数的乘积在 $[0, \pi]$ 上的积分均等于零, 而任何一个函数与本身的乘积在 $[0, \pi]$ 上都不等于零, 故三角函数系 $\cos nx (n = 0, 1, 2, \dots)$ 在 $[0, \pi]$ 上是一个正交函数系. 同理, $\sin nx (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[0, \pi]$ 上亦是一个正交函数系. 但由它们合起来构成的三角函数系: $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \cos 3x, \sin 3x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$ 却不是 $[0, \pi]$ 上的正交函数系. 例如 $\int_0^{\pi} \cos 2x \sin x \, dx = -\frac{2}{3} \neq 0$.

7. 求下列函数的傅里叶级数展开式:

$$(1) f(x) = \frac{\pi-x}{2}, \quad 0 < x < 2\pi;$$

$$(2) f(x) = \sqrt{1 - \cos x}, \quad -\pi \leq x \leq \pi;$$

$$(3) f(x) = ax^2 + bx + c, \text{ i) } 0 < x < 2\pi, \text{ ii) } -\pi < x < \pi;$$

$$(4) f(x) = \operatorname{ch} x, \quad -\pi < x < \pi;$$

$$(5) f(x) = \operatorname{sh} x, \quad -\pi < x < \pi.$$

解 (1) 由于

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi-x}{2} dx = \frac{1}{2\pi} \left(\pi x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi-x}{2} \cos nx dx \\ &= \frac{\pi-x}{2n\pi} \sin nx \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{2n\pi} \int_0^{2\pi} \sin nx dx = 0, \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi-x}{2} \sin nx dx \\ &= -\frac{\pi-x}{2n\pi} \cos nx \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{2n\pi} \int_0^{2\pi} \cos nx dx = \frac{1}{n}, \end{aligned}$$

故

$$f(x) = \frac{\pi-x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad x \in (0, 2\pi).$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 由于 } f(x) &= \sqrt{1 - \cos x} = \sqrt{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \\ &= \begin{cases} -\sqrt{2} \sin \frac{x}{2}, & -\pi \leq x < 0, \\ \sqrt{2} \sin \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{因而 } a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) dx + \int_0^{\pi} f(x) dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 \left(-\sqrt{2} \sin \frac{x}{2} \right) dx + \int_0^{\pi} \sqrt{2} \sin \frac{x}{2} dx \right] = \frac{4\sqrt{2}}{\pi}, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \cos nx dx + \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 \left(-\sqrt{2} \sin \frac{x}{2} \right) \cos nx dx + \int_0^{\pi} \left(\sqrt{2} \sin \frac{x}{2} \right) \cos nx dx \right] \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} \cos nx dx = -\frac{4\sqrt{2}}{(4n^2 - 1)\pi}, \quad n = 1, 2, \dots, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 f(x) \sin nx dx + \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 \left(-\sqrt{2} \sin \frac{x}{2} \right) \sin nx \, dx + \int_0^{\pi} \left(\sqrt{2} \sin \frac{x}{2} \right) \sin nx \, dx \right] \\ = 0, \quad n = 1, 2, \dots.$$

$$\text{即} \quad \sqrt{1 - \cos x} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} - \frac{4\sqrt{2}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} \cos nx, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

而当 $x = \pm \pi$ 时,

$$\frac{f(\pi - 0) + f(\pi + 0)}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} = f(\pm \pi).$$

$$\text{故} \quad \sqrt{1 - \cos x} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} - \frac{4\sqrt{2}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} \cos nx, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

$$(3) \text{ i) 由于} \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (ax^2 + bx + c) \, dx \\ = \frac{8}{3} a\pi^2 + 2b\pi + 2c,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (ax^2 + bx + c) \cos nx \, dx \\ = \frac{4a}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots.$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (ax^2 + bx + c) \sin nx \, dx \\ = -\frac{4\pi a}{n} - \frac{2b}{n}, \quad n = 1, 2, \dots.$$

故 $f(x) = ax^2 + bx + c$

$$= \frac{4a}{3} \pi^2 + b\pi + c + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4a}{n^2} \cos nx - \frac{4\pi a + 2b}{n} \sin nx \right), \quad x \in (0, 2\pi).$$

$$\text{ii) 由于} \quad a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (ax^2 + bx + c) \, dx = \frac{2}{3} a\pi^2 + 2c,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (ax^2 + bx + c) \cos nx \, dx \\ = (-1)^n \frac{4a}{n^2}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (ax^2 + bx + c) \sin nx \, dx \\ = (-1)^{n-1} \frac{2b}{n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

故 $f(x) = ax^2 + bx + c$

$$= \frac{a}{3}\pi^2 + c + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n 4a}{n^2} \cos nx + \frac{(-1)^{n-1} 2b}{n} \sin nx \right],$$

$$x \in (-\pi, \pi).$$

(4) 由于 $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} cx dx = \frac{2}{\pi} sh \pi,$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} chx \cos nx dx$$

$$= \frac{1}{\pi} shx \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} shx \sin nx dx$$

$$= \frac{2}{\pi} shx (-1)^n + \frac{n}{\pi} chx \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n^2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} chx \cos nx dx$$

$$= (-1)^n \frac{2sh\pi}{\pi} - n^2 a_n,$$

即 $a_n = \frac{(-1)^n}{n^2 + 1} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot sh \pi, \quad n = 1, 2, \dots,$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} chx \sin nx dx = \frac{1}{\pi} shx \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} shx \cos nx dx$$

$$= 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

故 $f(x) = chx = \frac{sh\pi}{\pi} + \frac{2sh\pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1} \cos nx, \quad x \in (-\pi, \pi).$

(5) 由于 $f(x) = shx$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上为奇函数, 即

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

而 $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} shx \sin nx dx = \frac{1}{\pi} chx \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} chx \cos nx dx$

$$= -\frac{n}{\pi} shx \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n^2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} shx \sin nx dx$$

$$= (-1)^{n+1} \frac{2n}{\pi} sh\pi - n^2 b_n,$$

即 $b_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 + 1} \cdot \frac{2n}{\pi} \cdot sh \pi,$

故 $f(x) = shx = \frac{2sh\pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 + 1} n \sin nx, \quad x \in (-\pi, \pi).$

8. 求函数 $f(x) = \frac{1}{12}(3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2)$, $0 < x < 2\pi$ 的傅里叶级数展开式, 并应用它推出 $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

解 利用第7题(3)i)的结果, 这里 $a = \frac{1}{4}$, $b = -\frac{\pi}{2}$, $c = \frac{\pi^2}{6}$, 即可得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{12}(3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2) \\ &= \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right) \pi^2 + \left(-\frac{\pi}{2}\right) \pi + \frac{\pi^2}{6} \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)}{n^2} \cos nx - \frac{4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right) \cdot \pi + 2 \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right)}{n} \sin nx \right], \end{aligned}$$

即
$$\frac{1}{12}(3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}, \quad x \in (0, 2\pi),$$

又由于 $f(2\pi - 0) = \frac{\pi^2}{6}$, $f(0 - 0) = \frac{\pi^2}{6}$, 故由收敛定理可得

$$\frac{\pi^2}{6} = \frac{f(2\pi - 0) + f(0 - 0)}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos 0,$$

即
$$\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

9. 设 f 为 $[-\pi, \pi]$ 上的光滑函数, 且 $f(-\pi) = f(\pi)$. a_n, b_n 为 f 的傅里叶系数. a'_n, b'_n 为 f 的导函数 f' 的傅里叶系数. 证明:

$$a'_0 = 0, \quad a'_n = nb_n, \quad b'_n = -na_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证 由于 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上为光滑函数, 即有 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上有连续的导函数, 因而有:

$$\begin{aligned} a'_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx = \frac{1}{\pi} (f(x)) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{\pi} (f(\pi) - f(-\pi)) = 0, \\ a'_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left[(f(x) \cos nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \right] \\ &= \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = nb_n, \quad n = 1, 2, \dots, \\ b'_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \left[(f(x) \sin nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \right] \end{aligned}$$

$$= -\frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = -na_n, \quad n=1, 2, \dots$$

10. 证明:若三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

中的系数 a_n, b_n 满足关系

$$\sup_n \{ |n^3 a_n|, |n^3 b_n| \} \leq M,$$

M 为常数,则上述三角级数收敛,且其和函数具有连续的导函数.

证 由所给条件: $\sup_n \{ |n^3 a_n|, |n^3 b_n| \} \leq M$ 可知

$$|a_n n^3| \leq M, \quad |b_n n^3| \leq M,$$

$$\text{即} \quad |a_n| \leq \frac{M}{n^3}, \quad |b_n| \leq \frac{M}{n^3}, \quad n=1, 2, \dots$$

而 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$|a_n \cos nx + b_n \sin nx| \leq |a_n| + |b_n| \leq \frac{2M}{n^3}$$

及级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2M}{n^3}$ 收敛, 可知三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

为绝对一致收敛.

其中 a_0 为某一实数.

$$\text{又设} \quad u_0(x) = \frac{a_0}{2}, \quad u_n(x) = a_n \cos nx + b_n \sin nx, \quad n=1, 2, \dots$$

$$\text{则} \quad u_n'(x) = -nb_n \cos nx + na_n \sin nx,$$

$$\begin{aligned} \text{由于} \quad |nb_n \cos nx - na_n \sin nx| &\leq |nb_n \cos nx| + |na_n \sin nx| \\ &\leq |nb_n| + |na_n| \leq \frac{2M}{n^2}, \quad n=1, 2, \dots, \end{aligned}$$

及 $\sum \frac{2M}{n^2}$ 收敛. 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx)$ 一致收敛. 由定理 13.12 可知此级数的和函数连续, 由定理 13.14 可知

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx),$$

即级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 的和函数具有连续的导函数.

§ 2 以 $2l$ 为周期的函数的展开式

1. 求下列周期函数的傅里叶级数展开式:

(1) $f(x) = |\cos x|$ (周期 π); (2) $f(x) = x - [x]$ (周期 1);

(3) $f(x) = \sin^4 x$ (周期 π); (4) $f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x)$ (周期 2π).

解 (1) 由于 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上是偶函数, $f(x)$ 及其周期延拓后如图 15-6 所示. 它是按段光滑, 即可展成傅里叶级数, 且这个级数为余弦级数, 其中:

$$l = \frac{\pi}{2},$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x dx = \frac{4}{\pi},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos 2nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos(2n+1)x + \cos(2n-1)x] dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin(2n+1)x}{2n+1} + \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1} \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \left[\frac{(-1)^n}{2n+1} + \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \right] \\ &= (-1)^{n+1} \frac{4}{(4n^2-1)\pi}, \quad n = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

故 $|\cos x| = \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cos 2nx}{4n^2-1}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$

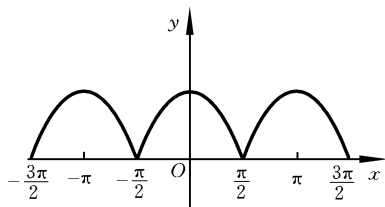


图 15-6

(2) $f(x)$ 及其周期延拓后如图 15-7 所示. 显然 $f(x)$ 是按段光滑, 即可展开为傅里叶级数, 其中:

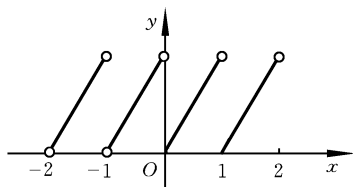


图 15-7

$$l = \frac{1}{2},$$

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx = \int_0^1 (x - [x]) dx = \int_0^1 x dx = 1,$$

$$a_n = \int_0^1 (x - [x]) \cos 2n\pi x dx = \int_0^1 x \cos 2n\pi x dx = 0,$$

$$b_n = \int_0^1 (x - [x]) \sin 2n\pi x dx = -\frac{1}{n\pi} \left(x \cos 2n\pi x \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos 2n\pi x dx \right) = -\frac{1}{n\pi},$$

故
$$f(x) = x - [x] = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{n}, \quad x \in (0, 1).$$

而当 $x=0$ 或 $x=1$ 时, 上式右边级数收敛于 $\frac{1}{2}$, 即左、右两边相等.

(3) 由于 $l = \frac{\pi}{2}$, 及

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{4},$$

$$a_n = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \cos 2nx dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 \cos 2nx dx$$

$$= \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x \right) \cos 2nx dx$$

$$= \begin{cases} -\frac{1}{2}, & n=1, \\ \frac{1}{8}, & n=2, \\ 0, & n \geq 3, \end{cases}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \sin 2nx dx = 0,$$

故 $\sin^4 x = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x, \quad x \in (-\infty, +\infty).$

(4) 由于 $f(x)$ 是以 2π 为周期的偶函数, 且按段光滑, 即可展开为傅里叶级数, 并有 $b_n = 0$, 而

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sgn}(\cos x) dx = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-1) dx \right) = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \operatorname{sgn}(\cos x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos nx dx - \frac{2}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos nx dx \\ &= \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} = \frac{4}{(2m-1)\pi} \times (-1)^m \quad (m=1, 2, \dots), \end{aligned}$$

故 $\operatorname{sgn}(\cos x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos(2n-1)x}{2n-1}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$

2. 求函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x < 2, \\ 3-x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

的傅里叶级数并讨论其收敛性.

解 $f(x)$ 的延拓如图 15-8 所示. $f(x)$ 是按段光滑, 且为偶函数, 即 $b_n = 0$, 而

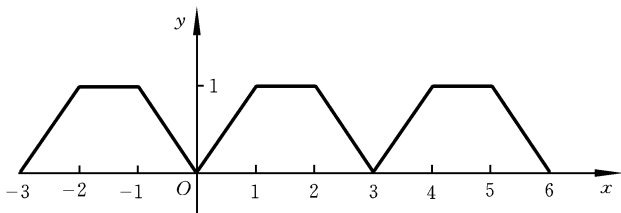


图 15-8

$$a_0 = \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) dx = \frac{2}{3} \left(\int_0^1 x dx + \int_1^2 1 dx + \int_2^3 (3-x) dx \right) = \frac{4}{3},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{3} \int_0^3 f(x) \cos \frac{2n\pi}{3} x dx \\ &= \frac{2}{3} \left(\int_0^1 x \cos \frac{2n\pi}{3} x dx + \int_1^2 \cos \frac{2n\pi}{3} x dx + \int_2^3 (3-x) \cos \frac{2n\pi}{3} x dx \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{n^2 \pi^2} \left(\cos \frac{2n\pi}{3} - 1 \right),$$

故
$$f(x) = \frac{2}{3} + \frac{3}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^n \cos \frac{n\pi}{3} - 1 \right] \frac{\cos \frac{2n\pi x}{3}}{n^2}.$$

而对该级数的任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 都收敛于 $f(x)$, 因而有 $-\infty < x < +\infty$.

3. 将函数 $f(x) = \frac{\pi}{2} - x$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成余弦级数.

解 如图 15-9 所示, 将函数 $f(x)$ 作偶延拓, 则有

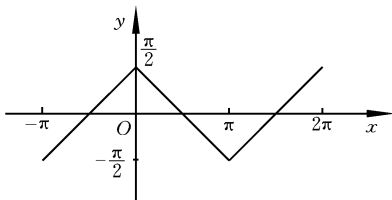


图 15-9

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx = 0,$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n^2} (-\cos nx) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n^2 \pi} [1 - (-1)^n],$$

故
$$\frac{\pi}{2} - x = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}, \quad x \in [0, \pi].$$

4. 将函数 $f(x) = \cos \frac{x}{2}$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成正弦级数.

解 将函数 $f(x)$ 作奇延拓后如图 15-10 所示, 且

$$a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left[\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x + \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) x \right] dx \\ &= \frac{8}{\pi} \frac{n}{4n^2 - 1}, \end{aligned}$$

故
$$f(x) = \cos \frac{x}{2} = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4n^2 - 1} \sin nx, \quad x \in (0, \pi).$$

其中当 $x = 0, \pi$ 时, 右边级数收敛于 0.

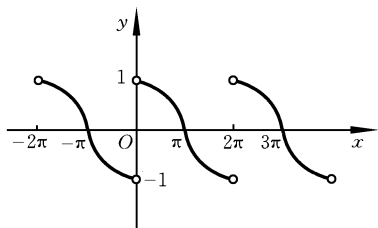


图 15-10

5. 把函数

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 < x \leq 2, \\ x-3, & 2 < x < 4 \end{cases}$$

在 $(0, 4)$ 上展开成余弦级数.

解 对 $f(x)$ 作偶延拓, 如图 15-11 所示, 且

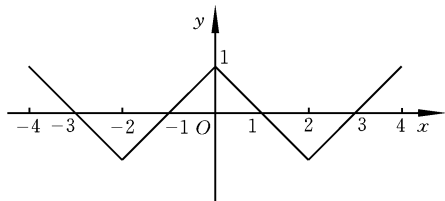


图 15-11

$$b_n = 0,$$

$$a_0 = \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) dx = \frac{2}{4} \left[\int_0^2 (1-x) dx + \int_2^4 (x-3) dx \right] = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) \cos \frac{n\pi x}{4} dx = \frac{1}{2} \left[\int_0^2 (1-x) \cos \frac{n\pi x}{4} dx + \int_2^4 (x-3) \cos \frac{n\pi x}{4} dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\left((1-x) \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{4} - \left(\frac{4}{n\pi} \right)^2 \cos \frac{n\pi x}{4} \right) \Big|_0^2 \right. \\ &\quad \left. + \left((x-3) \cdot \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{4} + \left(\frac{4}{n\pi} \right)^2 \cos \frac{n\pi x}{4} \right) \Big|_2^4 \right] \\ &= \left(\frac{4}{n\pi} \right)^2 \left[-\cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{2} (1 + (-1)^n) \right] \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} 0, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k \text{ 且 } k = 2m, \\ \frac{8}{(2m-1)^2 \pi^2}, & n = 2k \text{ 且 } k = 2m-1, \end{cases} \quad m = 1, 2, \dots,$$

故
$$f(x) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2m-1)\pi x}{2}}{(2m-1)^2}, \quad x \in (0, 4).$$

6. 把函数 $f(x) = (x-1)^2$ 在 $(0, 1)$ 上展开成余弦级数, 并推出

$$\pi^2 = 6 \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots \right).$$

解 对 $f(x)$ 作偶延拓, 如图 15-12 所示, 则

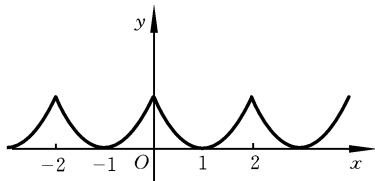


图 15-12

$$b_n = 0,$$

$$a_0 = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x-1)^2 dx = \frac{2}{3},$$

$$a_n = \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx = \int_0^1 (x-1)^2 \cos n\pi x dx = \frac{4}{n^2 \pi^2},$$

故
$$(x-1)^2 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi x}{n^2}, \quad x \in [0, 1],$$

当 $x = 0$ 时, 由 $f(x)$ 延拓后连续, 可得

$$1 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

即
$$\pi^2 = 6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 6 \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots \right).$$

7. 求下列函数的傅里叶级数展开式:

(1) $f(x) = \arcsin(\sin x)$; (2) $f(x) = \arcsin(\cos x)$.

解 (1) 由于 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 且在 $[-\pi, \pi]$ 内为奇函

数,从而

$$a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots \quad \text{和} \quad f(x) = \begin{cases} -\pi - x, & -\pi \leq x < -\frac{\pi}{2}, \\ x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} < x < \pi. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{因而} \quad b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin nx \, dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\pi - x) \sin nx \, dx \right) \\ &= \frac{4}{n^2 \pi} \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n = 2k, k = 0, 1, 2, \dots, \\ (-1)^k \frac{4}{\pi(2k+1)^2}, & n = 2k+1, k = 0, 1, 2, \dots. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad f(x) &= \arcsin(\sin x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} \sin(2k+1)x, \\ &x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

(2) 由于 $f(x)$ 的周期是 2π , 在 $[-\pi, \pi]$ 上为偶函数, 从而 $b_n = 0$, 及

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{\pi}{2}, & -\pi \leq x < 0, \\ \frac{\pi}{2} - x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{因此} \quad a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \, dx = 0, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \cos nx \, dx \\ &= \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ \frac{4}{\pi n^2}, & n = 2k-1, \quad k = 1, 2, \dots. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{故} \quad f(x) = \arcsin(\cos x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

8. 试问如何把定义在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的可积函数 f 延拓到区间 $(-\pi, \pi)$ 内, 使它们的傅里叶级数为如下形式:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} \cos(2n-1)x; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x.$$

解 (1) 为使 $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} \cos(2n-1)x, x \in (-\pi, \pi)$. 首先将 $f(x)$ 从 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内到 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 内作偶延拓, 再根据 $f(x+\pi) = -f(x)$ 延拓到 $\left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上, 最后作偶延拓到 $(-\pi, \pi)$ 上, 这样得到的函数是 $(-\pi, \pi)$ 上的偶函数, 且 $f(x+\pi) = -f(x)$. 由本章 § 1 习题 4 可得结论.

(2) 同样按 § 1 习题 4 的要求, 先将 $f(x)$ 从 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内到 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 内作奇延拓, 再根据 $f(x+\pi) = -f(x)$ 延拓到 $\left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上, 最后作奇延拓到 $(-\pi, \pi)$ 上, 这样得到的函数是 $(-\pi, \pi)$ 上的奇函数, 且 $f(x+\pi) = -f(x)$, 即

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{+\infty} b_{2n-1} \sin(2n-1)x, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

§ 3 收敛定理的证明

1. 设 f 以 2π 为周期且具有二阶连续的导函数, 证明 f 的傅里叶级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 f .

证 由所给条件知 $f(x), f'(x)$ 可展开为傅里叶级数:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

$$f'(x) = \frac{a'_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a'_n \cos nx + b'_n \sin nx), \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

且有 $f(-\pi) = f(\pi), f'(-\pi) = f'(\pi)$, 则由 § 1 习题 9 可知 f, f' 的导函数 f', f'' 的傅里叶系数为

$$a''_n = -n^2 a_n, \quad b''_n = -n^2 b_n, \quad a'_n = n b_n, \quad b'_n = -n a_n, \quad a''_0 = 0.$$

而由连续函数的可积性, 可推出 f'' 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 再由预备定理 1, 可得正项级数

$$\frac{a''_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a''_n + b''_n) = \sum_{n=1}^{\infty} n^4 (a_n^2 + b_n^2)$$

收敛,即取 $\varepsilon = 1$, $\exists N \in +$, 当 $n > N$ 时有

$$n^4(a_n^2 + b_n^2) < \varepsilon = 1,$$

即 $0 < |a_n| < \frac{1}{n^2}$, $0 < |b_n| < \frac{1}{n^2}$,

且 $|a_n| + |b_n| < \frac{2}{n^2}$ 及 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 因而当 $n > N$ 时 $\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛.

故由定理 15.1 可知 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$.

2. 设 f 为 $[-\pi, \pi]$ 上可积函数. 证明: 若 f 的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 f , 则成立帕塞瓦尔(Parseval)等式

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2),$$

这里 a_n, b_n 为 f 的傅里叶系数.

证 由于 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right] dx \\ &= \frac{a_0}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \\ &\quad \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n f(x) \cos nx + b_n f(x) \sin nx) dx, \end{aligned}$$

由 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 知 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界, 再由

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 故由第十三章 § 1 习题 4 知 $\sum_{n=1}^{\infty} [a_n f(x) \cos nx + b_n f(x) \sin nx]$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛. 即

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx &= \frac{a_0^2}{2} + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} [a_n f(x) \cos nx + b_n f(x) \sin nx] dx \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + b_n \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \Big] \\ &= \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2). \end{aligned}$$

3. 由于帕塞瓦尔等式对于在 $[-\pi, \pi]$ 上满足收敛定理条件的函数也成立. 请应用这个结果证明下列各式:

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{\pi^2}{8} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}; & (2) \quad \frac{\pi^2}{6} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}; \\ (3) \quad \frac{\pi^4}{90} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}. \end{aligned}$$

解 (1) 由 § 1 习题 3 的结论知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)} = f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi < x < 0, \\ \frac{\pi}{4}, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

利用帕塞瓦尔等式, 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} \right)^2,$$

即
$$\frac{\pi^2}{8} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

(2) 由 § 1 习题 1(1) i) 结论知

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

利用帕塞瓦尔等式, 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2(-1)^{n+1}}{n} \right]^2,$$

即
$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

(3) 由 § 1 习题 1(2) i) 的结论知

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2}, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

利用帕塞瓦尔等式, 有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{3} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{4(-1)^n}{n^2} \right]^2,$$

即
$$\frac{\pi^4}{90} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

4. 证明:若 f, g 均为 $[-\pi, \pi]$ 上的可积函数, 且它们的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上分别一致收敛于 f 和 g , 则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx = \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n\alpha_n + b_n\beta_n),$$

其中, a_n, b_n 为 f 的傅里叶系数, α_n, β_n 为 g 的傅里叶系数.

证 由于 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 即

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in [-\pi, \pi],$$

及
$$f(x)g(x) = \frac{a_0}{2}g(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (a_ng(x)\cos nx + b_ng(x)\sin nx).$$

由第十三章 § 1 习题 4 知, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_ng(x)\cos nx + b_ng(x)\sin nx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x)g(x)$, 同时可知 $f(x)g(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积. 故

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{a_0}{2}g(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (a_ng(x)\cos nx + b_ng(x)\sin nx) \right] dx \\ &= \frac{a_0}{2} \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x)dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (a_ng(x)\cos nx + b_ng(x)\sin nx)dx \\ &= \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x)\cos nx dx + b_n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x)\sin nx dx \right] \\ &= \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n\alpha_n + b_n\beta_n). \end{aligned}$$

5. 证明:若 f 及其导函数 f' 均在 $[-\pi, \pi]$ 上可积 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = 0, f(-\pi) = f(\pi)$, 且成立帕塞瓦尔等式, 则

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f'(x)|^2 dx \geq \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx.$$

注意:此题有误,若设

$$f(x) = \begin{cases} \pi, & x = -\pi, \\ x, & -\pi < x \leq \pi \end{cases}$$

则 $f'(x) = 1, x \in (-\pi, \pi]$, 在周期延拓后满足收敛定理, 即满足帕塞瓦尔等式
 和 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$ 及 $f(-\pi) = f(\pi)$, 但不等式不成立.

§ 4 总 练 习 题

1. 试求三角多项式

$$T_n(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx)$$

的傅里叶级数展开式.

解 显然 $T_n(x)$ 是以 2π 为周期的光滑函数, 它可在 $(-\infty, +\infty)$ 上展开为傅里叶级数, 其中

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] dx \\ &= \frac{A_0}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} dx + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \left(A_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx + B_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx dx \right) = A_0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) \cos mx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] \cos mx dx \\ &= \begin{cases} A_m, & 1 \leq m \leq n, \\ 0, & m > n. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_m &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} T_n(x) \sin mx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] \sin mx dx \\ &= \begin{cases} B_m, & 1 \leq m \leq n, \\ 0, & m > n. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } T_n(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos mx + b_m \sin mx) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx), \\ &\quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

即 $T_n(x)$ 的傅里叶级数展开式就是其本身.

2. 设 f 为 $[-\pi, \pi]$ 上的可积函数, $a_0, a_k, b_k (k=1, 2, \dots, n)$ 为 f 的傅里叶系数, 试证明: 当

$$A_0 = a_0, \quad A_k = a_k, \quad B_k = b_k \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

时, 积分 $\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx$ 取最小值, 且最小值为

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right].$$

上述 $T_n(x)$ 是第 1 题中的三角多项式, A_0, A_k, B_k 为它的傅里叶系数.

解 由于

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) T_n(x) dx + \int_{-\pi}^{\pi} T_n^2(x) dx,$$

$$\text{而 } \int_{-\pi}^{\pi} f(x) T_n(x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k \cos kx + B_k \sin kx) \right] dx$$

$$\begin{aligned} &= \frac{A_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ &\quad + \sum_{k=1}^n \left[A_k \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx + B_k \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx \right] \\ &= \pi \left[\frac{A_0 a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k a_k + B_k b_k) \right], \end{aligned}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} T_n^2(x) dx = \pi \left[\frac{A_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k^2 + B_k^2) \right] \quad (\text{因 } T_n(x) \text{ 满足帕塞瓦尔等式成立的条件}), \text{ 即}$$

$$\begin{aligned} &\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - 2\pi \left[\frac{A_0 a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k a_k + B_k b_k) \right] + \pi \left[\frac{A_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (A_k^2 + B_k^2) \right] \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] \\ &\quad + \pi \left[\frac{(A_0 - a_0)^2}{2} + \sum_{k=1}^n [(a_k - A_k)^2 + (b_k - B_k)^2] \right] \end{aligned}$$

故当 $A_0 = a_0, A_k = a_k, B_k = b_k$ 时取得最小值, 且其最小值为

$$\int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right].$$

3. 设 f 为以 2π 为周期, 且具有二阶连续可微的函数,

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad b_n'' = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin nx dx.$$

若级数 $\sum b_n''$ 绝对收敛, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{|b_k|} \leq \frac{1}{2} \left(2 + \sum_{k=1}^{\infty} |b_k''| \right).$$

解 由于 f 是以 2π 为周期, 且具有二阶连续可微的函数, 由 § 3. 习题 1

知 $b_n'' = -n^2 b_n$, 再由 § 3 习题 3(2) 知 $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 即有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(2 + \sum_{k=1}^{\infty} |b_k''| \right) &\geq \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} + \sum_{k=1}^{\infty} |b_k''| \right) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k^2} + |b_k''| \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k^2} + k^2 (\sqrt{|b_k|})^2 \right] \\ &\geq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} 2 \cdot \frac{1}{k} \cdot k \sqrt{|b_k|} = \sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{|b_k|}, \end{aligned}$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{|b_k|} \leq \frac{1}{2} \left(2 + \sum_{k=1}^{\infty} |b_k''| \right).$$

4. 设周期为 2π 的可积函数 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 满足以下关系式:

$$(1) \varphi(-x) = \psi(x); \quad (2) \varphi(-x) = -\psi(x).$$

试问 φ 的傅里叶系数 a_n, b_n 与 $\psi(x)$ 的傅里叶系数 α_n, β_n 有什么关系?

解 (1) 令 $x = -t$, 则有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(-t) \cos ntdt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \psi(x) \cos nx dx = \alpha_n \quad (n=0, 1, 2, \dots), \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(-t) \sin ntdt \\ &= -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \psi(t) \sin ntdt = -\beta_n \quad (n=1, 2, \dots). \end{aligned}$$

(2) 类似(1), 有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) \cos nx dx = -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \psi(t) \cos ntdt = -\alpha_n \quad (n=0, 1, 2, \dots), \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \psi(t) \sin ntdt = \beta_n \quad (n=1, 2, \dots). \end{aligned}$$

5. 设定义在 $[a, b]$ 上的连续函数列 $\{\varphi_n\}$ 满足关系

$$\int_a^b \varphi_n(x) \varphi_m(x) dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ 1, & n = m. \end{cases}$$

对于在 $[a, b]$ 上的可积函数 f , 定义

$$a_n = \int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx, \quad n = 1, 2, \dots.$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 且有不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

证 令 $S_m(x) = \sum_{n=1}^m a_n \varphi_n(x)$, 由所给的条件可知 $f(x)S_m(x)$ 和 $(f(x))^2$ 在 $[a, b]$ 上是可积的, 则

$$0 \leq \int_a^b [f(x) - S_m(x)]^2 dx = \int_a^b [f(x)]^2 dx - 2 \int_a^b f(x) S_m(x) dx + \int_a^b [S_m(x)]^2 dx,$$

$$\begin{aligned} \text{其中} \quad \int_a^b f(x) S_m(x) dx &= \int_a^b f(x) \sum_{n=1}^m a_n \varphi_n(x) dx \\ &= \sum_{n=1}^m a_n \int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx = \sum_{n=1}^m a_n^2, \\ \int_a^b [S_m(x)]^2 dx &= \int_a^b \left[\sum_{n=1}^m a_n \varphi_n(x) \right]^2 dx = \sum_{n=1}^m \int_a^b a_n^2 \varphi_n^2(x) dx = \sum_{n=1}^m a_n^2, \end{aligned}$$

即可得

$$0 \leq \int_a^b [f(x) - S_m(x)]^2 dx = \int_a^b [f(x)]^2 dx - \sum_{n=1}^m a_n^2,$$

由此可导出

$$\sum_{n=1}^m a_n^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx,$$

而 $\int_a^b [f(x)]^2 dx$ 为一个有限值, 故正项级数部分和 $\sum_{n=1}^m a_n^2$ 有上界, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 且有不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

第十六章 多元函数的极限与连续

知识要点

1. 点列 $\{P_k\}$ (按距离) 收敛于 P_0 , 等价于按坐标收敛于 P_0 , 即

$$P_k \rightarrow P_0 (k \rightarrow \infty) \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(P_k, P_0) = 0 \Leftrightarrow x_k \rightarrow x_0, y_k \rightarrow y_0 (k \rightarrow \infty),$$

其中,

$$P_k = (x_k, y_k), \quad P_0 = (x_0, y_0).$$

2. P_0 是点集 E 的聚点 $\Leftrightarrow$ 存在一个各项互异的点列 $\{P_k\} \subset E$, 使

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P_k = P_0.$$

E 的内点与非孤立的界点均为 E 的聚点; 闭集含有其全部的聚点; 任一有界无穷点集至少有一聚点.

3. 连通的开集称为开域, 开域连同其边界称为闭域, 闭域必为闭集, 但闭集未必为闭域. 开域、闭域, 或者开域连同其一部分界点所成的点集, 统称为区域.

4. 由于 $\mathbb{R}^2$ 中的任意两点之间无法比较大小, 故与 $\mathbb{R}$ 中的完备性定理比较, 不存在有单调收敛原理与确界定理. $\mathbb{R}^2$ 中的完备性定理仅有柯西准则、闭区域套定理、聚点定理及有限覆盖定理.

5. 二元函数是 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}$ 的一个映射, 它可表示为 $z = f(x, y)$, 也可表示为点函数形式 $z = f(P)$, $P \in \mathbb{R}^2$. 点函数形式与一元函数形式类似, 故一元函数微分学中的某些概念常通过点函数形式推广过来.

6. 二元函数极限的定义与一元函数的定义比较, 其适用面更为宽松. 它不像一元函数只对在其空心邻域上有定义的点上给出极限定义, 而是在 $\mathbb{R}^2$ 中点集聚点上给出极限的定义:

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$$

使得 $|f(P) - A| < \varepsilon, \forall P \in U^\circ(P_0; \delta) \cap D$,

其中, D 为 f 的定义域.

实际上上述定义方式也适用于一元函数.

7. 二元函数的极限又称为重极限. 累次极限与重极限是两种不同的概念, 二者之间无必然的蕴含关系. 只有当二重极限与二个累次极限都存在时, 三者必相等; 而当二个累次极限存在但不相等时, 重极限必不存在.

8. 判定 f 在点 P_0 处不存在极限的方法主要如下:

(1) 选取两条不同的趋于 P_0 的连续曲线(或点列), 使其极限值不相等.

(2) 二个累次极限存在但不相等.

9. f 在点 P_0 处连续 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得

$$|f(P) - f(P_0)| < \varepsilon, \quad \forall P \in U(P_0, \delta) \cap D.$$

由此定义可知:

(1) f 在其定义域的孤立点处连续.

(2) 若 $P_0(x_0, y_0)$ 为 D 的聚点, 则

$$f \text{ 在 } P_0 \text{ 处连续} \Leftrightarrow \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0) \Leftrightarrow \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \Delta f(x_0, y_0) = 0,$$

其中, $\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$,

称为 f 在 P_0 处的全增量.

10. 连续函数具有局部有界性、局部保号性及连续函数的四则运算与复合运算的结果仍为连续函数等性质. 而有界闭域上连续函数具有有界性与最大值、最小值存在性, 一致连续性, 介值性等整体性质.

11. 初等函数都是其定义域上的连续函数.

习题详解

§ 1 平面点集与多元函数

1. 判断下列平面点集中哪些是开集、闭集、有界集、区域? 并分别指出它们的聚点与界点:

(1) $[a, b) \times [c, d)$;

$$(2) \{(x, y) \mid xy \neq 0\};$$

$$(3) \{(x, y) \mid xy = 0\};$$

$$(4) \{(x, y) \mid y > x^2\};$$

$$(5) \{(x, y) \mid x < 2, y < 2, x + y > 2\};$$

$$(6) \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \text{ 或 } y = 0, 0 \leq x \leq 1\};$$

$$(7) \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ 或 } y = 0, 1 \leq x \leq 2\};$$

$$(8) \{(x, y) \mid x, y \text{ 均为整数}\};$$

$$(9) \{(x, y) \mid y = \sin \frac{1}{x}, x > 0\}.$$

解 (1) $[a, b) \times [c, d]$ 是有界集、区域, 其聚点为 $E = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$.

(2) $\{(x, y) \mid xy \neq 0\}$ 是开集, 其聚点为 $E = \mathbb{R}^2$, 界点为 $\{(x, y) \mid xy = 0\}$.

(3) $\{(x, y) \mid xy = 0\}$ 是闭集, 其聚点为 $E = \{(x, y) \mid xy = 0\}$, 界点为 $\partial E = E = \{(x, y) \mid xy = 0\}$.

(4) $\{(x, y) \mid y > x^2\}$ 是开集、区域, 其聚点为 $E = \{(x, y) \mid y \geq x^2\}$, 界点为 $\{(x, y) \mid y = x^2\}$.

(5) $\{(x, y) \mid x < 2, y < 2, x + y > 2\}$ 是开集、有界集、区域, 其聚点为 $E = \{(x, y) \mid x \leq 2, y \leq 2, x + y \geq 2\}$,
界点为 $\{(x, y) \mid x = 2, 0 \leq y \leq 2\} \cup \{(x, y) \mid y = 2, 0 \leq x \leq 2\} \cup \{(x, y) \mid x + y = 2, 0 \leq x \leq 2\}$.

(6) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \text{ 或 } y = 0, 0 \leq x \leq 1\}$ 是闭集、有界集, 其聚点为 $E = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \text{ 或 } y = 0, 0 \leq x \leq 1\}$,
界点为 $\partial E = E$.

(7) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ 或 } y = 0, 1 \leq x \leq 2\}$ 是闭集、有界集, 其聚点为 $E = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ 或 } y = 0, 1 \leq x \leq 2\}$,
界点为 $\partial E = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \text{ 或 } y = 0, 1 \leq x \leq 2\}$.

(8) $\{(x, y) \mid x, y \text{ 均为整数}\}$ 是闭集, 其聚点为 $\emptyset$, 界点为 $\{(x, y) \mid x, y \text{ 均为整数}\}$.

(9) $\{(x, y) \mid y = \sin \frac{1}{x}, x > 0\}$ 是闭集, 其聚点为

$$E = \{(x, y) \mid y = \sin \frac{1}{x}, x > 0\} \cup \{(0, y) \mid |y| \leq 1\},$$

界点为

$$\partial E = E.$$

2. 试问集合 $\{(x, y) \mid 0 < |x - a| < \delta, 0 < |y - b| < \delta\}$ 与集合 $\{(x, y) \mid |x - a| < \delta, |y - b| < \delta, (x, y) \neq (a, b)\}$ 是否相同?

解 不相同, 第一个点集为第二个点集的子集. 因为 $E = \{(x, y) \mid x = a, 0 < |y - b| < \delta\} \cup \{(x, y) \mid y = b, 0 < |x - a| < \delta\}$ 不属于第一个点集, 但包含于第二个点集.

3. 证明: 当且仅当存在各点互不相同的点列 $\{P_n\} \subset E, P_n \neq P_0, \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ 时, P_0 是 E 的聚点.

证 设 $\{P_n\} \subset E$, 且互不相同, $P_n \neq P_0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$, 所以, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|P_n - P_0| < \varepsilon, \quad \text{即} \quad P_n \in U^\circ(P_0; \varepsilon),$$

故 P_0 为 E 的聚点.

反之, 设 P_0 为 E 的聚点, 则由聚点的定义, 对于 $\varepsilon_1 = 1$, $\exists P_1 \in U^\circ(P_0; \varepsilon_1) \cap E$; 对于 $\varepsilon = \min\left(\frac{1}{2}, \rho(P_1, P_0)\right)$, $\exists P_2 \in U^\circ(P_0; \varepsilon) \cap E$, 且 $\rho(P_2, P_0) < \varepsilon \leq \rho(P_1, P_0)$, 故 $P_1 \neq P_2$; 作归纳假设: 已找到 k 个点 $\{P_1, P_2, \dots, P_k\} \subset E, P_i \in U^\circ(P_0; \varepsilon)$, 其中

$$\varepsilon = \min\left(\frac{1}{i}, \rho(P_{i-1}, P_0)\right), \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

因为

$$\rho(P_k, P_0) < \rho(P_{k-1}, P_0) < \dots < \rho(P_1, P_0),$$

故 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 互不相同. 现在, 对 $\varepsilon_{k+1} = \min\left(\frac{1}{k+1}, \rho(P_k, P_0)\right)$, $\exists P_{k+1} \in U^\circ(P_0; \varepsilon_{k+1}) \cap E$ 使 P_{k+1} 与 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 互不相同, 如此等等, 这样就得到了各点互不相同的点列 $\{P_n\} \subset E, P_n \neq P_0$, 又由于 $\rho(P_n, P_0) \leq \frac{1}{n}$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0.$$

4. 证明: 闭域必为闭集. 举例说明反之不真.

证 设 D 为闭域, 因为闭域是开域连同边界所成的点集, 闭集 E 是 E 的所有聚点都属于 E , 所以, 对 $\forall P \in D$, 情况 1°: 当 $P \in$ 开域 $D \Rightarrow P$ 是 D 的内点 $\Rightarrow$

P 必为 D 的聚点;情况2°:当 $P \in \partial D \subset D \Rightarrow P$ 为 D 的非孤立的界点 $\Rightarrow P$ 为 D 的聚点. 从而得知 D 的一切点均为 D 的聚点,故 D 为闭集.

反之不真. 反例:

$$E = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2 \text{ 或 } x = 2, 0 \leq y \leq 1\},$$

则 E 的开域是

$$E_1 = \{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 2\},$$

$$E_1 \text{ 的边界是 } \partial E_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 2\}.$$

闭域 $E_1 \cup \partial E_1 \not\subseteq E$, 又显然 E 中的一切点均为聚点, 且为 E 的全部聚点, 所以 E 为闭集, 非闭域.

5. 证明: 点列 $\{P_n(x_n, y_n)\}$ 收敛于 $P_0(x_0, y_0)$ 的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \quad \text{和} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0.$$

证 必要性: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有 $P_n \in U(P_0; \varepsilon)$, 即

$$\rho(P_n, P_0) = \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2} < \varepsilon,$$

从而 $|x_n - x_0| \leq \rho(P_n, P_0) < \varepsilon$, $|y_n - y_0| \leq \rho(P_n, P_0) < \varepsilon$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$.

充分性: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n - x_0| < \varepsilon, \quad |y_n - y_0| < \varepsilon, \text{ 从而}$$

$$P_n(x_n, y_n) \in U(P_0(x_0, y_0); \varepsilon) \quad (\text{方邻域}),$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$.

6. 求下列各函数的函数值:

$$(1) f(x, y) = \left[\frac{\arctan(x+y)}{\arctan(x-y)} \right]^2, \text{ 求 } f\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{1-\sqrt{3}}{2} \right);$$

$$(2) f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}, \text{ 求 } f\left(1, \frac{y}{x} \right);$$

$$(3) f(x, y) = x^2 + y^2 - xy \tan \frac{x}{y}, \text{ 求 } f(tx, ty).$$

$$\text{解 } (1) f\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{1-\sqrt{3}}{2} \right) = \left[\frac{\arctan \frac{1}{2}(1+\sqrt{3} + 1-\sqrt{3})}{\arctan \frac{1}{2}(1+\sqrt{3} - 1-\sqrt{3})} \right]^2$$

$$= \left[\frac{\arctan 1}{\arctan \sqrt{\frac{1}{3}}} \right]^2 = \frac{9}{16}.$$

$$(2) f\left(1, \frac{y}{x}\right) = \frac{2 \cdot 1 \cdot \frac{y}{x}}{1^2 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{2xy}{x^2 + y^2} = f(x, y).$$

$$\begin{aligned} (3) f(tx, ty) &= (tx)^2 + (ty)^2 - (tx)(ty)\tan \frac{tx}{ty} \\ &= t^2 \left(x^2 + y^2 - xy \tan \frac{x}{y} \right) = t^2 f(x, y). \end{aligned}$$

7. 设 $F(x, y) = \ln x \ln y$, 证明: 若 $u > 0, v > 0$, 则

$$F(xy, uv) = F(x, u) + F(x, v) + F(y, u) + F(y, v).$$

证 $F(xy, uv) = \ln(xy) \ln(uv) = (\ln x + \ln y)(\ln u + \ln v)$

$$= \ln x \ln u + \ln x \ln v + \ln y \ln u + \ln y \ln v$$

$$= F(x, u) + F(x, v) + F(y, u) + F(y, v).$$

8. 求下列各函数的定义域, 画出定义域的图形, 并说明这是何种点集:

$$(1) f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}; \quad (2) f(x, y) = \frac{1}{2x^2 + 3y^2};$$

$$(3) f(x, y) = \sqrt{xy}; \quad (4) f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{y^2 - 1};$$

$$(5) f(x, y) = \ln x + \ln y; \quad (6) f(x, y) = \sqrt{\sin(x^2 + y^2)};$$

$$(7) f(x, y) = \ln(y - x); \quad (8) f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)};$$

$$(9) f(x, y, z) = \frac{z}{x^2 + y^2 + 1};$$

$$(10) f(x, y, z) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2 - z^2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - r^2}} \quad (R > r).$$

解 (1) 要使 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$ 有定义, 必须 $x^2 - y^2 \neq 0$, 即 $y \neq \pm x$, 故定义域

$$D = \{(x, y) \mid y \neq \pm x\},$$

D 的图形如图 16-1 所示, D 为开集, 非开域 (因为不连通).

(2) 要使 $f(x, y) = \frac{1}{2x^2 + 3y^2}$ 有定义, 必须分母 $2x^2 + 3y^2 \neq 0$, 即 $x^2 + y^2 \neq 0$, 故定义域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \neq 0\},$$

D 的图形如图 16-2 所示, D 为开集, 也是开域.

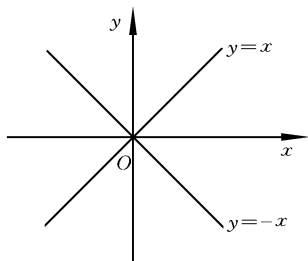


图 16-1

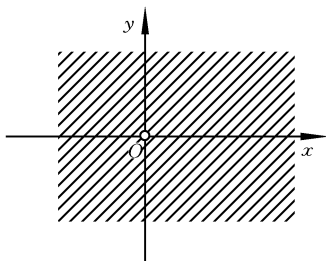


图 16-2

(3) 显然 $f(x, y) = \sqrt{xy}$ 的定义域为

$$D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0 \text{ 或 } x \leq 0, y \leq 0\},$$

D 的图形如图 16-3 所示, D 为闭集, 也为闭域.

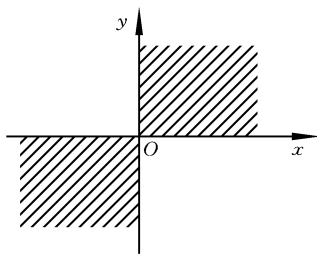


图 16-3

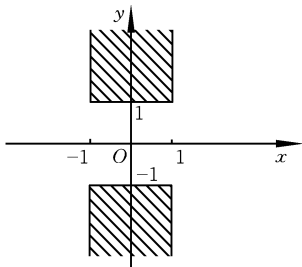


图 16-4

(4) 要使 $f(x, y) = \sqrt{1-x^2} + \sqrt{y^2-1}$ 有定义, 必须

$$1-x^2 \geq 0, \quad y^2-1 \geq 0,$$

故定义域

$$D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \geq 1\},$$

D 的图形如图 16-4 所示, D 为闭集, 非区域(因为不连通).

(5) 显然 $f(x, y) = \ln x + \ln y$ 的定义域为

$$D = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\},$$

D 的图形如图 16-5 所示, D 为开集, 也是开域.

(6) 要使 $f(x, y) = \sqrt{\sin(x^2 + y^2)}$ 有定义, 必须

$$\sin(x^2 + y^2) \geq 0,$$

$$\text{即 } 2k\pi \leq (x^2 + y^2)$$

$$\leq (2k+1)\pi, k = 0, 1, 2, \dots,$$

故定义域

$$D = \{(x, y) \mid 2k\pi \leq x^2 + y^2 \leq (2k+1)\pi, k = 0, 1, 2, \dots\},$$

D 的图形如图 16-6 所示, D 为闭集, 非区域.

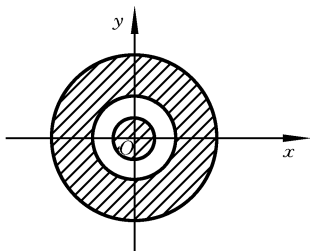


图 16-6

(7) 显然 $f(x, y) = \ln(y - x)$ 的定义域为

$$D = \{(x, y) \mid y > x\},$$

D 的图形如图 16-7 所示, D 为开集, 也是开域.

(8) 显然 $f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$ 的定义域

$$D = \mathbb{R}^2,$$

故 D 为开集, 也是闭集, 是开域也是闭域.

(9) 显然 $f(x, y, z) = \frac{z}{x^2 + y^2 + 1}$ 的定义域

$$D = \mathbb{R}^3,$$

故 D 为开集, 也是闭集, 是开域也是闭域.

(10) 要使 $f(x, y, z) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2 - z^2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - r^2}}$

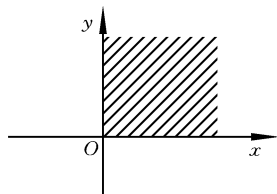


图 16-5

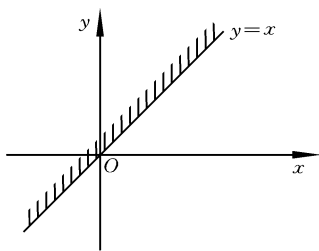


图 16-7

有定义,必须 $R^2 - x^2 - y^2 - z^2 \geq 0$, $x^2 + y^2 + z^2 - r^2 > 0$,

故定义域 $D = \{(x, y, z) \mid r^2 < x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$,

D 为有界集,但既不是开集,也不是闭集.

9. 证明:开集与闭集具有对偶性——若 E 为开集,则 $\complement E$ 为闭集;若 E 为闭集,则 $\complement E$ 为开集.

证 设 E 为开集,对 $\forall P \in E$,由于 P 为 E 的内点,所以 $\exists \delta > 0$,使 $U(P; \delta) \subset E$,因而不存在 $P' \in \complement E$ 使 $\rho(P, P') < \delta$,故 P 不是 $\complement E$ 的聚点,于是 $\complement E$ 的所有聚点都属于 $\complement E$,即 $\complement E$ 为闭集.

另一方面,设 E 为闭集,对 $\forall P \in \complement E$,即 $P \notin E$,因而 P 不是 E 的聚点,故 $\exists \delta > 0$,使 $U(P; \delta) \cap E = \emptyset$,即 $U(P; \delta) \subset \complement E$,所以 P 为 $\complement E$ 的内点,即 $\complement E$ 为开集.

10. 证明:

(1) 若 F_1, F_2 为闭集,则 $F_1 \cup F_2$ 与 $F_1 \cap F_2$ 都为闭集;

(2) 若 E_1, E_2 为开集,则 $E_1 \cup E_2$ 与 $E_1 \cap E_2$ 都为开集;

(3) 若 F 为闭集, E 为开集,则 $F \setminus E$ 为闭集, $E \setminus F$ 为开集.

证 (1) 由集合中关于并、交、余的对偶律,有

$$\complement(F_1 \cup F_2) = (\complement F_1) \cap (\complement F_2), \quad \complement(F_1 \cap F_2) = (\complement F_1) \cup (\complement F_2).$$

现设 F_1, F_2 为闭集,则由习题9知 $\complement F_1, \complement F_2$ 均为开集. 对 $\forall P \in (\complement F_1) \cap (\complement F_2)$, 即 $P \in \complement F_1$ 且 $P \in \complement F_2$, $\exists \delta_1 > 0, \delta_2 > 0$, 使

$$U(P; \delta_1) \subset \complement F_1, \quad U(P; \delta_2) \subset \complement F_2,$$

取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 则

$$U(P; \delta) \subset (\complement F_1) \cap (\complement F_2),$$

所以

$$(\complement F_1) \cap (\complement F_2) = \complement(F_1 \cup F_2)$$

为开集,故 $F_1 \cup F_2$ 为闭集.

又对 $\forall P \in (\complement F_1) \cup (\complement F_2)$, 则 $P \in \complement F_1$ 或 $P \in \complement F_2$, 由于 $\complement F_1, \complement F_2$ 为开集, 所以 $\exists \delta_1 > 0, \delta_2 > 0$, 使

$$U(P; \delta_1) \subset \complement F_1 \quad \text{或} \quad U(P; \delta_2) \subset \complement F_2,$$

取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 则

$$U(P; \delta) \subset (\complement F_1) \cup (\complement F_2),$$

所以 $(\complement F_1) \cup (\complement F_2) = \complement (F_1 \cap F_2)$

为开集,故 $F_1 \cap F_2$ 为闭集.

(2) 设 E_1, E_2 为开集,由习题9知 $\complement E_1, \complement E_2$ 均为闭集,又由习题10(1)知

$$(\complement E_1) \cap (\complement E_2) = \complement (E_1 \cup E_2), \quad (\complement E_1) \cup (\complement E_2) = \complement (E_1 \cap E_2)$$

均为闭集,故 $E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2$ 均为开集.

(3) 设 F 为闭集, E 为开集,由集合运算知

$$F \setminus E = F \cap \complement E.$$

由于 E 为开集,所以 $\complement E$ 为闭集,从而 $F \cap \complement E = F \setminus E$ 为闭集;又因为

$$E \setminus F = E \cap \complement F,$$

由于 F 为闭集,所以 $\complement F$ 为开集,从而 $E \cap \complement F = E \setminus F$ 为开集.

11. 试把闭域套定理推广为闭集套定理,并证明之.

闭集套定理:设 $\{D_n\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的闭集列,它满足:

i) $D_n \supset D_{n+1}, n=1, 2, \dots$;

ii) $d_n = d(D_n), \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$,

则存在惟一的点 $P_0 \in D_n, n=1, 2, \dots$.

证 任取点列 $P_n \in D_n, n=1, 2, \dots$, 由条件i)知 $D_{n+p} \subset D_n$, 因此 $P_n, P_{n+p} \in D_n$, 从而有

$$\rho(P_n, P_{n+p}) \leq d_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

由柯西收敛准则知, $\exists P_0 \in \mathbb{R}^2$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0.$$

现在,任意固定 n , 对 $\forall p \in \mathbb{N}$, 有

$$P_{n+p} \in D_{n+p} \subset D_n,$$

令 $p \rightarrow +\infty$, 由于 D_n 为闭集, P_0 作为 D_n 的聚点必然属于 D_n , 即

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} P_{n+p} = P_0 \in D_n, n=1, 2, \dots.$$

最后证明 P_0 的惟一性. 若 $\exists P_1 \in D_n, n=1, 2, \dots$, 则由于

$$\rho(P_0, P_1) \leq \rho(P_0, P_n) + \rho(P_1, P_n) \leq 2d_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

所以 $\rho(P_0, P_1) = 0$, 即 $P_0 = P_1$.

12. 证明:定理16.4(有限覆盖定理).

有限覆盖定理:设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为一有界闭域, $\{\Delta_\alpha\}$ 为一开域族,它覆盖了 D

(即 $D \subset \bigcup_{\alpha} \Delta_{\alpha}$), 则在 $\{\Delta_{\alpha}\}$ 中必存在有限个开域 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$, 它们同样覆盖了

D (即 $D \subset \bigcup_{i=1}^n \Delta_i$).

证 反证法: 假设不能用 $\{\Delta_{\alpha}\}$ 中有限个开域覆盖 D . 因为 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为一有界闭域, 所以 $\exists a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 使

$$D \subset G = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}.$$

用直线 $x = \frac{1}{2}(a+b)$, $y = \frac{1}{2}(c+d)$ 将矩形域 G 分成四个小矩形域 G_{1i} ($i=1, 2, 3, 4$), 而 G_{1i} ($i=1, 2, 3, 4$) 将 D 划分为若干个小闭域, 且其中至少有一个闭域不能被有限开域覆盖, 记此闭域为 D_1 , D_1 所在的小矩形域为 G_{11} , 且设

$$G_{11} = \{(x, y) \mid a_1 \leq x \leq b_1, c_1 \leq y \leq d_1\},$$

则 $D_1 \subset D$, $D_1 \subset G_{11} \subset G$, 且

$$r_1 = d(D_1) \leq d(G_{11}) = \frac{1}{2} \sqrt{(b-a)^2 + (d-c)^2}.$$

又用直线 $x = \frac{1}{2}(a_1+b_1)$, $y = \frac{1}{2}(c_1+d_1)$ 将 G_{11} 分成四个小矩形域 G_{2i} ($i=1, 2, 3, 4$), 而 G_{2i} ($i=1, 2, 3, 4$) 将 D_1 划分为若干个小闭域, 且其中至少有一个闭域不能被有限个开域覆盖, 记此闭域为 D_2 , D_2 所在的小矩形域为 G_{21} , 且设

$$G_{21} = \{(x, y) \mid a_2 \leq x \leq b_2, c_2 \leq y \leq d_2\},$$

则 $D_2 \subset D_1$, $D_2 \subset G_{21} \subset G_{11}$, 且

$$r_2 = d(D_2) \leq d(G_{21}) = \frac{1}{2} \sqrt{(b_1-a_1)^2 + (d_1-c_1)^2}.$$

因为 $b_1-a_1 = \frac{1}{2}(b-a)$, $d_1-c_1 = \frac{1}{2}(d-c)$, 所以

$$r_2 = d(D_2) \leq \frac{1}{2} \sqrt{(b-a)^2 + (d-c)^2}.$$

重复上述过程并不断进行下去, 得到一个闭域套 $\{D_n\}$, 它满足

i) $D_n \supset D_{n+1}$, $n=1, 2, \dots$;

ii) $r_n = d(D_n) \leq \frac{1}{2^n} \sqrt{(b-a)^2 + (d-c)^2}$ ($n=1, 2, \dots$), $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$.

即 $\{D_n\}$ 是闭域套, 且其中每一个闭域 D_n 都不能用有限个开域覆盖. 其中

$$D_n \subset G_{n1} = \{(x, y) \mid a_n \leq x \leq b_n, c_n \leq y \leq d_n\},$$

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^n}(b - a), \quad d_n - c_n = \frac{1}{2^n}(d - c).$$

由闭域套定理知,存在惟一点 $P_0 \in D_n (n=1, 2, \dots)$. 由于 $\{\Delta_\alpha\}$ 是 D 的一个开覆盖,故 $\exists \Delta_{\alpha'} \in \{\Delta_\alpha\}$ 使 $P_0 \in \Delta_{\alpha'}$.

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0, \exists N \in \mathbb{N}$ 使当 $n > N$ 时,有

$$D_n \subset \Delta_{\alpha'}.$$

这表明 D_n 能用 $\{\Delta_\alpha\}$ 中的一个开域 $\Delta_{\alpha'}$ 所覆盖,与挑选 D_n 时的假设“不能用 $\{\Delta_\alpha\}$ 中有限个开域覆盖”相矛盾,故必存在 $\{\Delta_\alpha\}$ 中有限个开域 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ 来覆盖 D .

§ 2 二元函数的极限

1. 试求下列极限(包括非正常极限):

$$\begin{aligned} (1) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}; & (2) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1+x^2+y^2}{x^2+y^2}; \\ (3) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}-1}; & (4) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy+1}{x^4+y^4}; \\ (5) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{1}{2x-y}; & (6) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \sin \frac{1}{x^2+y^2}; \\ (7) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

解 (1) 因为 $0 \leq \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \leq \frac{x^2 y^2}{2|x||y|} = \frac{1}{2} |x||y| \rightarrow 0 ((x,y) \rightarrow (0,0))$, 所以

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} = 0.$$

(2) 作极坐标代换. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1+x^2+y^2}{x^2+y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1+r^2}{r^2} = +\infty.$$

(3) 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}-1} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2}{\sqrt{1+r^2}-1} = \lim_{r \rightarrow 0} \left(1 + \sqrt{1+r^2} \right) = 2.$$

(4) 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy+1}{x^4+y^4} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \sin \theta \cos \theta + 1}{r^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)}.$$

对 $M > 0$, 因为 $r \rightarrow 0$, 所以不妨设 $0 < r < 1$, 由于

$$\frac{r^2 \sin \theta \cos \theta + 1}{r^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)} = \frac{\frac{1}{2} r^2 \sin 2\theta + 1}{r^4 \cdot \frac{1}{4} (3 + \cos 4\theta)} = \frac{4 + 2r^2 \sin 2\theta}{r^4 (3 + \cos 4\theta)} > \frac{2}{4r^4},$$

取 $\delta = \min \left(1, \sqrt[4]{\frac{1}{2M}} \right)$, 则当 $0 < r < \delta$ 时, 便有

$$\frac{r^2 \sin \theta \cos \theta + 1}{r^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)} > M.$$

故

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy+1}{x^4+y^4} = +\infty.$$

(5) 因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (2x-y) = 0$, 由无穷小与无穷大之间的关系, 知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{1}{2x-y} = \infty.$$

(6) 因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) = 0$, 而 $\left| \sin \frac{1}{x^2+y^2} \right| \leq 1$, 利用有界函数与无穷小之积仍为无穷小, 即知

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \sin \frac{1}{x^2+y^2} = 0.$$

(7) 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\sin r^2}{r^2} = 1.$$

2. 讨论下列函数在 $(0,0)$ 点的重极限与累次极限:

$$(1) f(x,y) = \frac{y^2}{x^2+y^2};$$

$$(2) f(x,y) = (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y};$$

$$(3) f(x,y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2};$$

$$(4) f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2};$$

$$(5) f(x,y) = y \sin \frac{1}{x};$$

$$(6) f(x,y) = \frac{x^2 y^2}{x^3+y^3};$$

$$(7) f(x,y) = \frac{e^x - e^y}{\sin xy}.$$

解 (1) 令 $y = kx (k \neq 0)$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} \frac{y^2}{x^2+y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x^2}{x^2+k^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2}{1+k^2} = \frac{k^2}{1+k^2}$$

由于极限值随 k 的变化而变化,故重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2}{x^2+y^2}$ 不存在.

累次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{x^2+y^2} \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0,$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y^2}{x^2+y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 1 = 1.$$

(2) 因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) = 0$, 而 $\left| \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} \right| \leq 1,$

所以重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = 0.$

累次极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\sin \frac{1}{x} \left(\lim_{y \rightarrow 0} (x+y) \sin \frac{1}{y} \right) \right]$$

不存在,同理 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ 不存在.

(3) 令 $y = kx$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x^2}{k^2 x^2 + (1-k)^2} = \begin{cases} 1, & k=1, \\ 0, & k \neq 1, \end{cases}$$

所以重极限不存在.

累次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0,$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.$$

(4) 令 $y = -x$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=-x}} \frac{x^3+y^3}{x^2+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3-x^3}{x^2-x} = 0,$$

又令 $y = x^3 - x^2$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^3-x^2}} \frac{x^3+y^3}{x^2+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3+x^9-3x^8+3x^7-x^6}{x^3} = 1,$$

所以重极限不存在.

累次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^3+y^3}{x^2+y} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0,$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y} = \lim_{y \rightarrow 0} y^2 = 0.$$

(5) 因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y = 0$, 而 $\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1$, 所以重极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \sin \frac{1}{x} = 0.$$

累次极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0,$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \left[y \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \right]$$

不存在.

(6) 令 $y = x$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^3} = 0,$$

又令 $x = y^2 - y$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2-y}} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2(y^4 - 2y^3 + y^2)}{y^3 + (y^6 - 3y^5 + 3y^4 - y^3)} = \frac{1}{3}.$$

所以重极限不存在.

累次极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0,$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.$$

(7) 令 $y = x$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{e^x - e^y}{\sin xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{\sin x^2} = 0,$$

又令 $x = y^2$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2}} \frac{e^x - e^y}{\sin xy} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y(e^{y^2} - 1)}{\sin(y^2 - y^3)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^2}{y^2 - y^3} = -1,$$

所以重极限不存在.

累次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^x - e^y}{\sin xy}$ 与 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^y}{\sin xy}$ 都不存在.

3. 证明: 若 $1^\circ \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y)$ 存在且等于 A ; $2^\circ y$ 在 b 的某邻域内, 存在

有 $\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = \varphi(y)$, 则 $\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = A$.

证 依题意, 即证

$$\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow b} \varphi(y) = A.$$

设 $y \in U(b; \delta_1)$, 因为

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = A,$$

所以对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta_2$, $0 < |y - b| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon.$$

又因为

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = \varphi(y), \quad y \in U(b; \delta_1),$$

$\exists \delta_3 > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta_3$, $|y - b| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x, y) - \varphi(y)| < \varepsilon.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, 则对上面的 $\varepsilon > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$, $0 < |y - b| < \delta$ 时, 有

$$|\varphi(y) - A| \leq |\varphi(y) - f(x, y)| + |f(x, y) - A| < 2\varepsilon.$$

故

$$\lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = A.$$

4. 试应用 ε - δ 定义证明:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

证 因为对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有 $x^2 + y^2 \geq 2|x| \cdot |y|$, 因此

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2} |x|,$$

所以, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = 2\varepsilon$, 则当 $0 < |x| < \delta$, $0 < |y| < \delta$ 时, 就有

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon.$$

故

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$

5. 叙述并证明: 二元函数极限的惟一性定理, 局部有界性定理与局部保号性定理.

(1) 二元函数极限的惟一性定理: 若 $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y)$ 存在, 则此极限惟一.

(2) 二元函数局部有界性定理: 若 $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y)$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在

$P_0(a, b)$ 的某一空心邻域内有界.

(3) 二元函数的局部保号性定理: 若 $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = A > 0$ (或 < 0), 则对任何正数 $r < A$ (或 $r < -A$), 存在 $U^\circ(P_0)$, 使得对一切 $(x, y) \in U^\circ(P_0)$ 有

$$f(x, y) > r > 0 \quad (\text{或 } f(x, y) < -r < 0).$$

证 (1) 反证法: 假设

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = A, \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = B, \text{ 且 } A < B.$$

因为 $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = A$, 所以, 对给定的 $\varepsilon = \frac{B-A}{2} > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $(x, y) \in U^\circ((a, b); \delta_1)$ 时, 有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon,$$

即

$$\frac{3A-B}{2} < f(x, y) < \frac{A+B}{2};$$

同理, 由 $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = B$, 对上面的 $\varepsilon > 0$, $\exists \delta_2 > 0$, 当 $(x, y) \in U^\circ((a, b); \delta_2)$ 时, 有

$$|f(x, y) - B| < \varepsilon,$$

即

$$\frac{A+B}{2} < f(x, y) < \frac{3B-A}{2}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $(x, y) \in U^\circ((a, b); \delta)$ 时, 有

$$\frac{A+B}{2} < f(x, y) < \frac{A+B}{2}.$$

故矛盾, 所以假设不对, 即极限惟一.

(2) 由于极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = A$ 存在, 所以, 对 $\varepsilon = 1$, $\exists \delta > 0$, 当 $(x, y) \in U^\circ(P_0; \delta)$ 时, 有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon = 1,$$

于是 $|f(x, y)| = |f(x, y) - A + A| \leq |f(x, y) - A| + |A| < 1 + A$
 $= M, \quad (x, y) \in U^\circ(P_0; \delta)$

故 $f(x, y)$ 在 $U^\circ(P_0; \delta)$ 内有界.

(3) 设 $A > 0$ (对于 $A < 0$ 的情况可类似地证明), 对 $\forall r \in (0, A)$, 由 $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = A$, 则对 $\varepsilon = A - r > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 (x, y) 在 $U^\circ(P_0; \delta)$ 时, 有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon = A - r,$$

即

$$f(x, y) > A - \varepsilon = r.$$

故结论成立.

6. 试写出下列类型极限的精确定义:

$$(1) \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x, y) = A; \quad (2) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, +\infty)} f(x, y) = A.$$

解 (1) 若对 $\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0$, 当 $x > M, y > M$ 时, 有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon.$$

则称 $(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)$ 时, $f(x, y)$ 以 A 为极限, 记为

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x, y) = A.$$

(2) 若对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, M > 0$, 当 $0 < |x| < \delta$ 且 $y > M$ 时, 有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon.$$

则称 $(x, y) \rightarrow (0, +\infty)$ 时, $f(x, y)$ 以 A 为极限, 记为

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, +\infty)} f(x, y) = A.$$

7. 试求下列极限:

$$(1) \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4}; \quad (2) \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} (x^2 + y^2)e^{-(x+y)};$$

$$(3) \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{x \sin y}; \quad (4) \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, 0)} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}.$$

解 (1) 利用极坐标代换. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 当 $(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)$ 时, $r \rightarrow +\infty$, 由于

$$0 < \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4} = \frac{r^2}{r^4(\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)} = \frac{1}{r^2} \frac{4}{(3 + \cos 4\theta)} \leq \frac{4}{2r^2} \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow +\infty),$$

故

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4} = 0.$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} (x^2 + y^2)e^{-(x+y)} &= \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} [x^2 e^{-x} e^{-y} + y^2 e^{-y} e^{-x}] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 e^{-x}) \cdot \lim_{y \rightarrow +\infty} e^{-y} + \lim_{y \rightarrow +\infty} (y^2 e^{-y}) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{x \sin y} &= \lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left[\left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{xy} \right]^{\frac{\sin y}{y}} \\ &= \left[\lim_{(x, y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{xy} \right]^{\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\sin y}{y}} \end{aligned}$$

$$= e^1 = e.$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, 0)} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}} = \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right] \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, 0)} \frac{x}{x+y} = e^1 = e.$$

8. 试作一函数 $f(x, y)$ 使当 $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty$ 时,

- (1) 两个累次极限存在而重极限不存在;
- (2) 两个累次极限不存在而重极限存在;
- (3) 重极限与累次极限都不存在;
- (4) 重极限与一个累次极限存在, 另一个累次极限不存在.

解 (1) 令 $f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^2}{x^2 + y^2} = 1, \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y^2}{x^2 + y^2} = 0,$$

但由定理 16.6 的推论 2 知重极限不存在.

(2) 令 $f(x, y) = \frac{1}{x} \sin x \cos y + \frac{1}{y} \sin y \cos x$, 由于

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \sin x \cos y = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left[\cos y \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \sin x \right] = \lim_{y \rightarrow +\infty} 0 = 0,$$

但是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$ 不存在, 故 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, y)$ 不存在. 同理 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$ 也不存在.

又因为 $|\sin x \cos y| \leq 1, |\sin y \cos x| \leq 1$, 所以

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{1}{x} \sin x \cos y = 0,$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{1}{y} \sin y \cos x = 0,$$

即 $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} f(x, y) = 0$, 故重极限存在.

(3) 令 $f(x, y) = x \sin y + y \cos x$, 则易知, 当 $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty$ 时, 重极限与两个累次极限均不存在.

(4) 令 $f(x, y) = \frac{1}{x} \cos y$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \frac{1}{x} \cos y = 0,$$

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cos y = \lim_{y \rightarrow +\infty} 0 = 0,$$

但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cos y$ 不存在.

9. 证明定理 16.5 及其推论 3.

(1) 定理 16.5: $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A$ 的充要条件是, 对于 D 的任一子集 E , 只要 P_0 是 E 的聚点, 就有

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A.$$

(2) 推论 3: 极限 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ 存在的充要条件是, 对于 D 中任一满足条件 $P_n \neq P_0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ 的点列 $\{P_n\}$, 它所对应的函数列 $\{f(P_n)\}$ 都收敛.

证 (1) 必要性: 设 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $P \in U^\circ(P_0; \delta) \cap D$ 时, 有

$$|f(P) - A| < \varepsilon.$$

由于 $E \subset D$, P_0 为 E 的聚点, 所以 $U^\circ(P_0; \delta) \cap E \neq \emptyset$, 故当 $P \in U^\circ(P_0; \delta) \cap E$ 时, 有

$$|f(P) - A| < \varepsilon,$$

即表明

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A.$$

充分性: 设 $E \subset D$, P_0 为 E 的聚点,

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = A.$$

下面采用反证法: 假设 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) \neq A$, 则必 $\exists \vartheta$, 对 $\forall \delta_n = \frac{1}{n} > 0$, $\exists P_n \in U^\circ(P_0; \delta_n) \cap D$, 使 $|f(P_n) - A| \geq \vartheta$ 且 P_n 互不相同.

因为 $E = \{P_n\} \subset D$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(P_n, P_0) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$,

所以 P_0 为 E 的聚点, 这与条件 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = A$ 相矛盾, 故假设不

对, 即有

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A.$$

(2) 必要性: 设 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A$, 令 $E = \{P_n\} \subset D$, 由 $P_n \neq P_0, \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$, 知 P_0 为 E 的聚点, 故由上面已证的定理 16.5, 即知

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = \lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = A.$$

充分性: 设当 $P_0 \neq P_n \in D, \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = A$ 收敛.

首先, 应说明的是上面的极限是惟一的. 采用反证法: 假设

$$\exists \{P_n^{(1)}\} \subset D, \quad \{P_n^{(2)}\} \subset D, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P_n^{(1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n^{(2)} = P_0,$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n^{(1)}) = A, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n^{(2)}) = B,$$

但 $A < B$, 则对于给定的 $\varepsilon = \frac{B-A}{2} > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$f(P_n^{(1)}) < A + \varepsilon = \frac{A+B}{2} = B - \varepsilon < f(P_n^{(2)}).$$

故发生矛盾, 即假设不对, 所以 $A = B$.

其次, 利用类似于定理 16.5 充分性证明中采用的反证法可证

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P) = A.$$

§ 3 二元函数的连续性

1. 讨论下列函数的连续性:

$$(1) f(x, y) = \tan(x^2 + y^2); \quad (2) f(x, y) = [x + y];$$

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0; \end{cases}$$

$$(4) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases}$$

$$(5) f(x, y) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数}, \\ y, & x \text{ 为有理数}; \end{cases}$$

$$(6) f(x, y) = \begin{cases} y^2 \ln(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases}$$

$$(7) f(x, y) = \frac{1}{\sin x \sin y}; \quad (8) f(x, y) = e^{-\frac{x}{y}}.$$

解 (1) 当 $x^2 + y^2 = \frac{1+2k}{2}\pi$ 时, $f(x, y) = \tan(x^2 + y^2)$ 间断, 故 $\tan(x^2 + y^2)$ 的间断曲线为圆族

$$x^2 + y^2 = \frac{\pi}{2}(1+2k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(2) 当 $x + y = \pm n$ 时, $f(x, y) = [x + y]$ 间断, 故 $[x + y]$ 的间断曲线为直线族

$$x + y = \pm n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(3) 因为对 $\forall (x_0, 0) \in \mathbb{R}^2, x_0 \neq 0$, 有

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, 0)} \frac{\sin xy}{y} = x_0 \neq f(x_0, 0) = 0,$$

所以间断点集为 $\{(x, y) \mid x \neq 0, y = 0\}$.

(4) 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, $f(x, y) = \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 连续, 当 $(x, y) = (0, 0)$ 时,

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sin xy}{xy} \cdot \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 1 \cdot \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 \sin \theta \cos \theta}{r} = 0 = f(0, 0), \end{aligned}$$

故 $f(x, y)$ 在全平面连续.

(5) 对 $\forall (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, y_0 \neq 0$, 有

$$f(x_0, y_0) = \begin{cases} 0, & x_0 \text{ 为无理数}, \\ y_0, & x_0 \text{ 为有理数}. \end{cases}$$

i) 当 x_0 为无理数时, 取有理点列 $\{x_n\}$, 使 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 则

$$\lim_{\substack{x_n \rightarrow x_0 \\ y = y_0}} f(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_0 = y_0 \neq 0 = f(x_0, y_0).$$

ii) 当 x_0 为有理数时, 取无理点列 $\{x_n\}$, 使 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 则

$$\lim_{\substack{x_n \rightarrow x_0 \\ y = y_0}} f(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0 \neq y_0 = f(x_0, y_0).$$

而对 $\forall (x_0, 0) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, 0)} f(x, y) = 0 = f(x_0, y_0),$$

故 $f(x, y)$ 仅在直线 $y = 0$ 上连续, 间断点集为 $\{(x, y) \mid y \neq 0\}$.

(6) 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$. 因为

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} y^2 \ln(x^2 + y^2) = \lim_{r \rightarrow 0} (2r^2 \ln r)(\sin^2 \theta) = 0 = f(0, 0),$$

所以 $f(x, y)$ 在全平面连续.

(7) 因为 $f(x, y) = \frac{1}{\sin x \sin y}$ 的定义域为

$$D = \{(x, y) \mid x \neq k\pi, y \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\},$$

所以 $f(x, y)$ 在 D 内连续.

(8) 因为 $f(x, y) = e^{-\frac{x}{y}}$ 的定义域为

$$D = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \neq 0\},$$

所以 $f(x, y)$ 在 D 内连续.

2. 叙述并证明二元连续函数的局部保号性.

二元连续函数局部保号性定理: 若函数 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续, 且 $f(P_0) > 0$ (或 < 0), 则对任何正数 $r < f(P_0)$ (或 $r < -f(P_0)$), 存在某邻域 $U(P_0)$, 使对一切 $P(x, y) \in U(P_0)$, 有

$$f(P) > r \quad (\text{或 } f(P) < -r).$$

证 记 $A = f(P_0)$, 则二元连续函数局部保号性定理为二元函数极限局部保号性定理的特例, 其证明见本章 § 2 习题 5.

3. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{(x^2 + y^2)^p}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \quad (p > 0),$$

试讨论它在 $(0, 0)$ 点处的连续性.

解 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$. 因为

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) &= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x}{(x^2 + y^2)^p} = \lim_{r \rightarrow 0} r^{1-2p} \cos \theta \\ &= \begin{cases} 0, & 0 < p < \frac{1}{2}, \\ \text{不存在}, & p \geq \frac{1}{2}, \end{cases} \end{aligned}$$

所以当 $0 < p < \frac{1}{2}$ 时, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处连续, $p \geq \frac{1}{2}$ 时, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点

处不连续.

4. 设 $f(x, y)$ 定义在闭矩形域 $S = [a, b] \times [c, d]$. 若 f 对 y 在 $[c, d]$ 上处处连续, 对 x 在 $[a, b]$ (且关于 y) 为一致连续, 证明 f 在 S 上处处连续.

证 对 $\forall P_0(x_0, y_0) \in S$, 因为 $f(x, y)$ 对 y 在 $[c, d]$ 上处处连续, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $c \leq y \leq d$, $|y - y_0| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon/2.$$

又由于 $f(x, y)$ 对 x 在 $[a, b]$ 上且关于 y 一致连续, 因而对上面的 $\varepsilon > 0$, $\exists \delta_2 > 0$, 当 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 时, 对 $\forall y \in [c, d]$, 在 $|x_1 - x_2| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x_1, y) - f(x_2, y)| < \varepsilon/2.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $(x, y) \in S$, $|x - x_0| < \delta$, $|y - y_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq |f(x, y) - f(x_0, y)| + |f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon,$$

即表明 $f(x, y)$ 在 P_0 处连续, 由 $P_0 \in S$ 的任意性, 知 $f(x, y)$ 在 S 上处处连续.

5. 证明: 若 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界闭域, f 为 D 上连续函数, 且 f 不是常数函数, 则 $f(D)$ 不仅有界 (定理 16.8), 而且是闭区间.

证 因为 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界闭域, $f(x, y)$ 在 D 上连续, 所以由定理 16.8 知, $f(x, y)$ 在 D 上取最小值 m 和最大值 M . 又由于 f 不是常数函数, 因而 $m < M$, 从而对 $\forall \mu \in (m, M)$, 由定理 16.10 (介值性定理) 知, $\exists P_0 \in D$, 使 $f(P_0) = \mu$, 故 $f(D) = [m, M]$.

6. 设 $f(x, y)$ 在区域 $G \subset \mathbb{R}^2$ 上对 x 连续, 对 y 满足利普希茨条件:

$$|f(x, y') - f(x, y'')| \leq L |y' - y''|,$$

其中 $(x, y'), (x, y'') \in G$, L 为常数, 试证明 f 在 G 上处处连续.

证 首先, 若 $L = 0$, 则由 $f(x, y') = f(x, y'')$ 且 $f(x, y)$ 在 G 上对 x 连续, 即知 $f(x, y)$ 在 G 上处处连续.

其次, 若 $L > 0$, 对任给聚点 $P_0(x_0, y_0) \in G$, 因为 $f(x, y)$ 对 x 连续, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, 当 $P(x, y_0) \in G$, $|x - x_0| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon/2.$$

取 $\delta = \min\left[\delta_1, \frac{\varepsilon}{2L}\right]$, 则当 $P(x, y) \in G$, $|x - x_0| < \delta$, $|y - y_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq |f(x, y) - f(x, y_0)| + |f(x, y_0) - f(x_0, y_0)|$$

$$\leq L |y - y_0| + \frac{\varepsilon}{2} < L \cdot \frac{\varepsilon}{2L} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

所以 $f(x, y)$ 在 P_0 点处连续, 由 $P_0 \in G$ 的任意性即知 $f(x, y)$ 在 G 上处处连续.

7. 若一元函数 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 令

$$f(x, y) = \varphi(x), \quad (x, y) \in D = [a, b] \times (-\infty, +\infty).$$

试讨论 f 在 D 上是否连续? 是否一致连续?

解 $f(x, y)$ 在 D 上连续且一致连续.

因为 $\varphi(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 所以 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续. 因而对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x_1, x_2 \in [a, b], |x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon.$$

由于 $f(x, y) = \varphi(x)$ 与 y 无关, 所以对 $\forall P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2) \in D$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta, |y_1 - y_2| < \delta$ (或 $\rho(P_1, P_2) < \sqrt{2}\delta$) 时, 就有

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| = |\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon.$$

故 $f(x, y)$ 在 D 上一致连续.

8. 设 $f(x, y) = \frac{1}{1-xy}, (x, y) \in D = [0, 1) \times [0, 1)$,

证明: f 在 D 上连续, 但不一致连续.

证 (1) $f(x, y) = \frac{1}{1-xy}$ 在 D 上连续.

因对 $\forall P_0(x_0, y_0) \in D, 0 \leq x_0 < 1, 0 \leq y_0 < 1, x_0 y_0 < 1$, 有

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{1}{1-xy} = \frac{1}{1-x_0 y_0} = f(x_0, y_0),$$

故 $f(x, y)$ 在 D 上连续.

(2) $f(x, y)$ 在 D 上不一致连续.

因为对于 $\varepsilon = 1$, 对无论多么小的正数 $\delta \left(< \frac{1}{24} \right)$, 只要取

$$P_0(x_0, y_0) = \left(1 - \frac{\delta}{2}, 1 - \frac{\delta}{2} \right), \quad P_1(x_1, y_1) = \left(1 - \frac{\delta}{3}, 1 - \frac{\delta}{3} \right) \in D,$$

虽然有 $\rho(P_1, P_0) = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} = \frac{1}{\sqrt{18}} \delta < \delta$,

但是 $|f(x_1, y_1) - f(x_0, y_0)| = \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{\delta}{3}\right)^2} - \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{\delta}{2}\right)^2}$

$$= \frac{12 - 5\delta}{\delta(6 - \delta)(4 - \delta)} > \frac{12 - 5\delta}{24\delta} > 12 - \frac{5}{24}$$

$$> 1 = \varepsilon.$$

故 $f(x, y) = \frac{1}{1 - xy}$ 在 D 内不一致连续.

9. 设 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上分别对每一自变量 x 和 y 是连续的, 并且每当固定 x 时 f 对 y 是单调的, 证明 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的二元连续函数.

证 任取 $P_0(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 故只须证明 $f(x, y)$ 在 P_0 处连续.

不妨设每当固定 x 时 f 对 y 是单调递减. 因为 $f(x, y)$ 对 y 是连续的, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 当 $|y - y_0| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon/2,$$

即
$$f(x_0, y_0) - \frac{\varepsilon}{2} < f(x_0, y) < f(x_0, y_0) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

又因为 $f(x, y)$ 对 x 是连续的, 同样对上面的 $\varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x, y_0 + \delta) - f(x_0, y_0 + \delta)| < \varepsilon/2,$$

即
$$f(x_0, y_0 + \delta) - \frac{\varepsilon}{2} < f(x, y_0 + \delta) < f(x_0, y_0 + \delta) + \frac{\varepsilon}{2},$$

$$|f(x, y_0 - \delta) - f(x_0, y_0 - \delta)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

亦即
$$f(x_0, y_0 - \delta) - \frac{\varepsilon}{2} < f(x, y_0 - \delta) < f(x_0, y_0 - \delta) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

这里, $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(x_0, y_0) &< f(x, y_0 - \delta) - f(x_0, y_0) \\ &< f(x_0, y_0 - \delta) + \frac{\varepsilon}{2} - f(x_0, y_0) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \\ f(x, y) - f(x_0, y_0) &> f(x, y_0 + \delta) - f(x_0, y_0) \\ &> f(x_0, y_0 + \delta) - \frac{\varepsilon}{2} - f(x_0, y_0) > -\frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} = -\varepsilon, \end{aligned}$$

即
$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon.$$

这表明 $f(x, y)$ 在 P_0 处连续.

§ 4 总 练 习 题

1. 设 $E \subset \mathbb{R}^2$ 是有界闭集, $d(E)$ 为 E 的直径. 证明: 存在 $P_1, P_2 \in E$, 使得

$$\rho(P_1, P_2) = d(E).$$

证 因为闭集 E 可能无聚点, 所以分下列两种情况加以证明.

情况(1): 设有界闭集 $E \subset \mathbb{R}^2$ 没有聚点, 则 E 中只有有限个孤立点. 因为 E 中若有无限个孤立点, 则由聚点定理知 E 在 $\mathbb{R}^2$ 中至少有一个聚点, 但有界闭集 E 无聚点, 所以 E 中只有有限个孤立点, 由 $d(E)$ 的定义:

$$d(E) = \sup_{P, P' \in E} \rho(P, P'),$$

以及 E 中点的个数的有限性, 即知 $\exists P_1, P_2 \in E$ 使 $\rho(P_1, P_2) = d(E)$.

情况(2): 设有界闭集 E 中有聚点, 由 $d(E)$ 的定义及上确界的概念, 知对 $\forall \delta > 0$, $\exists P, P' \in E$, 使

$$d(E) - \delta < \rho(P, P') \leq d(E).$$

现取一数串 $\delta_n = \frac{1}{n}$, $n = 1, 2, \dots$, 则得到点列 $\{P_n\} \subset E$, $\{P'_n\} \subset E$, 使

$$d(E) - \delta_n < \rho(P_n, P'_n) \leq d(E).$$

对于有界点列 $\{P_n\} \subset E$, 无论 $\{P_n\}$ 中有无限个互不相同的点 (此时可用聚点定理), 还是 $\{P_n\}$ 中包含无穷个相同的点, 都存在子列 $\{P_{n_k}\} \subset \{P_n\}$ 使

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P_{n_k} = P_1 \in E.$$

故对数串 $\delta_{n_k} = \frac{1}{n_k}$, 有

$$d(E) - \delta_{n_k} < \rho(P_{n_k}, P'_{n_k}) \leq d(E).$$

同样, 对于有界点列 $\{P'_{n_k}\} \subset E$, 无论 $\{P'_{n_k}\}$ 中有无限个互不相同的点 (此时可用聚点定理), 还是 $\{P'_{n_k}\}$ 中包含无穷个相同的点, 都存在子列 $\{P'_{n_{k_r}}\} \subset \{P'_{n_k}\} \subset \{P'_n\}$, 使

$$\lim_{r \rightarrow \infty} P'_{n_{k_r}} = P_2 \in E.$$

由于 $\{n_{k_r}\} \subset \{n_k\}$, 所以 $\{P_{n_{k_r}}\} \subset \{P_{n_k}\}$, 故有

$$\lim_{r \rightarrow \infty} P_{n_{k_r}} = P_1.$$

最后, 对数串 $\delta_{n_{k_r}} = \frac{1}{n_{k_r}}$, 有

$$d(E) - \delta_{n_{k_r}} < \rho(P_{n_{k_r}}, P'_{n_{k_r}}) \leq d(E).$$

令 $r \rightarrow \infty$, 则有

$$\rho(P_1, P_2) = d(E).$$

2. 设
$$f(x, y) = \frac{1}{xy}, r = \sqrt{x^2 + y^2}, k > 1,$$

$$D_1 = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{k}x \leq y \leq kx \right\},$$

$$D_2 = \{ (x, y) \mid x > 0, y > 0 \}.$$

试分别讨论 $i = 1, 2$ 时极限 $\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x, y) \in D_i}} f(x, y)$ 是否存在? 为什么?

解 (1) $i = 1$ 时, $D_1 = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{k} \leq x \leq kx \right\}$. 若记 $\alpha = \arctan \frac{1}{k}$, $\beta = \arctan k$, 又令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则 D_1 又可表示为

$$D_1 = \{ (r, \theta) \mid \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r < +\infty \},$$

这里 $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$, $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ 且 $\alpha < \frac{\pi}{4}$. 故极限

$$\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x, y) \in D_1}} f(x, y) = \lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ \alpha \leq \theta \leq \beta}} \frac{1}{r^2 \sin \theta \cos \theta} = 0 \text{ 存在.}$$

(注: 因为 $\frac{1}{2} \sin 2\alpha \leq \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta \leq 1$, 所以 $1 \leq \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} \leq \frac{2}{\sin 2\alpha}$ 有界.)

(2) $i = 2$ 时, $D_2 = \{ (x, y) \mid x > 0, y > 0 \}$ 为第一象限内的区域. 令 $y = x$, 则

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2} x \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty),$$

故

$$\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x, y) \in D_2}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y = x}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0.$$

又令 $y = e^{-x} (x > 0)$, 则

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + e^{-2x}} \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty),$$

故

$$\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x, y) \in D_2}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y = e^{-x}}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty,$$

所以极限 $\lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ (x, y) \in D_2}} f(x, y)$ 不存在.

3. 设 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \varphi(y_0) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = \psi(x_0) = 0$, 且在 (x_0, y_0) 附近有

$$|f(x, y) - \varphi(y)| \leq \psi(x). \text{ 证明}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A.$$

证 因为 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \varphi(y_0) = A$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 当 $|y - y_0| < \delta_1$ 时, 有

$$|\varphi(y) - \varphi(y_0)| = |\varphi(y) - A| < \varepsilon/2.$$

又由 $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = \psi(x_0) = 0$, 同样对上面的 $\varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta_2$ 时, 有

$$|\psi(x) - \psi(x_0)| = |\psi(x) - 0| = \psi(x) < \varepsilon/2.$$

再由已给条件, 知 $\exists \delta_3 > 0$, 当 $(x, y) \in U((x_0, y_0); \delta_3)$ 时, 有

$$|f(x, y) - \varphi(y)| \leq \psi(x).$$

令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, 则当 $(x, y) \in U((x_0, y_0); \delta)$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f(x, y) - A| &\leq |f(x, y) - \varphi(y)| + |\varphi(y) - A| \leq \psi(x) + |\varphi(y) - A| \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

故

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A.$$

4. 设 f 为定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数, α 是任一实数,

$$E = \{(x, y) \mid f(x, y) > \alpha, (x, y) \in \mathbb{R}^2\},$$

$$F = \{(x, y) \mid f(x, y) \geq \alpha, (x, y) \in \mathbb{R}^2\}.$$

证明: E 是开集, F 是闭集.

证 (1) 取 $\forall P_0(x_0, y_0) \in E$, 则 $f(x_0, y_0) > \alpha$, 即

$$f(x_0, y_0) - \alpha > 0,$$

由于 $f(x, y)$ 在 P_0 处连续, 所以 $f(x, y) - \alpha$ 也在 P_0 处连续, 且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x,y) - \alpha) = f(x_0, y_0) - \alpha > 0,$$

故由连续函数局部保号性定理知 $\exists \delta > 0$, 使当 $(x, y) \in U(P_0; \delta)$ 时, 有

$$f(x, y) - \alpha > 0, \quad \text{即} \quad f(x, y) > \alpha,$$

这表明

$$U(P_0; \delta) \subset E,$$

即 P_0 为 E 的内点, 因而 E 为开集.

(2) 因为 $F = \mathbb{R}^2/E$, 又 $\mathbb{R}^2$ 为闭集, 而 E 为开集, 故由 § 1 习题 10 知 F 为闭集.

5. 设 f 在有界开集 E 上一致连续. 证明:

(1) 可将 f 连续延拓到 E 的边界;

(2) f 在 E 上有界.

证 (1) f 能连续延拓到 E 的边界, 是指: 对 $\forall P_0(x_0, y_0) \in \partial E$, 若极限 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(x, y) = A$ (A 为有限数) 存在, 则定义 $f(P_0) = A$, 就可以使 $f(x, y)$ 在 P_0 处连续.

首先, 由 f 在有界开集 E 上一致连续可知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2) \in E, \rho(P_1, P_2) < \delta$ 时, 有

$$|f(P_1) - f(P_2)| < \varepsilon. \quad (1)$$

现对 $\forall P_0(x_0, y_0) \in \partial E$, 由于开集 E 中每一点均为内点, 而界点 $P_0 \in \partial E$ 的任何邻域内既有 E 中的点也有不属于 E 中的点, 所以 P_0 为 E 的聚点. 在 E 中任取满足条件 $P_n \neq P_0, \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ 的点列 $\{P_n\}$, 下面证明点列 $\{f(P_n)\}$ 收敛.

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ 可知, 对上面的 $\delta > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N, m > N$ 时, 有

$$\rho(P_n, P_0) < \delta/2, \quad \rho(P_m, P_0) < \delta/2,$$

从而

$$\rho(P_n, P_m) < \delta/2 + \delta/2 = \delta.$$

再由式①, 有

$$|f(P_n) - f(P_m)| < \varepsilon.$$

所以点列 $\{f(P_n)\}$ 为柯西点列, 故 $\{f(P_n)\}$ 收敛. 由定理 16.5 的推论 3 即知极限 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P)$ 存在. 故 f 可以连续延拓到 $P_0 \in \partial E$, 即 f 可连续延拓到 ∂E .

(2) 设 $F = E \cup \partial E$, 则 F 为有界闭集, 由 (1) 的证明知 f 为有界闭集 F 上的连续函数, 因而 f 在 F 上有界, 从而 f 在 E 上有界.

6. 设 $u = \varphi(x, y)$ 与 $v = \psi(x, y)$ 在 xy 平面中的点集 E 上一致连续; φ 与 ψ 把点集 E 映射为 uv 平面中的点集 $D, f(u, v)$ 在 D 上一致连续. 证明复合函数 $f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 在 E 上一致连续.

证 因为 $f(u, v)$ 在 D 上一致连续, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 $\forall P_1(u_1, v_1), P_2(u_2, v_2) \in D$, 当 $\rho(P_1, P_2) < \delta$ 时, 有

$$|f(P_1) - f(P_2)| < \varepsilon.$$

又因为 $u = \varphi(x, y), v = \psi(x, y)$ 在 xy 平面中的点集 E 上一致连续, 故对上面的 $\delta > 0, \exists \tau > 0$, 对 $\forall Q_1(x_1, y_1), Q_2(x_2, y_2) \in E$, 当 $\rho(Q_1, Q_2) < \tau$ 时, 有

$$|u_1 - u_2| \leq |\varphi(Q_1) - \varphi(Q_2)| < \delta/2,$$

$$|v_1 - v_2| \leq |\psi(Q_1) - \psi(Q_2)| < \delta/2.$$

综合上述,对上面的 $\forall \varepsilon > 0, \exists \tau > 0$, 对 $\forall Q_1, Q_2 \in E$, 当 $\rho(Q_1, Q_2) < \tau$ 时, 有

$$\rho((u_1, v_1), (u_2, v_2)) \leq |u_1 - u_2| + |v_1 - v_2| < \delta,$$

从而 $|f(\varphi(Q_1), \psi(Q_1)) - f(\varphi(Q_2), \psi(Q_2))| \leq |f(P_1) - f(P_2)| < \varepsilon$.

这表明 $f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 在 E 上一致连续.

7. 设 $f(t)$ 在区间 (a, b) 内连续可导, 函数

$$F(x, y) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \quad (x \neq y), F(x, x) = f'(x)$$

定义在区域 $D = (a, b) \times (a, b)$ 内. 证明: 对任何 $c \in (a, b)$, 有

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (c, c)} F(x, y) = f'(c).$$

证 取 $\Delta x \neq \Delta y$, 使 $x = c + \Delta x \in (a, b), y = c + \Delta y \in (a, b)$, 不妨设 $\Delta x < \Delta y$, 由 $f(t)$ 在 (a, b) 内连续可导知 $f(t)$ 在闭区间 $[c + \Delta x, c + \Delta y]$ 上连续, 在开区间 $(c + \Delta x, c + \Delta y)$ 内可导, 则由拉格朗日中值定理知, $\xi = c + \Delta x + \theta(\Delta y - \Delta x) \in (c + \Delta x, c + \Delta y), 0 < \theta < 1$, 使

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(y)}{x - y} &= \frac{f(c + \Delta x) - f(c + \Delta y)}{\Delta x - \Delta y} = f'(\xi) \\ &= f'(c + \Delta x + \theta(\Delta y - \Delta x)), \quad 0 < \theta < 1. \end{aligned}$$

利用 $f'(t)$ 的连续性, 则有

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (c, c)} F(x, y) &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(c + \Delta x) - f(c + \Delta y)}{\Delta x - \Delta y} \\ &= \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f'(c + \Delta x + \theta(\Delta y - \Delta x)) = f'(c). \end{aligned}$$

第十七章 多元函数微分学

知识要点

1. 多元函数的偏导数实际上就是将它视为一元函数(这时需将其他自变量固定)时的导数,如 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)} = \left.\frac{d}{dx}f(x,y_0)\right|_{x=x_0}$. 显然可偏导是一个很弱的条件,它不具有多元函数中的“可导必连续”的性质,但因其计算容易,故多元微分学中许多概念或计算均由偏导数表出. 注意若 f 在 (x_0,y_0) 及 (x_0,y_0) 邻域用不同的函数给出,则需用偏导数定义来求. 对于抽象函数求高阶混合偏导数时一般认为与求偏导次序无关,值均相等.

2. 全微分是函数全增量的近似值,是自变量增量的线性函数,二者的误差是自变量增量的高阶无穷小. 可微是较强的条件,如同一元函数中导数作用一样,在多元微分学中许多概念、定理都不能缺少它. 判定可微除用定义外,还可用可微的充分条件:偏导数连续. 与一元函数的微分一样,一阶全微分具有形式的不变性,高阶全微分不具有形式的不变性.

3. 复合函数求偏导的链式法则较一元函数更为复杂,使用时一定要掌握利用复合结构的方法求偏导数(注意复合函数的偏导函数仍然保持原先的复合结构). 在第二十三章中还将介绍用关联矩阵法求复合函数的偏导数.

4. 在 f 可微的条件下, f 的梯度 $\text{grad } f$ 相当于 f 的导数,具有与一元函数导数运算的类似性质. 非零梯度 $\text{grad } f$ 主要有两个作用:

(1) $\text{grad } f$ 的方向是函数增加最快的方向,沿梯度方向的方向导数取最大值 $|\text{grad } f|$. 因此梯度是研究多元函数变化的重要工具.

(2) $\text{grad } f$ 是函数 f 的等值线(面) $f(x,y)=C$ ($f(x,y,z)=C$)的法线的方向向量(见第十八章).

5. 当 f 在 P_0 点可微时, f 沿 l 的方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0} = \text{grad } f \Big|_{P_0} \cdot l_0$, 其中, l_0 为 l 的单位向量.

6. 若 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某邻域 $U(P_0)$ 有直到 $n+1$ 阶的连续偏导数, 则对 $U(P_0)$ 内任一点 (x, y) 有泰勒公式:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + df(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0, y_0) + \cdots + \frac{1}{n!} d^n f(x_0, y_0) \\ + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(x_0 + \theta(x - x_0), y_0 + \theta(y - y_0)), \quad 0 < \theta < 1,$$

其中, $d^k f = \left((x - x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f$ (即 f 的 k 阶全微分).

当 $n=0$ 时, 泰勒公式即为中值公式.

7. 函数的极值点必须是函数定义域的内点. P_0 为极值点的必要条件是 $df(P_0) = 0$, 即 $f_x(P_0) = f_y(P_0) = 0$ (或者说 $\text{grad } f|_{P_0} = 0$). 由泰勒公式, P_0 为极值点的充分条件是 $df(P_0) = 0, d^2 f(P_0)$ 恒正或恒负. 由于

$$d^2 f(P_0) = (x - x_0, y - y_0) H_f(P_0) (x - x_0, y - y_0)^T,$$

故 $d^2 f(P_0)$ 的符号可由 f 在 P_0 的黑赛矩阵 $H_f(P_0)$ 的正定性来确定 (定理 17.11).

8. 若多元连续函数 f 在区域 D 内只有惟一的极值点, 则该点未必是最值点. 此性质不同于一元函数, 体现了在 $\mathbb{R}^2$ 中动点变化的自由度比 $\mathbb{R}$ 中自由度大得多.

习题详解

§ 1 可微性

1. 求下列函数的偏导数:

$$(1) z = x^2 y; \quad (2) z = y \cos x;$$

$$(3) z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \quad (4) z = \ln(x^2 + y^2);$$

(5) $z = e^{xy}$;

(6) $z = \arctan \frac{y}{x}$;

(7) $z = xy e^{\sin(xy)}$;

(8) $u = \frac{y}{x} + \frac{z}{y} - \frac{x}{z}$;

(9) $u = (xy)^z$;

(10) $u = x^{y^z}$.

解 (1) $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy$, $\frac{\partial z}{\partial y} = x^2$.

(2) $\frac{\partial z}{\partial x} = -y \sin x$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \cos x$.

(3) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}-1} \cdot 2x = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$,

同理 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$.

(4) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2}$.

(5) $\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}$.

(6) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

(7) $\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{\sin(xy)} + xye^{\sin(xy)} \cdot \cos(xy) \cdot y = (y + xy^2 \cos(xy))e^{\sin(xy)}$,

同理 $\frac{\partial z}{\partial y} = (x + x^2 y \cos(xy))e^{\sin(xy)}$.

(8) $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} - \frac{1}{z}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x} - \frac{z}{y^2}$, $\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{y} + \frac{x}{z^2}$.

(9) $\frac{\partial u}{\partial x} = z(xy)^{z-1} \cdot y$, $\frac{\partial u}{\partial y} = z(xy)^{z-1} \cdot x$, $\frac{\partial u}{\partial z} = (xy)^z \cdot \ln(xy)$.

(10) $\frac{\partial u}{\partial x} = y^z \cdot x^{y^z-1}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = x^{y^z} \cdot (\ln x) \cdot \frac{\partial (y^z)}{\partial y} = z \cdot y^{z-1} x^{y^z} \ln x$,

$$\frac{\partial u}{\partial z} = x^{y^z} (\ln x) \frac{\partial y^z}{\partial z} = y^z x^{y^z} \ln x \ln y.$$

2. 设 $f(x, y) = x + (y-1) \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$; 求 $f_x(x, 1)$.

解 因为 $f(x, 1) = x$, 所以

$$f_x(x, 1) = 1.$$

3. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

考察函数 f 在原点 $(0, 0)$ 的偏导数.

解 由偏导数的定义, 有

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0 \text{ 存在,}$$

而 $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y \cdot \sin \frac{1}{y^2}}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \sin \frac{1}{y^2}$ 不存在.

4. 证明函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 处连续但偏导数不存在.

证 因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} z = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0 = f(0, 0)$,

所以 f 在点 $(0, 0)$ 处连续. 但

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \text{ 不存在,}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|}{y} \text{ 也不存在.}$$

5. 考察函数

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处的可微性.

解 首先 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0 = A$,

同理 $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 0 = B$,

又 $\Delta z - A \Delta x - B \Delta y = \Delta z = \Delta x \cdot \Delta y \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$,

而 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - A \Delta x - B \Delta y}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \sin \theta \cos \theta \sin \frac{1}{\rho^2} = 0$,

所以 $\Delta z = A \Delta x + B \Delta y + o(\rho)$,

故 f 在点 $(0,0)$ 处可微.

6. 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0,0)$ 处连续且偏导数存在, 但在此点不可微.

证 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \sin \theta \cos^2 \theta = 0 = f(0, 0),$$

故 $f(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

$$\text{又 } f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2 \cdot 0}{x^2 + 0^2} = 0 = A,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} \cdot \frac{0^2 \cdot y}{0^2 + y^2} = 0 = B,$$

所以 f 在点 $(0,0)$ 的偏导数存在.

下面证明 f 在点 $(0,0)$ 处不可微. 采用反证法: 假设 f 在点 $(0,0)$ 处可微, 则

$$\Delta z = f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) = f(\Delta x, \Delta y) = A \Delta x + B \Delta y + o(\rho),$$

即

$$\frac{(\Delta x)^2 (\Delta y)}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = o(\rho), \quad (1)$$

其中

$$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}.$$

由于式①对 $\forall \Delta x, \Delta y$ 都成立, 故取 $\Delta x = \Delta y$, 则

$$\frac{(\Delta x)^3}{2(\Delta x)^2} = \frac{1}{2} \Delta x = o(\sqrt{2} |\Delta x|)$$

是不可能的. 故假设不对, 即 f 在点 $(0,0)$ 处不可微.

7. 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

在点 $(0,0)$ 处连续且偏导数存在, 但偏导数在点 $(0,0)$ 处不连续, 而 f 在原点 $(0,0)$ 处可微.

证 (1) 由于 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{r \rightarrow 0} r^2 \sin \frac{1}{r} = 0 = f(0,0)$,
故 f 在点 $(0,0)$ 处连续.

$$\begin{aligned} (2) \text{ 因为 } f_x(0,0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot x^2 \sin \frac{1}{|x|} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{|x|} = 0 = A, \end{aligned}$$

同理 $f_y(0,0) = 0 = B$,

所以 f 在点 $(0,0)$ 处的偏导数存在.

$$(3) \text{ 因为 } f_x = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

令 $y = 0$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} f_x(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[2x \sin \frac{1}{|x|} - \frac{x}{|x|} \cos \frac{1}{|x|} \right] \text{ 不存在,}$$

所以 $f_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续. 同理可证 $f_y(x,y)$ 也在点 $(0,0)$ 处不连续.

$$(4) \text{ 由于 } \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - A \Delta x - B \Delta y}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \cdot \sin \frac{1}{\rho} = 0,$$

所以 $\Delta z = A \Delta x + B \Delta y + o(\rho)$,

即 f 在点 $(0,0)$ 处可微.

8. 求下列函数在给定点的全微分:

$$(1) z = x^4 + y^4 - 4x^2 y^2 \text{ 在点 } (0,0), (1,1);$$

$$(2) z = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ 在点 } (1,0), (0,1).$$

$$\text{解 } (1) \text{ 因为 } \frac{\partial z}{\partial x} = 4x^3 - 8xy^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 4y^3 - 8x^2 y,$$

$$\text{所以 } dz \Big|_{(0,0)} = 0, \quad dz \Big|_{(1,1)} = f_x(1,1)dx + f_y(1,1)dy = -4dx - 4dy.$$

$$(2) \text{ 因为 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x \cdot \frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}(2x)}{x^2 + y^2} = \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}},$$

$$\text{所以 } dz \Big|_{(1,0)} = 0, \quad dz \Big|_{(0,1)} = dx.$$

9. 求下列函数的全微分:

$$(1) z = y \sin(x + y); \quad (2) u = x e^{yz} + e^{-z} + y.$$

解 (1) 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = y \cos(x + y)$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \sin(x + y) + y \cos(x + y)$,

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \\ &= y \cos(x + y) dx + (\sin(x + y) + y \cos(x + y)) dy. \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 因为 } \frac{\partial u}{\partial x} = e^{yz}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x z e^{yz} + 1, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = x y e^{yz} - e^{-z},$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad du &= \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz \\ &= e^{yz} dx + (1 + x z e^{yz}) dy + (x y e^{yz} - e^{-z}) dz. \end{aligned}$$

10. 求曲面 $z = \arctan \frac{y}{x}$ 在点 $\left(1, 1, \frac{\pi}{4}\right)$ 处的切平面方程与法线方程.

$$\begin{aligned} \text{解 因为} \quad \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad f_x(1, 1) = -\frac{1}{2}, \quad f_y(1, 1) = \frac{1}{2},$$

则切平面方程

$$z - \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2}(x - 1) + \frac{1}{2}(y - 1), \quad \text{即} \quad x - y + 2z = \frac{\pi}{2},$$

法线方程

$$\frac{x-1}{-\frac{1}{2}} = \frac{y-1}{\frac{1}{2}} = \frac{z-\frac{\pi}{4}}{-1}, \quad \text{即} \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-\frac{\pi}{4}}{2}.$$

11. 求曲面 $3x^2 + y^2 - z^2 = 27$ 在点 $(3, 1, 1)$ 处的切平面方程与法线方程.

解 因为竖坐标 $z = 1 > 0$, 所以

$$z = \sqrt{3x^2 + y^2 - 27}.$$

$$\text{由于} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2 + y^2 - 27}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{3x^2 + y^2 - 27}},$$

$$f_x(3,1)=9, \quad f_y(3,1)=1,$$

故切平面方程

$$z-1=9 \cdot (x-3)+1 \cdot (y-1), \quad \text{即} \quad 9x+y-z=27,$$

法线方程

$$\frac{x-3}{9} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-1}.$$

12. 在曲面 $z=xy$ 上求一点,使这点的切平面平行于平面 $x+3y+z+9=0$;并写出这切平面方程和法线方程.

解 因为 $\frac{\partial z}{\partial x}=y, \frac{\partial z}{\partial y}=x$, 所以曲面 $z=xy$ 上在切点为 (x,y,z) 处的切平面的法线向量为 $\{y,x,-1\}$, 平面 $x+3y+z+9=0$ 的法线向量为 $\{1,3,1\}$, 故有

$$\begin{cases} z=xy, \\ \frac{y}{1} = \frac{x}{3} = \frac{-1}{1}, \end{cases}$$

解之可得,切点 $(x,y,z)=(-3,-1,3)$, 因而切平面的法线向量为 $\{-1,-3,-1\}$, 则切平面方程

$$-1(x+3)-3(y+1)-1(z-3)=0, \quad \text{即} \quad x+3y+z+3=0,$$

法线方程

$$\frac{x+3}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-3}{1}.$$

13. 计算近似值:

$$(1) 1.002 \times 2.003^2 \times 3.004^3; \quad (2) \sin 29^\circ \times \tan 46^\circ.$$

$$\text{解} \quad (1) \quad \text{令} \quad f(x,y,z)=xy^2z^3.$$

$$\text{取点} \quad (x_0,y_0,z_0)=(1,2,3), \Delta x=0.002, \Delta y=0.003, \Delta z=0.004.$$

$$\text{因为} \quad f(1,2,3)=108, \quad f_x(1,2,3)=y^2z^3 \Big|_{(1,2,3)}=108,$$

$$f_y(1,2,3)=2xyz^3 \Big|_{(1,2,3)}=108, \quad f_z(1,2,3)=3xy^2z^2 \Big|_{(1,2,3)}=108,$$

$$\text{所以} \quad 1.002 \times 2.003^2 \times 3.004^3$$

$$\begin{aligned} &\approx f(1,2,3) + f_x(1,2,3)\Delta x + f_y(1,2,3)\Delta y + f_z(1,2,3)\Delta z \\ &= 108 + 108(0.002 + 0.003 + 0.004) = 108.97. \end{aligned}$$

(2) 令 $z = f(x, y) = \sin x \tan y$,

取点 $(x_0, y_0) = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4} \right)$, $\Delta x = -\frac{\pi}{180}$, $\Delta y = \frac{\pi}{180}$.

因为 $f(x_0, y_0) = \frac{1}{2}$, $f_x(x_0, y_0) = \cos x \cdot \tan y \Big|_{\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4} \right)} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$f_y(x_0, y_0) = \sin x \cdot \sec^2 y \Big|_{\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4} \right)} = 1$,

所以 $\sin 29^\circ \tan 46^\circ \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y = 0.5023$.

14. 设圆台上下底的半径分别为 $R = 30\text{cm}$, $r = 20\text{cm}$, 高 $h = 40\text{cm}$. 若 R, r, h 分别增加 $3\text{mm}, 4\text{mm}, 2\text{mm}$, 求此圆台体积变化的近似值.

解 圆台的体积 $V = \frac{1}{3}\pi h(r^2 + R^2 + rR)$.

取点 $(R_0, r_0, h_0) = (30, 20, 40)$, $\Delta R = 0.3$, $\Delta r = 0.4$, $\Delta h = 0.2$.

因为 $\frac{\partial V}{\partial R} = \frac{\pi h}{3}(2R + r)$, $\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{\pi h}{3}(2r + R)$, $\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi}{3}(r^2 + R^2 + rR)$,

所以 $\Delta V = V(R_0 + \Delta R, r_0 + \Delta r, h_0 + \Delta h) - V(R_0, r_0, h_0)$

$$\approx dV(R_0, r_0, h_0)$$

$$= \frac{\partial V}{\partial R} \Big|_{(R_0, r_0, h_0)} \Delta R + \frac{\partial V}{\partial r} \Big|_{(R_0, r_0, h_0)} \Delta r + \frac{\partial V}{\partial h} \Big|_{(R_0, r_0, h_0)} \Delta h$$

$$= \frac{40\pi}{3} [(60 + 20) \times 0.3 + (40 + 30) \times 0.4]$$

$$+ \frac{\pi}{3} (20^2 + 30^2 + 20 \times 30) \times 0.2$$

$$\approx 2576 (\text{cm}^3).$$

15. 证明: 若二元函数 f 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某邻域 $U(P)$ 内的偏导函数 f_x 与 f_y 有界, 则 f 在 $U(P)$ 内连续.

证 首先证明 f 在 $P(x_0, y_0)$ 处连续. 根据条件, $\exists M > 0$, 使

$$|f_x(x, y)| \leq M, \quad |f_y(x, y)| \leq M, \quad \forall (x, y) \in U(P),$$

于是, 由拉格朗日中值定理, 有

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(x_0, y_0)| &\leq |f(x, y) - f(x, y_0)| + |f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| \\ &= |f_y(x, y_0 + \theta_1 \Delta y)| |\Delta y| + |f_x(x_0 + \theta_2 \Delta x, y_0)| |\Delta x| \\ &\leq M (|\Delta x| + |\Delta y|), \end{aligned}$$

其中 $\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0, 0 < \theta_1, \theta_2 < 1$.

由此可见 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$, 故 f 在 $P(x_0,y_0)$ 处连续.

其次, 对 $\forall P_1(x_1,y_1) \in U(P)$, 由于 P_1 为 $U(P)$ 的内点, 故存在 P_1 的某邻域 $U'(P_1) \subset U(P)$, 且 f_x, f_y 在 $U'(P_1)$ 内有界, 则由上面的证明知 f 在 P_1 处连续, 由 $P_1 \in U(P)$ 的任意性知 f 在 $U(P)$ 内连续.

16. 设二元函数 f 在区域 $D = [a,b] \times [c,d]$ 上连续.

(1) 若在 $\text{int}D$ 内有 $f_x \equiv 0$, 试问 f 在 D 上有何特性?

(2) 若在 $\text{int}D$ 内有 $f_x \equiv f_y \equiv 0$, f 又怎样?

(3) 在(1)的讨论中, 关于 f 在 D 上的连续性假设可否省略? 长方形区域可否改为任意区域?

解 (1) 取定 $x_0 \in [a,b]$, 对 $\forall x \in [a,b], y \in [c,d]$, 即 $(x,y) \in D$, 由于 $f_x \equiv 0$, 则由拉格朗日中值定理, 有

$$f(x,y) - f(x_0,y) = f_x(\xi)(x - x_0) = 0,$$

其中, ξ 在 x_0 与 x 之间, 即

$$f(x,y) = f(x_0,y) = \varphi(y).$$

又由 f 在 D 上连续, 故 $f = \varphi(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续.

(2) 由于 $f_x = f_y \equiv 0, (x,y) \in \text{int}D$, 所以由(1)的讨论知 $f \equiv C$ (C 为常数).

(3) 在(1)的讨论中, 关于 f 在 D 上连续性假设可以省略, $f(x,y) = \varphi(y), y \in [c,d]$, 但 $\varphi(y)$ 不一定连续.

长方形区域不能随意改为任意区域. 因为, 在条件 $f_x \equiv 0$ 下, $f(x,y) = \varphi(y)$ 可能在区间 $[c,d]$ 上不能定义. 例如, 取 $c < c_1 < d_1 < d, a < a_1 < b$, 记

$$D_1 = \{(x,y) \mid a \leq x \leq a_1, c_1 \leq y \leq d_1\} = [a, a_1] \times [c_1, d_1],$$

令

$$D = [a,b] \times [c,d] \setminus D_1,$$

即 D 为原矩形区域内挖去一个小矩形区域 D_1 . 又令

$$f(x,y) = \begin{cases} y, & (x,y) \in [a, a_1] \times [c, c_1], \\ 2y, & (x,y) \in [a, a_1] \times [d_1, d], \\ 3y, & (x,y) \in [a_1, b] \times [c, d]. \end{cases}$$

条件 $f_x \equiv 0, (x,y) \in \text{int}D$ 仍然满足, 但当 $y \in [c, c_1]$ 时, $f(x,y) = \varphi(y) = y$, 而

当 $y \in [c, d] \supset [c, c_1]$ 时, $\varphi(y) = 3y$, 矛盾. 所以 D 为任意区域时 (1) 的函数特性不存在.

17. 试证在原点 $(0, 0)$ 的充分小邻域内, 有

$$\arctan \frac{x+y}{1+xy} \approx x+y.$$

证 令

$$f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1+xy},$$

定义域

$$D = \{(x, y) \mid xy \neq -1\}.$$

$$\text{由于 } \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{1 + \left(\frac{x+y}{1+xy}\right)^2} \cdot \frac{(1+xy) - (x+y)y}{(1+xy)^2} = \frac{1-y^2}{(1+xy)^2 + (x+y)^2},$$

同理

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1-x^2}{(1+xy)^2 + (x+y)^2},$$

取 $0 < \delta < 1$, 则 f_x, f_y 在 $U((0, 0); \delta)$ 内连续 (注: $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2) < \frac{1}{2}\delta^2 < 1$), 因而 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微分, 故由近似公式, 有

$$f(x, y) \approx f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y = x + y.$$

18. 求曲面 $z = \frac{x^2 + y^2}{4}$ 与平面 $y = 4$ 的交线在 $x = 2$ 处的切线与 Ox 轴的交角.

解 由于交线方程为

$$\begin{cases} z = \frac{x^2 + y^2}{4}, \\ y = 4, \end{cases}$$

所以由偏导数的几何意义, 知

$$\tan \varphi \Big|_{(2, 4)} = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(2, 4)} = \frac{1}{2}x \Big|_{(2, 4)} = 1,$$

故

$$\varphi = \frac{\pi}{4}.$$

19. 试证:

(1) 乘积的相对误差限近似于各因子相对误差限之和;

(2) 商的相对误差限近似于分子和分母相对误差限之差.

证 (1) 仅证两个因子乘积的情况 (有限个因子乘积的情况为自然推广).

设 $z = f(x, y)g(x, y)$, $f(x, y), g(x, y)$ 可微. 因为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_x g + f g_x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_y g + f g_y,$$

$$\Delta z \approx dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y = (f_x g + f g_x) \Delta x + (f_y g + f g_y) \Delta y,$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \left| \frac{\Delta z}{z} \right| &= \left| \frac{\Delta z}{fg} \right| \approx \left| \frac{f_x g + f g_x}{fg} \Delta x + \frac{f_y g + f g_y}{fg} \Delta y \right| \\ &= \left| \left(\frac{f_x}{f} \Delta x + \frac{f_y}{f} \Delta y \right) + \left(\frac{g_x}{g} \Delta x + \frac{g_y}{g} \Delta y \right) \right| = \left| \frac{\Delta f}{f} + \frac{\Delta g}{g} \right|. \end{aligned}$$

(2) 设 $z = \frac{f(x, y)}{g(x, y)}$, f, g 可微. 因为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{g f_x - f g_x}{g^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{g f_y - f g_y}{g^2},$$

$$\Delta z \approx dz = \frac{1}{g^2} [(g f_x - f g_x) \Delta x + (g f_y - f g_y) \Delta y]$$

$$= \frac{1}{g} (f_x \Delta x + f_y \Delta y) - \frac{f}{g^2} (g_x \Delta x + g_y \Delta y) = \frac{df}{g} - \frac{f dg}{g^2},$$

$$\text{所以} \quad \left| \frac{\Delta z}{z} \right| = \left| \frac{g \Delta z}{f} \right| \approx \left| \frac{df}{f} - \frac{dg}{g} \right| \approx \left| \frac{\Delta f}{f} - \frac{\Delta g}{g} \right|.$$

20. 测得一物体的体积 $V = 4.45 \text{ cm}^3$, 其绝对误差限为 0.01 cm^3 ; 又测得重量 $W = 30.80 \text{ g}$, 其绝对误差限为 0.01 g . 求由公式 $d = \frac{W}{V}$ 算出的比重 d 的相对误差限和绝对误差限.

解 因为 $|\Delta V| \leq 0.01$, $|\Delta W| \leq 0.01$, 则由习题 19(2) 知

$$|\Delta d| \leq \left| \frac{\Delta W}{V} \right| + \left| \frac{W \Delta V}{V^2} \right| = \frac{0.01}{4.45} + \frac{30.80 \times 0.01}{4.45^2} = 0.0178 \approx 0.02,$$

$$\left| \frac{\Delta d}{d} \right| \leq \left| \frac{\Delta W}{W} \right| + \left| \frac{\Delta V}{V} \right| = \frac{0.01}{30.80} + \frac{0.01}{4.45} = 0.002572 \approx 0.26\%.$$

所以绝对误差限为 0.02 , 相对误差限为 0.26% .

§ 2 复合函数微分法

1. 求下列复合函数的偏导数或导数:

(1) 设 $z = \arctan(xy)$, $y = e^x$, 求 $\frac{dz}{dx}$;

$$(2) \text{ 设 } z = \frac{x^2+y^2}{xy} e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}, \text{ 求 } \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y};$$

$$(3) \text{ 设 } z = x^2 + xy + y^2, x = t^2, y = t, \text{ 求 } \frac{dz}{dt};$$

$$(4) \text{ 设 } z = x^2 \ln y, x = \frac{u}{v}, y = 3u - 2v, \text{ 求 } \frac{\partial z}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial v};$$

$$(5) \text{ 设 } u = f(x+y, xy), \text{ 求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y};$$

$$(6) \text{ 设 } u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right), \text{ 求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}.$$

解 (1) 这里把 x, y 看作中间变量, 复合后仅是自变量 x 的一元函数, 于是

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{y}{1+x^2y^2} + \frac{x}{1+x^2y^2} e^x = \frac{e^x(1+x)}{1+x^2e^{2x}}.$$

$$\begin{aligned} (2) \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{(xy) \cdot 2x - (x^2+y^2) \cdot y}{(xy)^2} e^{\frac{x^2+y^2}{xy}} + \frac{x^2+y^2}{xy} \cdot e^{\frac{x^2+y^2}{xy}} \\ &\quad \cdot \frac{(xy) \cdot 2x - (x^2+y^2) \cdot y}{(xy)^2} \\ &= \left(1 + \frac{x^2+y^2}{xy}\right) \frac{x^2-y^2}{x^2y} e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}, \end{aligned}$$

同理 $\frac{\partial z}{\partial y} = \left(1 + \frac{x^2+y^2}{xy}\right) \frac{y^2-x^2}{xy^2} e^{\frac{x^2+y^2}{xy}}.$

(3) 这里把 x, y 看作中间变量, 复合后仅是自变量 t 的一元函数, 于是

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = (2x+y) \cdot 2t + (x+2y) \cdot 1 = 4t^3 + 3t^2 + 2t.$$

(4) 这里 x, y 为中间变量, x, y 为 u, v 的二元函数, 复合后为 u, v 的二元函数, 于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} = (2x \ln y) \frac{1}{v} + \frac{x^2}{y} \cdot 3 \\ &= \frac{2u}{v^2} \ln(3u-2v) + \frac{3u^2}{v^2(3u-2v)}, \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} = (2x \ln y) \left(-\frac{u}{v^2}\right) + \frac{x^2}{y} (-2) \\ &= -\frac{2u^2}{v^3} \ln(3u-2v) - \frac{2u^2}{v^2(3u-2v)}. \end{aligned}$$

(5) 令 $s = x+y, t = xy$, 则 $u = f(s, t)$, 于是

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial s} + y \frac{\partial f}{\partial t} = f'_1 + y f'_2,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial s} + x \frac{\partial f}{\partial t} = f'_1 + x f'_2.$$

(6) 令 $s = \frac{x}{y}, t = \frac{y}{z}$, 则 $u = f(s, t)$, 于是

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x} = f'_1 \cdot \frac{1}{y} + f'_2 \cdot 0 = \frac{1}{y} f'_1,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial y} = f'_1 \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) + f'_2 \cdot \frac{1}{z} = -\frac{x}{y^2} f'_1 + \frac{1}{z} f'_2,$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial s}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial z} = f'_1 \cdot 0 + f'_2 \cdot \left(-\frac{y}{z^2}\right) = -\frac{y}{z^2} f'_2.$$

2. 设 $z = \frac{y}{f(x^2 - y^2)}$, 其中 f 为可微函数, 验证:

$$\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2}.$$

解 令 $s = x^2 - y^2$, 则 $z = \frac{y}{f(s)}$, 由于

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-yf'(s) \frac{\partial s}{\partial x}}{f^2} = -\frac{2xyf'(s)}{f^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{f - yf'(s) \frac{\partial s}{\partial y}}{f^2} = \frac{f + 2y^2 f'(s)}{f^2},$$

故 $\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2yf'(s)}{f^2} + \frac{f + 2y^2 f'(s)}{yf^2} = \frac{1}{yf} = \frac{z}{y^2}.$

3. 设 $z = \sin y + f(\sin x - \sin y)$, 其中 f 为可微函数, 证明:

$$\frac{\partial z}{\partial x} \sec x + \frac{\partial z}{\partial y} \sec y = 1.$$

证 令 $s = \sin x - \sin y$, 则 $z = \sin y + f(s)$, 由于

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{df}{ds} \frac{\partial s}{\partial x} = f'(s) \cos x,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \cos y + \frac{df}{ds} \frac{\partial s}{\partial y} = \cos y + f'(s)(-\cos y),$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x} \sec x + \frac{\partial z}{\partial y} \sec y = f'(s) \cos x \sec x + \cos y \sec y - f'(s) \cos y \sec y$

$$= f'(s) + 1 - f'(s) = 1.$$

4. 设 $f(x, y)$ 可微, 证明: 在坐标旋转变换

$$x = u \cos \theta - v \sin \theta, \quad y = u \sin \theta + v \cos \theta$$

之下, $(f_x)^2 + (f_y)^2$ 是一个形式不变量, 即若

$$g(u, v) = f(u \cos \theta - v \sin \theta, u \sin \theta + v \cos \theta),$$

则必有 $(f_x)^2 + (f_y)^2 = (g_u)^2 + (g_v)^2$ (其中旋转角 θ 是常数).

证 这里 x, y 为中间变量, 又 x, y 为 u, v 的二元函数, 复合后为 u, v 的二元函数, 由于

$$\frac{\partial g}{\partial u} = g_u = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta,$$

$$\frac{\partial g}{\partial v} = g_v = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} = f_x (-\sin \theta) + f_y \cos \theta,$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad (g_u)^2 + (g_v)^2 &= (\cos \theta \cdot f_x + \sin \theta \cdot f_y)^2 + (-\sin \theta \cdot f_x + \cos \theta \cdot f_y)^2 \\ &= \cos^2 \theta (f_x)^2 + 2 \cos \theta \sin \theta (f_x)(f_y) + \sin^2 \theta (f_y)^2 \\ &\quad + \sin^2 \theta (f_x)^2 - 2 \cos \theta \sin \theta (f_x)(f_y) + \cos^2 \theta (f_y)^2 \\ &= (f_x)^2 + (f_y)^2. \end{aligned}$$

5. 设 $f(u)$ 是可微函数, $F(x, t) = f(x + 2t) + f(3x - 2t)$. 试求:

$$F_x(0, 0) \quad \text{与} \quad F_t(0, 0).$$

解 因为

$$F_x = f'(x + 2t) + 3f'(3x - 2t),$$

$$F_t = 2f'(x + 2t) - 2f'(3x - 2t),$$

所以

$$F_x(0, 0) = 4f'(0),$$

$$F_t(0, 0) = 2f'(0) - 2f'(0) = 0.$$

6. 若函数 $u = F(x, y, z)$ 满足恒等式 $F(tx, ty, tz) = t^k F(x, y, z)$ ($k > 0$), 则称 $F(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数. 试证下述关于齐次函数的欧拉定理: 可微函数 $F(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数的充要条件是

$$xF_x(x, y, z) + yF_y(x, y, z) + zF_z(x, y, z) = kF(x, y, z).$$

并证明: $z = \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - xy$ 为 2 次齐次函数.

证 必要性: 设可微函数 $F(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数, 即满足关系

$$F(tx, ty, tz) = t^k F(x, y, z) \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

①

令 $u = tx, v = ty, w = tz$, 将式①两边函数分别看作 t 的函数, 对 t 求导, 有

$$\frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial t} = F_u \cdot x + F_v \cdot y + F_w \cdot z = kt^{k-1}F,$$

上式对任意 t 均成立, 故令 $t = 1$, 即得

$$xF_x + yF_y + zF_z = kF.$$

充分性: 设可微函数 $F(x, y, z)$ 满足方程

$$xF_x + yF_y + zF_z = kF. \quad (2)$$

为了证明式①成立, 令 $g(t) = t^{-k}F(tx, ty, tz)$, 对 t 求导, 有

$$\begin{aligned} g'(t) &= -kt^{-(k+1)}F(tx, ty, tz) + t^{-k}[xF'_1 + yF'_2 + zF'_3] \\ &= t^{-(k+1)}[-kF(tx, ty, tz) + (tx)F'_1 + (ty)F'_2 + (tz)F'_3] = 0. \end{aligned}$$

所以 $g(t) \equiv \text{常数}$.

令 $t = 1, g(1) = F(x, y, z)$, 故有

$$g(t) = g(1) = F(x, y, z), \quad \text{对 } \forall t \in \mathbb{R}.$$

即表明

$$F(tx, ty, tz) = t^k F(x, y, z),$$

因此可微函数 $F(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数.

$$\text{由于 } \frac{(tx)(ty)^2}{\sqrt{(tx)^2 + (ty)^2}} - (tx)(ty) = t^2 \left[\frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - xy \right],$$

所以 $z = \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - xy$ 为 2 次齐次函数.

7. 设 $f(x, y, z)$ 具有性质 $f(tx, t^k y, t^m z) = t^n f(x, y, z) (t > 0)$, 证明:

$$(1) f(x, y, z) = x^n f\left(1, \frac{y}{x^k}, \frac{z}{x^m}\right);$$

$$(2) xf_x(x, y, z) + kyf_y(x, y, z) + mzf_z(x, y, z) = nf(x, y, z).$$

证 (1) 因为对 $\forall t > 0$, 有

$$f(tx, t^k y, t^m z) = t^n f(x, y, z),$$

所以取 $t = \frac{1}{x} (> 0)$, 则有

$$f\left(1, \frac{y}{x^k}, \frac{z}{x^m}\right) = \frac{1}{x^n} f(x, y, z),$$

即

$$f(x, y, z) = x^n f\left(1, \frac{y}{x^k}, \frac{z}{x^m}\right).$$

(2) 令 $u = tx, v = t^k y, s = t^m z$, 则

$$f(u, v, s) = t^n f(x, y, z) \quad (t > 0),$$

两边对 t 求导, 有

$$xf_u + kt^{k-1}yf_v + mt^{m-1}zf_s = nt^{n-1}f(x, y, z),$$

上式两边同乘以 t , 有

$$txf_u + kt^k yf_v + mt^m zf_s = nt^n f(x, y, z) = nf(u, v, s),$$

即

$$uf_u + vf_v + sf_s = nf(u, v, s).$$

将 u, v, s 分别换为 x, y, z , 则

$$xf_x + kyf_y + mzf_z = nf(x, y, z).$$

8. 设由行列式表示的函数

$$D(t) = \begin{vmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix},$$

其中, $a_{ij}(t) (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 的导数都存在, 证明

$$\frac{dD(t)}{dt} = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a'_{k1}(t) & \cdots & a'_{kn}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix}.$$

证 由 n 阶行列式的定义以及函数乘积的求导公式, 有

$$\begin{aligned} \frac{dD(t)}{dt} &= \frac{d}{dt} \begin{vmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix} \\ &= \frac{d}{dt} \left[\sum_{(p_1 p_2 \cdots p_n)} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1}(t) a_{2p_2}(t) \cdots a_{np_n}(t) \right] \\ &= \sum_{(p_1 p_2 \cdots p_n)} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} \left[\sum_{k=1}^n a_{1p_1}(t) \cdots a_{(k-1)p_{k-1}}(t) a'_{kp_k}(t) a_{(k+1)p_{k+1}}(t) \cdots \right. \\ &\quad \left. a_{np_n}(t) \right] \\ &= \sum_{k=1}^n \left[\sum_{(p_1 p_2 \cdots p_n)} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1}(t) \cdots a'_{kp_k}(t) \cdots a_{np_n}(t) \right] \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a'_{k1}(t) & \cdots & a'_{kn}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{vmatrix}.$$

§ 3 方向导数与梯度

1. 求函数 $u = xy^2 + z^3 - xyz$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处沿方向 l (其方向角分别为 $60^\circ, 45^\circ, 60^\circ$) 的方向导数.

$$\begin{aligned} \text{解 因为} \quad f_x(1, 1, 2) &= (y^2 - yz) \Big|_{(1, 1, 2)} = -1, \\ f_y(1, 1, 2) &= (2xy - xz) \Big|_{(1, 1, 2)} = 0, \\ f_z(1, 1, 2) &= (3z^2 - xy) \Big|_{(1, 1, 2)} = 11, \end{aligned}$$

l 的方向余弦为

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{(1, 1, 2)} &= f_x(1, 1, 2) \cos \frac{\pi}{3} + f_y(1, 1, 2) \cos \frac{\pi}{4} + f_z(1, 1, 2) \cos \frac{\pi}{3} \\ &= 5. \end{aligned}$$

2. 求函数 $u = xyz$ 在点 $A(5, 1, 2)$ 处沿到点 $B(9, 4, 14)$ 的方向 $\overrightarrow{AB}$ 上的方向导数.

$$\begin{aligned} \text{解 因为} \quad f_x(5, 1, 2) &= (yz) \Big|_{(5, 1, 2)} = 2, \\ f_y(5, 1, 2) &= (xz) \Big|_{(5, 1, 2)} = 10, \\ f_z(5, 1, 2) &= (xy) \Big|_{(5, 1, 2)} = 5. \end{aligned}$$

向量

$$\overrightarrow{AB} = (9 - 5, 4 - 1, 14 - 2) = (4, 3, 12),$$

其方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{4}{\sqrt{4^2 + 3^2 + 12^2}} = \frac{4}{13},$$

$$\cos\beta = \frac{3}{\sqrt{4^2 + 3^2 + 12^2}} = \frac{3}{13},$$

$$\cos\gamma = \frac{12}{\sqrt{4^2 + 3^2 + 12^2}} = \frac{12}{13},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \frac{\partial u}{\partial AB} \bigg|_{(5,1,2)} &= f_x(5,1,2)\cos\alpha + f_y(5,1,2)\cos\beta + f_z(5,1,2)\cos\gamma \\ &= \frac{98}{13}. \end{aligned}$$

3. 求函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy - 4x + 2y - 4z$ 在点 $A(0,0,0)$ 及点 $B(5, -3, \frac{2}{3})$ 处的梯度以及它们的模.

$$\begin{aligned} \text{解 因为 } f_x(0,0,0) &= (2x + y - 4) \bigg|_{(0,0,0)} = -4, \\ f_y(0,0,0) &= (4y + x + 2) \bigg|_{(0,0,0)} = 2, \\ f_z(0,0,0) &= (6z - 4) \bigg|_{(0,0,0)} = -4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \operatorname{grad} f(A) &= (-4, 2, -4), \\ |\operatorname{grad} f(A)| &= \sqrt{4^2 + 2^2 + 4^2} = 6. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{又因为 } f_x\left(5, -3, \frac{2}{3}\right) &= (2x + y - 4) \bigg|_{(5, -3, \frac{2}{3})} = 3, \\ f_y\left(5, -3, \frac{2}{3}\right) &= (4y + x + 2) \bigg|_{(5, -3, \frac{2}{3})} = -5, \\ f_z\left(5, -3, \frac{2}{3}\right) &= (6z - 4) \bigg|_{(5, -3, \frac{2}{3})} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \operatorname{grad} f(B) &= (3, -5, 0), \\ |\operatorname{grad} f(B)| &= \sqrt{3^2 + 5^2 + 0^2} = \sqrt{34}. \end{aligned}$$

4. 设函数 $u = \ln\left(\frac{1}{r}\right)$, 其中, $r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$, 求 u 的梯度; 并指出在空间哪些点上成立等式 $|\operatorname{grad} u| = 1$.

$$\begin{aligned} \text{解 因为 } \frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{1}{r} \cdot \frac{(x-a)}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} \\ &= -\frac{x-a}{r^2}, \end{aligned}$$

同理

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{y-b}{r^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{z-c}{r^2}.$$

所以

$$\operatorname{grad} u = -\frac{1}{r^2}(x-a, y-b, z-c).$$

又因为

$$|\operatorname{grad} u| = \frac{1}{r^2} \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} = \frac{1}{r},$$

所以,使

$$|\operatorname{grad} u| = \frac{1}{r} = 1,$$

即球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = 1$ 上的点使 $|\operatorname{grad} u| = 1$ 成立.

5. 设函数 $u = \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$, 求它在点 (a, b, c) 的梯度.

$$\begin{aligned} \text{解 因为} \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(a,b,c)} &= \left(-\frac{2x}{a^2} \right) \Big|_{(a,b,c)} = -\frac{2}{a}, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{(a,b,c)} &= \left(-\frac{2y}{b^2} \right) \Big|_{(a,b,c)} = -\frac{2}{b}, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_{(a,b,c)} &= \left(\frac{2z}{c^2} \right) \Big|_{(a,b,c)} = \frac{2}{c}, \end{aligned}$$

所以

$$\operatorname{grad} u \Big|_{(a,b,c)} = \left(-\frac{2}{a}, -\frac{2}{b}, \frac{2}{c} \right).$$

6. 证明:

- (1) $\operatorname{grad}(u+c) = \operatorname{grad} u$ (c 为常数);
- (2) $\operatorname{grad}(\alpha u + \beta v) = \alpha \operatorname{grad} u + \beta \operatorname{grad} v$ (α, β 为常数);
- (3) $\operatorname{grad}(uv) = u \operatorname{grad} v + v \operatorname{grad} u$;
- (4) $\operatorname{grad} f(u) = f'(u) \operatorname{grad} u$.

$$\begin{aligned} \text{证 (1) 左边} &= \operatorname{grad}(u+c) = \left(\frac{\partial(u+c)}{\partial x}, \frac{\partial(u+c)}{\partial y}, \frac{\partial(u+c)}{\partial z} \right) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \operatorname{grad} u = \text{右边}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2) 左边} &= \operatorname{grad}(\alpha u + \beta v) = \left(\frac{\partial(\alpha u + \beta v)}{\partial x}, \frac{\partial(\alpha u + \beta v)}{\partial y}, \frac{\partial(\alpha u + \beta v)}{\partial z} \right) \\ &= \left(\alpha \frac{\partial u}{\partial x} + \beta \frac{\partial v}{\partial x}, \alpha \frac{\partial u}{\partial y} + \beta \frac{\partial v}{\partial y}, \alpha \frac{\partial u}{\partial z} + \beta \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\ &= \alpha \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) + \beta \left(\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial z} \right) = \alpha \operatorname{grad} u + \beta \operatorname{grad} v \\ &= \text{右边}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{ 左边} &= \text{grad}(uv) = \left(\frac{\partial(uv)}{\partial x}, \frac{\partial(uv)}{\partial y}, \frac{\partial(uv)}{\partial z} \right) \\
 &= \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial x}, u \frac{\partial v}{\partial y} + v \frac{\partial u}{\partial y}, u \frac{\partial v}{\partial z} + v \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\
 &= u \left(\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial z} \right) + v \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = u \text{grad } v + v \text{grad } u \\
 &= \text{右边}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \text{ 左边} &= \text{grad } f(u) = \left(\frac{\partial f(u)}{\partial x}, \frac{\partial f(u)}{\partial y}, \frac{\partial f(u)}{\partial z} \right) \\
 &= \left(f'(u) \frac{\partial u}{\partial x}, f'(u) \frac{\partial u}{\partial y}, f'(u) \frac{\partial u}{\partial z} \right) = f'(u) \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\
 &= f'(u) \text{grad } u = \text{右边}.
 \end{aligned}$$

7. 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 试求:

$$(1) \text{ grad } r; \quad (2) \text{ grad } \frac{1}{r}.$$

解 (1) 令 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 则

$$r = \sqrt{u}, \quad \frac{dr}{du} = \frac{1}{2\sqrt{u}} = \frac{1}{2r}, \quad \text{grad } u = 2(x, y, z).$$

故由本节习题6(4), 有

$$\text{grad } r = \frac{1}{r}(x, y, z).$$

(2) 同样令 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 则

$$f(u) = \frac{1}{\sqrt{u}}, \quad f'(u) = -\frac{1}{2} \frac{1}{u^{3/2}} = -\frac{1}{2} \frac{1}{r^3}, \quad \text{grad } u = 2(x, y, z),$$

故

$$\text{grad } \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^3}(x, y, z).$$

8. 设 $u = x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz$, 试问在怎样的点集上 $\text{grad } u$ 分别满足:

(1) 垂直于 z 轴; (2) 平行于 z 轴; (3) 恒为零向量.

解 首先 $\text{grad } u = (u_x, u_y, u_z) = (2x - 3yz, 2y - 3xz, 2z - 3xy)$.

(1) 要求 $\text{grad } u$ 垂直于 z 轴, 即 $\text{grad } u \cdot (0, 0, 1) = 0$, 故

$$2z - 3xy = 0,$$

所以曲面 $z = \frac{3}{2}xy$ 上的点处 $\text{grad } u$ 垂直于 z 轴.

(2) 要求 $\text{grad } u$ 平行于 z 轴, 即 $\text{grad } u \times (0, 0, 1) = 0$, 或

$$\frac{2x - 3yz}{0} = \frac{2y - 3xz}{0} = \frac{2z - 3xy}{1}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} 2x - 3yz = 0, \\ 2y - 3xz = 0, \end{cases}$$

由此知直线 $\begin{cases} y = x \\ z = \frac{2}{3} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} y = -x \\ z = -\frac{2}{3} \end{cases}$ 上的点处 $\text{grad } u$ 平行于 z 轴.

(3) 要求 $\text{grad } u = (2x - 3yz, 2y - 3xz, 2z - 3xy) = 0$, 即

$$2x - 3yz = 0, \quad 2y - 3xz = 0, \quad 2z - 3xy = 0,$$

故在点 $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right), \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$ 处 $\text{grad } u$ 为零向量.

9. 设 $f(x, y)$ 可微, l 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个确定向量. 倘若处处有 $f_l(x, y) \equiv 0$, 试问此函数 f 有何特征?

解 设 $l = (\cos \alpha, \cos \beta)$, 由于

$$f_l(x, y) = f_x(x, y) \cos \alpha + f_y(x, y) \cos \beta = 0,$$

所以 $\text{grad } f(x, y) \perp l$.

10. 设 $f(x, y)$ 可微, l_1 与 l_2 是 $\mathbb{R}^2$ 上一组线性无关向量. 试证明: 若 $f_{l_i}(x, y) \equiv 0 (i = 1, 2)$, 则 $f(x, y) \equiv \text{常数}$.

证 设 $l_1 = (\cos \alpha_1, \cos \beta_1), \quad l_2 = (\cos \alpha_2, \cos \beta_2),$

对 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 由于 $f_{l_i}(x, y) \equiv 0$, 即

$$\begin{cases} f_x \cos \alpha_1 + f_y \cos \beta_1 = 0, \\ f_x \cos \alpha_2 + f_y \cos \beta_2 = 0. \end{cases}$$

又 l_1 与 l_2 线性无关, 即

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha_1 & \cos \beta_1 \\ \cos \alpha_2 & \cos \beta_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

所以上面的线性方程组只有零解

$$f_x(x, y) = 0, \quad f_y(x, y) = 0.$$

故由本章 § 1 习题 16(2) 知 $f(x, y) \equiv \text{常数}$.

§ 4 泰勒公式与极值问题

1. 求下列函数的高阶偏导数:

(1) $z = x^4 + y^4 - 4x^2y^2$, 所有二阶偏导数;

(2) $z = e^x(\cos y + x \sin y)$, 所有二阶偏导数;

(3) $z = x \ln(xy)$, $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$, $\frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2}$;

(4) $u = xyze^{x+y+z}$, $\frac{\partial^{p+q+r} u}{\partial x^p \partial y^q \partial z^r}$;

(5) $z = f(xy^2, x^2y)$, 所有二阶偏导数;

(6) $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$, 所有二阶偏导数;

(7) $z = f\left(x+y, xy, \frac{x}{y}\right)$, z_x, z_{xx}, z_{xy} .

解 (1) 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = 4x^3 - 8xy^2$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 4y^3 - 8x^2y$,

所以 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 12x^2 - 8y^2$,
 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = 12y^2 - 8x^2$,
 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = -16xy = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

(2) 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = e^x(\cos y + x \sin y) + e^x \sin y = e^x[\cos y + (1+x)\sin y]$,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = e^x(-\sin y + x \cos y),$$

所以 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = e^x[\cos y + (1+x)\sin y] + e^x \sin y$
 $= e^x[\cos y + (x+2)\sin y],$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = e^x(-\cos y - x \sin y),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = e^x[-\sin y + (1+x)\cos y] = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}.$$

(3) 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = \ln(xy) + x \cdot \frac{1}{xy} \cdot y = 1 + \ln(xy)$,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot \frac{1}{xy} \cdot x = \frac{x}{y},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{1}{x}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{1}{y},$$

所以 $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) = 0, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right) = -\frac{1}{y^2}.$

(4) 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = yze^{x+y+z} + xye^{x+y+z} = (1+x)ye^{x+y+z},$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= yze^{x+y+z} + (1+x)ye^{x+y+z} = (2+x)ye^{x+y+z}, \dots, \frac{\partial^p u}{\partial x^p} \\ &= (p+x)ye^{x+y+z}, \end{aligned}$$

再由于函数中 x, y, z 具有对称性, 所以有

$$\frac{\partial^{p+q+r} u}{\partial x^p \partial y^q \partial z^r} = (p+x)(q+y)(r+z)e^{x+y+z}.$$

(5) 令 $s = xy^2, t = x^2y$, 则 $z = f(s, t)$, 记

$$f'_1 = \frac{\partial f}{\partial s}, \quad f'_2 = \frac{\partial f}{\partial t}, \quad f''_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial s^2}, \quad f''_{22} = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}, \quad f''_{12} = f''_{21} = \frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial s}.$$

因为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \frac{\partial s}{\partial x} + f'_2 \frac{\partial t}{\partial x} = y^2 f'_1 + 2xy f'_2,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \frac{\partial s}{\partial y} + f'_2 \frac{\partial t}{\partial y} = 2xy f'_1 + x^2 f'_2,$$

所以 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (y^2 f'_1 + 2xy f'_2) = y^2 \frac{\partial f'_1}{\partial x} + 2y f'_2 + 2xy \frac{\partial f'_2}{\partial x}$

$$\begin{aligned} &= y^2 \left(f''_{11} \frac{\partial s}{\partial x} + f''_{12} \frac{\partial t}{\partial x} \right) + 2y f'_2 + 2xy \left(f''_{21} \frac{\partial s}{\partial x} + f''_{22} \frac{\partial t}{\partial x} \right) \\ &= y^2 (y^2 f''_{11} + 2xy f''_{12}) + 2y f'_2 + 2xy (y^2 f''_{21} + 2xy f''_{22}) \\ &= y^4 f''_{11} + 4xy^3 f''_{12} + 4x^2 y^2 f''_{22} + 2y f'_2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (2xy f'_1 + x^2 f'_2) = 2x f'_1 + 2xy \frac{\partial f'_1}{\partial y} + x^2 \frac{\partial f'_2}{\partial y} \\ &= 2x f'_1 + 2xy (f''_{11} 2xy + f''_{12} x^2) + x^2 (2xy f''_{21} + x^2 f''_{22}) \\ &= 4x^2 y^2 f''_{11} + 4x^3 y f''_{12} + x^4 f''_{22} + 2x f'_1, \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y^2 f'_1 + 2xy f'_2) = 2y f'_1 + y^2 \frac{\partial f'_1}{\partial y} + 2x f'_2 + 2xy \frac{\partial f'_2}{\partial y}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2yf'_1 + y^2(f''_{11} \cdot 2xy + f''_{12}x^2) + 2xf'_2 + 2xy(f''_{21}2xy + f''_{22}x^2) \\
 &= 2xy^3f''_{11} + 5x^2yf''_{12} + 2x^3yf''_{22} + 2yf'_1 + 2xf'_2 = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}.
 \end{aligned}$$

$$(6) \text{ 因为 } \frac{\partial u}{\partial x} = 2xf', \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2yf', \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 2zf',$$

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 2f' + 2x \frac{\partial f'}{\partial x} = 2f' + 4x^2 f'', \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = 2x \frac{\partial f'}{\partial y} = 4xy f'',
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{同理 } \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} &= 4xz f'', \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2f' + 4y^2 f'', \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= 2f' + 4z^2 f'', \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} = 4yz f''.
 \end{aligned}$$

$$(7) \text{ 令 } s = x + y, t = xy, v = \frac{x}{y}, \text{ 则 } z = f(s, t, v), \text{ 记}$$

$$f'_1 = \frac{\partial f}{\partial s}, \quad f'_2 = \frac{\partial f}{\partial t}, \quad f'_3 = \frac{\partial f}{\partial v};$$

$$f''_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial s^2}, \quad f''_{22} = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}, \quad f''_{33} = \frac{\partial^2 f}{\partial v^2},$$

$$f''_{12} = \frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t}, \quad f''_{13} = \frac{\partial^2 f}{\partial s \partial v}, \quad f''_{23} = \frac{\partial^2 f}{\partial t \partial v}.$$

$$\text{因为 } z_s = \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + yf'_2 + \frac{1}{y}f'_3,$$

所以

$$\begin{aligned}
 z_{xx} &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(f'_1 + yf'_2 + \frac{1}{y}f'_3 \right) = \frac{\partial f'_1}{\partial x} + y \frac{\partial f'_2}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial f'_3}{\partial x} \\
 &= f''_{11} + yf''_{12} + \frac{1}{y}f''_{13} + y \left(f''_{21} + yf''_{22} + \frac{1}{y}f''_{23} \right) + \frac{1}{y} \left(f''_{31} + yf''_{32} + \frac{1}{y}f''_{33} \right) \\
 &= f''_{11} + y^2 f''_{22} + \frac{1}{y^2} f''_{33} + 2yf''_{12} + \frac{2}{y} f''_{13} + 2f''_{23}, \\
 z_{xy} &= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(f'_1 + yf'_2 + \frac{1}{y}f'_3 \right) \\
 &= \frac{\partial f'_1}{\partial y} + f'_2 + y \frac{\partial f'_2}{\partial y} - \frac{1}{y^2} f'_3 + \frac{1}{y} \frac{\partial f'_3}{\partial y} \\
 &= f''_{11} + xf''_{12} - \frac{x}{y^2} f''_{13} + f'_2 + y \left(f''_{21} + xf''_{22} - \frac{x}{y^2} f''_{23} \right) - \frac{1}{y^2} f'_3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{1}{y} \left(f''_{31} + x f''_{32} - \frac{x}{y^2} f''_{33} \right) \\
 & = f''_{11} + x y f''_{22} - \frac{x}{y^3} f''_{33} + (x + y) f''_{12} + \left(\frac{1}{y} - \frac{x}{y^2} \right) f''_{13} + f'_2 - \frac{1}{y^2} f'_3.
 \end{aligned}$$

2. 设 $u = f(x, y)$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

证 因为 $u = f(x, y)$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 所以

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \theta, \\ \frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} = -\frac{\partial u}{\partial x} r \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial y} r \cos \theta, \end{cases}$$

由上式解出 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$, 得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{故 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \\
 &= \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\cos \theta \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\cos \theta \frac{\partial u}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) \\
 &= \cos^2 \theta \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} - \frac{\sin \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta \partial r} + \frac{\cos \theta \sin \theta}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \theta} - \frac{\sin \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \frac{\partial u}{\partial r} \\
 &\quad + \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\sin \theta \cos \theta}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \theta} \\
 &= \cos^2 \theta \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} - \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r} \frac{\partial u}{\partial r}.
 \end{aligned}$$

同理可求得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \sin^2 \theta \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} - \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{r} \frac{\partial u}{\partial r}.$$

将上面两式相加, 有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

3. 设 $u = f(r)$, $r^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$, 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{n-1}{r} \frac{du}{dr}.$$

证 因为 $\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{du}{dr} \frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r} \frac{du}{dr},$

所以 $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = \frac{r - \frac{x_i}{r}}{r^2} \frac{du}{dr} + \frac{x_i}{r} \frac{d^2 u}{dr^2} \frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{r^2 - x_i^2}{r^3} \frac{du}{dr} + \frac{x_i^2}{r^2} \frac{d^2 u}{dr^2} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$

故 $\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = \sum_{i=1}^n \frac{r^2 - x_i^2}{r^3} \frac{du}{dr} + \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{r^2} \frac{d^2 u}{dr^2}$
 $= \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{1}{r^3} \left(nr^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \frac{du}{dr} = \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{n-1}{r} \frac{du}{dr}.$

4. 设 $v = \frac{1}{r} g\left(t - \frac{r}{c}\right)$, c 为常数, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 证明:

$$v_{xx} + v_{yy} + v_{zz} = \frac{1}{c^2} v u.$$

证 因为 $\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{1}{r} g', \quad \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = \frac{1}{r} g'',$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial x} &= g\left(t - \frac{r}{c}\right) \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial g\left(t - \frac{r}{c}\right)}{\partial x} \\ &= -\frac{1}{r^2} g\left(t - \frac{r}{c}\right) \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{1}{r} g' \cdot \left(-\frac{1}{c}\right) \frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{x}{r^3} g - \frac{1}{c} \frac{x}{r^2} g', \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= -\frac{r^3 - x \cdot 3r^2 \cdot \frac{x}{r}}{r^6} g - \frac{x}{r^3} g' \cdot \left(-\frac{1}{c}\right) \frac{x}{r} - \frac{1}{c} \frac{r^2 - x \cdot 2r \cdot \frac{x}{r}}{r^4} g' \\ &\quad - \frac{1}{c} \frac{x}{r^2} g'' \cdot \left(-\frac{1}{c}\right) \frac{x}{r} \\ &= \frac{3x^2 - r^2}{r^5} g + \frac{3x^3 - r^2}{cr^4} g' + \frac{x^2}{c^2 r^3} g''. \end{aligned}$$

同理 $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{3y^2 - r^2}{r^5} g + \frac{3y^2 - r^2}{cr^4} g' + \frac{y^2}{c^2 r^3} g'',$
 $\frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = \frac{3z^2 - r^2}{r^5} g + \frac{3z^2 - r^2}{cr^4} g' + \frac{z^2}{c^2 r^3} g''.$

故 $v_{xx} + v_{yy} + v_{zz} = \frac{1}{c^2} r g'' = \frac{1}{c^2} v u.$

5. 证明定理 17.8 的推论.

推论: 若函数 f 在区域 D 上存在偏导数, 且

$$f_x = f_y = 0,$$

则 f 在区域 D 上为常量函数.

证 取定 $P_0(x_0, y_0) \in D$, 取 $\forall P(x, y) \in D$, 因为 D 是连通域, 所以可以用全部在 D 内的折线连接 P_0 和 P . 若 $P_1(x_1, y_1)$ 是折线上 P_0 后面的一个顶点, 则由于 f 在 D 内偏导数连续, 且 $f_x = f_y \equiv 0$, 故在定理 17.8 中的公式(8)中令 $h = x_1 - x_0, k = y_1 - y_0$, 立即得出

$$f(x_1, y_1) = f(x_0, y_0).$$

如此逐步推算, 由一个顶点到另一个顶点, 最后可得

$$f(x, y) = f(x_0, y_0),$$

即 f 在区域 D 上为常量函数.

6. 通过对 $F(x, y) = \sin x \cos y$ 施用中值定理, 证明对某 $\theta \in (0, 1)$, 有

$$\frac{3}{4} = \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi\theta}{3} \cos \frac{\pi\theta}{6} - \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi\theta}{3} \sin \frac{\pi\theta}{6}.$$

证 取 $(a, b) = (0, 0), (a+h, b+k) = \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}\right)$, 由于 $F(x, y) = \sin x \cos y$ 在全平面连续, 故由中值定理(定理 17.8)知, $\exists \theta \in (0, 1)$, 使

$$F\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}\right) - F(0, 0) = F_x\left(0 + \theta \frac{\pi}{3}, 0 + \theta \frac{\pi}{6}\right)h + F_y\left(0 + \theta \frac{\pi}{3}, 0 + \theta \frac{\pi}{6}\right)k,$$

即
$$\frac{3}{4} = \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi\theta}{3} \cos \frac{\pi\theta}{6} - \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi\theta}{3} \sin \frac{\pi\theta}{6}.$$

7. 求下列函数在指定点处的泰勒公式:

(1) $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ 在点 $(0, 0)$ (到二阶为止);

(2) $f(x, y) = \frac{x}{y}$ 在点 $(1, 1)$ (到三阶为止);

(3) $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$ 在点 $(0, 0)$;

(4) $f(x, y) = 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$ 在点 $(1, -2)$.

解 (1) 由于 $x_0 = 0, y_0 = 0, n = 2$, 因此有

$$f(x, y) = \sin(x^2 + y^2), \quad f(0, 0) = 0,$$

$$f_x(x, y) = 2x \cos(x^2 + y^2), \quad f_x(0, 0) = 0,$$

$$f_y(x, y) = 2y \cos(x^2 + y^2), \quad f_y(0, 0) = 0,$$

$$f_{xx}(x, y) = 2 \cos(x^2 + y^2) - 4x^2 \sin(x^2 + y^2), \quad f_{xx}(0, 0) = 2,$$

$$f_{yy}(x, y) = 2 \cos(x^2 + y^2) - 4y^2 \sin(x^2 + y^2), \quad f_{yy}(0, 0) = 2,$$

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = -4xy \sin(x^2 + y^2), \quad f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0) = 0.$$

故

$$f(x, y) = \sin(x^2 + y^2) = x^2 + y^2 + R_2.$$

又因为

$$f_{x^3}(x, y) = -12x \sin(x^2 + y^2) - 8x^3 \cos(x^2 + y^2),$$

$$f_{x^2y}(x, y) = -4y \sin(x^2 + y^2) - 8x^2y \cos(x^2 + y^2),$$

$$f_{xy^2}(x, y) = -4x \sin(x^2 + y^2) - 8xy^2 \cos(x^2 + y^2),$$

$$f_{y^3}(x, y) = -12y \sin(x^2 + y^2) - 8y^3 \cos(x^2 + y^2),$$

$$\text{所以 } R_2 = \frac{1}{3!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^3 f(\theta x, \theta y)$$

$$= -\frac{2}{3} [3\theta(x^2 + y^2)^2 \sin(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2) + 2\theta^3(x^2 + y^2)^3 \cos(\theta^2 x^2 + \theta^2 y^2)]$$

$$(0 < \theta < 1).$$

(2) 由于 $x_0 = 1, y_0 = 1, x = 1 + h, y = 1 + k, n = 3$, 因此有

$$f(x, y) = \frac{x}{y}, \quad f(1, 1) = 1;$$

$$f_x = \frac{1}{y}, \quad f_x(1, 1) = 1,$$

$$f_y = -\frac{x}{y^2}, \quad f_y(1, 1) = -1,$$

$$f_{xx} = 0, \quad f_{xx}(1, 1) = 0,$$

$$f_{yy} = \frac{2x}{y^3}, \quad f_{yy}(1, 1) = 2,$$

$$f_{xy} = -\frac{1}{y^2}, \quad f_{xy}(1, 1) = -1,$$

$$f_{x^3} = 0, \quad f_{x^3}(1, 1) = 0,$$

$$f_{x^2y} = 0, \quad f_{x^2y}(1, 1) = 0,$$

$$f_{xy^2} = \frac{2}{y^3}, \quad f_{xy^2}(1, 1) = 2,$$

$$f_{y^3} = -\frac{6x}{y^4}, \quad f_{y^3}(1, 1) = -6,$$

$$f_{x^4} = 0, \quad f_{x^2y^2} = 0, \quad f_{xy^3} = -\frac{6}{y^4}, \quad f_{y^4} = \frac{24x}{y^5}.$$

$$\text{故 } \frac{x}{y} = f(1, 1) + \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(1, 1) + \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(1, 1)$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{3!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^3 f(1, 1) + \frac{1}{4!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^4 f(1 + \theta h, 1 + \theta h) \\
& = 1 + h - k - hk + k^2 + hk^2 - k^3 + \left[-\frac{hk^3}{(1 + \theta k)^4} + \frac{1 + \theta h}{(1 + \theta k)^5} k^4 \right] \\
& \quad (0 < \theta < 1).
\end{aligned}$$

(3) 由于 $x_0 = y_0 = 0, x = h, y = k$, 因此有

$$\begin{aligned}
f(x, y) &= \ln(1 + x + y), \quad f(0, 0) = 0, \\
f_x &= (1 + x + y)^{-1}, \\
f_y &= (1 + x + y)^{-1}, \\
f_{xx} &= f_{yy} = f_{xy} = -(1 + x + y)^{-2}, \\
f_{x^3} &= 2(1 + x + y)^{-3} = f_{x^2y} = f_{xy^2} = f_{y^3}, \\
&\vdots \\
f_{x^i y^j} &= (-1)^{i+j-1} (i+j-1)! (1 + x + y)^{-(i+j)}, \\
f_{x^i y^j}(0, 0) &= (-1)^{i+j-1} (i+j-1)! \quad (i, j = 1, 2, \dots, n, n+1).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{故} \quad \ln(1 + x + y) &= \sum_{r=0}^n \frac{1}{r!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^r f(0, 0) \\
&\quad + \frac{1}{(n+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(\theta h, \theta k) \\
&= \sum_{r=1}^n (-1)^{r-1} \frac{(x+y)^r}{r} + (-1)^n \frac{(x+y)^{n+1}}{(n+1)(1+\theta x+\theta y)^{n+1}} \\
&\quad (0 < \theta < 1).
\end{aligned}$$

(4) 由于 $x_0 = 1, y_0 = -2, x = 1 + h, y = -2 + k$, 因此有

$$\begin{aligned}
f(x, y) &= 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5, \quad f(1, -2) = 5, \\
f_x &= 4x - y - 6, \quad f_x(1, -2) = 0, \\
f_y &= -x - 2y - 3, \quad f_y(1, -2) = 0, \\
f_{xx} &= 4, \quad f_{xy} = -1, \quad f_{yy} = -2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{故} \quad 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5 &= f(1, -2) + \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(1, -2) + \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(1, -2) \\
&= 5 + 2(x-1)^2 - (x-1)(y+2) - (y+2)^2.
\end{aligned}$$

8. 求下列函数的极值点:

$$(1) z = 3axy - x^3 - y^3 (a > 0);$$

$$(2) z = x^2 - xy + y^2 - 2x + y;$$

$$(3) z = e^{2x}(x + y^2 + 2y).$$

解 (1) 由方程组

$$\begin{cases} z_x = 3ay - 3x^2 = 0, \\ z_y = 3ax - 3y^2 = 0, \end{cases}$$

得 z 的稳定点 $P_1(0,0), P_2(a,a)$, 由于

$$z_{xx} = -6x, \quad z_{xy} = 3a, \quad z_{yy} = -6y,$$

因此:

$1^\circ z_{xx}(0,0) = 0, z_{xx}(0,0)z_{yy}(0,0) - z_{xy}^2(0,0) = -9a^2 < 0$, 故 $P_1(0,0)$ 不是极值点.

$2^\circ z_{xx}(a,a) = -6a < 0, z_{xx}(a,a)z_{yy}(a,a) - z_{xy}^2(a,a) = 27a^2 > 0$, 故 $z = 3axy - x^3 - y^3$ 在 $P_2(a,a)$ 处取极大值 a^3 .

(2) 由方程组

$$\begin{cases} z_x = 2x - y - 2 = 0, \\ z_y = -x + 2y + 1 = 0, \end{cases}$$

得 z 的稳定点 $P_0(1,0)$, 由于

$$z_{xx} = 2, \quad z_{xy} = -1, \quad z_{yy} = 2,$$

$$z_{xx}(1,0) = 2 > 0, \quad (z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2)(1,0) = -6 < 0.$$

因此 z 在 $P_0(1,0)$ 处取极小值 $z(1,0) = -1$.

(3) 由方程组

$$\begin{cases} z_x = e^{2x}(1 + 2x + 4y + 2y^2) = 0, \\ z_y = e^{2x}(2 + 2y) = 0, \end{cases}$$

得 z 的稳定点 $P_0\left(\frac{1}{2}, -1\right)$. 由于

$$z_{xx} = e^{2x}(4 + 4x + 8y + 4y^2), \quad z_{xy} = e^{2x}(4 + 4y), \quad z_{yy} = 2e^{2x},$$

$$z_{xx}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 2e > 0, \quad (z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2)\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 4e^2 > 0,$$

故 z 在 $P_0\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ 处取极小值, 极小值为 $z\left(\frac{1}{2}, -1\right) = -\frac{1}{2}e$.

9. 求下列函数在指定范围内的最大值与最小值:

$$(1) z = x^2 - y^2, \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\};$$

$$(2) z = x^2 - xy + y^2, \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\};$$

$$(3) z = \sin x + \sin y - \sin(x + y), \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\pi\}.$$

解 (1) 由方程组

$$\begin{cases} f_x = 2x = 0, \\ f_y = -2y = 0, \end{cases}$$

得 f 在指定区域内只有惟一稳定点 $P_0(0, 0)$, 且

$$f(P_0) = 0.$$

在边界 $x^2 + y^2 = 4$ 上, $z = x^2 - y^2 = 2x^2 - 4$, $x \in [-2, 2]$, 且 $f(\pm 2, 0) = 4$, $f(0, \pm 2) = -4$. 故最大值 $f(\pm 2, 0) = 4$, 最小值 $f(0, \pm 2) = -4$.

(2) 由方程组

$$\begin{cases} f_x = 2x - y = 0, \\ f_y = -x + 2y = 0, \end{cases}$$

得 f 的稳定点 $P_0(0, 0)$, 且

$$f(P_0) = 0.$$

由于区域 $\{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$ 的边界由四条直线所围成, 故下面分别讨论:

1° 在直线 $l_1: x + y = 1, 0 \leq x \leq 1$ 上, 由于

$$z = x^2 - xy + y^2 = x^2 - x(1 - x) + (1 - x)^2 = 3x^2 - 3x + 1,$$

$$\text{令} \quad \frac{dz}{dx} = 6x - 3 = 0,$$

得 $x = \frac{1}{2}$, 从而 $y = \frac{1}{2}$, 故

$$f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}, \quad f(0, 1) = 1, \quad f(1, 0) = 1.$$

2° 在直线 $l_2: x + y = -1, -1 \leq x \leq 0$ 上, 由于

$$z = x^2 - xy + y^2 = x^2 - x(-1 - x) + (-1 - x)^2 = 3x^2 + 3x + 1,$$

$$\text{令} \quad \frac{dz}{dx} = 6x + 3 = 0,$$

得 $x = -\frac{1}{2}$, 从而 $y = -\frac{1}{2}$, 故

$$f\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}, \quad f(0, -1) = 1, \quad f(-1, 0) = 1.$$

3° 在直线 $l_3: -x + y = 1, -1 \leq x \leq 0$ 上, 由于

$$z = x^2 - xy + y^2 = x^2 - x(1+x) + (1+x)^2 = x^2 + x + 1,$$

$$\text{令} \quad \frac{dz}{dx} = 2x + 1 = 0,$$

得 $x = -\frac{1}{2}$, 从而 $y = \frac{1}{2}$, 故

$$f\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}, \quad f(0, 1) = 1, \quad f(-1, 0) = 1.$$

4° 在直线 $l_4: x - y = 1, 0 \leq x \leq 1$ 上, 由于

$$z = x^2 - xy + y^2 = x^2 - x(x-1) + (x-1)^2 = x^2 - x + 1,$$

$$\text{令} \quad \frac{dz}{dx} = 2x - 1 = 0,$$

得 $x = \frac{1}{2}$, 从而 $y = -\frac{1}{2}$, 故

$$f\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}, \quad f(0, -1) = 1, \quad f(1, 0) = 1.$$

综合上述, 最大值是 $f(0, 1) = f(1, 0) = f(0, -1) = f(-1, 0) = 1$, 最小值 $f(0, 0) = 0$.

(3) 由方程组

$$\begin{cases} f_x = \cos x - \cos(x+y) = 2\sin \frac{x}{2} \sin\left(x + \frac{y}{2}\right) = 0, \\ f_y = \cos y - \cos(x+y) = 2\sin \frac{x}{2} \sin\left(y + \frac{x}{2}\right) = 0, \end{cases}$$

得 f 在指定区域内惟一稳定点 $P_0\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$, 且

$$f(P_0) = \frac{3}{2}\sqrt{3}.$$

区域 $\{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 2\pi\}$ 的边界由三条直线所围成, 故下面分别讨论:

1° 在直线 $l_1: y = 0, 0 \leq x \leq 2\pi$ 上, 由于

$$z = \sin x - \sin x = 0,$$

故在直线 l_1 上, $z = 0$.

2° 在直线 $l: x = 0, 0 \leq y \leq 2\pi$ 上, 同理 $z = 0$.

3° 在直线 $l: x + y = 2\pi, 0 \leq x \leq 2\pi$ 上, 由于

$$z = \sin x + \sin(2\pi - x) - \sin(2\pi) = 0,$$

故在直线 l 上, $z = 0$.

综合上述, 最大值是 $f(P_0) = \frac{3}{2}\sqrt{3}$, 最小值是 0.

10. 在已知周长为 $2p$ 的一切三角形中, 求出面积为最大的三角形.

解 设三角形的边长分别为 $x, y, z = 2p - x - y$, 则此三角形的面积 S 为

$$S = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)},$$

故令 $f(x, y) = p(p-x)(p-y)(x+y-p)$, 其定义域为

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq p, 0 \leq y \leq p, p \leq x + y \leq 2p\}.$$

由方程组

$$\begin{cases} f_x = p(p-y)(2p-2x-y) = 0, \\ f_y = p(p-x)(2p-2y-x) = 0, \end{cases}$$

得 f 的惟一稳定点 $P_0\left(\frac{2}{3}p, \frac{2}{3}p\right)$, 且

$$f(P_0) = \frac{1}{27}p^4.$$

区域 D 的边界由直线 $l: y = p, 0 \leq x \leq p$, 直线 $l: x = p, 0 \leq y \leq p$, 直线 $l: x + y = p, 0 \leq x \leq p$ 所围成, 所以在直线 l, l, l 上均有 $f(x, y) = 0$, 故 $f(x, y)$ 的最大值 $f(P_0) = \frac{1}{27}p^4$, 此时 $x = y = z = \frac{2}{3}p$, 即在已知周长为 $2p$ 的一切三角形中, 等边三角形的面积为最大.

11. 在 xy 平面上求一点, 使它到三直线 $x = 0, y = 0$ 及 $x + 2y - 16 = 0$ 的距离平方和最小.

解 设 $P(x, y)$ 为所求点, P 到直线 $x = 0, y = 0, x + 2y - 16 = 0$ 的距离分别为

$$d_1 = |y|, \quad d_2 = |x|, \quad d_3 = \frac{|x + 2y - 16|}{\sqrt{5}}.$$

故令 $f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{1}{5}(x + 2y - 16)^2$.

由方程组

$$\begin{cases} f_x = 2x + \frac{2}{5}(x + 2y - 16) = 0, \\ f_y = 2y + \frac{4}{5}(x + 2y - 16) = 0, \end{cases}$$

得 f 的稳定点 $P_0\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right)$. 由于 P_0 是 f 在全平面惟一的稳定点, 又由于此问题的实际背景, 知 $f(x, y)$ 必存在最小值, 故 $P_0\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right)$ 就是最小值点, 最小值 $f(P_0) = \frac{128}{5}$.

12. 已知平面上 n 个点的坐标分别是

$$A_1(x_1, y_1), A_2(x_2, y_2), \dots, A_n(x_n, y_n),$$

试求一点, 使它与这 n 个点距离的平方和最小.

解 设所求点是 $P(x, y)$, 依题意知目标函数为

$$f(x, y) = \sum_{i=1}^n [(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2].$$

由方程组

$$\begin{cases} f_x = 2 \sum_{i=1}^n (x - x_i) = 2nx - 2 \sum_{i=1}^n x_i = 0, \\ f_y = 2 \sum_{i=1}^n (y - y_i) = 2ny - 2 \sum_{i=1}^n y_i = 0, \end{cases}$$

得 f 的稳定点 $P_0\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i\right)$. 由于

$$f_{xx} = 2n, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = 2n,$$

$$f_{xx}(P_0) = 2n > 0, \quad (f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)(P_0) = 4n^2 > 0,$$

故 P_0 为极小值点, 亦为最小值点.

13. 证明: 函数 $u = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}}$ (a, b 为常数) 满足热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

证 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}} \left(-\frac{(x-b)}{2a^2 t}\right) = -\frac{x-b}{4a^3 \sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}},$

所以
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left[-\frac{1}{4a^3 \sqrt{\pi} t^{3/2}} + \frac{(x-b)^2}{8a^5 \sqrt{\pi} t^{5/2}} \right] e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}}.$$

又因为
$$\frac{\partial u}{\partial t} = \left[-\frac{1}{4a \sqrt{\pi} t^{3/2}} + \frac{(x-b)^2}{8a^3 \sqrt{\pi} t^{5/2}} \right] e^{-\frac{(x-b)^2}{4a^2 t}},$$

故
$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

14. 证明: 函数 $u = \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$ (a, b 为常数) 满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

证 因为
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}} \cdot \frac{1}{2} \frac{2(x-a)}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}}$$

所以
$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\frac{x-a}{(x-a)^2 + (y-b)^2}}{[(x-a)^2 + (y-b)^2]^2} \\ &= \frac{(y-b)^2 - (x-a)^2}{[(x-a)^2 + (y-b)^2]^2}. \end{aligned}$$

同理
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{(x-a)^2 - (y-b)^2}{[(x-a)^2 + (y-b)^2]^2}.$$

故
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

15. 证明: 若函数 $u = f(x, y)$ 满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

则函数 $v = f\left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2}\right)$ 也满足此方程.

证 令 $s = \frac{x}{x^2+y^2}, t = \frac{y}{x^2+y^2}$, 则 $v = f(s, t)$. 为了方便, 记

$$f_s = f'_1, \quad f_t = f'_2, \quad f_{ss} = f''_{11}, \quad f_{st} = f''_{12}, \quad f_{tt} = f''_{22},$$

由于
$$\frac{\partial v}{\partial x} = f'_1 \frac{\partial s}{\partial x} + f'_2 \frac{\partial t}{\partial x},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= \left(f''_{11} \frac{\partial s}{\partial x} + f''_{12} \frac{\partial t}{\partial x} \right) \frac{\partial s}{\partial x} + f'_1 \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \left(f''_{21} \frac{\partial s}{\partial x} + f''_{22} \frac{\partial t}{\partial x} \right) \frac{\partial t}{\partial x} + f'_2 \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} \\ &= f''_{11} \left(\frac{\partial s}{\partial x} \right)^2 + 2f''_{12} \frac{\partial s}{\partial x} \frac{\partial t}{\partial x} + f''_{22} \left(\frac{\partial t}{\partial x} \right)^2 + f'_1 \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + f'_2 \frac{\partial^2 t}{\partial x^2}, \end{aligned}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = f'_1 \frac{\partial s}{\partial y} + f'_2 \frac{\partial t}{\partial y},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} &= \left(f''_{11} \frac{\partial s}{\partial y} + f''_{12} \frac{\partial t}{\partial y} \right) \frac{\partial s}{\partial y} + f'_1 \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} + \left(f''_{21} \frac{\partial s}{\partial y} + f''_{22} \frac{\partial t}{\partial y} \right) \frac{\partial t}{\partial y} + f'_2 \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \\ &= f''_{11} \left(\frac{\partial s}{\partial y} \right)^2 + 2f''_{12} \frac{\partial s}{\partial y} \frac{\partial t}{\partial y} + f''_{22} \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)^2 + f'_1 \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} + f'_2 \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}, \end{aligned}$$

所以
$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} &= \left[\left(\frac{\partial s}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial s}{\partial y} \right)^2 \right] f''_{11} + 2 \left[\frac{\partial s}{\partial x} \frac{\partial t}{\partial x} + \frac{\partial s}{\partial y} \frac{\partial t}{\partial y} \right] f''_{12} \\ &\quad + \left[\left(\frac{\partial t}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)^2 \right] f''_{22} + \left(\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} \right) f'_1 \\ &\quad + \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \right) f'_2. \end{aligned}$$

又因为
$$\begin{aligned} \frac{\partial s}{\partial x} &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, & \frac{\partial s}{\partial y} &= \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} &= \frac{2x^3 - 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3}, & \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} &= \frac{6xy^2 - 2x^3}{(x^2 + y^2)^3}, \\ \frac{\partial t}{\partial x} &= \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, & \frac{\partial t}{\partial y} &= \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} &= \frac{6x^2y - 2y^3}{(x^2 + y^2)^3}, & \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} &= \frac{2y^3 - 6x^2y}{(x^2 + y^2)^3}. \end{aligned}$$

所以
$$\begin{aligned} \frac{\partial s}{\partial x} \frac{\partial t}{\partial x} + \frac{\partial s}{\partial y} \frac{\partial t}{\partial y} &= 0, & \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} &= 0, & \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} &= 0, \\ \left(\frac{\partial s}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial s}{\partial y} \right)^2 &= \frac{y^2 + 2x^2y^2 + x^2}{(x^2 + y^2)^4} = \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} = \left(\frac{\partial t}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)^2. \end{aligned}$$

最后,由已知条件 $f''_{11} + f''_{22} = 0$, 有

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} (f''_{11} + f''_{22}) = 0.$$

16. 设函数 $u = \varphi(x + \psi(y))$, 证明

$$\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

证 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi''$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi' \cdot \psi'$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \varphi'' \cdot \psi'$,

所以
$$\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \varphi' \cdot \varphi'' \cdot \psi' = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

17. 设 f_x, f_y 和 f_{yx} 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在, f_{yx} 在点 (x_0, y_0) 连续, 证明 $f_{xy}(x_0, y_0)$ 也存在, 且 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

证 设 f_x, f_y, f_{yx} 在 $U(P_0(x_0, y_0); \delta)$ 内存在. 为了证明结论成立, 要理解混合偏导数 f_{yx} 的含义和充分利用 f_{yx} 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续的条件. 为此, 任取改变量 $h = \Delta x \neq 0, k = \Delta y \neq 0$, 使点

$$(x_0 + h, y_0 + k), (x_0 + h, y_0), (x_0, y_0 + k) \in U(P_0(x_0, y_0); \delta).$$

作辅助函数

$$g(y) = \frac{f(x_0 + h, y) - f(x_0, y)}{h},$$

因为在 $U(P_0(x_0, y_0); \delta)$ 内 f_y 存在, 所以

$$g'(y) = \frac{f_y(x_0 + h, y) - f_y(x_0, y)}{h}, \quad y \in [y_0, y_0 + k] \text{ 或 } y \in [y_0 + k, y_0].$$

故对 $g(y)$ 在 $[y_0, y_0 + k]$ (或 $[y_0 + k, y_0]$) 上用拉格朗日中值定理:

$$\frac{g(y_0 + k) - g(y_0)}{k} = g'(y_0 + \theta_1 k) \quad (0 < \theta_1 < 1),$$

$$\begin{aligned} \text{即 } z(h, k) &= \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) + f(x_0, y_0)}{hk} \\ &= \frac{f_y(x_0 + h, y_0 + \theta_1 k) - f_y(x_0, y_0 + \theta_1 k)}{h}. \end{aligned}$$

又令 $\varphi(x) = f_y(x, y_0 + \theta_1 k)$, $x \in [x_0, x_0 + h]$ 或 $x \in [x_0 + h, x_0]$.

因为 f_{yx} 在 $U(P_0(x_0, y_0); \delta)$ 内存在, 所以

$$\varphi'(x) = f_{yx}(x, y_0 + \theta_1 k),$$

对 $\varphi(x)$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ (或 $[x_0 + h, x_0]$) 上用拉格朗日中值定理:

$$\frac{\varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0)}{h} = \varphi'(x_0 + \theta_2 h) \quad (0 < \theta_2 < 1),$$

$$\text{即 } \frac{f_y(x_0 + h, y_0 + \theta_1 k) - f_y(x_0, y_0 + \theta_1 k)}{h} = f_{yx}(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k),$$

也就是 $z(h, k) = f_{yx}(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k)$.

由 f_{yx} 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处的连续性知

$$\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} z(h, k) = \lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} f_{yx}(x_0 + \theta_2 h, y_0 + \theta_1 k) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

又由于 f_x 存在, 故

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} z(h, k) \\ &= \frac{1}{k} \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0 + k)}{h} - \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \right] \\ &= \frac{1}{k} [f_x(x_0, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)]. \end{aligned}$$

再由第十六章§2习题3的结论,就有

$$\begin{aligned} f_{xy}(x_0, y_0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f_x(x_0, y_0 + k) - f_x(x_0, y_0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \lim_{h \rightarrow 0} z(h, k) \\ &= \lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} z(h, k) = f_{yx}(x_0, y_0). \end{aligned}$$

18. 设 f_x, f_y 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在且在点 (x_0, y_0) 可微, 则有

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

证 设 f_x, f_y 在 $U(P_0(x_0, y_0); \delta)$ 内存在, 任取 $h \neq 0$, 使

$$(x_0 + h, y_0 + h), (x_0 + h, y_0), (x_0, y_0 + h) \in U(P_0(x_0, y_0); \delta).$$

作辅助函数

$$\varphi(x) = f(x, y_0 + h) - f(x, y_0).$$

因为在 $U(P_0(x_0, y_0); \delta)$ 内 f_x 存在, 所以

$$\varphi'(x) = f_x(x, y_0 + h) - f_x(x, y_0), \quad x \in [x_0, x_0 + h] \text{ 或 } x \in [x_0 + h, x_0],$$

故对 $\varphi(x)$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ (或 $[x_0 + h, x_0]$) 上用拉格朗日中值定理并引进记号:

$$\begin{aligned} g(h) &= f(x_0 + h, y_0 + h) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + h) + f(x_0, y_0) \\ &= \varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0) = \varphi'(\xi) \cdot h \\ &= [f_x(x_0 + \theta_1 h, y_0 + h) - f_x(x_0 + \theta_1 h, y_0)]h \quad (0 < \theta_1 < 1). \end{aligned}$$

又因为 f_x 在 P_0 处可微, 所以

$$\begin{aligned} f_x(x_0 + \theta_1 h, y_0 + h) - f_x(x_0, y_0) &= f_{xx}(x_0, y_0)\theta_1 h + f_{xy}(x_0, y_0)h \\ &\quad + o(\sqrt{\theta_1^2 h^2 + h^2}), \end{aligned}$$

$$f_x(x_0 + \theta_1 h, y_0) - f_x(x_0, y_0)$$

$$= f_{xx}(x_0, y_0)\theta_1 h + f_{xy}(x_0, y_0)(y_0 - y_0) + o(\sqrt{\theta_1^2 h^2})$$

$$= f_{xx}(x_0, y_0)\theta_1 h + o(\theta_1 |h|).$$

从而

$$g(h) = [f_{xy}(x_0, y_0)h + o(h)]h.$$

同理, 若令 $\psi(y) = f(x_0 + h, y) - f(x_0, y)$, $y \in [y_0, y_0 + h]$ 或 $y \in [y_0 + h, y_0]$, 作与上面类似的推导, 有

$$g(h) = [f_{yx}(x_0, y_0)h + o(h)]h.$$

因此

$$f_{xy}(x_0, y_0) + \frac{o(h)}{h} = f_{yx}(x_0, y_0) + \frac{o(h)}{h},$$

令 $h \rightarrow 0$, 则有

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

19. 设

$$u = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}.$$

求: (1) $u_x + u_y + u_z$; (2) $xu_x + yu_y + zu_z$; (3) $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$.

解 (1) 由第十七章§2习题8, 有

$$u_x = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ 2x & 0 & 0 \end{vmatrix} = -(z^2 - y^2) + 2x(z - y),$$

$$u_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ 0 & 2y & 0 \end{vmatrix} = (z^2 - x^2) - 2y(z - x),$$

$$u_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ 0 & 0 & 2z \end{vmatrix} = -(y^2 - x^2) + 2z(y - x),$$

故

$$u_x + u_y + u_z = 0.$$

(2) 由(1)有

$$xu_x + yu_y + zu_z = 3(z - y)(x - y)(x - z).$$

(3) 由(1)有

$$u_{xx} = 2(z - y), \quad u_{yy} = -2(z - x), \quad u_{zz} = 2(y - x),$$

故

$$u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0.$$

20. 设 $f(x, y, z) = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fzx$, 试按 h, k, l 的正数幂展开 $f(x + h, y + k, z + l)$.解 因为 $f_x = 2Ax + Dy + Fz$, $f_{xx} = 2A$, $f_{xy} = D$, $f_{xz} = F$,

$$f_y = 2By + Dx + Ez, \quad f_{yy} = 2B, \quad f_{yx} = D, \quad f_{yz} = E,$$

$$f_z = 2Cz + Ey + Fx, \quad f_{zz} = 2C, \quad f_{zx} = f_{xz} = F, \quad f_{zy} = f_{yz} = E.$$

所以, 由三元函数的泰勒公式, 有

$$\begin{aligned} & f(x + h, y + k, z + l) \\ &= f(x, y, z) + \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} + l \frac{\partial}{\partial z} \right) f(x, y, z) \\ & \quad + \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} + l \frac{\partial}{\partial z} \right)^2 f(x, y, z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= f(x, y, z) + (2Ax + Dy + Fz)h + (2By + Dx + Ez)k + (2Cz + Ey + Fx)l + \frac{1}{2}(2Ah^2 + 2Bk^2 + 2Cl^2 + 2Dhk + 2Ekl + 2Fhl) \\
&= f(x, y, z) + (2Ax + Dy + Fz)h + (2By + Dx + Ez)k + (2Cz + Ey + Fx)l + f(h, k, l).
\end{aligned}$$

§ 5 总 练 习 题

1. 设 $f(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$, 证明

$$f_x + f_y + f_z = (x + y + z)^2.$$

证 因为 $f_x = 2xy + z^2$, $f_y = 2yz + x^2$, $f_z = 2zx + y^2$,

所以 $f_x + f_y + f_z = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx = (x + y + z)^2$.

2. 求函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在原点的偏导数 $f_x(0, 0)$ 与 $f_y(0, 0)$, 并考察 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的可微性.

解 由偏导数定义有

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^3} = 1,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(-\frac{y^3}{y^3} \right) = -1.$$

又因为 $\Delta f - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y = \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} - x + y = \frac{x^2y - xy^2}{x^2 + y^2}$,

对于极限

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho} [\Delta f - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y] = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2y - xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}},$$

令 $y = x$ 和 $y = 2x$, 则

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2y - xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x}} \frac{0}{(2x^2)^{3/2}} = 0,$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2y - xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = 2x}} \frac{-2x^3}{5\sqrt{5}x^3} = -\frac{2}{5\sqrt{5}},$$

故极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y - xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$ 不存在, 因而 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.

3. 设

$$u = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

证明: (1) $\sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k} = 0$; (2) $\sum_{k=1}^n x_k \frac{\partial u}{\partial x_k} = \frac{n(n-1)}{2} u$.

证 (1) 由第十七章 § 2 习题 8, 有

$$\frac{\partial u}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_k & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & ix_k^{i-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_k^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

故

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_k} &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_k & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & ix_k^{i-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_k^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_k & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_1^{i-1} & x_2^{i-1} & \cdots & ix_k^{i-1} & \cdots & x_n^{i-1} \\ 0 & 0 & \cdots & ix_k^{i-1} & \cdots & 0 \\ x_1^{i+1} & x_2^{i+1} & \cdots & x_k^{i+1} & \cdots & x_n^{i+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_k^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_k & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_1^{i-1} & x_2^{i-1} & \cdots & x_k^{i-1} & \cdots & x_n^{i-1} \\ ix_1^{i-1} & ix_2^{i-1} & \cdots & ix_k^{i-1} & \cdots & ix_n^{i-1} \\ x_1^{i+1} & x_2^{i+1} & \cdots & x_k^{i+1} & \cdots & x_n^{i+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_k^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\
&= 0 \text{ (因为上面行列式中第 } i \text{ 行与 } i+1 \text{ 行成比例)}.
\end{aligned}$$

(2) 由(1) 有

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n x^k \frac{\partial u}{\partial x_k} &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_k & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & ix_k^i & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_k^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_k & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_1^{i-1} & x_2^{i-1} & \cdots & x_k^{i-1} & \cdots & x_n^{i-1} \\ ix_1^i & ix_2^i & \cdots & ix_k^i & \cdots & ix_n^i \\ x_1^{i+1} & x_2^{i+1} & \cdots & x_k^{i+1} & \cdots & x_n^{i+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_k^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} iu = \frac{n(n-1)}{2} u.
\end{aligned}$$

4. 设函数 $f(x, y)$ 具有连续的 n 阶导数, 试证函数 $g(t) = f(a+ht, b+kt)$ 的 n 阶导数

$$\frac{d^n g(t)}{dt^n} = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(a+ht, b+kt).$$

证 用数学归纳法证明.

$$\begin{aligned}\text{当 } n=1 \text{ 时, } \frac{dg(t)}{dt} &= f_x(a+ht) \cdot h + f_y(b+kt) \cdot k \\ &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(a+ht, b+kt).\end{aligned}$$

所以当 $n=1$ 时, 公式成立.

归纳假设 $n=r$ 时公式成立, 即

$$\begin{aligned}\frac{d^r g(t)}{dt^r} &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^r f(a+ht, b+kt) \\ &= \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} h^j k^{r-j} \frac{\partial^r f}{\partial x^j \partial y^{r-j}} \Big|_{(a+ht, b+kt)},\end{aligned}$$

则当 $n=r+1$ 时, 由于

$$\begin{aligned}\frac{d^{r+1} g(t)}{dt^{r+1}} &= \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} h^j k^{r-j} \left[h \frac{\partial^{r+1} f}{\partial x^{j+1} \partial y^{r-j}} + k \frac{\partial^{r+1} f}{\partial x^j \partial y^{r-j-1}} \right] \Big|_{(a+ht, b+kt)} \\ &= \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} h^{j+1} k^{r-j} \frac{\partial^{r+1} f}{\partial x^{j+1} \partial y^{r-j}} \Big|_{(a+ht, b+kt)} \\ &\quad + \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} h^j k^{r-j+1} \frac{\partial^{r+1} f}{\partial x^j \partial y^{r-j-1}} \Big|_{(a+ht, b+kt)} \\ &= \sum_{i=1}^{r+1} \binom{r}{i-1} h^i k^{r-i+1} \frac{\partial^{r+1} f}{\partial x^i \partial y^{r-i+1}} \Big|_{(a+ht, b+kt)} \\ &\quad + \sum_{i=0}^r \binom{r}{i} h^i k^{r-i+1} \frac{\partial^{r+1} f}{\partial x^i \partial y^{r-i+1}} \Big|_{(a+ht, b+kt)} \\ &= \left[h^{r+1} \frac{\partial^{r+1} f}{\partial x^{r+1}} + k^{r+1} \frac{\partial^{r+1} f}{\partial y^{r+1}} \right] \Big|_{(a+ht, b+kt)} \\ &\quad + \sum_{i=1}^r \left[\binom{r}{i-1} + \binom{r}{i} \right] h^i k^{r-i+1} \frac{\partial^{r+1} f}{\partial x^i \partial y^{r-i+1}} \Big|_{(a+ht, b+kt)} \\ &= \sum_{i=0}^{r+1} \binom{r+1}{i} h^i k^{r+1-i} \frac{\partial^{r+1} f}{\partial x^i \partial y^{r+1-i}} \Big|_{(a+ht, b+kt)} \\ &= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{r+1} f(a+ht, b+kt). \\ &\quad \left(\text{注意: } \binom{r}{i-1} + \binom{r}{i} = \binom{r+1}{i} \right).\end{aligned}$$

故公式成立.

5. 设

$$\varphi(x, y, z) = \begin{vmatrix} a+x & b+y & c+z \\ d+z & e+x & f+y \\ g+y & h+z & k+x \end{vmatrix},$$

求 $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}$.

解 由第十七章§2习题8,有

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi}{\partial x} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ d+z & e+x & f+y \\ g+y & h+z & k+x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+x & b+y & c+z \\ 0 & 1 & 0 \\ g+y & h+z & k+x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+x & b+y & c+z \\ d+z & e+x & f+y \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (e+x)(k+x) - (f+y)(h+z) + (a+x)(k+x) - (c+z)(g+y) \\ &\quad + (a+x)(e+x) - (b+y)(d+z), \\ \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} &= k+x + e+x + a+x + k+x + a+x + e+x = 6x + 2(a+e+k). \end{aligned}$$

6. 设

$$\Phi(x, y, z) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & f_3(x) \\ g_1(y) & g_2(y) & g_3(y) \\ h_1(z) & h_2(z) & h_3(z) \end{vmatrix},$$

求 $\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x \partial y \partial z}$.

解 由第十七章§2习题8,有

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \begin{vmatrix} f'_1(x) & f'_2(x) & f'_3(x) \\ g_1(y) & g_2(y) & g_3(y) \\ h_1(z) & h_2(z) & h_3(z) \end{vmatrix}, \quad \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = \begin{vmatrix} f'_1(x) & f'_2(x) & f'_3(x) \\ g'_1(y) & g'_2(y) & g'_3(y) \\ h_1(z) & h_2(z) & h_3(z) \end{vmatrix},$$

故

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x \partial y \partial z} = \begin{vmatrix} f'_1(x) & f'_2(x) & f'_3(x) \\ g'_1(y) & g'_2(y) & g'_3(y) \\ h'_1(z) & h'_2(z) & h'_3(z) \end{vmatrix}.$$

7. 设函数 $u = f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有 $u_{xy} = 0$, 试求 u 关于 x, y 的函数式.

解 因为对 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$u_{xy} = 0,$$

所以

$$u_x = \int u_{xy} dy + C(x) = C(x),$$

故

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int u_x dx = \int C(x) dx + g(y) \\ &= f(x) + g(y) + C \quad (C \text{ 为任意常数}). \end{aligned}$$

8. 设 f 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 可微, 且在 P_0 给定了 n 个向量 $l_i, i = 1, 2, \dots, n$, 相邻两个向量之间的夹角为 $\frac{2\pi}{n}$. 证明

$$\sum_{i=1}^n f_{l_i}(P_0) = 0.$$

证 设 $l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 由于相邻两向量之间的夹角为 $\frac{2\pi}{n}$, 故

$$l_i = \left(\cos \left(\alpha + \frac{(i-1)2\pi}{n} \right), \sin \left(\alpha + \frac{(i-1)2\pi}{n} \right) \right), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

因为 f 在 P_0 处可微, 所以 f 在 P_0 处沿方向 l_i 的方向导数存在, 且有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f_{l_i}(P_0) &= \sum_{i=1}^n \left[f_x(P_0) \cos \left(\alpha + \frac{(i-1)2\pi}{n} \right) + f_y(P_0) \sin \left(\alpha + \frac{(i-1)2\pi}{n} \right) \right] \\ &= f_x(P_0) \sum_{i=1}^n \cos \left(\alpha + \frac{i2\pi}{n} \right) + f_y(P_0) \sum_{i=1}^n \sin \left(\alpha + \frac{i2\pi}{n} \right) \\ &= f_x(P_0) \sum_{i=1}^n \left[\cos \alpha \cos \frac{i2\pi}{n} - \sin \alpha \sin \frac{i2\pi}{n} \right] \\ &\quad + f_y(P_0) \sum_{i=1}^n \left[\sin \alpha \cos \frac{i2\pi}{n} + \cos \alpha \sin \frac{i2\pi}{n} \right]. \end{aligned}$$

(注意: 此处用到 $\sin(\alpha + 2\pi) = \sin \alpha, \cos(\alpha + 2\pi) = \cos \alpha$)

又由有限项三角级数公式:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sin ix &= \sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2} \csc \frac{x}{2}, \\ \sum_{i=1}^n \cos ix &= \sin \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2} \csc \frac{x}{2}, \end{aligned}$$

令 $x = \frac{2\pi}{n}$, 则

$$\sum_{i=1}^n \sin \frac{2\pi}{n} i = 0, \quad \sum_{i=1}^n \cos \frac{2\pi}{n} i = 0,$$

故

$$\sum_{i=1}^n f_{l_i}(P_0) = 0.$$

9. 设 $f(x, y)$ 为 n 次齐次函数, 而且 m 次可微. 证明

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f = n(n-1)\cdots(n-m+1)f.$$

证 因为 $f(x, y)$ 为 n 次齐次函数, 所以有

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y)$$

令 $g(t) = f(tx, ty)$, 则由本章总练习题 4, 有

$$\frac{d^m g(t)}{dt^m} = \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(tx, ty),$$

又 $\frac{d^m g(t)}{dt^m} = \frac{d^m (t^n f(x, y))}{dt^m} = n(n-1)\cdots(n-m+1)t^{n-m}f(x, y),$

故取 $t=1$, 则有

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x, y) = n(n-1)\cdots(n-m+1)f(x, y).$$

10. 对于函数 $f(x, y) = \sin \frac{y}{x}$, 试证

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f = 0.$$

证 因为 $f(tx, ty) = \sin \frac{ty}{tx} = \sin \frac{y}{x} = f(x, y),$

所以 $f(x, y)$ 为 0 次齐次函数, 故由上题有

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f = 0.$$

第十八章 隐函数定理及其应用

知 识 要 点

1. 隐函数定理是微分学理论的重要组成部分. 用方程(或方程组)所确定的隐函数(或隐函数组), 不仅包括了所有的显函数, 也包括了许多有用的非初等函数. 实际上许多数学问题, 如某些微分方程的解, 只能用隐函数表出.

隐函数(组)定理主要讨论在什么样的条件下由隐函数方程(或方程组)可惟一地确定隐函数(组); 确定的隐函数(组)是否具有连续性与可微性; 如何求得隐函数导数或偏导数.

注意隐函数(组)定理只是局部性定理, 无论定理的条件或结论, 均是局部性的.

2. 虽然隐函数一般不能表为显函数, 但我们仍可以求得其导数或偏导数, 可以研究隐函数的各种分析性质. 至于求隐函数的导数或偏导数主要有两个步骤:

(1) 确定因变量与自变量. 因变量的个数等于该隐函数方程或方程组的雅各比矩阵的秩. 如方程组 $F(x, y, u, v) = 0, G(x, y, u, v) = 0$ 的雅各比矩阵为

$$\begin{bmatrix} F_x & F_y & F_u & F_v \\ G_x & G_y & G_u & G_v \end{bmatrix}_{P_0}.$$

不妨设其秩为2, 且其2阶子式 $\left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \right|_{P_0} \neq 0$, 则 x, y 为因变量; u, v 为自变量.

(2) 求导数或求偏导数.

方法一是, 将因变量表成自变量的函数, 并代入隐函数方程或方程组使之成为恒等式, 再关于自变量求导数或求偏导数, 最后解得所求的导数或偏

导数.

方法二是,套隐函数定理中给出的计算导数或偏导数的公式.套公式时应注意将隐函数方程或方程组中的变量均视为自变量.

3. 若 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 具有连续的偏导数,则在 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \neq 0$ 的区域 D 内存在惟一的一组反函数 $x = x(u, v), y = y(u, v), (u, v) \in D'$, 且

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \cdot \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1.$$

变量变换 $T: u = u(x, y), v = v(x, y)$ 是 D 到 D' 的一一对应.

4. 偏导数的几何应用.

由隐函数方程 $F(x, y) = 0$ (或 $F(x, y, z) = 0$) 决定的平面光滑曲线 (或空间光滑曲面), 可看作是函数 F 的等值线 (或等值面), 因此其法线的方向向量可由 $\text{grad } F$ 表出. 空间曲线若由两曲面的交表出: $F = 0, G = 0$, 则曲线的切向量可由 $\text{grad } F \times \text{grad } G$ 给出.

用参数式定义的曲线: $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 的切向量可由 $(x'(t), y'(t), z'(t))$ 表出. 用参数式定义的曲面 $x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v)$ 在 (u_0, v_0) 所对应的点 (x_0, y_0, z_0) 处的法向量可由 $(x'_u(u_0, v_0), y'_u(u_0, v_0), z'_u(u_0, v_0)) \times (x'_v(u_0, v_0), y'_v(u_0, v_0), z'_v(u_0, v_0))$ 给出.

5. 条件极值的求法有如下两种.

(1) 由约束方程或方程组中解出隐函数, 代入目标函数, 使之成为自由极值问题. 该方法通过消元 (降维) 化为自由极值问题. 但由方程或方程组中解出隐函数是较困难的.

(2) 用拉格朗日乘数法. 通过建立拉格朗日函数求得其稳定点之后往往可以根据问题本身特点来判定该点即为所求的条件极值点. 该方法虽然在建立拉格朗日函数时增添了未知数 (升维), 但其应用面却更广泛了.

习题详解

§ 1 隐函数

1. 方程 $\cos x + \sin y = e^{xy}$ 能否在原点的某邻域内确定隐函数 $y = f(x)$ 或 x

$= g(y)$?

解 令

$$F(x, y) = \cos x + \sin y - e^{xy},$$

因为

$$F_x = -\sin x - ye^{xy}, \quad F_y = \cos y - xe^{xy},$$

所以 F, F_x, F_y 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 又由于

$$F(0, 0) = 0, \quad F_y(0, 0) = 1 \neq 0 \quad (\text{但 } F_x(0, 0) = 0),$$

故由隐函数存在惟一性定理知, 方程 $F(x, y) = 0$, 即 $\cos x + \sin y = e^{xy}$ 在原点的某邻域内能确定隐函数 $y = f(x)$.

2. 方程 $xy + z \ln y + e^{xz} = 1$ 在点 $(0, 1, 1)$ 的某邻域内能否确定出某一个变量为另外两个变量的函数?

解 令

$$F(x, y, z) = xy + z \ln y + e^{xz} - 1,$$

因为

$$F_x = y + ze^{xz}, \quad F_y = x + \frac{z}{y}, \quad F_z = \ln y + xe^{xz},$$

所以 F, F_x, F_y, F_z 在包含点 $(0, 1, 1)$ 的区域

$$D = \{(x, y, z) \mid x \in \mathbb{R}, y > 0, z \in \mathbb{R}\}$$

内连续, 又由于

$$F(0, 1, 1) = 0, \quad F_x(0, 1, 1) = 2 \neq 0,$$

$$F_y(0, 1, 1) = 1 \neq 0 \quad (\text{但 } F_z(0, 1, 1) = 0),$$

故由隐函数存在惟一性定理知, 方程 $F(x, y, z) = 0$, 即 $xy + z \ln y + e^{xz} = 1$ 在点 $(0, 1, 1)$ 的某邻域内能确定隐函数 $x = f(y, z)$ 和 $y = g(x, z)$.

3. 求由下列方程所确定的隐函数的导数:

(1) $x^2 y + 3x^4 y^3 - 4 = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$;

(2) $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$, 求 $\frac{dy}{dx}$;

(3) $e^{-xy} + 2z - e^z = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$;

(4) $a + \sqrt{a^2 - y^2} = ye^u, u = \frac{x + \sqrt{a^2 - y^2}}{a} \quad (a > 0)$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2 y}{dx^2}$;

(5) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 5 = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$;

(6) $z = f(x + y + z, xyz)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial y}{\partial z}$.

解 (1) 令

$$F(x, y) = x^2 y + 3x^4 y^3 - 4,$$

因为 $F_x = 2xy + 12x^3y^3, F_y = x^2 + 9x^4y^2,$

所以 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2y+12x^2y^3}{x+9x^3y^2} (x \neq 0).$

(2) 令 $F(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2} - \arctan \frac{y}{x},$

因为 $F_x = \frac{x+y}{x^2+y^2}, F_y = \frac{y-x}{x^2+y^2},$

所以 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x+y}{x-y} (x \neq y).$

(3) 令 $F(x, y, z) = e^{-xy} + 2z - e^z,$

因为 $F_x = -ye^{-xy}, F_y = -xe^{-xy}, F_z = 2 - e^z,$

所以 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{ye^{-xy}}{2 - e^z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xe^{-xy}}{2 - e^z}.$

(4) 在等式 $a + \sqrt{a^2 - y^2} = ye^u, u = \frac{1}{a}(x + \sqrt{a^2 - y^2})$ 两边分别求微分:

$$-\frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}} dy = e^u dy + ye^u du,$$

$$du = \frac{1}{a} \left(dx - \frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}} dy \right),$$

所以 $-\frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}} dy = e^u dy + ye^u \cdot \frac{1}{a} \left(dx - \frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}} dy \right),$

解出 $\frac{dy}{dx} = \frac{-ye^u}{ay(a^2 - y^2)^{-\frac{1}{2}} + ae^u - y^2e^u(a^2 - y^2)^{-\frac{1}{2}}}.$

化简有 $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}}.$

故 $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{a^2 - y^2} \cdot \frac{dy}{dx} + y \cdot \frac{y}{\sqrt{a^2 - y^2}} \frac{dy}{dx}}{(a^2 - y^2)}$

$$= \frac{y + \frac{y^3}{a^2 - y^2}}{(a^2 - y^2)} = \frac{a^2 y}{(a^2 - y^2)^2}.$$

(5) 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 5,$

因为 $F_x = 2x - 2, F_y = 2y + 2, F_z = 2z - 4,$

所以 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1-x}{z-2}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{y+1}{2-z}.$

(6) 令 $F(x, y, z) = z - f(x + y + z, xyz)$,

因为 $F_x = -f'_1 - yzf'_2$, $F_y = -f'_1 - xzf'_2$, $F_z = 1 - f'_1 - xyf'_2$,

所以 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{f'_1 + yzf'_2}{1 - f'_1 - xyf'_2}$,

$$\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_x} = -\frac{f'_1 + xzf'_2}{f'_1 + yzf'_2},$$

$$\frac{\partial y}{\partial z} = \frac{F_z}{F_y} = \frac{1 - f'_1 - xyf'_2}{f'_1 + xzf'_2}.$$

4. 设 $z = x^2 + y^2$, 其中 $y = f(x)$ 为由方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{dz}{dx}$ 及 $\frac{d^2z}{dx^2}$.

解 令

$$F(x, y) = x^2 - xy + y^2 - 1,$$

因为

$$F_x = 2x - y, \quad F_y = -x + 2y,$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = \frac{2x - y}{x - 2y}.$$

又因为 $z = x^2 + y^2$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} &= 2x + 2y \frac{dy}{dx} = 2x + 2y \cdot \frac{2x - y}{x - 2y} = \frac{2x^2 - 2y^2}{x - 2y}, \\ \frac{d^2z}{dx^2} &= \frac{(4x - 4yy')(x - 2y) - (2x^2 - 2y^2)(1 - 2y')}{(x - 2y)^2} \\ &= \frac{4x - 2y}{x - 2y} + \frac{6x}{(x - 2y)^3}. \end{aligned}$$

5. 设 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 其中 $z = f(x, y)$ 是由方程 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ 所确定的隐函数, 求 u_x 及 u_{xx} .

解 令

$$F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz,$$

因为

$$F_x = 3x^2 - 3yz, \quad F_y = 3y^2 - 3xz, \quad F_z = 3z^2 - 3xy,$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{x^2 - yz}{xy - z^2},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\left(2x - y \frac{\partial z}{\partial x}\right)(xy - z^2) - (x^2 - yz)\left(y - 2z \frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(xy - z^2)^2} \\ &= \frac{1}{(xy - z^2)^2} \left[2x(xy - z^2) - y(x^2 - yz) - y(x^2 - yz) + 2z \frac{(x^2 - yz)^2}{xy - z^2} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{(xy - z^2)^3} [2x(xy - z^2)^2 - 2y(x^2 - yz)(xy - z^2) + 2z(x^2 - yz)^2] \\
 &= \frac{2xz(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz)}{(xy - z^2)^3} = 0.
 \end{aligned}$$

又因为 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 所以

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial x} &= u_x = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2 \frac{x^2 z - yz^2}{xy - z^2}, \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= u_{xx} = 2 + 2 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 + 2 \frac{(x^2 - yz)^2}{(xy - z^2)^2}.
 \end{aligned}$$

6. 求由下列方程所确定的隐函数的偏导数:

(1) $x + y + z = e^{-(x+y+z)}$, 求 z 对于 x, y 的一阶与二阶偏导数;

(2) $F(x, x+y, x+y+z) = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解 (1) 令 $F(x, y, z) = x + y + z - e^{-(x+y+z)}$,

因为 $F_x = 1 + e^{-(x+y+z)}$, $F_y = 1 + e^{-(x+y+z)}$, $F_z = 1 + e^{-(x+y+z)}$,

所以

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -1, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -1, \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= 0, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.
 \end{aligned}$$

(2) 令 $G(x, y, z) = F(x, x+y, x+y+z)$,

因为 $G_x = F'_1 + F'_2 + F'_3$, $G_y = F'_2 + F'_3$, $G_z = F'_3$,

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{G_x}{G_z} = -\frac{F'_1 + F'_2 + F'_3}{F'_3},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{G_y}{G_z} = -\frac{F'_2 + F'_3}{F'_3},$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= -\frac{F'_3 \left(\frac{\partial F'_1}{\partial x} + \frac{\partial F'_2}{\partial x} + \frac{\partial F'_3}{\partial x} \right) - (F'_1 + F'_2 + F'_3) \frac{\partial F'_3}{\partial x}}{(F'_3)^2} \\
 &= \frac{-1}{(F'_3)^2} \left\{ F'_3 \left[F''_{11} + F''_{12} + F''_{13} \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + F''_{21} + F''_{22} + F''_{23} \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) + F''_{31} + F''_{32} + F''_{33} \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] \right. \\
 &\quad \left. - (F'_1 + F'_2 + F'_3) \left[F''_{31} + F''_{32} + F''_{33} \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] \right\},
 \end{aligned}$$

利用 $1 + \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_1 + F'_2}{F'_3}$, 将上式化简, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = & -\frac{1}{(F'_3)^3} [(F'_3)^2 (F''_{11} + 2F''_{12} + F''_{22}) \\ & - 2F'_3 (F'_1 + F'_2) (F''_{13} + F''_{23}) + F''_{33} (F'_1 + F'_2)^2]. \end{aligned}$$

7. 证明: 设方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 则当 $F_y \neq 0$ 时, 有

$$F_y^3 y'' = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xy} & F_x \\ F_{xy} & F_{yy} & F_y \\ F_x & F_y & 0 \end{vmatrix}.$$

证 因为 $y' = -\frac{F_x}{F_y}$, 所以

$$\begin{aligned} y'' = & -\frac{F_y \cdot \frac{\partial F_x}{\partial x} - F_x \cdot \frac{\partial F_y}{\partial x}}{F_y^2} = -\frac{F_y(F_{xx} + F_{xy} \cdot y') - F_x(F_{yx} + F_{yy} \cdot y')}{F_y^2} \\ = & -\frac{1}{F_y^3} [F_y^2 F_{xx} - 2F_x F_y F_{xy} + F_x^2 F_{yy}], \end{aligned}$$

故
$$F_y^3 y'' = 2F_x F_y F_{xy} - F_y^2 F_{xx} - F_x^2 F_{yy} = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xy} & F_x \\ F_{xy} & F_{yy} & F_y \\ F_x & F_y & 0 \end{vmatrix}.$$

8. 设 f 是一元函数, 试问应对 f 提出什么条件, 方程

$$2f(xy) = f(x) + f(y)$$

在点 $(1, 1)$ 的邻域内就能确定出惟一的 y 为 x 的函数?

解 此题用定理 18.1 加以讨论.

令 $F(x, y) = 2f(xy) - f(x) - f(y)$, 则:

1° $F(x, y)$ 应在 $(1, 1)$ 为内点的某一区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上连续, 因此 $f(x)$ 应在 $x = 1$ 的某一邻域内连续.

2° 初始条件 $F(1, 1) = 2f(1) - f(1) - f(1) = 0$ 已满足.

3° 在 D 内存在连续的偏导数 $F_y = 2xf'(xy) - f'(y)$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 1$ 的邻域应有连续的导数.

4° $F_y(1, 1) \neq 0$, 则应有 $2f'(1) - f'(1) = f'(1) \neq 0$.

综合上述,当 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某一邻域内有连续的导数,且 $f'(1) \neq 0$ 时,方程

$$2f(xy) = f(x) + f(y)$$

在点 $(1,1)$ 的邻域内就能确定出惟一的 y 为 x 的函数.

§ 2 隐函数组

1. 试讨论方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{1}{2}z^2, \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

在点 $(1, -1, 2)$ 的附近能否确定形如 $x = f(z)$, $y = g(z)$ 的隐函数组?

解 此题用定理 18.4 加以讨论.

令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - \frac{1}{2}z^2$, $G(x, y, z) = x + y + z - 2$, 则:

1° $F(x, y, z)$ 和 $G(x, y, z)$ 在 3 内连续.

2° 初始条件 $F(1, -1, 2) = 0$, $G(1, -1, 2) = 0$ 满足.

3° $F_x = 2x$, $F_y = 2y$, $F_z = -z$, $G_x = 1$, $G_y = 1$, $G_z = 1$ 在 3 内连续.

4° 雅可比(Jacobi)行列式

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(x - y),$$

在 $(1, -1, 2)$ 处 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \Big|_{(1, -1, 2)} = 4 \neq 0$,

因此,方程组 $\begin{cases} F = 0, \\ G = 0 \end{cases}$ 在 $(1, -1, 2)$ 的附近能确定形如 $x = f(z)$, $y = g(z)$ 的隐函数组.

2. 求下列方程组所确定的隐函数组的导数:

$$(1) \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x^2 + y^2 = ax, \end{cases} \text{ 求 } \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx};$$

$$(2) \begin{cases} x - u^2 - yv = 0, \\ y - v^2 - xu = 0, \end{cases} \text{ 求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y};$$

$$(3) \begin{cases} u = f(ux, v+y), \\ v = g(u-x, v^2y), \end{cases} \text{ 求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}.$$

解 (1) 在方程组中每一方程两边分别对 x 求导数:

$$\begin{cases} 2x + 2yy' + 2zz' = 0, \\ 2x + 2yy' = a, \end{cases}$$

解之,有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a-2x}{2y}, \quad \frac{dz}{dx} = -\frac{a}{2z}.$$

(2) 将方程组中变量 u, v 均看作 x, y 的函数, 分别对 x, y 求偏导数:

$$\begin{cases} 1 - 2u \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \\ -u - x \frac{\partial u}{\partial x} - 2v \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \\ -2u \frac{\partial u}{\partial y} - y \frac{\partial v}{\partial y} - v = 0, \\ -x \frac{\partial u}{\partial y} - 2v \frac{\partial v}{\partial y} + 1 = 0, \end{cases}$$

解之,有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{2v+uy}{4uv-xy}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{-x-2u^2}{4uv-xy}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{-y-2v^2}{4uv-xy}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{2u+xy}{4uv-xy}. \end{aligned}$$

(3) 在方程组中每一方程两边分别对 x 求偏导:

$$\begin{cases} u_x = (u+xu_x)f'_1 + v_x f'_2, \\ v_x = (u-x-1)g'_1 + (2yvv_x)g'_2, \\ (1-xf'_1)u_x - f'_2 v_x = uf'_1, \\ g'_1 u_x + (2yvg'_2-1)v_x = g'_1, \end{cases}$$

即

解之,有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\begin{vmatrix} uf'_1 & -f'_2 \\ g'_1 & 2yvg'_2-1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1-xf'_1 & -f'_2 \\ g'_1 & 2yvg'_2-1 \end{vmatrix}} = \frac{uf'_1(2yvg'_2-1) + f'_2 g'_1}{(1-xf'_1)(2yvg'_2-1) + f'_2 g'_1},$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\begin{vmatrix} 1 - xf'_1 & uf'_1 \\ g'_1 & g'_1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 - xf'_1 & -f'_2 \\ g'_1 & 2yvg'_2 - 1 \end{vmatrix}} = \frac{g'_1(1 - xf'_1) - uf'_1g'_1}{(1 - xf'_1)(2yvg'_2 - 1) + f'_2g'_1}.$$

3. 求下列函数组所确定的反函数组的偏导数:

$$(1) \begin{cases} x = e^u + u \sin v, \\ y = e^u - u \cos v, \end{cases} \text{ 求 } u_x, v_x, u_y, v_y;$$

$$(2) \begin{cases} x = u + v, \\ y = u^2 + v^2, \\ z = u^3 + v^3, \end{cases} \text{ 求 } z_x.$$

解 (1) 将方程组中变量 u, v 均看作 x, y 的函数, 分别对 x, y 求偏导数:

$$\begin{cases} 1 = e^u u_x + u_x \sin v + (u \cos v) v_x, \\ 0 = e^u u_x - u_x \cos v + (u \sin v) v_x, \\ (e^u + \sin v) u_x + (u \cos v) v_x = 1, \\ (e^u - \cos v) u_x + (u \sin v) v_x = 0, \end{cases}$$

即

解之, 有

$$u_x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & u \cos v \\ 0 & u \sin v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix}} = \frac{\sin v}{1 + e^u (\sin v - \cos v)},$$

$$v_x = \frac{\begin{vmatrix} e^u + \sin v & 1 \\ e^u - \cos v & 0 \end{vmatrix}}{u + u e^u (\sin v - \cos v)} = \frac{\cos v - e^u}{u + u e^u (\sin v - \cos v)}.$$

同理, 由

$$\begin{cases} 0 = e^u u_y + u_y \sin v + (u \cos v) v_y, \\ 1 = e^u u_y - u_y \cos v + (u \sin v) v_y, \\ (e^u + \sin v) u_y + (u \cos v) v_y = 0, \\ (e^u - \cos v) u_y + (u \sin v) v_y = 1, \end{cases}$$

即

有

$$u_y = \frac{-\cos v}{1 + e^u (\sin v - \cos v)}, \quad v_y = \frac{e^u + \sin v}{u + u e^u (\sin v - \cos v)}.$$

(2) 由 $z = u^3 + v^3$, 有

$$z_x = 3u^2 u_x + 3v^2 v_x,$$

另一方面,由方程组

$$\begin{cases} x = u + v, \\ y = u^2 + v^2, \end{cases}$$

有

$$\begin{cases} 1 = u_x + v_x, \\ 0 = 2uu_x + 2vv_x, \end{cases}$$

解之,有

$$u_x = \frac{v}{v-u}, \quad v_x = \frac{u}{u-v},$$

所以

$$z_x = \frac{3u^2 v - 3uv^2}{v-u} = -3uv.$$

4. 设函数 $z = z(x, y)$ 是由方程组

$$x = e^{u+v}, \quad y = e^{u-v}, \quad z = uv$$

(u, v 为参量)所定义的函数,求当 $u=0, v=0$ 时的 dz .

解 首先,由 $x = e^{u+v}, y = e^{u-v}$, 有

$$\begin{cases} dx = e^{u+v}(du + dv), \\ dy = e^{u-v}(du - dv), \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} dx = x du + x dv, \\ dy = y du - y dv, \end{cases}$$

解之,有

$$du = \frac{1}{2xy}(y dx + x dy), \quad dv = \frac{1}{2xy}(y dx - x dy),$$

又由 $z = uv$, 有

$$dz = v du + u dv,$$

所以

$$\begin{aligned} dz &= \frac{v}{2xy}(y dx + x dy) + \frac{u}{2xy}(y dx - x dy) \\ &= \frac{u+v}{2x} dx + \frac{v-u}{2y} dy. \end{aligned}$$

由于 $u=0, v=0$ 时, $z=0, x=1, y=1$, 故

$$dz|_{(1,1)} = 0.$$

5. 设以 u, v 为新的自变量变换下列方程:

$$(1) (x+y) \frac{\partial z}{\partial x} - (x-y) \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \text{ 设 } u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}, v = \arctan \frac{y}{x};$$

$$(2) x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0, \text{ 设 } u = xy, v = \frac{x}{y}.$$

解 (1) 因为 $du = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{1}{2} \frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2}} dx + \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{1}{2} \frac{2y}{\sqrt{x^2+y^2}} dy$
 $= \frac{1}{x^2+y^2} (x dx + y dy),$

$$dv = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right) dx + \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \frac{1}{x} dy = \frac{1}{x^2+y^2} (-y dx + x dy),$$

所以 $dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv = \frac{z_u}{x^2+y^2} (x dx + y dy) + \frac{z_v}{x^2+y^2} (-y dx + x dy)$
 $= \frac{x z_u - y z_v}{x^2+y^2} dx + \frac{y z_u + x z_v}{x^2+y^2} dy,$

故 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x^2+y^2} \left(x \frac{\partial z}{\partial u} - y \frac{\partial z}{\partial v} \right),$
 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x^2+y^2} \left(y \frac{\partial z}{\partial u} + x \frac{\partial z}{\partial v} \right),$

从而有

$$\begin{aligned} & (x+y) \frac{\partial z}{\partial x} - (x-y) \frac{\partial z}{\partial y} \\ &= \frac{1}{x^2+y^2} \left[(x+y) \left(x \frac{\partial z}{\partial u} - y \frac{\partial z}{\partial v} \right) - (x-y) \left(y \frac{\partial z}{\partial u} + x \frac{\partial z}{\partial v} \right) \right] \\ &= \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v}, \end{aligned}$$

即以 u, v 为新自变量的方程为

$$\frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v} = 0.$$

(2) 因为 $dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv = \frac{\partial z}{\partial u} (y dx + x dy) + \frac{\partial z}{\partial v} \left(\frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy \right)$
 $= \left(y \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial v} \right) dx + \left(x \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial z}{\partial v} \right) dy,$

所以 $\frac{\partial z}{\partial x} = y \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial v}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial z}{\partial v},$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= y \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) + \frac{1}{y} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) = y \left[y z_{uu} + \frac{1}{y} z_{uv} \right] + \frac{1}{y} \left[y z_{vu} + \frac{1}{y} z_{vv} \right] \\ &= y^2 z_{uu} + 2 z_{uv} + \frac{1}{y^2} z_{vv}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) + \frac{2x}{y^3} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) \\
 &= x \left[x z_{uu} - \frac{x}{y^2} z_{uv} \right] + \frac{2x}{y^3} z_v - \frac{x}{y^2} \left[x z_{vu} - \frac{x}{y^2} z_{vv} \right] \\
 &= x^2 z_{uu} - \frac{2x^2}{y^2} z_{uv} + \frac{x^2}{y^4} z_{vv} + \frac{2x}{y^3} z_v,
 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 &x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \\
 &= x^2 \left[y^2 z_{uu} + 2z_{uv} + \frac{1}{y^2} z_{vv} \right] - y^2 \left[x^2 z_{uu} - \frac{2x^2}{y^2} z_{uv} + \frac{x^2}{y^4} z_{vv} + \frac{2x}{y^3} z_v \right] \\
 &= 4x^2 \left[z_{uv} - \frac{1}{2xy} z_v \right],
 \end{aligned}$$

即以 u, v 为新自变量的方程为

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \frac{1}{2u} \frac{\partial z}{\partial v}.$$

6. 设函数 $u = u(x, y)$ 由方程组

$$u = f(x, y, z, t), \quad g(y, z, t) = 0, \quad h(z, t) = 0$$

所确定, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$.

解 首先 $du = f_x dx + f_y dy + f_z dz + f_t dt,$

又由方程组 $\begin{cases} g(y, z, t) = 0, \\ h(z, t) = 0, \end{cases}$ 有

$$\begin{cases} g_y dy + g_z dz + g_t dt = 0, \\ h_z dz + h_t dt = 0, \end{cases}$$

解之, 有

$$dz = \frac{\begin{vmatrix} -g_y dy & g_t \\ g_z & g_t \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} g_z & g_t \\ h_z & h_t \end{vmatrix}} = \frac{-g_y h_t}{\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)}} dy,$$

$$dt = \frac{\begin{vmatrix} g_z & -g_y dy \\ h_z & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} g_z & g_t \\ h_z & h_t \end{vmatrix}} = \frac{g_y h_z}{\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)}} dy,$$

所以

$$du = f_x dx + \left[f_y - \frac{f_z g_y h_t}{\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)}} + \frac{f_z g_y h_z}{\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)}} \right] dy,$$

因而

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f_y + g_y \frac{\frac{\partial(h, f)}{\partial(z, t)}}{\frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)}}.$$

7. 设 $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$ 和 $x = x(s, t)$, $y = y(s, t)$, $z = z(s, t)$ 都有连续的一阶偏导数, 证明

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} + \frac{\partial(u, v)}{\partial(y, z)} \frac{\partial(y, z)}{\partial(s, t)} + \frac{\partial(u, v)}{\partial(z, x)} \frac{\partial(z, x)}{\partial(s, t)}.$$

证 将 x, y, z 看作中间变量, $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$ 分别对 s, t 求偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial s} = u_x x_s + u_y y_s + u_z z_s, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = u_x x_t + u_y y_t + u_z z_t,$$

$$\frac{\partial v}{\partial s} = v_x x_s + v_y y_s + v_z z_s, \quad \frac{\partial v}{\partial t} = v_x x_t + v_y y_t + v_z z_t,$$

$$\begin{aligned} \text{则} \begin{vmatrix} u_s & u_t \\ v_s & v_t \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} u_x x_s + u_y y_s + u_z z_s & u_x x_t + u_y y_t + u_z z_t \\ v_x x_s + v_y y_s + v_z z_s & v_x x_t + v_y y_t + v_z z_t \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} u_x x_s & u_x x_t \\ v_x x_s & v_x x_t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_y y_s & u_y y_t \\ v_y y_s & v_y y_t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_z z_s & u_z z_t \\ v_z z_s & v_z z_t \end{vmatrix} \\ &\quad + \begin{vmatrix} u_y y_s & u_x x_t \\ v_y y_s & v_x x_t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_y y_s & u_y y_t \\ v_y y_s & v_y y_t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_y y_s & u_z z_t \\ v_y y_s & v_z z_t \end{vmatrix} \\ &\quad + \begin{vmatrix} u_z z_s & u_x x_t \\ v_z z_s & v_x x_t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_z z_s & u_y y_t \\ v_z z_s & v_y y_t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_z z_s & u_z z_t \\ v_z z_s & v_z z_t \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_s & x_t \\ y_s & y_t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_y & u_z \\ v_y & v_z \end{vmatrix} \begin{vmatrix} y_s & y_t \\ z_s & z_t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_z & u_x \\ v_z & v_x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} z_s & z_t \\ x_s & x_t \end{vmatrix} \end{aligned}$$

即

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(s, t)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} + \frac{\partial(u, v)}{\partial(y, z)} \frac{\partial(y, z)}{\partial(s, t)} + \frac{\partial(u, v)}{\partial(z, x)} \frac{\partial(z, x)}{\partial(s, t)}.$$

8. 设 $u = \frac{y}{\tan x}$, $v = \frac{y}{\sin x}$. 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, $y > 0$ 时, u, v 可以用来作为曲线坐标; 解出 x, y 作为 u, v 的函数; 画出 xy 平面上 $u = 1, v = 2$ 所对应的坐标曲线; 计算 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ 和 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$, 并验证它们互为倒数.

解 (1) 将 u, v 作为曲线的坐标, 即表明函数组

$$u = \frac{y}{\tan x}, \quad v = \frac{y}{\sin x}$$

存在反函数组,其主要条件为

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \neq 0.$$

因为 $u_x = -y \csc^2 x$, $u_y = \cot x$, $v_x = -y \csc x \cot x$, $v_y = \csc x$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} &= \begin{vmatrix} -y^2 \csc^2 x & \cot x \\ -y \csc x \cot x & \csc x \end{vmatrix} = -y \csc^3 x + y \csc x \cot^2 x \\ &= -\frac{y}{\sin x} < 0 \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}, y > 0 \right). \end{aligned}$$

故 u, v 可以用来作为曲线坐标.

$$(2) \text{ 由 } y = u \tan x = v \sin x,$$

$$\text{得 } \cos x = \frac{u}{v},$$

$$\text{即 } x = \arccos \frac{u}{v}.$$

$$\text{又 } y = u \tan x = u \sqrt{\sec^2 x - 1} = u \sqrt{\frac{1}{\cos^2 x} - 1}$$

$$= u \sqrt{\frac{v^2}{u^2} - 1} = \sqrt{v^2 - u^2},$$

$$\text{因而 } \begin{cases} x = \arccos \frac{u}{v}, \\ y = \sqrt{v^2 - u^2}, \end{cases}$$

$$(3) \text{ 当 } \begin{cases} u = 1 \\ v = 2 \end{cases} \text{ 时, 有}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{3}, \\ y = \sqrt{3}. \end{cases}$$

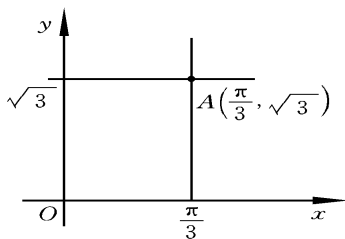


图 18-1

xOy 平面 $u = 1, v = 2$ 所对应的坐标曲线如图 18-1 所示.

$$(4) \text{ 因为 } x_u = -\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{v^2}}} \cdot \frac{1}{v} = -\frac{1}{\sqrt{v^2 - u^2}} = -\frac{1}{y},$$

$$x_v = -\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{v^2}}} \left(-\frac{u}{v^2} \right) = \frac{u}{v} \cdot \frac{1}{\sqrt{v^2 - u^2}} = \frac{\cos x}{y},$$

$$y_u = \frac{-u}{\sqrt{v^2 - u^2}} = -\frac{1}{\tan x},$$

$$y_v = \frac{v}{\sqrt{v^2 - u^2}} = \frac{1}{\sin x},$$

所以

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{y} & \frac{\cos x}{y} \\ -\frac{1}{\tan x} & \frac{1}{\sin x} \end{vmatrix} = -\frac{\sin x}{y} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}.$$

9. 将以下式中的 (x, y, z) 变换成球面坐标 (r, θ, φ) 的形式:

$$\Delta_1 u = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2,$$

$$\Delta_2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

解 球面坐标 ρ, θ, φ 与直角坐标 x, y, z 之间的关系为

$$x = \rho \sin \theta \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \theta \sin \varphi, \quad z = \rho \cos \theta.$$

对于极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 变换, 根据第十七章 § 4 习题 2 的证明过程和结论, 有

$$\Delta_1 u = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta} \right)^2,$$

$$\Delta_2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

下面将变换分两步进行:

$$\text{首先令} \quad \begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad (z \text{ 不变}),$$

$$\text{再令} \quad \begin{cases} z = \rho \cos \theta, \\ r = \rho \sin \theta \end{cases} \quad (\varphi \text{ 不变}).$$

$$(1) \text{ 由} \begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases} \text{ 有}$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi} \right)^2,$$

$$\text{所以} \quad \Delta_1 u = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 = \left[\left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial r} \right)^2 \right] + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi} \right)^2.$$

$$\text{又由} \begin{cases} z = \rho \cos \theta, \\ r = \rho \sin \theta, \end{cases} \text{ 有}$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial r} \right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial \rho} \right)^2 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta} \right)^2,$$

故
$$\Delta_1 u = \left(\frac{\partial u}{\partial \rho} \right)^2 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta} \right)^2 + \frac{1}{\rho^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi} \right)^2.$$

(2) 由 $\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases}$ 有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2},$$

所以
$$\Delta_2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \right) + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

又由 $\begin{cases} z = \rho \cos \theta, \\ r = \rho \sin \theta, \end{cases}$ 有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

为了求 $\frac{\partial u}{\partial r}$, 将第十七章 § 4 习题 2 中的 x 换为 z , y 换为 r , 则根据计算出的 $\frac{\partial u}{\partial y}$, 有

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\cos \theta}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \theta},$$

因此, 有

$$\begin{aligned} \Delta_2 u &= \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{\rho^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{2}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\cot \theta}{\rho^2} \frac{\partial u}{\partial \theta}. \end{aligned}$$

10. 设 $u = \frac{x}{r^2}, v = \frac{y}{r^2}, w = \frac{z}{r^2}$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

(1) 试求以 u, v, w 为自变量的反函数组;

(2) 计算 $\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}$.

解 (1) 因为 $u^2 + v^2 + w^2 = \frac{1}{r^4} (x^2 + y^2 + z^2) = \frac{1}{r^2},$

所以 $x = ur^2 = \frac{u}{u^2 + v^2 + w^2}, \quad y = vr^2 = \frac{v}{u^2 + v^2 + w^2}, \quad z = wr^2 = \frac{w}{u^2 + v^2 + w^2}.$

(2) 因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{r^2} - \frac{2x^2}{r^4}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{2xy}{r^4}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{2xz}{r^4}.$

同理 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{2xy}{r^4}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{r^2} - \frac{2y^2}{r^4}, \quad \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{2yz}{r^4},$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = -\frac{2xz}{r^4}, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = -\frac{2yz}{r^4}, \quad \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{1}{r^2} - \frac{2z^2}{r^4}.$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} &= \begin{vmatrix} r^{-2} - 2x^2 r^{-4} & -2xyr^{-4} & -2x zr^{-4} \\ -2xyr^{-4} & r^{-2} - 2y^2 r^{-4} & -2y zr^{-4} \\ -2x zr^{-4} & -2y zr^{-4} & r^{-2} - 2z^2 r^{-4} \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{r^{12}} [-x^6 - y^6 - z^6 - 3x^4 y^2 - 3x^4 z^2 - 3x^2 y^4 - 3y^4 z^2 \\ &\quad - 3x^2 z^4 - 3y^2 z^4 - 6x^2 y^2 z^2] \\ &= -\frac{1}{r^{12}} (x^2 + y^2 + z^2) = -\frac{1}{r^6}. \end{aligned}$$

§ 3 几 何 应 用

1. 求平面曲线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$ 上任一点处的切线方程, 并证明这些切线被坐标轴所截取的线段等长.

解 令 $F(x, y) = x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{2}{3}},$

因为 $F_x = \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}}, \quad F_y = \frac{2}{3} y^{-\frac{2}{3}},$

所以曲线上任一点 (x_0, y_0) ($x_0 \neq 0$ 或 $y_0 \neq 0$) 处的切线方程为

$$F_x(x_0, y_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0,$$

即 $\frac{2}{3} x_0^{-\frac{1}{3}}(x - x_0) + \frac{2}{3} y_0^{-\frac{1}{3}}(y - y_0) = 0,$

或 $xx_0^{-\frac{1}{3}} + yy_0^{-\frac{1}{3}} = a^{\frac{2}{3}}.$

分别令 $x = 0$ 和 $y = 0$, 则得此切线在 y 轴和 x 轴上的截距分别为

$$a^{\frac{2}{3}} y_0^{\frac{1}{3}}, \quad a^{\frac{2}{3}} x_0^{\frac{1}{3}}.$$

切线被坐标轴所截取线段长为

$$\left[(a^{\frac{2}{3}} y_0^{\frac{1}{3}})^2 + (a^{\frac{2}{3}} x_0^{\frac{1}{3}})^2 \right]^{\frac{1}{2}} = a.$$

故这些切线被坐标轴所截取的线段等长.

2. 求下列曲线在所点处的切线与法平面:

(1) $x = a \sin^2 t, y = b \sin t \cos t, z = c \cos^2 t$, 在点 $t = \frac{\pi}{4}$;

(2) $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9, z^2 = 3x^2 + y^2$, 在点 $(1, -1, 2)$.

解 (1) 切点为 $\left(x\left(\frac{\pi}{4}\right), y\left(\frac{\pi}{4}\right), z\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}\right)$,

因为 $\frac{dx}{dt} = 2a \sin t \cos t, \frac{dy}{dt} = b \cos^2 t - b \sin^2 t, \frac{dz}{dt} = -2c \sin t \cos t$,

所以切向量为 $\left(x'\left(\frac{\pi}{4}\right), y'\left(\frac{\pi}{4}\right), z'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = (a, 0, -c)$,

故切线方程为 $\frac{x - \frac{a}{2}}{a} = \frac{y - \frac{b}{2}}{0} = \frac{z - \frac{c}{2}}{-c}$,

法平面方程为 $a\left(x - \frac{a}{2}\right) - c\left(z - \frac{c}{2}\right) = 0$,

即 $ax - cz = \frac{1}{2}(a^2 - c^2)$.

(2) 设 $F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 9, G(x, y, z) = z^2 - 3x^2 - y^2$,
在点 $(1, -1, 2)$ 处, 有

$$F_x = 4, \quad F_y = -6, \quad F_z = 4,$$

$$G_x = -6, \quad G_y = 2, \quad G_z = 4.$$

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} = -32, \quad \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} = -40, \quad \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} = -28.$$

所以切向量为 $(8, 10, 7)$, 切线方程为

$$\frac{x-1}{8} = \frac{y+1}{10} = \frac{z-2}{7}.$$

法平面方程为 $8(x-1) + 10(y+1) + 7(z-2) = 0$,

或 $8x + 10y + 7z - 12 = 0$.

3. 求下列曲面在所示点处的切平面与法线:

(1) $y - e^{2x-z} = 0$, 在点 $(1, 1, 2)$;

(2) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}\right)$.

解 (1) 令 $F(x, y, z) = y - e^{2x-z}$,

因为 $F_x = -2e^{2x-z}, \quad F_y = 1, \quad F_z = e^{2x-z}$,

$$F_x(1, 1, 2) = -2, \quad F_y(1, 1, 2) = 1, \quad F_z(1, 1, 2) = 1,$$

所以切平面的法向量为 $n = (-2, 1, 1)$,

切平面方程为 $-2(x-1) + (y-1) + (z-2) = 0$,

即 $2x - y - z + 1 = 0$,

法线方程为 $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{1}$.

$$(2) \text{ 令 } F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1,$$

因为 $F_x = \frac{2x}{a^2}, F_y = \frac{2y}{b^2}, F_z = \frac{2z}{c^2}$,

$$F_x\left(\sqrt{\frac{a}{3}}, \sqrt{\frac{b}{3}}, \sqrt{\frac{c}{3}}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}a},$$

$$F_y\left(\sqrt{\frac{a}{3}}, \sqrt{\frac{b}{3}}, \sqrt{\frac{c}{3}}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}b},$$

$$F_z\left(\sqrt{\frac{a}{3}}, \sqrt{\frac{b}{3}}, \sqrt{\frac{c}{3}}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}c},$$

所以切平面的法向量为 $n = \left(\frac{2}{\sqrt{3}a}, \frac{2}{\sqrt{3}b}, \frac{2}{\sqrt{3}c}\right)$,

切平面方程为

$$\frac{2}{\sqrt{3}a}\left(x - \sqrt{\frac{a}{3}}\right) + \frac{2}{\sqrt{3}b}\left(y - \sqrt{\frac{b}{3}}\right) + \frac{2}{\sqrt{3}c}\left(z - \sqrt{\frac{c}{3}}\right) = 0,$$

即 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = \sqrt{3}$,

法线方程为 $\frac{x - \sqrt{\frac{a}{3}}}{\frac{1}{a}} = \frac{y - \sqrt{\frac{b}{3}}}{\frac{1}{b}} = \frac{z - \sqrt{\frac{c}{3}}}{\frac{1}{c}}$.

4. 证明对任意常数 ρ, φ , 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$ 与锥面 $x^2 + y^2 = \tan^2 \varphi \cdot z^2$ 是正交的.

证 设点 (x, y, z) 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$ 与锥面 $x^2 + y^2 = (\tan^2 \varphi) z^2$ 交线上任意一点. 显然, 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$ 在 (x, y, z) 处切平面的法向量

$$n_1 = (x, y, z).$$

$$\text{令 } F(x, y, z) = x^2 + y^2 - (\tan^2 \varphi) z^2,$$

因为 $F_x = 2x, F_y = 2y, F_z = -2(\tan^2 \varphi) z$,

所以锥面 $x^2 + y^2 = (\tan^2 \varphi) z^2$ 在点 (x, y, z) 处切平面的法向量为

$$n_2 = (x, y, -(\tan^2 \varphi)z)$$

由

$$n_1 \cdot n_2 = x^2 + y^2 - (\tan^2 \varphi) z^2 = 0$$

知

$$n_1 \perp n_2,$$

故球面与锥面在交点处是正交的.

5. 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 的切平面, 使它平行于平面

$$x + 4y + 6z = 0.$$

解 平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的法向量为

$$n_1 = (1, 4, 6).$$

令

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 21,$$

因为

$$F_x = 2x, \quad F_y = 4y, \quad F_z = 6z,$$

所以曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在点 (x, y, z) 处的切平面的法向量为

$$n_2 = (x, 2y, 3z).$$

由于所求曲面的切平面平行于已知平面, 所以 $n_1 \parallel n_2$, 即有

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21, \\ \frac{x}{1} = \frac{2y}{4} = \frac{3z}{6}, \end{cases}$$

解之有

$$2x = y = z = \pm 1,$$

即切点为 $(\frac{1}{2}, 1, 1)$ 或 $(-\frac{1}{2}, -1, -1)$. 故所求切平面方程为

$$\left(x - \frac{1}{2}\right) + 4(y - 1) + 6(z - 1) = 0, \text{ 即 } x + 4y + 6z = 21,$$

或 $\left(x + \frac{1}{2}\right) + 4(y + 1) + 6(z + 1) = 0, \text{ 即 } x + 4y + 6z = -21.$

6. 在曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 上求出一点, 使曲线在此点的切线平行于平面 $x + 2y + z = 4$.

解 显然平面 $x + 2y + z = 4$ 的法向量 $n = (1, 2, 1)$, 又曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 在点 $(x(t), y(t), z(t))$ 处切线的方向向量为

$$s = (x'(t), y'(t), z'(t)) = (1, 2t, 3t^2).$$

由切线应平行于平面, 则 $n \cdot s = 0$, 即

$$1 + 4t + 3t^2 = 0,$$

解得

$$u = -1, \quad t = -\frac{1}{3}.$$

故所求切点为 $(-1, 1, -1)$ 和 $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27})$.

7. 求函数

$$u = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

在点 $M(1, 2, -2)$ 处沿曲线

$$x = t, \quad y = 2t^2, \quad z = -2t^4$$

在该点切线方向的方向导数.

解 显然, 所给曲线在点 $M(1, 2, -2)$ 处切线的方向向量为

$$s = (x'(t), y'(t), z'(t))|_M = (1, 4t, -8t^3)|_{t=1} = (1, 4, -8),$$

s 的方向余弦为 $\cos\alpha = \frac{1}{9}, \quad \cos\beta = \frac{4}{9}, \quad \cos\gamma = -\frac{8}{9}.$

则 $s^\circ = \left(\frac{1}{9}, \frac{4}{9}, -\frac{8}{9}\right).$

又因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{xy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}},$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{xz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}.$$

所以 $\text{grad } u(M) = \left(\frac{8}{27}, -\frac{2}{27}, \frac{2}{27}\right),$

故 $\frac{\partial u}{\partial s}\bigg|_M = \text{grad } u(M) \cdot s^\circ = \frac{1}{9} \times \frac{8}{27} + \frac{4}{9} \times \left(-\frac{2}{27}\right) + \left(-\frac{8}{9}\right) \times \frac{2}{27}$
 $= -\frac{16}{243}.$

8. 试证明: 函数 $F(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的梯度恰好是 F 的等值线在点 P_0 的法向量 (设 F 有连续一阶偏导数).

证 函数 $F(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处的等值线方程为

$$F(x, y) = F(x_0, y_0),$$

在 P_0 处切线的斜率为

$$\frac{dy}{dx}\bigg|_{P_0} = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)},$$

因此切线的方向向量为

$$s = (F_y(x_0, y_0), -F_x(x_0, y_0)),$$

从而等值线在 P_0 处法线的方向向量为

$$n = (F_x(x_0, y_0), F_y(x_0, y_0)) = \text{grad } u(P_0).$$

9. 确定正数 λ , 使曲面 $xyz = \lambda$ 与椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在某一点相切 (即在该点有公共切平面).

解 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为公共切点, 则满足

$$\begin{cases} x_0 y_0 z_0 = \lambda, \\ \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1. \end{cases}$$

因为曲面 $xyz = \lambda$ 和曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在 P_0 处切平面的法向量分别为

$$n_1 = (y_0 z_0, x_0 z_0, x_0 y_0) \quad \text{和} \quad n_2 = \left(\frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, \frac{2z_0}{c^2} \right).$$

且两曲面在 P_0 处有公共切平面, 故它们的切平面法向量平行, 则

$$\frac{\frac{x_0}{a^2}}{y_0 z_0} = \frac{\frac{y_0}{b^2}}{x_0 z_0} = \frac{\frac{z_0}{c^2}}{x_0 y_0} = t.$$

又由 $x_0 y_0 z_0 = \lambda$ 可推出

$$\frac{x_0^2}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2} = \frac{z_0^2}{c^2},$$

$$\text{即} \quad 3 \cdot \frac{x_0^2}{a^2} = 1, \quad 3 \cdot \frac{y_0^2}{b^2} = 1, \quad 3 \cdot \frac{z_0^2}{c^2} = 1,$$

$$\text{或} \quad x_0 = \pm \frac{a}{\sqrt{3}}, \quad y_0 = \pm \frac{b}{\sqrt{3}}, \quad z_0 = \pm \frac{c}{\sqrt{3}}.$$

故当 $\lambda = \frac{abc}{3\sqrt{3}} > 0$ 时, 两曲面在切点

$$\begin{aligned} & \left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right) \text{ 或 } \left(\frac{a}{\sqrt{3}}, -\frac{b}{\sqrt{3}}, -\frac{c}{\sqrt{3}} \right) \\ & \text{或 } \left(-\frac{a}{\sqrt{3}}, -\frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right) \text{ 或 } \left(-\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, -\frac{c}{\sqrt{3}} \right) \end{aligned}$$

处有公共切平面.

10. 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = x$ 的切平面, 使其垂直于平面 $x - y - \frac{1}{2}z = 2$ 和

$$x - y - z = 2.$$

解 显然曲面 $x^2 + y^2 + z^2 - x = 0$ 在任一点处的切平面的法向量为

$$n = (2x - 1, 2y, 2z)$$

平面 $x - y - \frac{1}{2}z = 2$ 和 $x - y - z = 2$ 的法向量分别为

$$n_1 = \left(1, -1, -\frac{1}{2}\right), \quad n_2 = (1, -1, -1),$$

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right).$$

依题意, 有 $n // (n_1 \times n_2)$, 即

$$\frac{2x-1}{\frac{1}{2}} = \frac{2y}{\frac{1}{2}} = \frac{2z}{0} = \lambda,$$

将 $y = x - \frac{1}{2}$, $z = 0$ 代入曲面方程, 有

$$x^2 + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - x = 0,$$

解之, 有 $x = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{4}\sqrt{2}$.

所以过点 $\left(\frac{1}{2} \pm \frac{1}{4}\sqrt{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{4}, 0\right)$ 的切平面方程分别为

$$\frac{1}{2} \left(x - \frac{2 \pm \sqrt{2}}{4}\right) + \frac{1}{2} \left(y - \frac{\sqrt{2}}{4}\right) = 0,$$

即 $x + y = \frac{1 \pm \sqrt{2}}{2}$,

$$\frac{1}{2} \left(x - \frac{2 - \sqrt{2}}{4}\right) + \frac{1}{2} \left(y + \frac{\sqrt{2}}{4}\right) = 0,$$

即 $x + y = \frac{1 - \sqrt{2}}{2}$.

11. 求两曲面 $F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$ 的交线在 xy 平面上的投影曲线的切线方程.

解 为了求投影曲线方程,只需从 $F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$ 中消去变量 z . 为此,假设 $F_z \neq 0$, 则由 $F(x, y, z) = 0$ 确定二元函数 $z = z(x, y)$, 将 $z = z(x, y)$ 代入 G , 有

$$G(x, y, z(x, y)) = 0,$$

所以投影曲线方程为

$$\begin{cases} G(x, y, z(x, y)) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

由 $G(x, y, z(x, y)) = 0$ (即为投影柱面方程)可确定一个一元函数 $y = y(x)$, 令

$$H(x, y) = G(x, y, z(x, y)),$$

因为 $H_x = G_x + G_z z_x, H_y = G_y + G_z z_y, z_x = -\frac{F_x}{F_z}, z_y = -\frac{F_y}{F_z}$,

所以 $\frac{dy}{dx} = -\frac{H_x}{H_y} = -\frac{G_x F_z - G_z F_x}{G_y F_z - G_z F_y}$,

故投影曲线 $\begin{cases} G(x, y, z(x, y)) = 0, \\ z = 0 \end{cases}$ 在此曲线上点 $P_0(x_0, y_0, 0)$ 处的切线方程为

$$y - y_0 = \frac{G_z(P_1)F_x(P_1) - G_x(P_1)F_z(P_1)}{G_y(P_1)F_z(P_1) - G_z(P_1)F_y(P_1)}(x - x_0),$$

或 $(G_z(P_1)F_x(P_1) - G_x(P_1)F_z(P_1))(x - x_0)$

$$+ (G_z(P_1)F_y(P_1) - G_y(P_1)F_z(P_1))(y - y_0) = 0,$$

其中 $P_1 = P_1(x_0, y_0, z_0(x_0, y_0))$.

§ 4 条件极值

1. 应用拉格朗日乘数法,求下列函数的条件极值:

(1) $f(x, y) = x^2 + y^2$, 若 $x + y - 1 = 0$;

(2) $f(x, y, z, t) = x + y + z + t$, 若 $xyz t = c^4$ (其中 $x, y, z, t > 0, c > 0$);

(3) $f(x, y, z) = xyz$, 若 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x + y + z = 0$.

解 (1) 令 $L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 1)$,

由 $\begin{cases} L_x = 2x + \lambda = 0, \\ L_y = 2y + \lambda = 0, \\ L_\lambda = x + y - 1 = 0, \end{cases}$

解出
$$x = \frac{1}{2}, \quad y = \frac{1}{2}, \quad \lambda = -1.$$

又因为 $g(x) = x^2 + (1-x)^2, g'(x) = 2x - 2(1-x), g''(x) = 2 + 2 = 4,$

所以
$$g''\left(\frac{1}{2}\right) = 4 > 0,$$

从而 $x = \frac{1}{2}$ 为 $g(x)$ 的极小值点, 即 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 为 $f(x, y)$ 的极小值点, 故 $f(x, y)$ 的极小值为 $f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$

(2) 令 $L(x, y, z, t, \lambda) = x + y + z + t + \lambda(xyzt - c^4),$

由
$$\begin{cases} L_x = 1 + \lambda yzt = 0, \\ L_y = 1 + \lambda xzt = 0, \\ L_z = 1 + \lambda xyt = 0, \\ L_t = 1 + \lambda xyz = 0, \\ L_\lambda = xyzt - c^4 = 0, \end{cases}$$

解出
$$x = y = z = t = c, \lambda = -\frac{1}{c^3}.$$

设条件方程 $xyzt = c^4$ 所确定的隐函数为 $t = t(x, y, z)$, 记

$$F(x, y, z) = f(x, y, z, t(x, y, z)),$$

因为
$$F_x = f_x + f_{t\lambda} = 1 - \frac{t}{x}, \quad F_y = f_y + f_{t\lambda} = 1 - \frac{t}{y},$$

$$F_z = f_z + f_{t\lambda} = 1 - \frac{t}{z},$$

所以
$$F_{xx} = \frac{2t}{x^2}, \quad F_{yy} = \frac{2t}{y^2}, \quad F_{zz} = \frac{2t}{z^2},$$

$$F_{xy} = \frac{t}{xy}, \quad F_{xz} = \frac{t}{xz}, \quad F_{yz} = \frac{t}{yz}.$$

则 $F(x, y, z)$ 在 $P_0(c, c, c)$ 处的三阶黑赛矩阵为

$$H_F(P_0) = \begin{bmatrix} \frac{2}{c} & \frac{1}{c} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{c} & \frac{2}{c} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{c} & \frac{1}{c} & \frac{2}{c} \end{bmatrix}.$$

$$\text{由 } \frac{2}{c} > 0, \begin{bmatrix} \frac{2}{c} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{c} & \frac{2}{c} \end{bmatrix} = \frac{3}{c^2} > 0, \begin{bmatrix} \frac{2}{c} & \frac{1}{c} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{c} & \frac{2}{c} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{c} & \frac{1}{c} & \frac{2}{c} \end{bmatrix} = \frac{4}{c^3} > 0$$

知,三阶黑赛矩阵 $H_F(P_0)$ 是正定的. 故 $P_1(c, c, c, c)$ 为 $f(x, y, z, t)$ 在条件 $xyz t = c^4$ 下的极小值点,其极小值为 $f(c, c, c, c) = 4c$.

(3) 令 $L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1) + \mu(x + y + z) = 0$,

$$\begin{cases} L_x = yz + 2\lambda x + \mu = 0, & \text{①} \\ L_y = xz + 2\lambda y + \mu = 0, & \text{②} \\ L_z = xy + 2\lambda z + \mu = 0, & \text{③} \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0, & \text{④} \\ L_\mu = x + y + z = 0, & \text{⑤} \end{cases}$$

则 $\text{①} \times x + \text{②} \times y + \text{③} \times z$, 有

$$3xyz + 2\lambda(x^2 + y^2 + z^2) + \mu(x + y + z) = 3xyz + 2\lambda = 0,$$

解得

$$\lambda = -\frac{3}{2}xyz.$$

$\text{①} + \text{②} + \text{③}$, 有

$$yz + xz + xy + 2\lambda(x + y + z) + 3\mu = yz + xz + xy + 3\mu = 0,$$

解得

$$\mu = -\frac{1}{3}(yz + xz + xy).$$

又 $\text{①} - \text{②}$, $\text{①} - \text{③}$, $\text{②} - \text{③}$, 得方程组

$$\begin{cases} z(x - y)(1 + 3xy) = 0, & \text{⑥} \\ x(y - z)(1 + 3zy) = 0, & \text{⑦} \\ y(z - x)(1 + 3xz) = 0, & \text{⑧} \end{cases}$$

为了解上述方程组,下面先证明:方程⑥、⑦、⑧成立,当且仅当 $x - y = 0, y - z = 0, z - x = 0$ 中只有一式成立.

若至少有两式成立,不妨设 $x - y = 0, y - z = 0$,则 $x = y = z$,于是由约束条件 $x + y + z = 0$ 得知 $x = y = z = 0$,这又与条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 相矛盾.

若都不成立,即 $x - y \neq 0, y - z \neq 0, z - x \neq 0$,则 x, y, z 都不为零. 因为若 $x = 0$,则由 $x + y + z = 0$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 知

$$y = z = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ 或 } yz = \pm \frac{1}{2},$$

但 $x = 0$ 时式⑥化为 $yz = 0$, 矛盾, 故 x, y, z 均不为 0, 于是有

$$1 + 3xy = 0, \quad 1 + 3yz = 0, \quad 1 + 3xz = 0,$$

即
$$xy = yz = xz = -\frac{1}{3},$$

从而 $x = y = z$, 这又与 $1 + 3x^2 = 0$ 相矛盾.

综合上面的分析, 要使方程组⑥、⑦、⑧成立, 则 $x - y = 0, y - z = 0, z - x = 0$ 中只能有一个式子成立.

现设 $x - y = 0$, 则 $y - z \neq 0, z - x \neq 0$, 但

$$1 + 3zy = 0, \quad 1 + 3xz = 0,$$

所以 $x = y, yz = xz = -\frac{1}{3}$, 又由方程⑤, 有

$$\begin{cases} 2x + z = 0, \\ xz = -\frac{1}{3}, \end{cases}$$

解之, 有
$$x = y = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad z = \mp \frac{2}{\sqrt{6}}.$$

同理, 有
$$x = z = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad y = \mp \frac{2}{\sqrt{6}};$$

$$y = z = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad x = \mp \frac{2}{\sqrt{6}}.$$

故得 6 个解

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right), \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right), \\ & \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right), \\ & \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), \quad \left(\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right). \end{aligned}$$

设由方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 确定隐函数 $y = y(x), z = z(x)$, 则由

$$\begin{cases} 2x + 2yy' + 2zz' = 0, \\ 1 + y' + z' = 0, \end{cases}$$

有

$$\begin{aligned} y' &= \frac{z-x}{y-z}, \quad z' = \frac{x-y}{y-z}, \\ y'' &= \frac{(y-z)(z'-1) - (z-x)(y'-z')}{(y-z)^2}, \\ z'' &= \frac{(y-z)(1-y') - (x-y)(y'-z')}{(y-z)^2}. \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= xyz, \\ f' &= yz + xy'z + xyz', \\ f'' &= xy''z + xyz'' + xy'z' + 2y'z + 2yz', \end{aligned}$$

在 $P_1\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right)$ 处,

$$\begin{aligned} y' &= -1, \quad z' = 0, \quad f'(P_1) = 0, \\ y''\Big|_{P_1} &= -\frac{2\sqrt{6}}{3}, \quad z''\Big|_{P_1} = \frac{2\sqrt{6}}{3}, \\ f''(P_1) &= \frac{4}{\sqrt{6}} + \frac{2\sqrt{6}}{9} + \frac{2\sqrt{6}}{18} > 0, \end{aligned}$$

所以 P_1 为极小值点, 极小值为 $f(P_1) = -\frac{1}{3\sqrt{6}}$. 类似地,

$$P_2\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right), \quad P_3\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

也为极小值点, 极小值

$$f(P_2) = f(P_3) = f(P_1) = -\frac{1}{3\sqrt{6}}.$$

在 $P_4\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)$ 处,

$$\begin{aligned} y' &= -1, \quad z' = 0, \quad f'(P_4) = 0, \\ y''\Big|_{P_4} &= \frac{2\sqrt{6}}{3}, \quad z''\Big|_{P_4} = -\frac{2\sqrt{6}}{3}, \end{aligned}$$

$$f''(P_4) = -\frac{4}{\sqrt{6}} - \frac{2\sqrt{6}}{9} - \frac{2\sqrt{6}}{18} < 0,$$

所以 P_4 为极大值点, 极大值为 $f(P_4) = \frac{1}{3\sqrt{6}}$. 类似地,

$$P_5\left(\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right), \quad P_6\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

也为极大值点, 极大值

$$f(P_5) = f(P_6) = f(P_4) = \frac{1}{3\sqrt{6}}.$$

2. (1) 求表面积一定而体积最大的长方体;

(2) 求体积一定而表面积最小的长方体.

解 (1) 设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z , 则体积

$$V = xyz \quad (x > 0, y > 0, z > 0),$$

约束条件为

$$2xy + 2xz + 2yz = S \quad (\text{表面积}).$$

令

$$L(x, y, z) = xyz + \lambda(2xy + 2xz + 2yz - S),$$

由

$$\begin{cases} L_x = yz + 2\lambda y + 2\lambda z = 0, \\ L_y = xz + 2\lambda x + 2\lambda z = 0, \\ L_z = xy + 2\lambda x + 2\lambda y = 0, \\ L_\lambda = 2xy + 2xz + 2yz - S = 0, \end{cases}$$

解之, 有

$$x = y = z = \sqrt{\frac{S}{6}}.$$

依题意, 所求长方体的体积在约束条件下确实存在最大值, 所以边长为 $\sqrt{\frac{S}{6}}$ 的正方体的体积最大.

(2) 设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z , 则目标函数为

$$S = 2xy + 2xz + 2yz \quad (x > 0, y > 0, z > 0),$$

约束条件为

$$V = xyz \quad (\text{体积 } V \text{ 为常数}).$$

令

$$L(x, y, z, \lambda) = 2xy + 2yz + 2xz + \lambda(xyz - V),$$

由

$$\begin{cases} L_x = 2y + 2z + \lambda yz = 0, \\ L_y = 2x + 2z + \lambda xz = 0, \\ L_z = 2x + 2y + \lambda xy = 0, \\ L_\lambda = xyz - V = 0, \end{cases}$$

$$\text{得} \quad 2xy + 2xz = 2xy + 2yz,$$

$$\text{所以} \quad x = y.$$

$$\text{同理有} \quad y = z.$$

$$\text{因而} \quad x = y = z = \sqrt[3]{V}.$$

依题意, 所求表面积最小的长方体确实存在, 所以边长为 $\sqrt[3]{V}$ 的正方体表面积最小.

3. 求空间一点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的最短距离.

解 设 (x, y, z) 为平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 上任意一点, 则目标函数为

$$f(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2,$$

$$\text{约束条件为} \quad Ax + By + Cz + D = 0.$$

$$\text{令} \quad L(x, y, z, \lambda) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \\ + \lambda(Ax + By + Cz + D),$$

$$\text{则} \quad \begin{cases} L_x = 2(x - x_0) + \lambda A = 0, & \text{①} \\ L_y = 2(y - y_0) + \lambda B = 0, & \text{②} \\ L_z = 2(z - z_0) + \lambda C = 0, & \text{③} \\ L_\lambda = Ax + By + Cz + D = 0, & \text{④} \end{cases}$$

① $\times A +$ ② $\times B +$ ③ $\times C$, 有

$$2(Ax + By + Cz) - 2(Ax_0 + By_0 + Cz_0) + \lambda(A^2 + B^2 + C^2) = 0,$$

$$\text{解之, 有} \quad \lambda_0 = \frac{2(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)}{A^2 + B^2 + C^2},$$

$$\text{从而有} \quad x_1 = x_0 - \frac{A}{2}\lambda_0, \quad y_1 = y_0 - \frac{B}{2}\lambda_0, \quad z_1 = z_0 - \frac{C}{2}\lambda_0.$$

依题意, 点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 确实存在最短距离, 且为

$$d = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

4. 证明: 在 n 个正数的和为定值条件

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = a$$

下, 这 n 个正数的乘积 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 的最大值为 $\frac{a^n}{n^n}$. 并由此结果推出 n 个正数的几何中值不大于算术中值

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

证 目标函数为 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$,

约束条件为

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = a.$$

令 $L(x_1, x_2, \cdots, x_n, \lambda) = x_1 x_2 \cdots x_n + \lambda(x_1 + x_2 + \cdots + x_n - a)$,

$$\begin{cases} L_{x_i} = x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_n + \lambda = 0, & i = 1, 2, \cdots, n, \\ L_\lambda = x_1 + x_2 + \cdots + x_n - a = 0, \end{cases}$$

$$\text{由} \quad x_1 x_2 \cdots x_n + \lambda x_i = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

$$\text{所以} \quad n(x_1 x_2 \cdots x_n) + \lambda(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = n(x_1 x_2 \cdots x_n) + \lambda a = 0,$$

$$\lambda = -\frac{n(x_1 x_2 \cdots x_n)}{a},$$

$$\text{即} \quad x_1 x_2 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_n - \frac{n(x_1 x_2 \cdots x_n)}{a} = 0,$$

$$x_i = \frac{a}{n}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

依题意, n 个正数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的乘积 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 确实有最大值, 且为 $\frac{a^n}{n^n}$.

因为对任何正数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 当 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = a$ 时, 有

$$x_1 x_2 \cdots x_n \leq \frac{a^n}{n^n},$$

$$\text{所以} \quad \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{a}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

5. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为已知的 n 个正数, 求

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{k=1}^n a_k x_k$$

在限制条件

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq 1$$

下的最大值.

$$\text{解} \quad \text{因为} \quad \frac{\partial f}{\partial x_i} = a_i > 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

所以 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 在 n 维单位球 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 < 1$ 内无稳定点, 因而在此球内部 f 不取最大值, 即 f 的最大值应在边界 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$ 上达到.

$$\text{令} \quad L(x_1, x_2, \cdots, x_n, \lambda) = \sum_{k=1}^n a_k x_k + \lambda(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - 1),$$

$$\text{由} \quad \begin{cases} L_{x_k} = a_k + 2\lambda x_k = 0, \\ L_{\lambda} = \sum_{k=1}^n x_k^2 - 1 = 0. \end{cases} \quad k=1, 2, \dots, n,$$

$$\text{可得} \quad \lambda > 0, \quad x_k = -\frac{a_k}{2\lambda},$$

$$\text{从而有} \quad \frac{1}{4\lambda^2} \sum_{k=1}^n a_k^2 = 1, \\ \lambda = \pm \frac{1}{2} \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}.$$

$$\text{所以} \quad x_k = \frac{a_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}} \quad \text{或} \quad x_k = -\frac{a_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}}, \quad k=1, 2, \dots, n.$$

$$\text{故 } f \text{ 在限制条件 } \sum_{k=1}^n x_k^2 \leq 1 \text{ 下的最大值为 } \sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}, \text{ 最小值为 } -\sqrt{\sum_{k=1}^n a_k^2}.$$

6. 求函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

$$\text{在条件} \quad \sum_{k=1}^n a_k x_k = 1 \quad (a_k > 0, k=1, 2, \dots, n)$$

下的最小值.

$$\text{解 令} \quad L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) = \sum_{k=1}^n x_k^2 + \lambda \left(\sum_{k=1}^n a_k x_k - 1 \right),$$

$$\text{由} \quad \begin{cases} L_{x_k} = 2x_k + \lambda a_k = 0, \quad k=1, 2, \dots, n, \\ L_{\lambda} = \sum_{k=1}^n a_k x_k - 1 = 0, \end{cases}$$

$$\text{可得} \quad 2 \sum_{k=1}^n a_k x_k + \lambda \sum_{k=1}^n a_k^2 = 2 + \lambda \sum_{k=1}^n a_k^2 = 0, \quad \lambda = -\frac{2}{\sum_{k=1}^n a_k^2}.$$

$$\text{所以} \quad x_k = -\frac{1}{2} \lambda a_k = \frac{a_k}{\sum_{k=1}^n a_k^2}, \quad k=1, 2, \dots, n.$$

$$\text{因为 } f \text{ 有下界 } 0, \text{ 所以 } f \text{ 存在最小值, 且为 } \frac{1}{\sum_{k=1}^n a_k^2}.$$

§ 5 总 练 习 题

1. 方程 $y^2 - x^2(1 - x^2) = 0$ 在哪些点的邻域内可惟一地确定连续可导的隐函数 $y = f(x)$?

解 令 $F(x, y) = y^2 - x^2(1 - x^2)$,
因为 $F_x = 4x^3 - 2x$, $F_y = 2y$

在 $y \neq 0$ 连续, 又当 $y \neq 0$ 时, $F_y = 2y \neq 0$, 所以

$$F(x, y) = y^2 - x^2(1 - x^2) = 0,$$

在 $(x, y) \in D = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \neq 0\}$ 的邻域内可惟一地确定连续可导的隐函数 $y = f(x)$.

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续, 函数 $\varphi(y)$ 在区间 (c, d) 内连续, 而且 $\varphi'(y) > 0$. 问在怎样条件下, 方程

$$\varphi(y) = f(x)$$

能确定函数 $y = \varphi^{-1}(f(x))$.

并研究例子: (1) $\sin y + \operatorname{sh} y = x$; (2) $e^{-y} = -\sin^2 x$.

解 此题主要用隐函数存在惟一性定理来讨论.

设 $F(x, y) = \varphi(y) - f(x)$, $(x, y) \in D = \{(x, y) \mid a < x < b, c < y < d\}$,

若① $F(x, y)$ 在以 $P_0(x_0, y_0)$ 为内点的区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上连续 (由已知条件满足);

② 要满足初始条件 $F(x_0, y_0) = 0$, 则要求对 $\forall a < x < b$, $\exists c < y < d$ 使 $\varphi(y) - f(x) = 0$;

③ 要满足在 D 内存在连续的偏导数 $F_y = \varphi'(y)$, 则要求 $\varphi'(y)$ 在 (c, d) 内连续;

④ $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 由已知条件 $F_y(x_0, y_0) = \varphi'(y_0) > 0$ 满足.

综合上述, 当对 $\forall x \in (a, b)$, $\exists y \in (c, d)$ 使 $\varphi(y) - f(x) = 0$, 且 $\varphi'(y)$ 在 (c, d) 内连续时, 在这样的点 $P(x, y)$ 的某邻域 $U(P) \subset D$ 内时, 方程 $\varphi(y) = f(x)$ 能确定函数 $y = \varphi^{-1}(f(x))$.

例子: (1) $\sin y + \operatorname{sh} y = x$.

$$\text{令 } \varphi(y) = \sin y + \operatorname{sh} y, \quad f(x) = x,$$

因为 $f(x) = x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $\varphi(y) = \sin y + \operatorname{sh} y$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $\varphi'(y) = \cos y + \operatorname{ch} y > 0$ 且连续, 由于 $\varphi(y)$ 的值域为 $(-\infty, +\infty)$, 故对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, $\exists y \in (-\infty, +\infty)$ 使 $\varphi(y) = f(x)$, 所以由上面的讨论知方程

$$\sin y + \operatorname{sh} y = x$$

能确定隐函数

$$y = \varphi^{-1}(f(x)).$$

$$(2) \quad e^{-y} = -\sin^2 x.$$

$$\text{令 } \varphi(y) = e^{-y}, \quad f(x) = -\sin^2 x,$$

因为 $\varphi(y) = e^{-y} > 0$, $f(x) \leq 0$, 所以等式 $\varphi(y) = f(x)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 内不成立, 故不能确定隐函数.

3. 设 $f(x, y, z) = 0$, $z = g(x, y)$, 试求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

解 由 $f(x, y, z) = 0$, $g(x, y) - z = 0$, 有

$$\begin{cases} f_x dx + f_y dy + f_z dz = 0, \\ g_x dx + g_y dy - dz = 0, \end{cases}$$

解之, 有

$$dy = \frac{\begin{vmatrix} -f_x dx & f_z \\ f_y & f_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f_y & f_z \\ g_y & -1 \end{vmatrix}} = -\frac{(f_x + f_z g_x)}{f_y + f_z g_y} dx,$$

$$dz = \frac{\begin{vmatrix} f_y & -f_z dx \\ f_y & -f_z dx \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f_y & f_z \\ g_y & -1 \end{vmatrix}} = \frac{f_y g_x - f_x g_y}{f_y + f_z g_y} dx,$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x + f_z g_x}{f_y + f_z g_y}, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{f_y g_x - f_x g_y}{f_y + f_z g_y}.$$

4. 已知 $G_1(x, y, z), G_2(x, y, z), f(x, y)$ 都是可微的,

$$g_i(x, y) = G_i(x, y, f(x, y)), \quad i = 1, 2.$$

证明:

$$\frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -f_x & -f_y & 1 \\ G_{1x} & G_{1y} & G_{1z} \\ G_{2x} & G_{2y} & G_{2z} \end{vmatrix}.$$

证 因为 $\frac{\partial g_i}{\partial x} = G_{ix} + G_{iz}f_x$, $\frac{\partial g_i}{\partial y} = G_{iy} + G_{iz}f_y$, $i = 1, 2$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } \frac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(x, y)} &= \begin{vmatrix} G_{1x} + G_{1z}f_x & G_{1y} + G_{1z}f_y \\ G_{2x} + G_{2z}f_x & G_{2y} + G_{2z}f_y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} G_{1x} & G_{1y} + G_{1z}f_y \\ G_{2x} & G_{2y} + G_{2z}f_y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} G_{1z}f_x & G_{1y} + G_{1z}f_y \\ G_{2z}f_x & G_{2y} + G_{2z}f_y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} G_{1x} & G_{1y} \\ G_{2x} & G_{2y} \end{vmatrix} + f_y \begin{vmatrix} G_{1x} & G_{1z} \\ G_{2x} & G_{2z} \end{vmatrix} + f_x \begin{vmatrix} G_{1z} & G_{1y} \\ G_{2z} & G_{2y} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -f_x & -f_y & 1 \\ G_{1x} & G_{1y} & G_{1z} \\ G_{2x} & G_{2y} & G_{2z} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

5. 设 $x = f(u, v, w)$, $y = g(u, v, w)$, $z = h(u, v, w)$, 求

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z}.$$

解 在 $x = f(u, v, w)$, $y = g(u, v, w)$, $z = h(u, v, w)$ 中, 将 u, v, w 看作 x, y, z 的三元函数, 并对 x 求偏导数, 有

$$\begin{cases} 1 = f_u \frac{\partial u}{\partial x} + f_v \frac{\partial v}{\partial x} + f_w \frac{\partial w}{\partial x}, \\ 0 = g_u \frac{\partial u}{\partial x} + g_v \frac{\partial v}{\partial x} + g_w \frac{\partial w}{\partial x}, \\ 0 = h_u \frac{\partial u}{\partial x} + h_v \frac{\partial v}{\partial x} + h_w \frac{\partial w}{\partial x}, \end{cases}$$

解之, 有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\frac{\partial(g, h)}{\partial(v, w)}}{\frac{\partial(f, g, h)}{\partial(u, v, w)}},$$

同理, 有

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial(f, h)}{\partial(v, w)}}{\frac{\partial(f, g, h)}{\partial(u, v, w)}}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\frac{\partial(f, g)}{\partial(v, w)}}{\frac{\partial(f, g, h)}{\partial(u, v, w)}}.$$

6. 试求下列方程所确定的函数的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$:

(1) $x^2 + u^2 = f(x, u) + g(x, y, u);$

(2) $u = f(x + u, yu).$

解 (1) 令 $F(x, y, u) = x^2 + u^2 - f(x, u) - g(x, y, u)$,

因为 $\frac{\partial F}{\partial x} = 2x - f'_1 - g'_1, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -g'_2, \quad \frac{\partial F}{\partial u} = 2u - f'_2 - g'_3$

所以
$$\frac{\partial u}{\partial x} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial u}} = \frac{2x - f'_1 - g'_1}{f'_2 + g'_3 - 2u},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial u}} = \frac{-g'_2}{f'_2 + g'_3 - 2u}.$$

(2) 令 $F(x, y, u) = u - f(x + u, yu)$,

因为 $F_x = -f'_1, \quad F_y = -uf'_2, \quad F_u = 1 - f'_1 - yf'_2,$

所以
$$\frac{\partial u}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_u} = \frac{f'_1}{1 - f'_1 - yf'_2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_u} = \frac{uf'_2}{1 - f'_1 - yf'_2}.$$

7. 据理说明: 在点 $(0, 1)$ 近旁是否存在连续可微的 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$, 满足 $f(0, 1) = 1, g(0, 1) = -1$, 且

$$\begin{aligned} [f(x, y)]^3 + xg(x, y) - y &= 0, \\ [g(x, y)]^3 + yf(x, y) - x &= 0. \end{aligned}$$

解 此题用隐函数组定理讨论.

令
$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = u^3 + xv - y = 0 \\ G(x, y, u, v) = v^3 + yu - x = 0 \end{cases} \quad (1)$$

由于 $F_x = v, \quad F_y = -1, \quad F_u = 3u^2, \quad F_v = x,$

$$G_x = -1, \quad G_y = u, \quad G_u = y, \quad G_v = 3v^2,$$

则方程组①满足:

i) F, G 在以点 $P_0(0, 1, 1, -1)$ 为内点的区域即 $\mathbb{R}^4$ 上连续;

ii) $F(P_0) = 0, G(P_0) = 0$;

iii) 在 $\mathbb{R}^4$ 上具有一阶连续偏导数;

iv) $J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \Big|_{P_0} = \begin{vmatrix} 3u^2 & x \\ y & 3v^2 \end{vmatrix} \Big|_{P_0} = (9u^2v^2 - xy) \Big|_{P_0} = 9 > 0.$

所以方程组①惟一确定了定义在点 $Q_0(0,1)$ 的某一(二维空间)邻域 $U(Q_0)$ 内的两个二元函数

$$u = f(x, y), \quad v = g(x, y),$$

使得

$$1^\circ 1 = f(0, 1), -1 = g(0, 1), \text{ 且当 } (x, y) \in U(Q_0) \text{ 时,}$$

$$(x, y, f(x, y), g(x, y)) \in U(P_0),$$

$$F(x, y, f(x, y), g(x, y)) \equiv 0,$$

$$G(x, y, f(x, y), g(x, y)) \equiv 0;$$

$$2^\circ f(x, y), g(x, y) \text{ 在 } U(Q_0) \text{ 内连续且存在一阶连续偏导数:}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} = -\frac{3v^3 + x}{9u^2v^2 - xy},$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} = \frac{3u^2 + yv}{9u^2v^2 - xy},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} = \frac{3v^2 + xu}{9u^2v^2 - xy},$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)} = -\frac{3u^3 + y}{9u^2v^2 - xy}.$$

$$8. \text{ 设 } (x_0, y_0, z_0, u_0) \text{ 满足方程组}$$

$$f(x) + f(y) + f(z) = F(u),$$

$$g(x) + g(y) + g(z) = G(u),$$

$$h(x) + h(y) + h(z) = H(u),$$

这里所有的函数假定有连续的导数.

(1) 说出一个能在该点邻域内确定 x, y, z 为 u 的函数的充分条件;

(2) 在 $f(x) = x, g(x) = x^2, h(x) = x^3$ 的情形下, 上述条件相当于什么?

$$\text{解 (1) 令 } \begin{cases} F_1(x, y, z, u) = f(x) + f(y) + f(z) - F(u), \\ G_1(x, y, z, u) = g(x) + g(y) + g(z) - G(u), \\ H_1(x, y, z, u) = h(x) + h(y) + h(z) - H(u). \end{cases}$$

由隐函数组定理知, 所给方程组在该点邻域内确定 x, y, z 为 u 的函数的充分条件为

$$\left. \frac{\partial(F_1, G_1, H_1)}{\partial(x, y, z)} \right|_{(x_0, y_0, z_0, u_0)} = \begin{vmatrix} f'(x_0) & f'(y_0) & f'(z_0) \\ g'(x_0) & g'(y_0) & g'(z_0) \\ h'(x_0) & h'(y_0) & h'(z_0) \end{vmatrix} \neq 0.$$

(2) 在 $f(x) = x, g(x) = x^2, h(x) = x^3$ 的情形下, 上述条件相当于

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2x_0 & 2y_0 & 2z_0 \\ 3x_0^2 & 3y_0^2 & 3z_0^2 \end{vmatrix} = 6(y_0 - x_0)(z_0 - x_0)(z_0 - y_0) \neq 0,$$

即 x_0, y_0, z_0 为互不相等的三个数.

9. 求由下列方程所确定的隐函数的极值:

(1) $x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$;

(2) $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) \quad (a > 0)$.

解 (1) 令 $F(x, y) = x^2 + 2xy + 2y^2 - 1$,

由 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x+y}{x+2y} = 0$,

得 $y = -x$,

代入原方程, 有 $x^2 = 1$,

所以稳定点为 $(1, -1), (-1, 1)$.

又 $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{(x+2y)(1+y') - (x+y)(1+2y')}{(x+2y)^2} = \frac{xy' - y}{(x+2y)^2}$,

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{(1, -1)} = 1 > 0, \quad \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{(-1, 1)} = -1 < 0,$$

所以极小值为 $y(1) = -1$, 极大值 $y(-1) = 1$.

(2) 令 $F(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - a^2(x^2 - y^2)$,

由 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = \frac{a^2x - 2x(x^2 + y^2)}{2y(x^2 + y^2) + a^2y} = 0$,

得方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}, \\ (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}, \\ x^2 - y^2 = \frac{1}{4}a^2, \end{cases}$$

解之, 有

$$x = \pm \sqrt{\frac{3}{8}}a, \quad y = \pm \sqrt{\frac{1}{8}}a.$$

又 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{a^2 - a^2(y')^2 - 4(x+yy')^2 - 2(x^2+y^2)(1+(y')^2)}{2y(x^2+y^2) + a^2y}$,

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{\left(\pm\sqrt{\frac{3}{8}}a, \pm\sqrt{\frac{1}{8}}a\right)} = -\frac{3}{\sqrt{\frac{1}{2}}a} < 0,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{\left(\pm\sqrt{\frac{3}{8}a}, -\sqrt{\frac{1}{8}a}\right)} = \frac{3}{\sqrt{2}a} > 0,$$

所以极大值为 $\sqrt{\frac{1}{8}a}$, 极小值为 $-\sqrt{\frac{1}{8}a}$.

10. 设 $y = F(x)$ 和一组函数 $x = \varphi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$, 那么由方程 $\psi(u, v) = F(\varphi(u, v))$ 可以确定函数 $v = v(u)$. 试用 $u, v, \frac{dv}{du}, \frac{d^2v}{du^2}$ 表示 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

解 由 $x = \varphi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$, 有

$$dx = \varphi_u du + \varphi_v dv, \quad dy = \psi_u du + \psi_v dv,$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi_u du + \psi_v dv}{\varphi_u du + \varphi_v dv} = \frac{\psi_u + \psi_v \frac{dv}{du}}{\varphi_u + \varphi_v \frac{dv}{du}},$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \left[\frac{d}{dx} (\psi_u + \psi_v v_u) \right] (\varphi_u + \varphi_v v_u)^{-1} + (\psi_u + \psi_v v_u) \frac{d}{dx} (\varphi_u + \varphi_v v_u)^{-1} \\ &= (\varphi_u + \varphi_v v_u)^{-1} [\psi_{uu} u_x + \psi_{uv} v_u u_x + \psi_{vu} u_x v_u + \psi_{vv} (v_u)^2 u_x + \psi_v v_{uu} u_x] \\ &\quad - (\psi_u + \psi_v v_u) (\varphi_u + \varphi_v v_u)^{-2} [\varphi_{uu} u_x + \varphi_{uv} v_u u_x + \varphi_v v_{uu} u_x \\ &\quad + \varphi_v (v_u)^2 u_x + \varphi_v v_{uu} u_x]. \end{aligned}$$

由

$$1 = \varphi_u \frac{du}{dx} + \varphi_v \frac{dv}{dx} = \varphi_u \frac{du}{dx} + \varphi_v \frac{dv}{du} \frac{du}{dx},$$

有

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{\varphi_u + \varphi_v v_u},$$

则

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \left(\varphi_u + \varphi_v \frac{dv}{du} \right)^{-3} \left\{ \left(\varphi_u + \varphi_v \frac{dv}{du} \right) \left[\psi_{uu} + 2\psi_{uv} \frac{dv}{du} + \psi_{vv} \left(\frac{dv}{du} \right)^2 + \psi_v \frac{d^2v}{du^2} \right] \right. \\ &\quad \left. - \left(\psi_u + \psi_v \frac{dv}{du} \right) \left[\varphi_{uu} + 2\varphi_{uv} \frac{dv}{du} + \varphi_v \left(\frac{dv}{du} \right)^2 + \varphi_v \frac{d^2v}{du^2} \right] \right\}. \end{aligned}$$

11. 试证明:二次型

$$f(x, y, z) = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dyz + 2Exx + 2Fxy$$

在单位球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

上的最大值和最小值恰好是矩阵

$$\Phi = \begin{bmatrix} A & F & E \\ F & B & D \\ E & D & C \end{bmatrix}$$

的最大特征值和最小特征值.

证 令

$$F(x, y, z, \lambda) = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dyz + 2Exz + 2Fxy - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1),$$

$$\text{于是 } \begin{cases} L_x = 2Ax + 2Ez + 2Fy - 2\lambda x = 2[(A - \lambda)x + Fy + Ez] = 0, & \textcircled{1} \\ L_y = 2By + 2Dz + 2Fx - 2\lambda y = 2[Fx + (B - \lambda)y + Dz] = 0, & \textcircled{2} \\ L_z = 2Cz + 2Dy + 2Ex - 2\lambda z = 2[Ex + Dy + (C - \lambda)z] = 0, & \textcircled{3} \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0. & \textcircled{4} \end{cases}$$

由① $\times x$ + ② $\times y$ + ③ $\times z$, 有

$$\lambda = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dyz + 2Exz + 2Fxy = f(x, y, z).$$

所以 $f(x, y, z)$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上取的最大值、最小值即为参数 λ 的取值. 另一方面, 由条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 知, x, y, z 不全为零, 故线性齐次方程组中的①、②、③有非零解的充要条件为

$$\begin{vmatrix} A - \lambda & F & E \\ F & B - \lambda & D \\ E & D & C - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

即 λ 为矩阵 Φ 的特征值. 所以矩阵 Φ 的最大特征值和最小特征值亦为 $f(x, y, z)$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的最大值和最小值.

12. 设 n 为正整数, $x, y > 0$. 用条件极值法证明:

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2} \right)^n.$$

证 由于 $n = 1$ 时, 左边 = 右边; $n = 2$ 时, 利用 $x^2 + y^2 \geq 2xy$, 即得

$$\frac{x^2 + y^2}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2} \right)^2.$$

所以下面讨论 $n \geq 3$ 的情况.

$$\text{设 } f(x, y) = \frac{x^n + y^n}{2},$$

约束条件为 $x + y = a$.

$$\text{令 } F(x, y, \lambda) = \frac{x^n + y^n}{2} + \lambda(x + y - a),$$

$$\text{由} \quad \begin{cases} L_x = \frac{n}{2} x^{n-1} + \lambda = 0, \\ L_y = \frac{n}{2} y^{n-1} + \lambda = 0, \\ L_\lambda = x + y - a = 0, \end{cases}$$

解出 $x = y = \frac{a}{2}$, 稳定点为 $\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$.

$$\text{因为} \quad \frac{df}{dx} = f'_x + f'_y \frac{dy}{dx} = f'_x - f'_y = \frac{n}{2} x^{n-1} - \frac{n}{2} y^{n-1},$$

$$\frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{n(n-1)}{2} x^{n-2} - \frac{n(n-1)}{2} y^{n-2} \frac{dy}{dx} = \frac{n(n-1)}{2} (x^{n-2} + y^{n-2}),$$

$$\left. \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)} = \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^{n-2} > 0.$$

而稳定点是惟一点, 所以极小值

$$f\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{a}{2}\right)^n + \left(\frac{a}{2}\right)^n \right] = \left(\frac{a}{2}\right)^n$$

也是 $f(x, y)$ 的最小值. 从而对 $\forall x > 0, y > 0, f(x, y) \geq f\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$, 即

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^n.$$

13. 求出椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在第一卦限中的切平面与三个坐标面所成四面体的最小体积.

解 设 $P_0(x_0, y_0, z_0) (x_0, y_0, z_0 > 0)$ 为切点, 令

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1,$$

$$\text{因为} \quad F_x(P_0) = \frac{2}{a^2} x_0, \quad F_y(P_0) = \frac{2}{b^2} y_0, \quad F_z(P_0) = \frac{2}{c^2} z_0,$$

所以椭球面在 P_0 处的切平面方程为

$$\frac{2}{a^2} x_0 (x - x_0) + \frac{2}{b^2} y_0 (y - y_0) + \frac{2}{c^2} z_0 (z - z_0) = 0,$$

即

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1.$$

分别令 $y = z = 0, x = z = 0, x = y = 0$, 则得切平面在 x 轴, y 轴, z 轴上的截距分别为

$$\frac{a^2}{x_0}, \quad \frac{b^2}{y_0}, \quad \frac{c^2}{z_0}.$$

所以四面体的体积即目标函数为

$$f(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{6} \frac{a^2 b^2 c^2}{x_0 y_0 z_0},$$

约束条件为

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1.$$

$$\text{令 } F(x_0, y_0, z_0, \lambda) = \frac{1}{6} a^2 b^2 c^2 \frac{1}{x_0 y_0 z_0} + \lambda \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 \right),$$

则

$$\begin{cases} L_{x_0} = -\frac{d}{x_0^2 y_0 z_0} + \frac{2\lambda x_0}{a^2} = 0, \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} L_{y_0} = -\frac{d}{x_0 y_0^2 z_0} + \frac{2\lambda y_0}{b^2} = 0, \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} L_{z_0} = -\frac{d}{x_0 y_0 z_0^2} + \frac{2\lambda z_0}{c^2} = 0, \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} L_{\lambda} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 = 0, \end{cases} \quad (4)$$

其中

$$d = \frac{1}{6} a^2 b^2 c^2.$$

由①× x_0 +②× y_0 +③× z_0 有

$$2\lambda = \frac{3d}{x_0 y_0 z_0},$$

将上式代入式①,有

$$-\frac{d}{x_0^2 y_0 z_0} + \frac{x_0}{a^2} \frac{3d}{x_0 y_0 z_0} = 0,$$

即

$$\frac{3x_0^2}{a^2} = 1,$$

故

$$x_0 = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (x_0 > 0).$$

同理

$$y_0 = \frac{b}{\sqrt{3}}, \quad z_0 = \frac{c}{\sqrt{3}}.$$

依题意,四面体一定存在最小体积,且为

$$f\left(\frac{a}{\sqrt{\frac{a}{3}}}, \frac{b}{\sqrt{\frac{b}{3}}}, \frac{c}{\sqrt{\frac{c}{3}}}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}abc.$$

14. 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面 $F(x, y, z) = 1$ 的非奇异点, F 在 $U(P_0)$ 可微, 且为 n 次齐次函数. 证明: 此曲面在 P_0 处的切平面方程为

$$xF_x(P_0) + yF_y(P_0) + zF_z(P_0) = n.$$

证 因 $F(x, y, z)$ 为 n 次齐次函数, 故

$$F(tx, ty, tz) = t^n F(x, y, z),$$

两边对 t 求导, 有

$$xF_{tx} + yF_{ty} + zF_{tz} = nt^{n-1}F(x, y, z).$$

令 $t = 1$, 并以 P_0 代之, 有

$$x_0F_x(P_0) + y_0F_y(P_0) + z_0F_z(P_0) = nF(P_0).$$

又由于曲面 $F(x, y, z) - 1 = 0$ 在 P_0 处切平面的法向量

$$n = (F_x(P_0), F_y(P_0), F_z(P_0)),$$

故切平面方程为

$$F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0.$$

即

$$xF_x(P_0) + yF_y(P_0) + zF_z(P_0) = n.$$

第十九章 含参量积分

知 识 要 点

1. 与无穷级数一样,含参量积分是构造新函数的重要工具. 它既可表示初等函数,也可定义非初等函数. 本章重点讨论在什么条件下含参量积分具有三个分析性质:连续性、可积性和可微性. 它们同样反映了两种极限运算的换序问题.

2. 含参量的常义积分 $I(x) = \int_c^d f(x, y) dy, x \in [a, b]$, 在被积函数 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续时连续、可积, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) dy, \quad x_0 \in [a, b],$$
$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

若 $f(x, y)$ 及其偏导数 $f_x(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则 $I(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且 $\forall x \in [a, b]$, 有

$$\frac{d}{dx} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d f_x(x, y) dy,$$
$$\frac{d}{dx} \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy = \int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x, y) dy + f(x, d(x))d'(x) - f(x, c(x))c'(x),$$

其中, $c(x), d(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且 $c \leq c(x), d(x) \leq d$.

3. 含参量积分的可微性与可积性丰富了定积分的计算方法. 通过引进参数, 交换运算顺序, 如积分号下微分法, 积分号下积分法等, 可以解决一些不能求出原函数(即原函数不是初等函数)的积分计算问题.

4. 对于不定积分, 若

$$\int f(x, y) dy = F(x, y) + C,$$

则对 x 求导有

$$\int f_x(x, y) dy = F_x(x, y) + C_1,$$

其中, $f_x(x, y), F_x(x, y)$ 均假设存在.

5. 对于含参量的反常积分的连续性、可微性或可积性, 即极限与积分、求导与积分及积分与积分之间次序的可交换性, 除被积函数满足连续条件外还需一致收敛的条件(这与函数项级数类似, 毕竟积分是求和的推广).

6. 含参量反常积分一致收敛的判定是与函数项级数一致收敛的判定是平行的, 它有

(1) 柯西一致收敛准则;

(2) M 判别法(优函数判别法);

(3) 阿贝尔判别法与狄利克雷判别法;

(4) 余积分准则 $\lim_{M \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} \left| \int_M^{+\infty} f(x, y) dy \right| = 0$ 或

$$\lim_{M \rightarrow d} \sup_{x \in I} \left| \int_M^d f(x, y) dy \right| = 0 \quad (\text{其中, } y = d \text{ 为 } f(x, y) \text{ 的瑕点});$$

(5) 一致收敛的定义.

7. 欧拉积分

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, s > 0;$$

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, p > 0, q > 0.$$

在理论和实践上的地位仅次于初等函数, 应用十分广泛. 它们分别在其定义域上连续且有连续的导数或偏导数. 其重要性质有

(1) 递推公式: $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ (特别 $\Gamma(n+1) = n!$ ($n \in \mathbb{N}$));

(2) 余元公式: $\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin\alpha\pi}$ ($0 < \alpha < 1$);

(3) 倍元公式: $\Gamma(2\alpha) = \frac{2^{2\alpha-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(\alpha)\Gamma\left(\alpha + \frac{1}{2}\right)$ ($\alpha > 0$);

(4) 对称性: $B(p, q) = B(q, p)$;

(5) 转换公式: $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$

重要常数有 $\Gamma(1) = 1, \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

8. 对于积分的计算, 有时我们能得到具体的积分值, 有时则不能. 当后一情形发生时, 常将其表达成某些特殊函数(如欧拉积分)的函数值.

习题详解

§ 1 含参量正常积分

1. 设 $f(x, y) = \operatorname{sgn}(x - y)$ (这个函数在 $x = y$ 时不连续), 试证由含参量积分

$$F(y) = \int_0^1 f(x, y) dx$$

所确定的函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 并作函数 $F(y)$ 的图象.

解 (1) 当 $y < 0$ 时, 因为 $0 \leq x \leq 1$, 所以

$$x - y > 0, \quad \operatorname{sgn}(x - y) = 1,$$

故 $F(y) = \int_0^1 f(x, y) dx = \int_0^1 1 dx = 1$.

(2) 当 $0 \leq y \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} F(y) &= \int_0^1 f(x, y) dx = \int_0^y \operatorname{sgn}(x - y) dx + \int_y^1 \operatorname{sgn}(x - y) \\ &= \int_0^y (-1) dx + \int_y^1 1 dx = 1 - 2y. \end{aligned}$$

(3) 当 $y > 1$ 时,

$$\begin{aligned} F(y) &= \int_0^1 f(x, y) dx = \int_0^1 \operatorname{sgn}(x - y) dx \\ &= \int_0^1 (-1) dx = -1. \end{aligned}$$

故 $F(y) = \begin{cases} 1, & y < 0, \\ 1 - 2y, & 0 \leq y \leq 1, \\ -1, & y > 1. \end{cases}$

函数 $F(y)$ 的图象如图 19-1 所示.

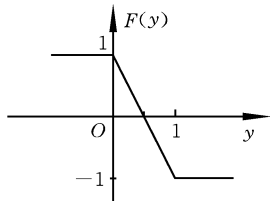


图 19-1

2. 求下列极限:

$$(1) \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + \alpha^2} dx; \quad (2) \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^2 x^2 \cos \alpha x dx.$$

解 (1) 记 $f(x, \alpha) = \sqrt{x^2 + \alpha^2}$, 由于 $f(x, \alpha) = \sqrt{x^2 + \alpha^2}$ 在区域 $D = [-1, 1] \times [-1, 1]$ 上连续, 根据定理 19.1, 有

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + \alpha^2} dx = \int_{-1}^1 \lim_{\alpha \rightarrow 0} \sqrt{x^2 + \alpha^2} dx = \int_{-1}^1 |x| dx = 1.$$

(2) 记 $f(x, \alpha) = x^2 \cos \alpha x$, 由于 $f(x, \alpha) = x^2 \cos \alpha x$ 在区域 $D = [0, 2] \times \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 根据定理 19.1, 有

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^2 x^2 \cos \alpha x dx = \int_0^2 \lim_{\alpha \rightarrow 0} x^2 \cos \alpha x = \int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}.$$

3. 设 $F(x) = \int_x^{x^2} e^{-xy^2} dy$, 求 $F'(x)$.

解 记 $f(x, y) = e^{-xy^2}$, 则

$$f(x, y) = e^{-xy^2}, \quad f_x(x, y) = -y^2 e^{-xy^2}$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 根据定理 19.4, 有

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_x^{x^2} f_x(x, y) dy + f(x, x^2)(x^2)' - f(x, x) \\ &= -\int_x^{x^2} y^2 e^{-xy^2} dy + 2xe^{-x^5} - e^{-x^3}. \end{aligned}$$

4. 应用对参量的微分法, 求下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx \quad (a^2 + b^2 \neq 0);$$

$$(2) \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx.$$

解 (1) 因为 $a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x$

$$= a^2(1 - \cos^2 x) + b^2 \cos^2 x = a^2 - (a^2 - b^2) \cos^2 x$$

$$= \frac{a^2 + b^2}{2} + \frac{b^2 - a^2}{2} \cdot 2 \cos^2 x + \frac{a^2 - b^2}{2}$$

$$= \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{a^2 - b^2}{2} \cos 2x,$$

$$\text{所以 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{a^2 - b^2}{2} \cos 2x \right) dx$$

$$= \frac{\pi}{2} \ln \frac{a^2 + b^2}{2} + \frac{1}{2} \int_0^\pi \ln(1 - \alpha \cos x) dx,$$

其中 $\alpha = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}, 0 \leq |\alpha| \leq 1.$

令 $I(\alpha) = \int_0^\pi \ln(1 - \alpha \cos x) dx,$

则当 $0 < |\alpha| < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \int_0^\pi \frac{-\cos x}{1 - \alpha \cos x} dx = \frac{1}{\alpha} \int_0^\pi \left(1 - \frac{1}{1 - \alpha \cos x} \right) dx = \frac{\pi}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} \int_0^\pi \frac{1}{1 - \alpha \cos x} dx \\ &= \frac{\pi}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} \left[\frac{2}{\sqrt{1 - \alpha^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{1 + \alpha}{1 - \alpha}} \tan \frac{x}{2} \right) \right] \Big|_0^\pi \\ &= \frac{\pi}{\alpha} - \frac{\pi}{\alpha \sqrt{1 - \alpha^2}}. \end{aligned}$$

由于 $I(0) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} I(\alpha) &= \int_0^\alpha I'(\alpha) d\alpha = \int_0^\alpha \left(\frac{\pi}{\alpha} - \frac{\pi}{\alpha \sqrt{1 - \alpha^2}} \right) d\alpha \\ &= \pi \left[\ln |\alpha| + \ln \frac{1 + \sqrt{1 - \alpha^2}}{|\alpha|} \right] \Big|_0^\alpha \\ &= \pi \ln(1 + \sqrt{1 - \alpha^2}) \Big|_0^\alpha = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1 - \alpha^2}}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx &= \frac{\pi}{2} \ln \frac{a^2 + b^2}{2} + \frac{\pi}{2} \ln \frac{1 + \sqrt{1 - \alpha^2}}{2} \\ &= \frac{\pi}{2} \ln \frac{a^2 + b^2}{2} + \frac{\pi}{2} \ln \left\{ \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \right\} \\ &= \frac{\pi}{2} \ln \left(\frac{a + b}{2} \right)^2 = \frac{\pi}{2} \ln \frac{a + b}{2}. \end{aligned}$$

(2) 利用(1)中 $I(\alpha)$ 的计算结果, 有

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx &= \int_0^\pi \ln \left[(1 + a^2) \left(1 - \frac{2a}{1 + a^2} \cos x \right) \right] dx \\ &= \pi \ln(1 + a^2) + \int_0^\pi \ln \left[\left(1 - \frac{2a}{1 + a^2} \cos x \right) \right] dx \\ &= \pi \ln(1 + a^2) + \pi \ln \left[\frac{1}{2} \left[1 + \sqrt{1 - \left(\frac{2a}{1 + a^2} \right)^2} \right] \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \pi \ln(1+a^2) + \pi \ln \left[\frac{1}{2} \left(1 + \frac{|1-a|}{1+a^2} \right) \right] \\
&= \pi \ln \left[\frac{1}{2} (1+a^2) \left(1 + \frac{|1-a|}{1+a^2} \right) \right] \\
&= \begin{cases} 0, & |a| \leq 1, \\ \pi \ln a^2, & |a| > 1. \end{cases}
\end{aligned}$$

5. 应用积分号下的积分法, 求下列积分:

$$(1) \int_0^1 \sin \left(\ln \frac{1}{x} \right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx \quad (b > a > 0);$$

$$(2) \int_0^1 \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx \quad (b > a > 0).$$

解 (1) 因为 $\int_a^b x^y dy = \frac{x^b - x^a}{\ln x}$, 所以

$$I = \int_0^1 \sin \left(\ln \frac{1}{x} \right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \int_0^1 dx \int_a^b \sin \left(\ln \frac{1}{x} \right) \cdot x^y dy.$$

由于 $\left| \sin \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right| \leq 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^y = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \left(\ln \frac{1}{x} \right) \cdot x^y = 0$,

所以被积函数

$$f(x, y) = x^y \sin \left(\ln \frac{1}{x} \right)$$

可视为 $[0, 1] \times [a, b]$ 上的连续函数, 则由定理 19.6, 有

$$I = \int_a^b dy \int_0^1 \sin \left(\ln \frac{1}{x} \right) \cdot x^y dx.$$

$$\begin{aligned}
\text{又因为 } J &= \int_0^1 \sin \left(\ln \frac{1}{x} \right) \cdot x^y dx = \int_0^1 \sin \left(\ln \frac{1}{x} \right) d \left(\frac{1}{y+1} x^{y+1} \right) \\
&= \left[\frac{1}{y+1} x^{y+1} \sin \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right] \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{y+1} x^y \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) dx \\
&= \frac{1}{y+1} \int_0^1 \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) d \left(\frac{1}{y+1} x^{y+1} \right) \\
&= \left[\frac{1}{(y+1)^2} x^{y+1} \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right] \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{(y+1)^2} \sin \left(\ln \frac{1}{x} \right) \cdot x^y dx \\
&= \frac{1}{(y+1)^2} - \frac{1}{(y+1)^2} J,
\end{aligned}$$

所以

$$J = \frac{1}{1 + (y+1)^2}.$$

故

$$I = \int_a^b \frac{1}{1 + (y+1)^2} dy = \arctan(b+1) - \arctan(a+1).$$

(2) 因为 $\int_a^b x^y dy = \frac{x^b - x^a}{\ln x}$, 所以

$$I = \int_0^1 \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \int_0^1 dx \int_a^b x^y \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) dy.$$

由于 $\left| \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \right| \leq 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^y = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^y \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) = 0$,
所以被积函数

$$f(x, y) = x^y \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right),$$

可视为 $[0, 1] \times [a, b]$ 上的连续函数, 则由定理 19.6, 有

$$I = \int_a^b dy \int_0^1 x^y \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) dx.$$

$$\begin{aligned} \text{又因为 } J &= \int_0^1 x^y \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) dx = \int_0^1 \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) d\left(\frac{1}{y+1} x^{y+1}\right) \\ &= \left[\frac{1}{y+1} x^{y+1} \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \right] \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{y+1} x^y \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) dx \\ &= \frac{1}{y+1} - \frac{1}{y+1} \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) d\left(\frac{1}{y+1} x^{y+1}\right) \\ &= \frac{1}{y+1} - \left[\frac{1}{(y+1)^2} x^{y+1} \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \right] \Big|_0^1 \\ &\quad - \frac{1}{(y+1)} \int_0^1 x^y \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) dx \\ &= \frac{1}{y+1} - \frac{1}{(y+1)^2} J, \end{aligned}$$

所以
$$J = \frac{y+1}{1+(y+1)^2}.$$

故
$$I = \int_a^b \frac{y+1}{1+(y+1)^2} dy = \frac{1}{2} \ln \frac{1+(b+1)^2}{1+(a+1)^2}.$$

6. 试求累次积分:

$$\int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy \quad \text{与} \quad \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx,$$

并指出它们为什么与定理 19.6 的结果不符.

$$\begin{aligned} \text{解 因为 } \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy &= \int_0^1 \frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy \\ &= \int_0^1 \frac{1}{x^2 + y^2} dy - \int_0^1 \frac{y}{(x^2 + y^2)^2} d(x^2 + y^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 \frac{1}{x^2 + y^2} dy + \int_0^1 y d \frac{1}{x^2 + y^2} \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{x^2 + y^2} dy + \frac{y}{x^2 + y^2} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{x^2 + y^2} dy \\
 &= \frac{1}{1 + x^2},
 \end{aligned}$$

所以 $\int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy = \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4},$

同理 $\int_0^1 dy \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx = - \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} dx = - \frac{\pi}{4}.$

两个累次积分不相等的原因是 $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ 在原点 $(0, 0)$ 处极限不存在, 故 $f(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续性条件不满足.

7. 研究函数 $F(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx$ 的连续性, 其中 $f(x)$ 在闭区间上是正的连续函数.

解 (1) 当 $y \neq 0$ 时, 因为 $g(x, y) = \frac{yf(x)}{x^2 + y^2}$ 在矩形域

$$R = [0, 1] \times [c, d] \text{ 或 } R = [0, 1] \times [-d, -c] \quad (0 < c < d)$$

上连续, 所以由定理 19.1 知

$$F(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx$$

当 $y \neq 0$ 时连续.

(2) 当 $y = 0$ 时, 因为正的连续函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值 $m > 0$, 所以

$$\begin{aligned}
 \Delta F &= F(0 + \Delta y) - F(0) = F(\Delta y) = \int_0^1 \frac{\Delta y f(x)}{x^2 + (\Delta y)^2} dx \geq m \int_0^1 \frac{\Delta y}{x^2 + (\Delta y)^2} dx \\
 &= m \cdot \arctan \frac{x}{\Delta y} \Big|_0^1 = m \arctan \frac{1}{\Delta y},
 \end{aligned}$$

而

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0^+} \Delta F = \lim_{\Delta y \rightarrow 0^+} m \arctan \frac{1}{\Delta y} = \frac{m\pi}{4} > 0,$$

因此, $F(y)$ 在 $y = 0$ 处不连续.

8. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, A]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^x [f(t+h) - f(t)] dt = f(x) - f(a) \quad (a < x < A).$$

证 记 $I(h) = \int_a^x f(t+h)dt$, 则

$$I(h) = \int_a^x f(t+h)dt = \int_{a+h}^{x+h} f(u)du,$$

$$I(0) = \int_a^x f(t)dt,$$

$$I'(h) = f(x+h) - f(a+h), \quad I'(0) = f(x) - f(a),$$

所以
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^x [f(t+h) - f(t)]dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{I(h) - I(0)}{h} = I'(0) = f(x) - f(a).$$

9. 设
$$F(x, y) = \int_y^{xy} (x - yz)f(z)dz,$$

其中 $f(z)$ 为可微函数, 求 $F_{xy}(x, y)$.

解
$$F_x = \int_y^{xy} f(z)dz + (x - y \cdot xy)f(xy)(xy)'_x$$

$$= \left(x - y \cdot \frac{x}{y}\right) f\left(\frac{x}{y}\right) \left(\frac{x}{y}\right)'_x$$

$$= \int_y^{xy} f(z)dz + y(x - xy^2)f(xy),$$

$$F_{xy} = xf(xy) + \frac{x}{y^2} f\left(\frac{x}{y}\right) + (x - 3xy^2)f(xy) + y(x - xy^2)f'(xy) \cdot x$$

$$= (2x - 3xy^2)f(xy) + \frac{x}{y^2} f\left(\frac{x}{y}\right) + (x^2y - x^2y^3)f'(xy).$$

10. 设
$$E(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} d\varphi, \quad F(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}},$$

其中 $0 < k < 1$ (这两个积分称为完全椭圆积分).

(1) 试求 $E(k)$ 与 $F(k)$ 的导数, 并以 $E(k)$ 与 $F(k)$ 来表示它们;

(2) 证明 $E(k)$ 满足方程

$$E''(k) + \frac{1}{k} E'(k) + \frac{E(k)}{1 - k^2} = 0.$$

证 (1)
$$E'(k) = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k \sin^2 \varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} d\varphi = \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - k^2 \sin^2 \varphi - 1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} d\varphi$$

$$= \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} d\varphi - \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} d\varphi$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{k} [E(k) - F(k)], \\
F'(k) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k \sin^2 \varphi}{(1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}} d\varphi - \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - k^2 \sin^2 \varphi}{(1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}} d\varphi \\
&= \frac{1}{k} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-3/2} d\varphi - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{1}{2}} d\varphi \right],
\end{aligned}$$

利用恒等式

$$\begin{aligned}
(1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} &= \frac{1}{1 - k^2} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{1}{2}} \\
&\quad - \frac{k^2}{1 - k^2} \frac{d}{d\varphi} [\sin \varphi \cos \varphi (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{1}{2}}],
\end{aligned}$$

有
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi = \frac{1}{1 - k^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{1}{2}} d\varphi,$$

所以

$$F'(k) = \frac{E(k)}{k(1 - k^2)} - \frac{E(k)}{k}.$$

(2) 由(1)知
$$E'(k) = \frac{1}{k} [E(k) - F(k)],$$

$$F'(k) = \frac{E(k)}{k(1 - k^2)} - \frac{E(k)}{k},$$

则
$$\begin{aligned}
E''(k) &= -\frac{1}{k^2} [E(k) - F(k)] + \frac{1}{k} [E'(k) - F'(k)] \\
&= -\frac{1}{k^2} [E(k) - F(k)] + \frac{1}{k^2} [E(k) - F(k)] - \frac{E(k)}{k^2(1 - k^2)} + \frac{E(k)}{k^2} \\
&= \frac{E(k)}{k^2} - \frac{E(k)}{k^2(1 - k^2)},
\end{aligned}$$

所以
$$\begin{aligned}
E''(k) + \frac{1}{k} E'(k) + \frac{E(k)}{1 - k^2} &= \frac{F(k)}{k^2} - \frac{E(k)}{k^2(1 - k^2)} + \frac{E(k)}{k^2} - \frac{F(k)}{k^2} + \frac{E(k)}{1 - k^2} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

§ 2 含参量反常积分

1. 证明下列各题:

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛;

(2) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y} dy$ 在 $[a, b]$ ($a > 0$) 上一致收敛;

$$(3) \int_0^{+\infty} x e^{-xy} dy.$$

i) 在 $[a, b]$ ($a > 0$) 上一致收敛;

ii) 在 $[0, b]$ 上不一致收敛;

$$(4) \int_0^1 \ln(xy) dy \text{ 在 } \left[\frac{1}{b}, b \right] \text{ } (b > 1) \text{ 上一致收敛};$$

$$(5) \int_0^1 \frac{1}{x^b} dx \text{ 在 } (-\infty, b] \text{ } (b < 1) \text{ 上一致收敛}.$$

证 (1) 因为对 $\forall y \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$\left| \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right| < \frac{1}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{x^2},$$

而广义积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_1^{+\infty} = 1$$

收敛, 所以由 M 判别法知 $\int_1^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) 因为对 $\forall a \leq x \leq b, y \geq 0$, 有

$$a^2 y \leq x^2 y, \quad e^{a^2 y} \leq e^{x^2 y},$$

则

$$e^{-x^2 y} \leq e^{-a^2 y},$$

又广义积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-a^2 y} dy = -\frac{1}{a^2} e^{-a^2 y} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{a^2}$$

收敛, 所以由 M 判别法知 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y} dy$ 在 $[a, b]$ ($a > 0$) 上一致收敛.

(3) i) 因为对 $\forall a \leq x \leq b$ ($a > 0$), 有

$$x e^{-xy} \leq b e^{-ay},$$

而广义积分

$$\int_0^{+\infty} b e^{-ay} dy = -\frac{b}{a} e^{-ay} \Big|_0^{+\infty} = \frac{b}{a}$$

收敛, 所以由 M 判别法知 $\int_0^{+\infty} x e^{-xy} dy$ 在 $[a, b]$ ($a > 0$) 上一致收敛.

ii) 因为对 $\forall M > 0$, 取 ε 使 $\varepsilon \geq e^{-M}$, 则当 $0 < x < \frac{1}{M} \ln \frac{1}{\varepsilon} \leq b$ 时,

$$\int_M^{+\infty} x e^{-xy} dy \stackrel{xy=t}{=} \int_{Mx}^{+\infty} e^{-t} dt = -e^{-t} \Big|_{Mx}^{+\infty} = e^{-Mx} > 0,$$

所以 $\int_0^{+\infty} x e^{-xy} dy$ 在 $[0, b]$ 上不一致收敛.

(4) 显然 $y=0$ 为瑕点. 由于

$$\int_0^1 \ln(xy) dy = \int_0^{\frac{1}{b}} \ln(xy) dy + \int_{\frac{1}{b}}^1 \ln(xy) dy,$$

故分别加以讨论.

i) 含参量正常积分 $\left(\int_{\frac{1}{b}}^1 \ln(xy) dy \right)$:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{b}}^1 \ln(xy) dy &= \int_{\frac{1}{b}}^1 \ln x dy + \int_{\frac{1}{b}}^1 \ln y dy = \left(1 - \frac{1}{b} \right) \ln x + (y \ln y - 1) \Big|_{\frac{1}{b}}^1 \\ &= \left(1 - \frac{1}{b} \right) \ln x + \left(\frac{1}{b} \ln b + \frac{1}{b} - 1 \right). \end{aligned}$$

ii) 含参量反常积分 $\left(\int_0^{\frac{1}{b}} \ln(xy) dy \right)$:

因为 $0 \leq y \leq \frac{1}{b}$, $\frac{1}{b} \leq x \leq b$, 所以

$$\frac{1}{b} y \leq xy \leq by,$$

$$\ln \frac{y}{b} \leq \ln(xy) \leq \ln(by) \leq 0,$$

$$|\ln(xy)| \leq \left| \ln \frac{y}{b} \right| = |\ln y - \ln b| = \ln b - \ln y.$$

$$\begin{aligned} \text{由于 } \int_0^{\frac{1}{b}} (\ln b - \ln y) dy &= \frac{1}{b} \ln b - \int_0^{\frac{1}{b}} \ln y dy = \frac{1}{b} \ln b - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{\frac{1}{b}} \ln y dy \\ &= \frac{1}{b} \ln b - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [y \ln y - y] \Big|_{\varepsilon}^{\frac{1}{b}} \\ &= \frac{1}{b} \ln b - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{b} \ln b - \frac{1}{b} - \varepsilon \ln \varepsilon - \varepsilon \right] \\ &= \frac{2}{b} \ln b + \frac{1}{b}. \end{aligned}$$

故由 M 判别法知 $\int_0^1 \ln(xy) dy$ 在 $\left[\frac{1}{b}, b \right]$ ($b > 1$) 上一致收敛.

(5) 当 $0 < p < b$ 时, $x = 0$ 为瑕点.

因为 $0 \leq x \leq 1, -\infty < p \leq b$, 所以

$$x^p \geq x^b, \quad \frac{1}{x^p} \leq \frac{1}{x^b},$$

而无界函数的反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^b} dx$ 当 $b < 1$ 时是收敛的, 故由 M 判别法知

$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 在 $(-\infty, b]$ ($b < 1$) 上一致收敛.

2. 从等式 $\int_a^b e^{-xy} dy = \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x}$ 出发, 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx \quad (b > a > 0).$$

解 因为 $f(x, y) = e^{-xy}$ 在 $[0, +\infty) \times [a, b]$ 上连续, 又因为

$$0 < e^{-xy} \leq e^{-ax}, \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \left(-\frac{1}{a} e^{-ax} \right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{a}$$

收敛, 由 M 判别法知 $\int_0^{+\infty} e^{-xy} dx$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 所以根据定理 19.11 有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx &= \int_0^{+\infty} dx \int_a^b e^{-xy} dy = \int_a^b dy \int_0^{+\infty} e^{-xy} dx \\ &= \int_a^b \left[-\frac{1}{y} e^{-xy} \right] \Big|_0^{+\infty} dy = \int_a^b \frac{1}{y} dy = \ln \frac{b}{a}. \end{aligned}$$

3. 证明函数

$$F(y) = \int_0^{+\infty} e^{-(x-y)^2} dx$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

$$\begin{aligned} \text{证 首先} \quad F(y) &= \int_0^{+\infty} e^{-(x-y)^2} dx \stackrel{t=x-y}{=} \int_{-y}^{+\infty} e^{-t^2} dt \\ &= \int_{-y}^0 e^{-t^2} dt + \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} + \int_{-y}^0 e^{-t^2} dt. \end{aligned}$$

由于 e^{-t^2} 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 由变下限的定积分的性质知对 $\forall y \in (-\infty, +\infty)$ $\int_{-y}^0 e^{-t^2} dt$ 在 y 处连续, 从而 $F(y) = \int_0^{+\infty} e^{-(x-y)^2} dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

4. 求下列积分

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}}{x^2} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\sin xt}{t} dt;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{1 - \cos xy}{x^2} dx.$$

解 (1) 不妨设 $a < b$, 因为 $f(x, y) = e^{-yx^2}$ 在 $[0, +\infty) \times [a^2, b^2]$ 上连续, 又由于 $0 < e^{-yx^2} \leq e^{-a^2x^2}$, 广义积分

$$\int_0^{+\infty} e^{-a^2x^2} dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{a} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

收敛, 由 M 判别法知 $\int_0^{+\infty} e^{-yx^2} dx$ 在 $[a^2, b^2]$ 上一致收敛, 所以根据定理 19.11 有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-a^2x^2} - e^{-b^2x^2}}{x^2} dx &= \int_0^{+\infty} dx \int_{a^2}^{b^2} e^{-yx^2} dy = \int_{a^2}^{b^2} dy \int_0^{+\infty} e^{-yx^2} dx \\ &= \int_{a^2}^{b^2} \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{y}} dy = \sqrt{\pi} \left(\sqrt{b^2} - \sqrt{a^2} \right) \\ &= \sqrt{\pi} (b - a). \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 令 } I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\sin xt}{t} dt, \quad f(x, t) = e^{-t} \frac{\sin xt}{t},$$

$$\text{由于 } \lim_{t \rightarrow +\infty} t \cdot |f(x, t)| = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t |\sin xt|}{e^t} = 0,$$

所以广义积分在 $(-\infty, +\infty)$ 收敛, 又

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} e^{-t} \frac{\sin xt}{t} = x,$$

所以 $f(x, t)$ 在 $(-\infty, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上连续, 而

$$f_x(x, t) = e^{-t} \cos xt,$$

$$|f_x(x, t)| = |e^{-t} \cos xt| \leq e^{-t},$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} dt = -e^{-t} \Big|_0^{+\infty} = 1,$$

$$\text{由 } M \text{ 判别法知 } \int_0^{+\infty} f_x(x, t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} \cos xt dt$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛,故由定理 19.10 有

$$\begin{aligned} I'(x) &= \int_0^{+\infty} f_x(x, t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} \cos xt \, dt = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-t} \cos xt \, dt \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{e^{-t}}{1+x^2} (x \sin xt - \cos xt) \right] \Big|_0^b = \frac{1}{1+x^2}. \end{aligned}$$

从而有 $I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{\sin xt}{t} dt = \int_0^x I'(x) dx = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \arctan x$.

$$(3) \text{ 记 } I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{1 - \cos xy}{x^2} dx, \quad f(x, y) = e^{-x} \frac{1 - \cos xy}{x^2},$$

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 |f(x, y)| = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos xy}{e^x} = 0$,

所以广义积分在 $(-\infty, +\infty)$ 上收敛,又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-x} \frac{1 - \cos xy}{x^2} = \frac{1}{2} y^2,$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(-\infty, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上连续,而

$$f_x(x, y) = e^{-x} \frac{\sin xy}{x}, \quad |f_y(x, y)| \leq \frac{e^{-x}}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \frac{e^{-x}}{x} = 0,$$

由比较法则的极限形式知 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx$ 收敛,故由 M 判别法知

$$\int_0^{+\infty} f_y(x, y) dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{\sin xy}{x} dx$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛,则由定理 19.10 以及(2)的结果,有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-x} \frac{1 - \cos xy}{x^2} dx &= I(y) = \int_0^y I'(y) dy = \int_0^y \arctan u du \\ &= y \arctan y - \frac{1}{2} \ln(1 + y^2). \end{aligned}$$

5. 回答下列问题:

(1) 对极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} 2xy e^{-xy^2} dy$ 能否施行极限与积分运算顺序的交换来求解?

(2) 对 $\int_0^1 dy \int_0^{+\infty} (2y - 2xy^3) e^{-xy^2} dx$ 能否运用积分顺序交换来求解?

(3) 对 $F(x) = \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2 y} dy$ 能否运用积分与求导运算顺序交换来求解?

解 (1) 首先 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} 2xy e^{-xy^2} dy = \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} (-1) e^{-xy^2} d(-xy^2)$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} [-e^{-xy^2}] \Big|_0^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1,$$

其次
$$\int_0^{+\infty} \lim_{x \rightarrow 0} (2xye^{-xy^2}) dy = \int_0^{+\infty} 0 dy = 0.$$

所以极限与积分运算顺序不能交换. 主要原因是 $\int_0^{+\infty} 2xye^{-xy^2} dy$ 在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上不一致收敛, 即定理 19.9 条件不满足. 下面证明 $\int_0^{+\infty} 2xye^{-xy^2} dy$ 在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上不一致收敛.

因为对 $\forall M > 0$, 取 ε 使 $\varepsilon \geq e^{-aM^2}$, 则当 $0 < x < \frac{1}{M^2} \ln \frac{1}{\varepsilon} \leq a$ 时,

$$\int_M^{+\infty} 2xye^{-xy^2} dy = (-e^{-xy^2}) \Big|_M^{+\infty} = e^{-xM^2} > \varepsilon,$$

所以 $\int_0^{+\infty} 2xye^{-xy^2} dy$ 在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上不一致收敛.

(2) 首先
$$\begin{aligned} & \int_0^1 dy \int_0^{+\infty} (2y - 2xy^3) e^{-xy^2} dx \\ & \stackrel{t=xy^2}{=} \int_0^1 dy \int_0^{+\infty} \frac{2}{y} (1-t) e^{-t} dt \\ & = \int_0^1 \frac{2}{y} (te^{-t}) \Big|_0^{+\infty} dy = \int_0^1 0 dy = 0 \quad (y=0 \text{ 也对}), \end{aligned}$$

其次
$$\begin{aligned} \int_0^1 (2y - 2xy^3) e^{-xy^2} dy &= \frac{1}{x} \int_0^1 (1 - xy^2) e^{-xy^2} d(xy^2) \\ &= \frac{1}{x} \int_0^x (1-t) e^{-t} dt = e^{-x} \quad (x=0 \text{ 也对}), \end{aligned}$$

则
$$\int_0^{+\infty} dy \int_0^1 (2y - 2xy^3) e^{-xy^2} dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1.$$

所以积分运算顺序不能交换. 主要原因是 $\int_0^{+\infty} (2y - 2xy^3) e^{-xy^2} dx$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛. 即定理 19.11 条件不满足. 下面证明 $\int_0^{+\infty} (2y - 2xy^3) e^{-xy^2} dx$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

因为对 $\forall M > 0$, 取 ε 使 $\varepsilon \geq 2Me^{-M}$, 则当 $0 < y < \frac{2Me^{-M}}{\varepsilon} \leq 1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_M^{+\infty} (2y - 2xy^3) e^{-xy^2} dx & \stackrel{t=xy^2}{=} \left| \frac{2}{y} \int_M^{+\infty} (1-t) e^{-t} dt \right| = \left| \frac{2}{y} (te^{-t}) \Big|_M^{+\infty} \right| \\ & = \frac{2Me^{-M}}{y} > \varepsilon, \end{aligned}$$

所以 $\int_0^{+\infty} (2y - 2xy^3)e^{-xy^2} dx$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛.

(3) 令 $f(x, y) = x^3 e^{-x^2 y}$, 则

$$f_x = 3x^2 e^{-x^2 y} - 2x^4 y e^{-x^2 y}$$

在 $(-\infty, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上连续. 又

$$F(x) = \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2 y} dy = \int_0^{+\infty} e^{-x^2 y} d(x^2 y) = x(-e^{-x^2 y}) \Big|_0^{+\infty} = x \text{ 收敛,}$$

$$\int_0^{+\infty} f_x(x, y) dy = \int_0^{+\infty} (3x^2 - 2x^4 y) e^{-x^2 y} dy = \int_0^{+\infty} (3 - 2x^2 y) e^{-x^2 y} d(x^2 y)$$

$$\stackrel{t=x^2 y}{=} \int_0^{+\infty} (3 - 2t) e^{-t} dt = 1$$

与 x 取值无关, 因此 $\int_0^{+\infty} f_x(x, y) dy$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 所以根据定理 19.10 知, 求导运算与积分运算可以交换顺序后求解.

6. 应用 $\int_0^{+\infty} e^{-at^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} a^{-\frac{1}{2}} (a > 0)$, 证明

$$(1) \int_0^{+\infty} t^2 e^{-at^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{4} a^{-\frac{3}{2}};$$

$$(2) \int_0^{+\infty} t^{2n} e^{-at^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2^n} a^{-(n+\frac{1}{2})}.$$

证 (1) 利用分部积分公式, 有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} t^2 e^{-at^2} dt &= -\frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} t de^{-at^2} = -\frac{1}{2a} \left[(te^{-at^2}) \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-at^2} dt \right] \\ &= \frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} e^{-at^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{4} a^{-\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) I_n &= \int_0^{+\infty} t^{2n} e^{-at^2} dt = -\frac{1}{2a} \int_0^{+\infty} t^{2n-1} de^{-at^2} \\ &= -\frac{1}{2a} \left[(t^{2n-1} e^{-at^2}) \Big|_0^{+\infty} - (2n-1) \int_0^{+\infty} t^{2(n-1)} e^{-at^2} dt \right] \\ &= \frac{2n-1}{2a} I_{n-1} \text{ (递推公式),} \end{aligned}$$

由于 $I_0 = \frac{\sqrt{\pi}}{2} a^{-\frac{1}{2}}$, 所以

$$\begin{aligned}
 I_n &= \frac{2n-1}{2a} I_{n-1} = \frac{2n-1}{2a} \frac{2n-3}{2a} I_{n-2} = \cdots = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 3 \cdot 1}{(2a)^n} I_0 \\
 &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{1 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (2n-3)(2n-1)}{2^n} a^{-(n+\frac{1}{2})}.
 \end{aligned}$$

7. 应用 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{\pi}{2a}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)^{n+1}}$.

解
$$\begin{aligned}
 I_n &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)^{n+1}} = \int_0^{+\infty} \frac{1}{a^2} \frac{x^2+a^2-x^2}{(x^2+a^2)^{n+1}} dx \\
 &= \frac{1}{a^2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)^n} - \int_0^{+\infty} \frac{x}{2a^2} \frac{d(x^2+a^2)}{(x^2+a^2)^{n+1}} \\
 &= \frac{1}{a^2} I_{n-1} + \frac{1}{2na^2} \int_0^{+\infty} x d(x^2+a^2)^{-n} \\
 &= \frac{1}{a^2} I_{n-1} + \frac{1}{2na^2} \left[\frac{x}{(x^2+a^2)^n} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2+a^2)^n} dx \right] \\
 &= \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{2na^2} I_{n-1} = \frac{2n-1}{2na^2} I_{n-1},
 \end{aligned}$$

所以
$$I_n = \frac{2n-1}{2na^2} I_{n-1} \text{ (递推公式),}$$

由于 $I_0 = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{\pi}{2a}$, 所以

$$\begin{aligned}
 I_n &= \frac{2n-1}{2na^2} I_{n-1} = \frac{2n-1}{2na^2} \frac{2n-3}{2(n-1)a^2} I_{n-2} = \cdots = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2a} \\
 &= \frac{\pi(2n-1)!!}{2(2n)!!} \frac{1}{a^{2n+1}}.
 \end{aligned}$$

8. 设 $f(x, y)$ 为 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上连续非负函数,

$$I(x) = \int_0^{+\infty} f(x, y) dy$$

在 $[a, b]$ 上连续, 证明 $I(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证 为了证明此性质, 我们先证明关于函数项级数的狄尼定理:

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的项 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上是连续非负函数, 若级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛于和函数 $I(x)$, 且 $I(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

令
$$\varphi(x) = \sum_{i=n+1}^{\infty} u_i(x) = I(x) - S_n(x), \quad S_n(x) = \sum_{i=1}^n u_i(x).$$

因为 $I(x), S_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 又 $u_n(x) \geq 0, n=1, 2, \dots$, 从而 $S_n(x)$ 单调递增, 故 $\varphi(x)$ 单调递减, 所以对 $\forall x \in [a, b]$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x) = 0.$$

下面用反证法: 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛, 即 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛于零, 则 $\exists \vartheta > 0$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists n_m > m$ 及 $x_m \in [a, b]$, 使得 $\varphi_{n_m}(x_m) > \vartheta$. 于是, 得数列 $\{n_m\}$ 和 $\{x_m\}$ ($x_m \in [a, b]$). 由聚点定理知, $\{x_m\}$ 至少有一聚点 $x_0 \in [a, b]$, 且 $\{x_m\}$ 有收敛于 x_0 的子列 $\{x_{m_k}\}$:

$$x_{m_k} \rightarrow x_0 \text{ 及 } \varphi_{m_k}(x_{m_k}) > \vartheta (k \rightarrow \infty).$$

因为 $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists k \in \mathbb{N}$, 使得

$$n_{m_k} > m_k > k > n,$$

故对 $\forall x_{m_k} \in [a, b]$, 有

$$\varphi(x_{m_k}) \geq \varphi_{m_k}(x_{m_k}) \geq \vartheta.$$

对 $\forall n$, 由 $\varphi(x)$ 的连续性, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(x_{m_k}) = \varphi(x_0) \geq \vartheta,$$

与已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_0) = 0$ 矛盾. 故假设不对, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

现在证明本题结论. 任取严格单调递增数列 $\{A_n\}$, 使

$$A_0 = c, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = +\infty.$$

$$\text{则 } I(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_{n-1}}^{A_n} f(x, y) dy = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x),$$

由所给条件知 $u_n(x) = \int_{A_{n-1}}^{A_n} f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上是连续非负函数, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛于和函数 $I(x)$, 且 $I(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则由上面已证关于函数项级数的狄尼定理, 知

$$I(x) = \int_0^{+\infty} f(x, y) dy = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

在 $[a, b]$ 上一致收敛.

9. 设在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 内成立不等式 $|f(x, y)| \leq F(x, y)$. 若

$\int_a^{+\infty} F(x, y) dx$ 在 $y \in [c, d]$ 上一致收敛, 证明 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $y \in [c, d]$ 上一致收敛且绝对收敛.

证 因为 $\int_a^{+\infty} F(x, y) dx$ 在 $y \in [c, d]$ 上一致收敛, 故由一致收敛的柯西准则知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 实数 $M > a$, 使当 $A_1, A_2 > M$ 时, 对一切 $y \in [c, d]$, 都有

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} F(x, y) dx \right| = \int_{A_1}^{A_2} F(x, y) dx < \varepsilon,$$

从而有 $\left| \int_{A_1}^{A_2} f(x, y) dx \right| \leq \int_{A_1}^{A_2} |f(x, y)| dx \leq \int_{A_1}^{A_2} F(x, y) dx < \varepsilon$,

这表明 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $y \in [c, d]$ 上一致收敛.

由 $|f(x, y)| \leq F(x, y)$, $\int_a^{+\infty} F(x, y) dx$ 在 $y \in [c, d]$ 上一致收敛, 根据比较判别法知 $\int_a^{+\infty} |f(x, y)| dx$ 在 $y \in [c, d]$ 上收敛, 即 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $y \in [c, d]$ 上绝对收敛.

§ 3 欧拉积分

1. 计算 $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right), \Gamma\left(-\frac{5}{2}\right), \Gamma\left(\frac{1}{2}+n\right), \Gamma\left(\frac{1}{2}-n\right)$.

解 $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \Gamma\left(1 + \frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right)$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(1 - \frac{5}{2}\right)}{-\frac{5}{2}} = -\frac{2}{5} \Gamma\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{2}{5} \frac{\Gamma\left(1 - \frac{3}{2}\right)}{-\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{4}{15} \Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{15} \frac{\Gamma\left(1 - \frac{1}{2}\right)}{-\frac{1}{2}}$$

$$= -\frac{8}{15} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{8}{15} \sqrt{\pi}.$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}+n\right) = \Gamma\left(1 + \left(n - \frac{1}{2}\right)\right) = \Gamma\left(1 + \frac{2n-1}{2}\right) = \frac{2n-1}{2} \Gamma\left(\frac{2n-1}{2}\right)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2n-1}{2} \Gamma\left(1 + \frac{2n-3}{2}\right) = \frac{2n-1}{2} \frac{2n-3}{2} \Gamma\left(\frac{2n-3}{2}\right) \\
&= \cdots = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}. \\
\Gamma\left(\frac{1}{2} - n\right) &= \Gamma\left(\frac{1-2n}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(1 + \frac{1-2n}{2}\right)}{\frac{1-2n}{2}} = -\frac{2}{2n-1} \Gamma\left(\frac{3-2n}{2}\right) \\
&= -\frac{2}{2n-1} \frac{\Gamma\left(1 + \frac{3-2n}{2}\right)}{\frac{3-2n}{2}} = \frac{2^2}{(2n-1)(2n-3)} \Gamma\left(\frac{5-2n}{2}\right) \\
&= \cdots = \frac{(-1)^n 2^n}{(2n-1)!!} \sqrt{\pi}.
\end{aligned}$$

2. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} u du$ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} u du$.

解 利用公式 $B(p, q) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2q-1} \varphi \cos^{2p-1} \varphi d\varphi$, 有

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} u du &= \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(n+1)} \\
&= \frac{\sqrt{\pi} \cdot (2n-1)!!}{2 \cdot n! 2^n} \frac{\sqrt{\pi}}{n! 2^{n+1}} = \frac{\pi (2n-1)!!}{n! 2^{n+1}}. \\
\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} u du &= \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, n+1\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma(n+1)}{\Gamma\left(n + \frac{3}{2}\right)} \\
&= \frac{\sqrt{\pi} n! 2^{n+1}}{2(2n+1)!! \sqrt{\pi}} = \frac{n! 2^n}{(2n+1)!!}.
\end{aligned}$$

3. 证明下列各式:

$$\begin{aligned}
(1) \quad \Gamma(a) &= \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^{a-1} dx, a > 0; \\
(2) \quad \int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx &= \Gamma(a) \Gamma(1-a), 0 < a < 1; \\
(3) \quad \int_0^1 x^{p-1} (1-x^r)^{q-1} dx &= \frac{1}{r} B\left(\frac{p}{r}, q\right), p > 0, q > 0, r > 0;
\end{aligned}$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

证 (1) 令 $t = \ln \frac{1}{x}$, $x = e^{-t}$, $dx = -e^{-t} dt$, 则

$$\int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x} \right)^{a-1} dx = - \int_{+\infty}^0 t^{a-1} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} t^{a-1} e^{-t} dt = \Gamma(a).$$

(2) 令 $u = \frac{x}{1+x}$, $x = \frac{u}{1-u}$, $dx = \frac{1}{(1-u)^2} du$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x} dx &= \int_0^1 (1-u) \frac{u^{a-1}}{(1-u)^{a-1}} \frac{1}{(1-u)^2} du = \int_0^1 u^{a-1} (1-u)^{-a} du \\ &= B(a, 1-a) = \Gamma(a) \Gamma(1-a). \end{aligned}$$

(3) 令 $t = x^r$, $x = t^{\frac{1}{r}}$, $dx = \frac{1}{r} t^{\frac{1}{r}-1} dt$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{p-1} (1-x^r)^{q-1} dx &= \int_0^1 t^{\frac{p-1}{r}} (1-t)^{q-1} \cdot \frac{1}{r} t^{\frac{1}{r}-1} dt \\ &= \frac{1}{r} \int_0^1 t^{\frac{p}{r}-1} (1-t)^{q-1} dt = \frac{1}{r} B\left(\frac{p}{r}, q\right). \end{aligned}$$

(4) 令 $\frac{1}{t} = x^4 + 1$, $4x^3 dx = -\frac{1}{t^2} dt$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx &= \int_1^0 \frac{1}{4} t \left(\frac{1}{t} - 1 \right)^{-\frac{3}{4}} \left(-\frac{1}{t^2} \right) dt = \frac{1}{4} \int_0^1 t^{-\frac{1}{4}} (1-t)^{-\frac{3}{4}} dt \\ &= \frac{1}{4} B\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma(1)} \\ &= \frac{1}{4} \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

4. 证明公式

$$B(p, q) = B(p+1, q) + B(p, q+1).$$

证 因为 $B(p+1, q) = \int_0^1 x^p (1-x)^{q-1} dx = \int_0^1 x^{p-1} (x-1+1)(1-x)^{q-1} dx$

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx - \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^q dx \\ &= B(p, q) - B(p, q+1), \end{aligned}$$

所以

$$B(p, q) = B(p+1, q) + B(p, q+1).$$

5. 已知 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, 试证

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

证 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \int_{-\infty}^0 x^2 e^{-x^2} dx + \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx,$

而 $\int_{-\infty}^0 x^2 e^{-x^2} dx \stackrel{x=-t}{=} - \int_{+\infty}^0 t^2 e^{-t^2} dt = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx,$

故 $I = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^2} dx \stackrel{t=x^2}{=} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2} t^{\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} t^{\frac{3}{2}-1} e^{-t} dt$
 $= \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

6. 试将下列积分用欧拉积分表示, 并指出参量的取值范围:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx;$

(2) $\int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^p dx.$

解 (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2[\sin x]^{2\left(\frac{m+1}{2}-1\right)} [\cos x]^{2\left(\frac{n+1}{2}-1\right)} dx$
 $= \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right), m > -1, n > -1.$

(2) 令 $t = \ln \frac{1}{x}, x = e^{-t}, dx = -e^{-t} dt$, 则

$$\int_0^1 \left(\ln \frac{1}{x}\right)^p dx = - \int_{+\infty}^0 t^p e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} t^{(p+1)-1} e^{-t} dt = \Gamma(p+1), p > -1.$$

§ 4 总 练 习 题

1. 在区间 $1 \leq x \leq 3$ 内用线性函数 $a + bx$ 近似代替 $f(x) = x^2$, 试求 a, b 使积分 $\int_1^3 (a + bx - x^2)^2 dx$ 取最小值.

解 令 $f(a, b) = \int_1^3 (a + bx - x^2)^2 dx,$

由 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial a} = \int_1^3 (a + bx - x^2) dx = 4\left(a + 2b - \frac{13}{3}\right) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial b} = \int_1^3 x(a + bx - x^2) dx = 4\left(2a + \frac{13}{3}b - 10\right) = 0, \end{cases}$

得稳定点 $\left(-\frac{11}{3}, 4\right)$.

$$\text{又 } \frac{\partial^2 f}{\partial a^2} = 4 > 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial a \partial b} = 8, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial b^2} = \frac{52}{3}, \quad f_{aa}f_{bb} - f_{ab}^2 = \frac{16}{3} > 0,$$

所以当 $a = -\frac{11}{3}, b = 4$ 时 $\int_1^3 (a + bx - x^2)^2 dx$ 取最小值.

2. 设 $u(x) = \int_0^1 k(x, y)v(y)dy$, 其中

$$k(x, y) = \begin{cases} x(1-y), & x \leq y, \\ y(1-x), & x > y \end{cases}$$

与 $v(y)$ 为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 证明

$$u''(x) = -v(x).$$

证 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 有

$$u(x) = \int_0^1 k(x, y)v(y)dy = \int_0^x y(1-x)v(y)dy + \int_x^1 x(1-y)v(y)dy,$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } u'(x) &= x(1-x)v(x) - \int_0^x yv(y)dy + \int_x^1 (1-y)v(y)dy - x(1-x)v(x) \\ &= -\int_0^x yv(y)dy + \int_x^1 (1-y)v(y)dy, \\ u''(x) &= -xv(x) - (1-x)v(x) = -v(x). \end{aligned}$$

3. 求函数

$$F(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(1-a^2)x}{x} dx$$

的不连续点, 并作函数 $F(a)$ 的图象.

解 当 $a = \pm 1$ 时,

$$F(\pm 1) = \int_0^{+\infty} 0 dx = 0,$$

当 $|a| < 1$ 时,

$$\begin{aligned} F(a) &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin(1-a^2)x}{x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin \frac{(1-a^2)x}{t}}{\frac{(1-a^2)x}{t}} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

当 $|a| > 1$ 时,

$$\begin{aligned} F(a) &= -\int_0^{+\infty} \frac{\sin(a^2-1)x}{x} dx \\ &= -\int_0^{+\infty} \frac{\sin \frac{(a^2-1)x}{t}}{\frac{(a^2-1)x}{t}} dt = -\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = -\frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

所以 $F(a)$ 的不连续点为 $a = \pm 1$.

函数 $F(a)$ 的图象如图 19-2 所示.

4. 证明: 若 $\int_0^{+\infty} f(x, t) dt$ 在 $x \geq a$ 时一致收敛于 $F(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t) = \varphi(t)$ 对任何 $t \in [a, b] \subset [0, +\infty)$ 一致成立, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(t) dt.$$

证 因为 $F(x) = \int_0^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 $x \geq 0$ 上一致收敛, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0$, 当 $M > N_1$ 时, 对 $\forall x \geq 0$ 都有

$$\left| \int_0^M f(x, y) dy - F(x) \right| < \varepsilon.$$

又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, t) = \varphi(t)$ 对 $\forall t \in [0, M] \subset [0, +\infty)$ 一致成立, 即对上面的 $\varepsilon > 0, \exists N_2 > 0$, 当 $x > N_2, t \in [0, M]$ 时, 有

$$|f(x, t) - \varphi(t)| < \varepsilon/M,$$

从而有

$$\left| \int_0^M f(x, t) dt - \int_0^M \varphi(t) dt \right| \leq \int_0^M |f(x, t) - \varphi(t)| dt < \varepsilon.$$

这表明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^M f(x, t) dt = \int_0^M \varphi(t) dt.$$

现对 $\forall x \geq 0$, 取 $A_1, A_2 > N_1$, 有

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^{A_2} f(x, t) dt - \int_0^{A_1} f(x, t) dt \right| \\ & \leq \left| \int_0^{A_2} f(x, t) dt - F(x) \right| + \left| \int_0^{A_1} f(x, t) dt - F(x) \right| < 2\varepsilon, \end{aligned}$$

固定 $A_1, A_2 > N_1$, 令 $x \rightarrow +\infty$, 则

$$\left| \int_0^{A_2} \varphi(t) dt - \int_0^{A_1} \varphi(t) dt \right| < 2\varepsilon.$$

根据柯西存在准则, 知反常积分 $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt$ 收敛, 记为

$$I = \int_0^{+\infty} \varphi(t) dt.$$

由于 $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt = I$, 所以对于上面的 $\varepsilon > 0, \exists N_3 > 0$, 当 $M > N_3$ 时, 有

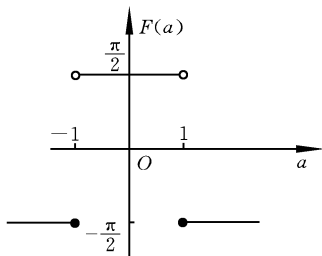


图 19-2

$$\left| \int_0^M \varphi(t) dt - I \right| < \varepsilon.$$

综合上述, 取 $N = \max\{N_1, N_3\}$, 则当 $x > N, M > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} |F(x) - I| &\leq \left| F(x) - \int_0^M f(x, t) dt \right| + \left| \int_0^M f(x, t) dt - \int_0^M \varphi(t) dt \right| \\ &\quad + \left| \int_0^M \varphi(t) dt - I \right| < 3\varepsilon, \end{aligned}$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \int_0^{+\infty} \varphi(t) dt.$$

5. 设 $f(x)$ 为二阶可微函数, $F(x)$ 为可微函数, 证明函数

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x-at) + f(x+at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} F(z) dz$$

满足弦振动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

及初始条件

$$u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = F(x).$$

证 因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{2} [f'(x-at) + f'(x+at)] + \frac{1}{2a} [F(x+at) - F(x-at)], \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{1}{2} [f''(x-at) + f''(x+at)] + \frac{1}{2a} [F'(x+at) - F'(x-at)], \\ \frac{\partial u}{\partial t} &= -\frac{a}{2} [f'(x+at) - f'(x-at)] + \frac{1}{2} [F(x+at) + F(x-at)], \\ \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= -\frac{a^2}{2} [f''(x+at) + f''(x-at)] + \frac{a}{2} [F'(x+at) - F'(x-at)], \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

$$u(x, 0) = \frac{1}{2} [f(x) + f(x)] + \frac{1}{2a} \int_x^x F(z) dz = f(x),$$

$$u_t(x, 0) = -\frac{a}{2} [f'(x) - f'(x)] + \frac{1}{2} [F(x) + F(x)] = F(x).$$

故得证.

6. 证明:

$$(1) \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6}; \quad (2) \int_0^u \frac{\ln(1-t)}{t} dt = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n^2}, \quad 0 \leq u \leq 1.$$

证 (1) 因为
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-\frac{1}{x}}{-1} = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1-x} = -\infty,$$

所以 $x=0$ 为瑕点 ($x=1$ 非瑕点).

$$\text{由于} \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1,$$

$$\text{所以} \quad \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = \int_0^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \ln x \right) dx.$$

虽然 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n \ln x$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛,但在 $[0,1]$ 上可逐项积分. 事实上,在 $(0,1)$ 内, $\sum_{n=0}^{\infty} x^n \ln x$ 为等比级数,有

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} \ln x, & 0 < x < 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$$

故 $S(1-0) \neq S(0)$, 级数不一致收敛. 而

$$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} x^k \ln x = \left(\frac{x}{1-x} \ln x \right) x^n,$$

$\frac{x}{1-x} \ln x$ 在 $(0,1)$ 内有界, 即 $|R_n(x)| \leq M x^n$, 从而

$$\left| \int_0^1 R_n(x) dx \right| \leq \int_0^1 |R_n(x)| dx \leq M \int_0^1 x^n dx = \frac{M}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

$$\text{所以} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 R_n(x) dx = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 x^n \ln x dx = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} \int_0^1 \ln x dx x^{n+1} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left[(x^{n+1} \ln x) \Big|_0^1 - \frac{1}{n+1} x^{n+1} \Big|_0^1 \right] \\ &= - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} = - \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 因为 } \ln(1-t) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n},$$

$$\text{所以} \quad \int_0^u \frac{\ln(1-t)}{t} dt = - \int_0^u \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n} dt = - \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^u \frac{t^{n-1}}{n} dt = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n^2}, \quad 0 \leq u \leq 1.$$

第二十章 曲线积分

知 识 要 点

1. 曲线积分分为两类,第一型曲线积分是数量函数在可求长曲线上的积分(它是定积分概念的推广),第二型曲线积分是向量函数在有向的可求长曲线上的积分. 二者差别如下:

	第一型曲线积分	第二型曲线积分
表达式	$\int_L f(x, y, z) ds$	$\int_L P dx + Q dy + R dz$ 或 $\int_L F \cdot dl$
积分变量	弧长	坐标
被积函数	数量函数	向量函数
物理意义	质量等	功、环流量等
方向性	无	有
基本性质	线性性 积分曲线可加性 积分的不等式性质 积分中值定理	线性性 积分曲线可加性
联系	$\int_L F \cdot dl = \int_L F \cdot \tau_0 ds = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$	

2. 若曲线 $L: x = \varphi(t), y = \psi(t), z = k(t), \alpha \leq t \leq \beta$, 是光滑或按段光滑的, 被积函数 f 或 F 在 L 上连续, 则曲线积分可化为定积分:

$$\begin{aligned}
 (1) & \int_L f(x, y, z) ds \\
 &= \int_a^b f(\varphi(t), \psi(t), \kappa(t)) \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2 + (\kappa'(t))^2} dt \\
 (2) & \int_L P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz \\
 &= \pm \int_a^b [P(\varphi(t), \psi(t), \kappa(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t), \kappa(t))\psi'(t) \\
 &\quad + R(\varphi(t), \psi(t), \kappa(t))\kappa'(t)] dt,
 \end{aligned}$$

其中, 当曲线沿参数增大方向时取“+”号, 否则取“-”号.

3. 曲线积分中被积函数的自变量不是独立的, 受曲线方程的约束, 当曲线方程是面交式时, 常利用曲线方程来简化被积表达式.

4. 利用对称性简化曲线积分.

如果曲线 L 可以分为具有某种对称性(例如关于某坐标轴对称, 关于原点对称; 对于空间曲线还可以考虑关于某坐标面对称)的两段 L_1 和 L_2 , 且被积函数的绝对值 $|f|$ 在 L_1 上各点处的值与其在 L_2 上各对称点处的值相等, 则

$$\begin{aligned}
 (1) \int_L f ds &= \begin{cases} 0, & \text{当 } f \text{ 在对称点异号,} \\ \oint_{L_1} f ds, & \text{当 } f \text{ 在对称点同号.} \end{cases} \\
 (2) \int_L f dx &= \begin{cases} 0, & \text{当 } f dx \text{ 在对称点异号,} \\ \oint_{L_1} f dx, & \text{当 } f dx \text{ 在对称点同号.} \end{cases}
 \end{aligned}$$

在第二型曲线积分中 $d\mathbf{l} = \{dx, dy\}$ 或 $d\mathbf{l} = \{dx, dy, dz\}$ 的各分量具有方向性. 规定: $d\mathbf{l}$ 的指向与积分曲线方向相同, 当某点处切线方向与 x 轴正向成锐角时 $dx > 0$, 夹角为钝角时 $dx < 0$; 对 dy, dz 的正负规定类似. 显然(2)对 $\int_L f dy$ 和 $\int_L f dz$ 有类似的结论.

常见的有, 若平面曲线关于 x 轴对称, 则在对称点处 dy 不变号, dx 变号, 而空间曲线关于 xOy 平面对称时, 在对称点处 dz 不变号, dx, dy 均变号.

5. 利用轮换对称性简化曲线积分.

若在平面曲线 L 的方程中把 x 换成 y, y 换成 x , 或在空间曲线 L 的方程中把 x 换作 y, y 换作 z, z 换作 x 后曲线方程不变, 则称 L 具有轮换对称性. 对于轮换对称曲线上的曲线积分也可将其被积函数的自变量进行轮换, 且有

(1) L 为平面曲线时,

$$\text{i)} \int_L f(x, y) ds = \int_L f(y, x) ds.$$

$$\text{ii)} \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = - \int_L P(y, x) dy + Q(y, x) dx.$$

取“-”号的原因是轮换后坐标系不保持右手系.

(2) L 为空间曲线时,

$$\text{i)} \int_L f(x, y, z) ds = \int_L f(y, z, x) ds = \int_L f(z, x, y) ds.$$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \int_L P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz \\ = \int_L P(y, z, x) dy + Q(y, z, x) dz + R(y, z, x) dx \\ = \int_L P(z, x, y) dz + Q(z, x, y) dx + R(z, x, y) dy. \end{aligned}$$

取“+”号的原因是轮换后坐标系仍为右手系.

6. 第二型曲线积分除可转化为定积分外,还有其他的计算方法,详见第二十一章与第二十二章.

习题详解

§ 1 第一型曲线积分

1. 计算下列第一型曲线积分:

(1) $\int_L (x+y) ds$, 其中, L 是以 $O(0,0), A(1,0), B(0,1)$ 为顶点的三角形;

(2) $\int_L (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} ds$, 其中, L 是以原点为中心, R 为半径的右半圆周;

(3) $\int_L xy ds$, 其中, L 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在第一象限中的部分;

(4) $\int_L |y| ds$, 其中, L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$;

(5) $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中, L 为螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$ ($0 \leq t$

$\leq 2\pi$)的一段;

(6) $\int_L xy z ds$, 其中, L 是曲线 $x = t, y = \frac{2}{3}\sqrt{2t^3}, z = \frac{1}{2}t^2 (0 \leq t \leq 1)$ 的一段;

(7) $\int_L \sqrt{2y^2 + z^2} ds$, 其中, L 是 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x = y$ 相交的圆周.

解 (1) 因为 $L = OA + AB + BO$, 又

$$OA: \begin{cases} x = x, \\ y = 0, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1;$$

$$AB: \begin{cases} x = x, \\ y = 1 - x, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1;$$

$$BO: \begin{cases} x = 0, \\ y = y, \end{cases} \quad 0 \leq y \leq 1,$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \int_L (x + y) ds &= \int_{OA} (x + y) ds + \int_{AB} (x + y) ds + \int_{BO} (x + y) ds \\ &= \int_0^1 (x + 0) \sqrt{1^2 + 0^2} dx \\ &\quad + \int_0^1 (x + 1 - x) \sqrt{1^2 + (-1)^2} dx \\ &\quad + \int_0^1 (0 + y) \sqrt{0^2 + 1^2} dy \\ &= 1 + \sqrt{2}. \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 因为 } L: \begin{cases} x = R \cos \theta, \\ y = R \sin \theta, \end{cases} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

$$\text{所以} \quad \int_L (x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} ds = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(-R \sin \theta)^2 + (R \cos \theta)^2} d\theta = \pi R^2.$$

$$(3) \text{ 因为 } L: \begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = b \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \int_L xy ds &= a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta \\ &= \frac{ab}{2(a^2 - b^2)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(a^2 - b^2) \sin^2 \theta + b^2} [(a^2 - b^2) \sin^2 \theta] d\theta \\ &= \frac{ab}{2(a^2 - b^2)} \frac{2}{3} [(a^2 - b^2) \sin^2 \theta + b^2]^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{ab(a^2 + ab + b^2)}{3(a + b)}. \end{aligned}$$

(4) 因为单位圆周关于 x 轴对称, 被积函数为 y 的偶函数, 又上半单位圆周

$$L_1: \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \pi,$$

所以 $\int_L y \, ds = 2 \int_{L_1} y \, ds = 2 \int_0^\pi \sin \theta \sqrt{(-\sin \theta)^2 + (\cos \theta)^2} d\theta = 4.$

$$\begin{aligned} (5) \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds &= \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t + b^2 t^2) \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + b^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} (a^2 + b^2 t^2) \sqrt{a^2 + b^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} \left(a^2 t + \frac{b^2}{3} t^3 \right) \Big|_0^{2\pi} \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \left(2a^2\pi + \frac{8\pi^3 b^2}{3} \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \int_L xyz \, ds &= \int_0^1 t \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} t^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2} t^2 \sqrt{1 + 2t + t^2} dt \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3} 2 \int_0^1 t^{\frac{9}{2}} \sqrt{(1+t)^2} dt \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3} 2 \int_0^1 (t^{\frac{9}{2}} + t^{\frac{11}{2}}) dt = \frac{16\sqrt{2}}{143}. \end{aligned}$$

(7) 因为 $L: \begin{cases} y = x, \\ x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \end{cases}$

即 $\begin{cases} x = x, \\ y = x, \\ z = \pm \sqrt{a^2 - 2x^2}, \end{cases} \quad -\frac{a}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{a}{\sqrt{2}},$

又 L 关于 xOy 平面对称, 且在 L 上, $f(x, y, z) = \sqrt{2y^2 + z^2} = a$, 所以

$$\begin{aligned} \int_L \sqrt{2y^2 + z^2} ds &= 2 \int_{-\frac{\sqrt{a^2}}{2}}^{\frac{\sqrt{a^2}}{2}} \sqrt{1 + 1 + \left(\frac{2x}{\sqrt{a^2 - 2x^2}} \right)^2} dx \\ &= 4a \cdot \sqrt{2} \int_0^{\frac{\sqrt{a^2}}{2}} \frac{1}{\sqrt{a^2 - 2x^2}} dx \\ &= 4a^2 \left(\arcsin \frac{\sqrt{2}x}{a} \right) \Big|_0^{\frac{\sqrt{a^2}}{2}} = 2\pi a^2. \end{aligned}$$

2. 求曲线 $x = a, y = at, z = \frac{1}{2}at^2 (0 \leq t \leq 1, a > 0)$ 的质量, 设其线密度为

$$\rho = \sqrt{\frac{2z}{a}}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 质量 } m &= \int_L \sqrt{\frac{2z}{a}} ds = \int_0^1 t \sqrt{0 + a^2 + (at)^2} dt = \int_0^1 t \sqrt{1 + t^2} dt \\ &= \frac{a}{3} (2\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

3. 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq \pi)$ 的重心, 设其质量分布是均匀的.

解 设线密度为 μ (常数), 首先质量 m 为

$$\begin{aligned} m &= \int_L \mu ds = \int_0^\pi \mu \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt = a \int_0^\pi \sqrt{2(1 - \cos t)} dt \\ &= 2a \int_0^\pi \sin \frac{t}{2} dt = 4a\mu. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{其次 } M_x &= \int_L \mu y ds = 2a^2 \int_0^\pi (1 - \cos t) \sin \frac{t}{2} dt = 4a^2 \int_0^\pi \sin^3 \frac{t}{2} dt \\ &\stackrel{\frac{t}{2} = u}{=} 8a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 u du = 8a^2 \mu \left(\frac{2}{3} \cdot 1 \right) = \frac{16}{3} a^2 \mu, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_y &= \int_L \mu x ds = 2a^2 \int_0^\pi (t - \sin t) \sin \frac{t}{2} dt \\ &\stackrel{\frac{t}{2} = u}{=} 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2u - 2\sin u \cos u) \sin u du \\ &= -8a^2 \mu (u \cos u - \sin u) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \left(\frac{8}{3} a^2 \mu \sin^3 u \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{16}{3} a^2 \mu, \end{aligned}$$

则重心坐标为 $\bar{x} = \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{4}{3}a$, 重心: $\left(\frac{4}{3}a, \frac{4}{3}a \right)$.

4. 若曲线以极坐标 $\rho = \rho(\theta) (\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2)$ 表示, 试给出计算 $\int_L f(x, y) ds$ 的公式, 并用此公式计算下列曲线积分:

$$(1) \int_L e^{\sqrt{x^2 + y^2}} ds, \text{ 其中, } L \text{ 为曲线 } \rho = a \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right) \text{ 的一段;}$$

$$(2) \int_L x ds, \text{ 其中, } L \text{ 为对数螺线 } \rho = ae^{k\theta} (k > 0) \text{ 在圆 } r = a \text{ 内的部分.}$$

解 因为 $L: \rho = \rho(\theta)$, 则由直角坐标与极坐标之间变换公式, 有

$$L: \begin{cases} x = \rho \cos \theta = \rho(\theta) \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta = \rho(\theta) \sin \theta, \end{cases} \quad \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2,$$

$$\begin{aligned} \sqrt{(x'(\theta))^2 + (y'(\theta))^2} &= \sqrt{(\rho' \cos \theta - \rho \sin \theta)^2 + (\rho' \sin \theta + \rho \cos \theta)^2} \\ &= \sqrt{\rho'^2(\theta) + \rho^2(\theta)}, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \int_L f(x, y) ds = \int_{\theta_1}^{\theta_2} f(\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta) \sqrt{\rho'^2(\theta) + \rho^2(\theta)} d\theta.$$

$$(1) \int_L e^{\sqrt{x^2 + y^2}} ds = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^a \sqrt{0 + a^2} d\theta = \frac{\pi}{4} a e^a.$$

(2) 因为对数螺线 $\rho = a e^{k\theta}$ ($k > 0$) 在圆 $r = a$ 内的部分为 $\rho = a e^{k\theta}$, $-\infty < \theta \leq 0$, 又

$$\sqrt{\rho'^2 + \rho^2} = a \sqrt{1 + k^2} e^{k\theta},$$

所以

$$\begin{aligned} \int_L x ds &= \int_{-\infty}^0 a e^{k\theta} \cos \theta \cdot a \sqrt{1 + k^2} e^{k\theta} d\theta = a^2 \sqrt{1 + k^2} \int_{-\infty}^0 e^{2k\theta} \cos \theta d\theta \\ &= a^2 \sqrt{1 + k^2} \left[\frac{e^{2k\theta}}{1 + 4k^2} (2k \cos \theta + \sin \theta) \right] \Big|_{-\infty}^0 \\ &= \frac{2ka^2 \sqrt{1 + k^2}}{1 + 4k^2}. \end{aligned}$$

5. 证明: 若函数 $f(x, y)$ 在光滑曲线 $L: x = x(t), y = y(t), t \in [\alpha, \beta]$ 上连续, 则存在点 $(x_0, y_0) \in L$, 使得

$$\int_L f(x, y) ds = f(x_0, y_0) \Delta L.$$

其中, ΔL 为 L 的弧长.

$$\text{证 因为 } \int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt,$$

记 $F(t) = f(x(t), y(t)), G(t) = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)},$

由已知条件知 $F(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, $G(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续且非负 (不变号), 则根据推广的定积分第一中值定理知, $\exists \theta \in [\alpha, \beta]$, 对应点 $(x_0, y_0) = (x(\theta), y(\theta))$, 使

$$\int_L f(x, y) ds = f(x(t), y(t)) \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = f(x_0, y_0) \Delta L.$$

§ 2 第二型曲线积分

1. 计算第二型曲线积分:

(1) $\int_L x dy - y dx$, 其中, L : i) 沿抛物线 $y = 2x^2$, 从 O 到 B 的一段 (图 20-1); ii) 沿直线 OB : $y = 2x$; iii) 沿封闭曲线 $OABO$;

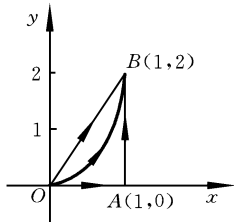


图 20-1

(2) $\int_L (2a - y) dx + dy$, 其中, L 为摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 沿 t 增加方向的一段;

(3) $\oint_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2}$, 其中, L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 依逆时针方向;

(4) $\oint_L y dx + \sin x dy$, 其中, L 为 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴所围的闭曲线, 依顺时针方向;

(5) $\int_L x dx + y dy + z dz$, 其中, L : 从 $(1, 1, 1)$ 到 $(2, 3, 4)$ 的直线段.

解 (1) i) 因为 $L = OB$: $y = 2x^2$, $0 \leq x \leq 1$, 所以

$$\int_L x dy - y dx = \int_0^1 (x \cdot 4x - 2x^2) dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}.$$

ii) 因为 $L = OB$: $y = 2x$, $0 \leq x \leq 1$, 所以

$$\int_L x dy - y dx = \int_0^1 (2x - 2x) dx = 0.$$

iii) 因为 $L = OA + AB + BO$, OA : $y = 0$, $0 \leq x \leq 1$, AB : $x = 1$, $0 \leq y \leq 2$,

BO: $y = 2x$, x 从 1 变到 0, 所以

$$\begin{aligned}\int_L x dy - y dx &= \int_{OA} x dy - y dx + \int_{AB} x dy - y dx + \int_{BO} x dy - y dx \\ &= \int_0^1 0 dx + \int_0^2 dy + \int_1^0 (2x - 2x) dx = 2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \int_L (2a - y) dx + dy &= \int_0^{2\pi} [(2a - a + a \cos t) a (1 - \cos t) + a \sin t] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (a^2 - a^2 \cos^2 t + a \sin t) dt = \pi a^2.\end{aligned}$$

(3) 因为 $L: \begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = a \sin \theta, \end{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi$, 所以

$$\begin{aligned}\oint_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2} &= \frac{1}{a^2} \int_0^{2\pi} [(-a \cos \theta)(-a \sin \theta) + a \sin \theta \cdot a \cos \theta] d\theta \\ &= \oint_0^{2\pi} \sin \theta d\sin \theta = (\sin^2 \theta) \Big|_0^{2\pi} = 0.\end{aligned}$$

(4) 记 $A(\pi, 0)$, 因为 $L = AO + OA$, 其中, $AO: y = 0, x$ 从 π 变化到 0; $OA: y = \sin x, x$ 从 0 变化到 π ,

$$\begin{aligned}\oint_L y dx + \sin x dy &= \int_{AO} y dx + \sin x dy + \int_{OA} y dx + \sin x dy \\ &= \int_{\pi}^0 0 dx + \int_0^{\pi} (\sin x + \sin x \cos x) dx \\ &= \left[-\cos x + \frac{1}{2} \sin^2 x \right] \Big|_0^{\pi} = 2.\end{aligned}$$

(5) 因为 $L: x = 1 + t, y = 1 + 2t, z = 1 + 3t, 0 \leq t \leq 1$, 所以

$$\int_L x dx + y dy + z dz = \int_0^1 [(1+t) + 2(1+2t) + 3(1+3t)] dt = 13.$$

2. 设质点受力作用, 力的反方向指向原点, 大小与质点离原点的距离成正比. 若质点由 $(a, 0)$ 沿椭圆移到 $(0, b)$, 求力所作的功.

解 因为 $L: \begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = b \sin \theta, \end{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$,

当 $(x, y) \in L$ 时, 力

$$\begin{aligned}F &= k \sqrt{x^2 + y^2} (\cos \theta \cdot i + \sin \theta \cdot j) = k \sqrt{x^2 + y^2} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} i + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} j \right) \\ &= k(x i + y j) \quad (k \text{ 为比例系数}),\end{aligned}$$

所以功

$$\begin{aligned} W &= \int_L F \cdot ds = \int_L x dx + y dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [a \cos \theta (-a \sin \theta) + b \sin \theta (b \cos \theta)] d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} k(b^2 - a^2) \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{k(b^2 - a^2)}{2} \sin^2 \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{k(b^2 - a^2)}{2}. \end{aligned}$$

3. 设一质点受力作用, 力的方向指向原点, 大小与质点到 xy 平面成反比. 若质点沿直线 $x = at, y = bt, z = ct$ ($c \neq 0$) 从 $M(a, b, c)$ 到 $N(2a, 2b, 2c)$, 求力所作的功.

解 因为 $L: \begin{cases} x = at, \\ y = bt, \\ z = ct, \end{cases} \quad 1 \leq t \leq 2,$

当 $(x, y, z) \in L$ 时, 力

$$\begin{aligned} F &= -\frac{\mu}{|z|} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} i + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} j + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} k \right) \\ &= -\frac{\mu}{|z| \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} (x i + y j + z k) \quad (\mu \text{ 为比例常数}) \end{aligned}$$

所以功

$$\begin{aligned} W &= -\int_L F \cdot ds = -\int_L \frac{x dx + y dy + z dz}{|z| \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = -\int_1^2 \frac{a^2 t + b^2 t + c^2 t}{|c| t^2 \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} dt \\ &= -\frac{\mu \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{|c|} \ln 2. \end{aligned}$$

4. 证明曲线积分的估计式:

$$\left| \int_{AB} P dx + Q dy \right| \leq LM,$$

其中, L 为 AB 的弧长, $M = \max_{(x, y) \in AB} \sqrt{P^2 + Q^2}$.

利用上述不等式估计积分

$$I_R = \int_{x^2 + y^2 = R^2} \frac{y dx - x dy}{(x^2 + xy + y^2)^2},$$

并证明

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = 0.$$

证 不妨设 L 为光滑曲线(若分段光滑则分段积分),

$$L: x = x(t), y = y(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta.$$

仍然记 $P = P(x(t), y(t)), Q = Q(x(t), y(t))$,

由柯西-施瓦茨不等式, 有

$$|Px'(t) + Qy'(t)| \leq \sqrt{P^2 + Q^2} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \left| \int_{AB} P dx + Q dy \right| &= \left| \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt \right| \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} |Px'(t) + Qy'(t)| dt \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{P^2 + Q^2} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &\leq M \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = ML. \end{aligned}$$

因为 $P = \frac{y}{(x^2 + xy + y^2)^2}, Q = \frac{-x}{(x^2 + xy + y^2)^2},$

所以在 $L: x^2 + y^2 = R^2$ 上,

$$P^2 + Q^2 = \frac{R^2}{(R^2 + xy)^4},$$

为了求

$$M = \max_{(x,y) \in L} \sqrt{P^2 + Q^2},$$

令

$$L(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x^2 + y^2 - R^2),$$

由

$$\begin{cases} L_x = y + 2\lambda x = 0, \\ L_y = x + 2\lambda y = 0, \\ L_{\lambda} = x^2 + y^2 - R^2 = 0, \end{cases}$$

得稳定点: $\left(\pm \frac{\sqrt{-2}}{2} R, \pm \frac{\sqrt{-2}}{2} R \right), \left(\pm \frac{\sqrt{-2}}{2} R, \mp \frac{\sqrt{-2}}{2} R \right).$

又 $L\left(\pm \frac{\sqrt{-2}}{2} R, \pm \frac{\sqrt{-2}}{2} R\right) = \frac{1}{2} R^2, L\left(\pm \frac{\sqrt{-2}}{2} R, \mp \frac{\sqrt{-2}}{2} R\right) = -\frac{1}{2} R^2,$

故

$$M = \max_{x^2 + y^2 = R^2} \sqrt{P^2 + Q^2} = \frac{R}{\left(R^2 - \frac{1}{2} R^2\right)^2} = \frac{4}{R^3}.$$

因此

$$|I_R| \leq \int_{x^2 + y^2 = R^2} \frac{y dx - x dy}{(x^2 + xy + y^2)^2} \leq \frac{4}{R^3} \cdot 2\pi R = \frac{8\pi}{R^2}.$$

显然

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = 0.$$

5. 计算沿空间曲线的第二型曲线积分:

(1) $\int_L xyz dz$, 其中, $L: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $y = z$ 相交的圆, 其方向按曲线

依次经过 1, 2, 7, 8 卦限;

(2) $\int_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz$, 其中, L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限部分的边界曲线, 其方向按曲线依次经过 xy 平面部分, yz 平面部分和 zx 平面部分.

解 (1) 由 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ y = z \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 1 \\ y = z \end{cases}$,

得 L 的参数方程

$$L: \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta, \\ z = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

当 θ 从 0 变到 2π 时, 点 (x, y, z) 的变动方向与曲线的指向一致, 故

$$\begin{aligned} \int_L xy z dz &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \sin^2 \theta \cos \theta \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta d\theta = \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{8\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta d\theta = \frac{1}{16\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 4\theta) d\theta = \frac{\sqrt{2}}{16} \pi. \end{aligned}$$

(2) 记 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1), L = AB + BC + CA$, 其中,

$$\begin{aligned} AB: & \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \\ z = 0, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \\ BC: & \begin{cases} x = 0, \\ y = \cos \theta, \\ z = \sin \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \\ CA: & \begin{cases} x = \sin \theta, \\ y = 0, \\ z = \cos \theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

由图形的对称性以及被积函数中变量的轮换性, 知

$$\int_L (y^2 - z^2) dx = \int_L (z^2 - x^2) dy = \int_L (x^2 - y^2) dz$$

$$\begin{aligned}
& \text{故} \quad \int_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz \\
&= \oint_L (y^2 - z^2)dx \\
&= \oint_{AB} (y^2 - z^2)dx + \oint_{BC} (y^2 - z^2)dx + \oint_{CA} (y^2 - z^2)dx \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta (-\sin \theta) d\theta + 0 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\cos^2 \theta) \cos \theta d\theta \\
&= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta = -6 \times \frac{2}{3} \times 1 = -4.
\end{aligned}$$

§ 3 总 练 习 题

1. 计算下列曲线积分:

(1) $\int_L y ds$, 其中, L 是由 $y^2 = x$ 和 $x + y = 2$ 所围的闭曲线;

(2) $\int_L |y| ds$, 其中, L 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$;

(3) $\int_L z ds$, 其中, L 为圆锥螺线

$$x = t \cos t, y = t \sin t, z = t, t \in [0, \pi];$$

(4) $\int_L xy^2 dy - x^2 y dx$, 其中, L 为以 a 为半径, 圆心在原点的右半圆周从最上面一点 A 到最下面一点 B ;

(5) $\int_L \frac{dy - dx}{x - y}$, 其中, L 是抛物线 $y = x^2 - 4$, 从 $A(0, -4)$ 到 $B(2, 0)$ 的一段;

(6) $\int_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, 其中, L 是维维安尼曲线 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x^2 + y^2 = ax$ ($z \geq 0, a > 0$), 若从 x 轴正向看去, L 是沿逆时针方向进行的.

解 (1) 由
$$\begin{cases} y^2 = x, \\ x + y = 2, \end{cases}$$

得交点: $A(1, 1)$ 和 $B(4, -2)$.

由 B 点经抛物线 $y^2 = x$ 到 A 点的弧记为 L_1 , 由 A 点经直线 $x + y = 2$ 到 B 点的直线段记为 L_2 , 则

$$L_1: \begin{cases} x = t^2, \\ y = t, \end{cases} \quad -2 \leq t \leq 1,$$

$$L_2: \begin{cases} x = t, \\ y = 2-t, \end{cases} \quad 1 \leq t \leq 4,$$

$$\begin{aligned} \text{故有 } \int_L y ds &= \int_{L_1} y ds + \int_{L_2} y ds = \int_{-2}^1 t \sqrt{4t^2 + 1} dt + \int_1^4 (2-t) \sqrt{1 + (-1)^2} dt \\ &= \frac{1}{8} \left[\frac{2}{3} (4t^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right] \Big|_{-2}^1 + \sqrt{2} \left(2t - \frac{1}{2} t^2 \right) \Big|_1^4 \\ &= \frac{1}{12} [5\sqrt{5} - 17\sqrt{17}] - \frac{3}{2} \sqrt{2}. \end{aligned}$$

(2) 因为 L 的极坐标方程为

$$\rho^2 = a^2 \cos 2\theta, \quad |\theta| \leq \frac{\pi}{4} \text{ 及 } |\theta - \pi| \leq \frac{\pi}{4},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } ds &= \sqrt{\rho'^2(\theta) + \rho^2(\theta)} d\theta = \sqrt{\frac{a^2 \sin^2 2\theta}{\cos 2\theta} + a^2 \cos 2\theta} d\theta \\ &= \frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}} d\theta = \frac{a^2}{\rho} d\theta. \end{aligned}$$

由对称性, 有

$$\int_L |y| ds = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \rho(\theta) \sin \theta \frac{a^2}{\rho(\theta)} d\theta = 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta = 2a^2 (2 - \sqrt{2}).$$

$$\begin{aligned} (3) \int_L z ds &= \int_0^{t_0} t \sqrt{(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 + 1} dt \\ &= \int_0^{t_0} t \sqrt{2 + t^2} dt = \frac{1}{3} \left[(2 + t^2)^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{2} \right]. \end{aligned}$$

$$(4) \text{ 因为 } L: \begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = a \sin \theta, \end{cases} \quad \theta \text{ 从 } \frac{\pi}{2} \text{ 变到 } -\frac{\pi}{2}, \text{ 所以}$$

$$\begin{aligned} \int_L xy^2 dy - x^2 y dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} [a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta] d\theta \\ &= -4a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta = -a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2\theta d\theta \\ &= -\frac{a^4}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4\theta) d\theta = -\frac{\pi}{4} a^4. \end{aligned}$$

$$(5) \text{ 因为 } L: \begin{cases} x = x, \\ y = x^2 - 4, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 2, \text{ 所以}$$

$$\int_L \frac{dy - dx}{x - y} = \int_0^2 \frac{2x - 1}{4 + x - x^2} dx = \ln 2.$$

(6) 选择好参数方程是解此题的关键.

将 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 表示为 $\rho^2 = a^2$, $x^2 + y^2 = ax$ 表示为 $r^2 = ax$ 或 $r = \sqrt{ax}$.

令 $x = a \cos^2 \theta$, 则

$$y = a \sin \theta \cos \theta, z = a \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = a |\sin \theta|,$$

于是

$$L: \begin{cases} x = a \cos^2 \theta, \\ y = a \sin \theta \cos \theta, \\ z = a \sqrt{1 - \cos^2 \theta}, \end{cases} \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \int_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta (-2a \cos \theta \sin \theta) \\ &\quad + a^2 (1 - \cos^2 \theta) \cdot a (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \\ &\quad + a^2 \cos^4 \theta \cdot a \cos \theta \sin \theta (1 - \cos^2 \theta)^{-\frac{1}{2}}] d\theta \\ &= 2a \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 \theta \cos^2 \theta - \sin^4 \theta) d\theta \\ &= a^3 \left[B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) - B\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right) \right] = -\frac{\pi}{4} a^3. \end{aligned}$$

2. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 试就如下曲线:

(1) L : 连接 $A(a, a), C(b, a)$ 的直线段;

(2) L : 连接 $A(a, a), C(b, a), B(b, b)$ 三点的三角形(逆时针方向), 计算下列曲线积分:

$$\int_L f(x, y) ds, \quad \int_L f(x, y) dx, \quad \int_L f(x, y) dy.$$

解 (1) 因为 $L = AC: \begin{cases} x = x, \\ y = a, \end{cases} a \leq x \leq b$, 所以

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, a) dx,$$

$$\int_L f(x, y) dx = \int_a^b f(x, a) dx,$$

$$\int_L f(x, y) dy = 0.$$

(2) 因为

$$L = AC + CB + BA,$$

$$AC: \begin{cases} x = x, \\ y = a, \end{cases} \quad a \leq x \leq b,$$

$$CB: \begin{cases} x = b, \\ y = y, \end{cases} \quad a \leq y \leq b,$$

$$BA: \begin{cases} x = x, \\ y = x, \end{cases} \quad x \text{ 从 } b \text{ 变到 } a.$$

$$\text{所以 } \int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, a) dx + \int_a^b f(b, y) dy + \int_a^b \sqrt{2} f(x, x) dx,$$

$$\int_L f(x, y) dx = \int_a^b f(x, a) dx + \int_b^a f(x, x) dx,$$

$$\int_L f(x, y) dy = \int_a^b f(b, y) dy + \int_b^a f(y, y) dy.$$

3. 设 $f(x, y)$ 为定义在平面曲线弧段 AB 上的非负连续函数, 且在 AB 上恒大于零.

(1) 试证明 $\int_{AB} f(x, y) ds > 0$;

(2) 试问在相同条件下, 第二型曲线积分

$$\int_{AB} f(x, y) dx > 0$$

是否成立? 为什么?

解 (1) 设 AB 为光滑曲线(若分段光滑就分段积分), 且

$$AB: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

$$\text{则 } \int_{AB} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt.$$

由已知条件知 $f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} > 0$,

故由定积分的性质, 有

$$\int_{AB} f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt > 0.$$

(2) 在与(1)相同条件下 $\int_{AB} f(x, y) dx > 0$ 一般不能成立. 这是因为第

二型曲线积分与曲线的方向有关.

例:取

$$f(x, y) = x^2 + y^2,$$

$$L_1: \begin{cases} x = 1, \\ y = y, \end{cases} \quad 0 \leq y \leq 1,$$

$$L_2: \begin{cases} x = x, \\ y = 1, \end{cases} \quad x \text{ 从 } 1 \text{ 变到 } 0,$$

在 L_1 上,

$$f(1, x) = 1 + y^2 > 0,$$

在 L_2 上,

$$f(x, 1) = x^2 + 1 > 0,$$

但

$$\int_{L_1} f(x, y) dx = 0,$$

$$\int_{L_2} f(x, y) dx = \int_1^0 (1 + x^2) dx = -\frac{4}{3} < 0.$$

第二十一章 重 积 分

知 识 要 点

1. 重积分的定义、可积条件、性质与定积分或第一型曲线积分的定义、可积条件、性质,基本上是平行的,没有实质上的差别. 值得注意的是,重积分的定义、性质、可积条件以及对可积函数类的讨论是按自变量为独立变化的变量极限来处理的,但重积分的计算却是按累次积分的方法来计算.

2. 二重积分是根据积分区域的形状来化为二次积分的. 若积分区域是 x 型(或 y 型),则应化为先对 y (或 x),后对 x (或 y)的二次积分. 对于一般的积分区域,或边界曲线的函数是分段函数,则应将其分解为有限个无共同内点的 x 型或 y 型区域之并,利用积分区域可加性来计算. 二重积分化为二次积分,应根据被积函数选择积分顺序,要保证内层的积分易积出来,另外应注意二次积分中每个积分的上限要大于下限.

3. 三重积分化为累次积分,有两种方法:一是“先一后二法”. 要求积分区域是母线平行于某坐标轴的柱体(柱体的侧面可能蜕化为曲线),柱体的底面可分别用其他两个变量为自变量的二元函数表出;二是“先二后一法”. 它对积分区域无特殊的要求. 注意定积分的表达式中上限要大于下限.

4. 利用与第一型曲线积分相类似的对称性和轮换对称性可简化重积分的计算.

5. 当重积分的积分区域复杂或者被积函数复杂时可用变量变换的方法求. 常用的变量变换在二重积分中有极坐标变换,在三重积分中有柱坐标变换和球坐标变换. 应注意它们的适用类型. 由于区域的边界在变换后仍为新区域的边界,因此应将区域的各边界方程用新坐标的方程表出. 这样通过原区域的图形,便能写出新坐标系下的累次积分的积分限. 另外在变量变换

时别忘了乘以新旧坐标下面积元或体积元间的放大系数 $|J|$.

6. 重积分的应用是定积分应用的推广,微元法仍是建立积分表达式的重要方法. 设某所求量 Φ 分布在平面区域 D (或空间区域 V), 且 Φ 关于区域具有代数可加性. 若在点 (x, y) (或 (x, y, z)) 处的任一微小区域上, Φ 的微元量 $\Delta\Phi$ 可近似表示为

$$d\Phi = f(x, y)d\sigma \text{ (或 } d\Phi = f(x, y, z)dV),$$

其中, $d\sigma$ (或 dV) 为该微小区域的面积 (或体积) 微元, 且 $\Delta\Phi - d\Phi$ 是 $d\sigma$ (或 dV) 的高阶无穷小, 则 Φ 可表示为

$$\Phi = \iint_D f(x, y)d\sigma \quad \left(\text{或 } \Phi = \iiint_V f(x, y, z)dV \right).$$

7. 格林公式反映了平面区域上的二重积分与其边界上的第二型曲线积分之间的联系. 它是微积分基本公式 (牛顿-莱布尼兹公式) 在多元函数积分学中的推广 (见第二十三章), 它不但为二重积分和曲线积分带来方便, 也为理解高斯公式、斯托克斯公式提供了基础.

8. 曲线积分与路线无关的四个等价命题是重要的理论. 它要求区域 D 是单连通闭区域. 当 D 不是单连通闭区域时, 由命题“在 D 内处处成立 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ”, 不能导出曲线积分与路径无关的结论.

9. 第二型曲线积分的新计算方法.

(1) 利用格林公式:

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma,$$

其中, L 为平面闭曲线, L 所围的闭区域为 D , L 取正向, 函数 P, Q 在 D 上有连续的一阶偏导数.

若 P, Q 在 D 内有奇点, 则需将奇点“挖掉”, 并在“挖掉”奇点的新区域 D' 上用格林公式.

(2) 利用曲线积分基本定理:

$$\text{若} \quad \int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_L df,$$

其中, 函数 f 在 L 上有连续的一阶偏导数, 则

$$\int_L P dx + Q dy + R dz = f \Big|_A^B = f(B) - f(A),$$

其中, A, B 为 L 的起点与终点坐标.

10. 反常二重积分分为两类: 无界区域上的反常二重积分和无界函数的反常二重积分. 它们仍定义为“部分区域上二重积分”的极限, 这与广义积分相似, 也有某些与广义积分敛散性判定类似的定理.

习题详解

§ 1 二重积分概念

1. 把重积分 $\iint_D xy d\sigma$ 作为积分和的极限, 计算这个积分值, 其中, $D = [0, 1] \times [0, 1]$, 并用直线网

$$x = \frac{i}{n}, \quad y = \frac{j}{n} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n-1)$$

分割这个正方形为许多小正方形, 每个小正方形取其右顶点作为节点.

解 因为 $f(x, y) = xy$ 在有界闭区域 D 上连续, 所以 $\iint_D xy d\sigma$ 存在. 直线网

$$x = \frac{i}{n}, \quad y = \frac{j}{n} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n-1)$$

将区域 D 分成 n^2 个小正方形区域

$$\sigma_{ij} = \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \times \left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n} \right] \quad (i, j = 1, 2, \dots, n),$$

其面积为 $\Delta\sigma_{ij} = \frac{1}{n^2}$, 取 (ξ_i, η_j) 为 σ_{ij} 的右顶点 $\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n} \right)$, 于是对于上面的分割, 其积分和为

$$\sum_{i,j=1}^n f(\xi_i, \eta_j) \Delta\sigma_{ij} = \sum_{i,j=1}^n \frac{ij}{n^4} = \frac{1}{n^4} \left(\sum_{i=1}^n i \right) \left(\sum_{j=1}^n j \right) = \frac{(1+n)^2}{4n^2},$$

故
$$\iint_D xy d\sigma = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i,j=1}^n f(\xi_i, \eta_j) \Delta\sigma_{ij} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+n)^2}{4n^2} = \frac{1}{4}.$$

2. 证明:若函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上可积,则 $f(x, y)$ 在 D 上有界.

证 反证法:假设 $f(x, y)$ 在 D 上无界. 现在用任意曲线把 D 分成 n 个可求面积的小区域

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n,$$

以 $\Delta\sigma$ 表示小区域 σ 的面积. 由于 $f(x, y)$ 在 D 上无界,则 $f(x, y)$ 必定在某个小区域 σ_j 上也无界,所以对 $\forall M > 0, \exists(\xi_j, \eta) \in \sigma_j$,使

$$|f(\xi_j, \eta)| > \frac{M+G}{\Delta\sigma_j},$$

其中,
$$G = \left| \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n f(\xi_i, \eta) \Delta\sigma_i \right|.$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta) \Delta\sigma_i \right| &= \left| f(\xi_j, \eta) \Delta\sigma_j + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n f(\xi_i, \eta) \Delta\sigma_i \right| \\ &= |f(\xi_j, \eta) \Delta\sigma_j + G| \geq |f(\xi_j, \eta) \Delta\sigma_j - G| \\ &> \frac{M+G}{\Delta\sigma_j} \Delta\sigma_j - G = M. \end{aligned}$$

这表明,对 D 的任一分割 T ,不论细度 $\|T\|$ 多么小,按上面方法选取 (ξ_i, η) 时,总能使积分和的绝对值大于任意的正数 M ,这与 $f(x, y)$ 在 D 上可积相矛盾,故假设不对,即 $f(x, y)$ 在 D 上有界.

3. 证明二重积分中值定理(性质7).

二重积分中值定理:若 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续,则存在 $(\xi, \eta) \in D$,使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) S_D$$

其中, S_D 是积分区域 D 的面积.

证 因为 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续,故 $f(x, y)$ 在 D 上能取最大值 M 和最小值 m ,即

$$m \leq f(x, y) \leq M, \quad \forall (x, y) \in D.$$

又由于 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 存在,故由性质6,有

$$m S_D \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M S_D,$$

即

$$m \leq \frac{1}{S_D} \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M.$$

根据有界闭区域上连续函数的介值性定理知, $\exists(\xi, \eta) \in D$, 使

$$f(\xi, \eta) = \frac{1}{S_D} \iint_D f(x, y) d\sigma,$$

即

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) S_D.$$

4. 若 $f(x, y)$ 为有界闭区域 D 上的非负连续函数, 且在 D 上不恒为零, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma > 0.$$

证 因为 $f(x, y)$ 在 D 上非负且不恒为零, 所以 $\exists(x_0, y_0) \in D$, 使

$$f(x_0, y_0) > 0.$$

又因为 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 从而 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 因此, $\exists \delta > 0$, 对 $\forall(x, y) \in U((x_0, y_0); \delta) \cap D$, 有

$$f(x, y) > \frac{1}{2} f(x_0, y_0).$$

记 $D_1 = U((x_0, y_0); \delta) \cap D \subset D$, 由于 $f(x, y)$ 在可求面积的区域 D 上可积, 故 $f(x, y)$ 在可求面积的区域 D_1 上也可积, 又由于在 D 上 $f(x, y) \geq 0$, 故

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \geq \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma \geq \iint_{D_1} \frac{1}{2} f(x_0, y_0) d\sigma = \frac{1}{2} f(x_0, y_0) S_{D_1} > 0.$$

5. 若 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 且在 D 内任一子区域 $D' \subset D$ 上有

$$\iint_{D'} f(x, y) d\sigma = 0,$$

则在 D 上 $f(x, y) \equiv 0$.

证 反证法: 假设 $f(x, y) \not\equiv 0, (x, y) \in D$, 不妨设 $\exists(x_0, y_0) \in D$, 使

$$f(x_0, y_0) > 0.$$

因为 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 从而 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 因此, $\exists \delta > 0$, 对 $\forall(x, y) \in U((x_0, y_0); \delta) \cap D$, 有

$$f(x, y) > \frac{1}{2} f(x_0, y_0).$$

记 $D_1 = U((x_0, y_0); \delta) \cap D \subset D$, 由于 $f(x, y)$ 在可求面积的区域 D 上可

积,因而 $f(x, y)$ 在可求面积的区域 D_1 上也可积,且

$$\iint_{D_1} f(x, y) d\sigma \geq \iint_{D_1} \frac{1}{2} f(x_0, y_0) d\sigma = \frac{1}{2} f(x_0, y_0) S_D > 0.$$

这与条件 $\iint_{D_1} f(x, y) d\sigma = 0$ 相矛盾,故假设不对,即

$$f(x, y) \equiv 0, \quad (x, y) \in D.$$

6. 设 $D = [0, 1] \times [0, 1]$, 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \text{ 为 } D \text{ 内有理点 (即 } x, y \text{ 皆为有理数)}, \\ 0, & (x, y) \text{ 为 } D \text{ 内非有理点} \end{cases}$$

在 D 上不可积.

证 对 D 作任意的分割 $T: \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$, 则 $f(x, y)$ 关于分割的上和与下和分别为

$$\begin{aligned} S(T) &= \sum_{i=1}^n M_i \Delta\sigma_i = \sum_{i=1}^n \Delta\sigma_i = S_D, \\ s(T) &= \sum_{i=1}^n m_i \Delta\sigma_i = \sum_{i=1}^n 0 \cdot \Delta\sigma_i = 0, \end{aligned}$$

其中, $M_i = \sup_{(x, y) \in \sigma_i} f(x, y) = 1$, $m_i = \inf_{(x, y) \in \sigma_i} f(x, y) = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$.

所以 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T) = S_D \neq \lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T) = 0$.

故 $f(x, y)$ 在 D 上不可积.

7. 证明: 若 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, $g(x, y)$ 在 D 上可积且不变号, 则存在一点 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\iint_D f(x, y) g(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

证 (1) 先证 $f(x, y)g(x, y)$ 在 D 上可积. 为此, 下面证明关于上和与下的一个性质.

i) 增加分点后, 上和不增, 下和不减.

设 $h(x, y)$ 为定义在有界闭区域 D 上的有界函数, T 是对 D 的任一分割, 则 $h(x, y)$ 关于分割 T 的上和与下和分别为

$$S(T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta\sigma_i, \quad s(T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta\sigma_i,$$

其中, $M_i = \sup_{(x,y) \in \sigma_i} h(x,y), m_i = \inf_{(x,y) \in \sigma_i} h(x,y), i = 1, 2, \dots, n.$

不妨设 T_1 是在 T 中再添一个分线的新分割, 即将 σ_i 分割成两个小区域 σ_i^1 和 σ_i^2 , 其他小区域 $\sigma_j (j \neq i)$ 不变. 记

$$M_i^k = \sup_{(x,y) \in \sigma_i^k} h(x,y), \quad m_i^k = \inf_{(x,y) \in \sigma_i^k} h(x,y), \quad k = 1, 2$$

则 $M_i^k \leq M_i, \quad m_i^k \geq m_i, \quad k = 1, 2$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad S(T) - S(T_1) &= \sum_{j=1}^n M_j \Delta \sigma_j - \left[\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n M_j \Delta \sigma_j + M_i^1 \Delta \sigma_i^1 + M_i^2 \Delta \sigma_i^2 \right] \\ &= M_i \Delta \sigma_i - (M_i^1 \Delta \sigma_i^1 + M_i^2 \Delta \sigma_i^2) \\ &= M_i \Delta \sigma_i^1 + M_i \Delta \sigma_i^2 - (M_i^1 \Delta \sigma_i^1 + M_i^2 \Delta \sigma_i^2) \\ &= (M_i - M_i^1) \Delta \sigma_i^1 + (M_i - M_i^2) \Delta \sigma_i^2 \geq 0, \end{aligned}$$

即 $S(T_1) \leq S(T).$

同理 $s(T) - s(T_1) = (m_i - m_i^1) \Delta \sigma_i^1 + (m_i - m_i^2) \Delta \sigma_i^2 \leq 0,$

即 $s(T_1) \geq s(T).$

ii) $f(x,y)g(x,y)$ 在 D 上可积.

因为 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续, $g(x,y)$ 在 D 上可积, 所以 $f(x,y), g(x,y)$ 在 D 上有界, 故 $\exists A > 0$, 使

$$|f(x,y)| \leq A, \quad |g(x,y)| \leq A, \quad (x,y) \in D.$$

由于 $\iint_D f(x,y) d\sigma, \iint_D g(x,y) d\sigma$ 存在, 故根据定理 21.5, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 D 的分割 T_1 和 T_2 , 使

$$S^f(T_1) - s^f(T_1) < \frac{\varepsilon}{2A},$$

$$S^g(T_2) - s^g(T_2) < \frac{\varepsilon}{2A}.$$

令 $T = T_1 + T_2$, 则由 i) 有

$$S^f(T) - s^f(T) \leq S^f(T_1) - s^f(T_1) < \frac{\varepsilon}{2A},$$

$$S^g(T) - s^g(T) \leq S^g(T_2) - s^g(T_2) < \frac{\varepsilon}{2A},$$

$$\begin{aligned}
\text{所以 } S^{fg}(T) - s^{fg}(T) &= \sum (M_i^{fg} - m_i^{fg}) \Delta \sigma \leq \sum (M_i^f M_i^g - m_i^f m_i^g) \Delta \sigma \\
&= \sum (M_i^f M_i^g - M_i^g m_i^f + M_i^g m_i^f - m_i^f m_i^g) \Delta \sigma \\
&= \sum [(M_i^f - m_i^f) M_i^g + (M_i^g - m_i^g) m_i^f] \Delta \sigma \\
&\leq A \left[\sum (M_i^f - m_i^f) \Delta \sigma + \sum (M_i^g - m_i^g) \Delta \sigma \right] \\
&< A \left[\frac{\varepsilon}{2A} + \frac{\varepsilon}{2A} \right] = \varepsilon.
\end{aligned}$$

故 $f(x, y)g(x, y)$ 在 D 上可积.

(2) 因为 $g(x, y)$ 在 D 上不变号, 故不妨设 $g(x, y) \geq 0, (x, y) \in D$, 又 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 故存在最大值 M 和最小值 m , 即

$$m \leq f(x, y) \leq M, \quad (x, y) \in D,$$

或 $mg(x, y) \leq f(x, y)g(x, y) \leq Mg(x, y),$

积分有 $m \iint_D g(x, y) d\sigma \leq \iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma \leq M \iint_D g(x, y) d\sigma.$

若 $\iint_D g(x, y) d\sigma = 0$, 则

$$\begin{aligned}
\left| \iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma \right| &\leq \iint_D |f(x, y)| |g(x, y)| d\sigma \leq M \iint_D |g(x, y)| d\sigma \\
&= M \iint_D g(x, y) d\sigma = 0,
\end{aligned}$$

因而

$$\iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma = 0,$$

故结论成立; 若 $\iint_D g(x, y) d\sigma > 0$, 则

$$m \leq \frac{\iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma}{\iint_D g(x, y) d\sigma} \leq M.$$

由有界闭区域 D 上连续函数的介值定理知, $\exists (\xi, \eta) \in D$, 使

$$f(\xi, \eta) = \frac{\iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma}{\iint_D g(x, y) d\sigma},$$

$$\text{即} \quad \iint_D f(x, y) g(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

8. 应用中值定理估计积分

$$I = \iint_{|x|+|y|\leq 10} \frac{d\sigma}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y}$$

的值.

解 因为当 $(x, y) \in D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 10\}$ 时,

$$100 \leq 100 + \cos^2 x + \cos^2 y \leq 102,$$

$$\text{即} \quad \frac{1}{102} \leq \frac{1}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} \leq \frac{1}{100}.$$

又 $S_D = 4 \times \frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 200$, 故由中值定理, 有

$$\frac{200}{102} \leq I \leq 2.$$

9. 证明: 若平面曲线 $x = \varphi(t), y = \psi(t), \alpha \leq t \leq \beta$ 光滑 (即 $\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续的导数), 则此曲线的面积为零.

证 因为曲线 $x = \varphi(t), y = \psi(t), \alpha \leq t \leq \beta$ 光滑, 故 $\varphi'(t), \psi'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 且

$$\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0, \quad t \in [\alpha, \beta].$$

任取 $t_0 \in [\alpha, \beta]$, 记 $x_0 = \varphi(t_0), y_0 = \psi(t_0)$, 考虑隐函数组:

$$\begin{cases} F(x, y, t) = x - \varphi(t) = 0, \\ G(x, y, t) = y - \psi(t) = 0. \end{cases}$$

由于

$$\begin{aligned} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, t)} &= \begin{vmatrix} 1 & -\varphi'(t) \\ 0 & -\psi'(t) \end{vmatrix} = -\psi'(t), \\ \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, t)} &= \begin{vmatrix} 0 & -\varphi'(t) \\ 1 & -\psi'(t) \end{vmatrix} = \varphi'(t), \end{aligned}$$

由隐函数组定理知, 当 $\psi'(t_0) \neq 0$ 时, 在 $U(y_0)$ 内存在连续函数 $x = g(y)$; 当 $\varphi'(t_0) \neq 0$ 时, 在 $U(x_0)$ 内存在连续函数 $y = f(x)$, 总之, 当 $t \in [\alpha, \beta]$ 时, 曲线 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ 为一连续函数的图象, 故由定理 21.3 知, 该曲线的面积为零.

§ 2 直角坐标系下二重积分的计算

1. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上连续, 试将二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 化为不同顺序

的累次积分:

(1) D 由不等式 $y \leq x, y \geq a, x \leq b$ ($0 < a < b$) 所确定的区域;

(2) D 由不等式 $y \leq x, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1$ 所确定的区域;

(3) D 由不等式 $x^2 + y^2 \leq 1$ 与 $x + y \geq 1$ 所确定的区域;

(4) $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$.

解 (1) 因为 D 可以分别表示为 x 型区域

$$D = \{(x, y) \mid a \leq y \leq x, a \leq x \leq b\}$$

和 y 型区域

$$D = \{(x, y) \mid y \leq x \leq b, a \leq y \leq b\},$$

故
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_a^x f(x, y) dy = \int_a^b dy \int_y^b f(x, y) dx.$$

(2) 由
$$\begin{cases} y = x, \\ x^2 + y^2 = 1, \end{cases}$$

得交点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 则 D 可表示为两个 x 型区域的并:

$$D = D_1 \cup D_2 = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\} \cup \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq 1 \right\},$$

也可以表示为 y 型区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid y \leq x \leq \sqrt{1-y^2}, 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\},$$

故
$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) d\sigma &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^x f(x, y) dx + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx \\ &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx. \end{aligned}$$

(3) 由
$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x^2 + y^2 = 1, \end{cases}$$

得交点 $(0, 1)$ 和 $(1, 0)$. 因为 D 可以分别表示为 x 型区域

$$D = \{(x, y) \mid 1-x \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, 0 \leq x \leq 1\}$$

和 y 型区域

$$D = \{(x, y) \mid 1-y \leq x \leq \sqrt{1-y^2}, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$\text{故} \quad \iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

(4) 因为 D 是由四条直线

$$x+y=1, \quad x-y=1, \quad -x+y=1, \quad -(x+y)=1$$

围成的菱形区域, 所以可将 D 分别表示为两个 x 型区域和两个 y 型区域的并:

$$D_x = \{(x, y) \mid 1-x \leq y \leq 1+x, -1 \leq x \leq 0\} \\ \cup \{(x, y) \mid x-1 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\}$$

和

$$D_y = \{(x, y) \mid 1-y \leq x \leq 1+y, -1 \leq y \leq 0\} \\ \cup \{(x, y) \mid y-1 \leq x \leq 1-y, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$\text{故} \quad \iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{-1}^0 dx \int_{1-x}^{1+x} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_{x-1}^{1-x} f(x, y) dy \\ = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-y}^{1+y} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} f(x, y) dx.$$

2. 在下列积分中改变累次积分的顺序:

$$(1) \int_0^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy; \quad (2) \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy;$$

$$(3) \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy;$$

$$(4) \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy.$$

解 (1) 因为 $D = \{(x, y) \mid x \leq y \leq 2x, 0 \leq x \leq 2\}$ (见图 21-1),

$$\text{故由} \quad \begin{cases} y=x, \\ x=2, \end{cases} \text{得交点}(2, 2),$$

$$\text{由} \quad \begin{cases} y=2x, \\ x=2, \end{cases} \text{得交点}(2, 4).$$

将 D 表示为 y 型区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid \frac{y}{2} \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 2 \right\} \\ \cup \left\{ (x, y) \mid \frac{y}{2} \leq x \leq 2, 2 \leq y \leq 4 \right\},$$

$$\text{则} \quad \int_0^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy = \int_0^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^y f(x, y) dx + \int_2^4 dy \int_{\frac{y}{2}}^2 f(x, y) dx.$$

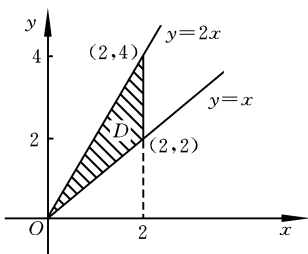


图 21-1

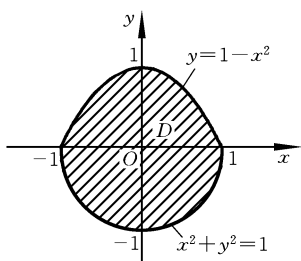


图 21-2

(2) 因为 $D = \{(x, y) \mid -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq 1-x^2, -1 \leq x \leq 1\}$ (见图 21-2), 故将 D 表示为 y 型区域

$$D = \{(x, y) \mid \sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2}, -1 \leq y \leq 0\} \\ \cup \{(x, y) \mid \sqrt{1-y} \leq x \leq \sqrt{1-y}, 0 \leq y \leq 1\},$$

则

$$\int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy = \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx \\ + \int_0^1 dy \int_{\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} f(x, y) dx.$$

(3) 因为 $D = \{(x, y) \mid \frac{y^2}{2a} \leq x \leq \sqrt{2ax-x^2}, 0 \leq x \leq 2a\}$ (见图 21-3), 故将 D 表示为 y 型区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid \frac{y^2}{2a} \leq x \leq a - \sqrt{a^2 - y^2}, 0 \leq y \leq a \right\} \\ \cup \left\{ (x, y) \mid a + \sqrt{a^2 - y^2} \leq x \leq 2a, 0 \leq y \leq a \right\} \\ \cup \left\{ (x, y) \mid \frac{y^2}{2a} \leq x \leq 2a, a \leq y \leq 2a \right\},$$

则

$$\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy = \int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{a - \sqrt{a^2 - y^2}} f(x, y) dx \\ + \int_0^a dy \int_{a + \sqrt{a^2 - y^2}}^{2a} f(x, y) dx \\ + \int_a^{2a} dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x, y) dx.$$

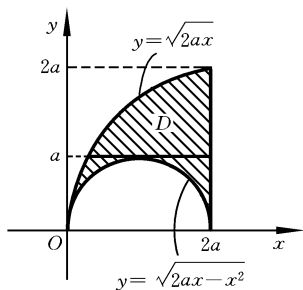


图 21-3

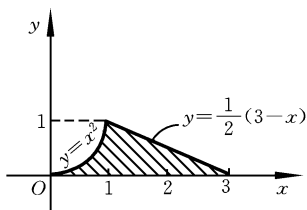


图 21-4

(4) 因为 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x^2, 0 \leq x \leq 1\} \cup \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{2}(3-x), 1 \leq x \leq 3 \right\}$ (见图 21-4), 故将 D 表示为 y 型区域

$$D = \{(x, y) \mid \sqrt{y} \leq x \leq 3-2y, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$\text{则 } \int_0^1 dy \int_0^{x^2} f(x, y) dx + \int_1^3 dx \int_0^{\frac{1}{2}(3-x)} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{3-2y} f(x, y) dx.$$

3. 计算下列二重积分:

(1) $\iint_D xy^2 d\sigma$, 其中, D 由抛物线 $y^2 = 2px$ 与直线 $x = \frac{p}{2}$ ($p > 0$) 所围成的区域;

(2) $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$, 其中, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 2\sqrt{x}\}$;

(3) $\iint_D \frac{d\sigma}{\sqrt{2a-x}}$ ($a > 0$), 其中, D 为图 21-5 中阴影部分;

(4) $\iint_D \sqrt{x} d\sigma$, 其中, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x\}$.

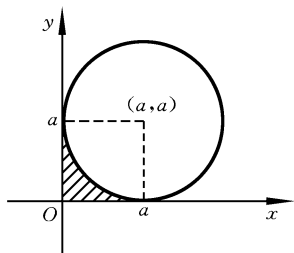


图 21-5

解 (1) 因为 D 可表示为 x 型区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid \sqrt{2px} \leq y \leq \sqrt{2px}, 0 \leq x \leq \frac{p}{2} \right\},$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_D xy^2 d\sigma &= \int_0^{\frac{p}{2}} dx \int_{\sqrt{2px}}^{\sqrt{2px}} xy^2 dy = \int_0^{\frac{p}{2}} \frac{1}{3} x (y^3) \Big|_{\sqrt{2px}}^{\sqrt{2px}} dx \\ &= \frac{4}{3} \sqrt{2p} \int_0^{\frac{p}{2}} x^{\frac{5}{2}} dx = \frac{1}{21} p^5. \end{aligned}$$

(2) 由于 $D = \{(x, y) \mid \sqrt{x} \leq y \leq 2\sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1\}$ 为 x 型区域, 故

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma &= \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}} (x^2 + y^2) dy = \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_{\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}} dx \\ &= \int_0^1 \left(x^{\frac{5}{2}} + \frac{7}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) dx = \frac{128}{105}. \end{aligned}$$

(3) 由于 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq a - \sqrt{2ax - x^2}, 0 \leq x \leq a\}$ 为 x 型区域, 故

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{1}{\sqrt{2a-x}} d\sigma &= \int_0^a dx \int_0^{a-\sqrt{2ax-x^2}} \frac{1}{\sqrt{2a-x}} dy = \int_0^a \frac{a-\sqrt{2ax-x^2}}{\sqrt{2a-x}} dx \\ &= \int_0^a \frac{a}{\sqrt{2a-x}} dx - \int_0^a \sqrt{x} dx \\ &= \left[-2a(2a-x)^{\frac{1}{2}} \right] \Big|_0^a - \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^a \\ &= \left(2\sqrt{2} - \frac{8}{3} \right) a^{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

(4) 因为 D 可表示为 x 型区域

$$D = \{(x, y) \mid \sqrt{x-x^2} \leq y \leq \sqrt{x-x^2}, 0 \leq x \leq 1\}, \text{ 故}$$

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x} d\sigma &= \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{x-x^2}} \frac{1}{\sqrt{x}} dy = 2 \int_0^1 x \sqrt{1-x} dx \\ &= \int_0^1 \sqrt{1-t} dt \\ &= 4 \left(\frac{1}{3} t^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5} t^{\frac{5}{2}} \right) \Big|_0^1 = \frac{8}{15}. \end{aligned}$$

4. 求由坐标平面及 $x=2, y=3, x+y+z=4$ 所围的角柱体的体积.

解 所围立体如图21-6所示. 因为平面 $x+y+z=4$ 与平面 xy 上的交线方程为

$$\begin{cases} x+y+z=4, \\ z=0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x+y=4, \\ z=0, \end{cases}$$

由 $\begin{cases} x+y=4, \\ x=2, \end{cases}$ 得交点 $A(2,2)$,

由 $\begin{cases} x+y=4, \\ y=3, \end{cases}$ 得交点 $B(1,3)$,

所以 D 可以用 x 型区域表示为

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 3, 0 \leq x \leq 1\} \cup \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 4-x, 1 \leq x \leq 2\},$$

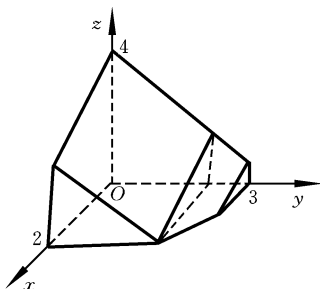


图 21-6

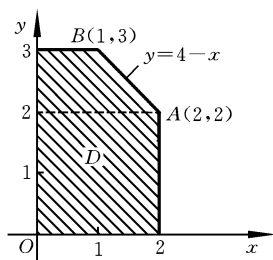


图 21-7

D 的图形如图 21-7 所示, 则体积

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (4-x-y) d\sigma = \int_0^1 dx \int_0^3 (4-x-y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{4-x} (4-x-y) dy \\ &= \int_0^1 \left[(4-x)y - \frac{1}{2}y^2 \right] \Big|_0^3 dx + \int_1^2 \left[(4-x)y - \frac{1}{2}y^2 \right] \Big|_0^{4-x} dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{15}{2} - 3x \right) dx + \int_1^2 \frac{1}{2} (4-x)^2 dx = 6 + \frac{19}{6} = 9 \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明不等式

$$\left[\int_a^b f(x) dx \right]^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx,$$

其中, 等号仅在 $f(x)$ 为常量函数时成立.

证 此不等式证明方法很多, 下面利用二重积分证明.

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以二元函数 $F(x, y) = f(x)f(y)$ 在 $D = [a,$

$b] \times [a, b]$ 上连续, 利用不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 有

$$2f(x)f(y) \leq f^2(x) + f^2(y).$$

对上式在区域 D 上积分, 有

$$2 \iint_D f(x)f(y) d\sigma \leq \iint_D (f^2(x) + f^2(y)) d\sigma = 2 \iint_D f^2(x) d\sigma,$$

或

$$\int_a^b dx \int_a^b f(x)f(y) dy \leq \int_a^b dx \int_a^b f^2(x) dy,$$

即

$$\left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx.$$

等号成立当且仅当 $f(x) = f(y)$ 时, 即 $f(x)$ 为常量函数.

6. 设平面区域 D 在 x 轴和 y 轴的投影长度分别为 l_x 和 l_y , D 的面积为 S_D , (α, β) 为 D 内任一点, 证明:

$$(1) \left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) d\sigma \right| \leq l_x l_y S_D;$$

$$(2) \left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) d\sigma \right| \leq \frac{1}{4} l_x^2 l_y^2.$$

$$\text{证} \quad (1) \left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) d\sigma \right| \leq \iint_D |x - \alpha| |y - \beta| d\sigma$$

$$\leq l_x l_y \iint_D d\sigma = l_x l_y S_D.$$

(2) 设 D 在 x 轴上的投影区间为 $[a, b]$, 在 y 轴上的投影区间为 $[c, d]$, 则

$$l_x = b - a, \quad l_y = d - c.$$

又 $(\alpha, \beta) \in D \subset [a, b] \times [c, d]$, 故有

$$\begin{aligned} \left| \iint_D (x - \alpha)(y - \beta) d\sigma \right| &\leq \iint_D |x - \alpha| |y - \beta| d\sigma \leq \iint_{[a, b] \times [c, d]} |x - \alpha| |y - \beta| d\sigma \\ &= \int_a^b |x - \alpha| dx \cdot \int_c^d |y - \beta| dy \\ &= \left[\int_a^\alpha (\alpha - x) dx + \int_\alpha^b (x - \alpha) dx \right] \\ &\quad \cdot \left[\int_c^\beta (\beta - y) dy + \int_\beta^d (y - \beta) dy \right] \\ &= \left[\frac{1}{2} (\alpha - a)^2 + \frac{1}{2} (b - \alpha)^2 \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \cdot \left[\frac{1}{2}(\beta - c)^2 + \frac{1}{2}(d - \beta)^2 \right] \\
& \leq \frac{1}{4} [(\alpha - a)^2 + 2(\alpha - a)(b - \alpha) + (b - \alpha)^2] \\
& \quad \cdot [(\beta - c)^2 + 2(\beta - c)(d - \beta) + (d - \beta)^2] \\
& = \frac{1}{4} (b - a)^2 (c - d)^2 = \frac{1}{4} \ell_x^2 \ell_y^2.
\end{aligned}$$

7. 设 $D = [0, 1] \times [0, 1]$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{q_x} + \frac{1}{q_y}, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中有理点,} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中非有理点,} \end{cases}$$

其中, q_x 表示有理数 x 化成既约分数后的分母. 证明 $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分存在而两个累次积分不存在.

证 此题的证明与第九章 § 3 中例 3 的证明类似.

首先, 用类似于第四章 § 1 中例 3 的证明方法可证, $f(x, y)$ 在 D 中有理点处不连续, 而在其余的点处连续. 下面证明的主要思想是在 $f(x, y)$ 的图象中作平面 $z = \frac{\varepsilon}{4}$, 在此平面上方只有 $f(x, y)$ 图象中有限个点, 这些点在 D 中投影的点含于属于分割 T 的有限个小区间中, 当 $\|T\|$ 足够小时, 这有限个小区间的面积可以任意小; 而 T 中其余小区间上函数的振幅不大于 $\frac{\varepsilon}{4}$, 将两部分结合起来便可证得 $S(T) - s(T) < \varepsilon$. 下面是具体的证明.

首先, 对任意有理数 $x \in [0, 1]$, 知 $q_x \geq 1$, 故当 $(x, y) \in D$ 是有理点时,

$$f(x, y) = \frac{1}{q_x} + \frac{1}{q_y} \leq 2.$$

任给 $\varepsilon > 0$, 在 $[0, 1]$ 内使得 $\frac{1}{q_x} > \frac{\varepsilon}{4}$ 的有理点 $\frac{p}{q}$ 只有有限个, 设它们为 $x_1, x_2, \dots, x_k$, 同样, 当 $y_i = x_i \in [0, 1]$ 时, $\frac{1}{q_y} > \frac{\varepsilon}{4}$, $i = 1, 2, \dots, k$. 这表明, 当 $(x, y) \in D_1 = \{(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots, k\}$ 时

$$f(x, y) = \frac{1}{q_x} + \frac{1}{q_y} > \frac{\varepsilon}{2},$$

而当 $(x, y) \in D$ 但 $(x, y) \notin D_1$ 时

$$f(x, y) = \frac{1}{q_x} + \frac{1}{q_y} \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

现取自然数 $n > \frac{4k}{\sqrt{\frac{\varepsilon}{2}}}$, 将 x 轴, y 轴上的闭区间 $[0, 1]$ 分成 n 等分, 即对 D 用直线网:

$$x = \frac{i}{n}, \quad y = \frac{j}{n}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n-1$$

进行分割 T , 分割 T 将 D 分成 n^2 个小正方形区域 $\sigma, \sigma', \dots, \sigma''$, 把这些小区域分为 $\{\sigma'_i, i = 1, 2, \dots, m\}$ 和 $\{\sigma''_i, i = 1, 2, \dots, n^2 - m\}$ 两类. 其中, $\{\sigma'_i\}$ 为含有 D_1 中的点 (x_i, y_j) 的所有小区域, 这类小区域的个数 $m \leq 4k^2$ (因为当所有点 (x_i, y_j) 恰好都为节点时才有 $m = 4k^2$); 而 $\{\sigma''_i\}$ 为 T 中所有其余不含 D_1 中的点的小区域 (σ''_i 的边界上也不含 D_1 中的点), 于是

$$M'_i = \sup_{(x, y) \in \sigma'_i} f(x, y) \leq 2, \quad m'_i = \inf_{(x, y) \in \sigma'_i} f(x, y) = 0,$$

$$M''_i = \sup_{(x, y) \in \sigma''_i} f(x, y) \leq \frac{\varepsilon}{2}, \quad m''_i = \inf_{(x, y) \in \sigma''_i} f(x, y) = 0,$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad S(T) &= \sum_i M_i \Delta\sigma = \sum_{\sigma'_i} M'_i \Delta\sigma'_i + \sum_{\sigma''_i} M''_i \Delta\sigma''_i \\ &\leq 2 \sum_{\sigma'_i} \Delta\sigma'_i + \frac{\varepsilon}{2} \sum_{\sigma''_i} \Delta\sigma''_i < 2 \cdot 4k^2 \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \frac{8k^2}{n^2} + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \\ s(T) &= \sum_i m_i \Delta\sigma = \sum_{\sigma'_i} m'_i \Delta\sigma'_i + \sum_{\sigma''_i} m''_i \Delta\sigma''_i = 0, \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad S(T) - s(T) < \varepsilon$$

根据定理 21.5, 知 $f(x, y)$ 在 D 上可积.

对于累次积分 $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$, 取

$$y = y_i \in [0, 1] \quad (1 \leq i \leq k),$$

考虑定积分 $\int_0^1 f(x, y_i) dx$. 对 $[0, 1]$ 作任一分割

$$T = \{\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n\},$$

因为在每一个小区间 Δ_j 内均含有有理数和无理数, 若 $x_j \in \Delta_j$ 为有理数, 则 (x_j, y_i) 为有理点, 故

$$f(x_j, y_i) = \frac{1}{q_{x_j}} + \frac{1}{q_{y_i}} > \frac{1}{q_{y_i}};$$

若 $x_j \in \Delta_j$ 为无理数, 则 (x_j, y_i) 为无理点, 故

$$f(x_j, y_i) = 0,$$

所以 $M_j = \sup_{x \in \Delta_j} f(x, y_i) > \frac{1}{q_{y_i}}, \quad m_j = \inf_{x \in \Delta_j} f(x, y_i) = 0,$

$$S(T) = \sum_{j=1}^n M_j \Delta x_j > \frac{1}{q_{y_i}}, \quad s(T) = \sum_{j=1}^n m_j \Delta x_j = 0,$$

$$S(T) - s(T) > \frac{1}{q_{y_i}}.$$

故由定理 9.3 知 $f(x, y_i)$ 在 $[0, 1]$ 上不可积, 即 $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$ 不存在. 同理可证 $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$ 也不存在.

8. 设 $D = [0, 1] \times [0, 1]$,

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中有理点, 且 } q_x = q_y \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } (x, y) \text{ 为 } D \text{ 中其他点时,} \end{cases}$$

其中, q_x 意义同上述第 7 题. 证明 $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分不存在, 而两个累次积分存在.

证 用任意曲线把 D 分成 n 个可求面积的小区域

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$$

由于 $\sigma_i (\forall 1 \leq i \leq n)$ 是可求面积的, 故取充分大的质数 p , 必定存在一小正方形区域

$$\left[\frac{j-1}{p}, \frac{j}{p} \right] \times \left[\frac{k-1}{p}, \frac{k}{p} \right] \subset \sigma_i \subset D, \quad 1 \leq j, k \leq p-1,$$

则点 $\left(\frac{j-1}{p}, \frac{k-1}{p} \right) \in \sigma_i$ 且为有理点. 这表明, 每一个 σ_i 中都存在使 $q_x = q_y$ 的有理点 (x, y) , 当然也存在非有理点, 故

$$S(T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta \sigma_i = \sum_{i=1}^n \Delta \sigma_i = 1, \quad s(T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta \sigma_i = 0,$$

$$S(T) - s(T) = 1.$$

根据定理 21.5 知 $f(x, y)$ 在 D 上不可积.

对于定积分 $\int_0^1 f(x, y) dx$, 当 $y \in [0, 1]$ 为无理数时, 由于 $f(x, y) = 0$, 所以 $\int_0^1 f(x, y) dx = 0$; 当 $y \in [0, 1]$ 为有理数时, 使 $q_x = q_y$ 成立的 x 至多有有限个, 所以 $f(x, y), y \in [0, 1]$ 在积分区间 $[0, 1]$ 上只有有限个间断点, 在其他点均连续且 $f(x, y) = 0$, 故 $\int_0^1 f(x, y) dx = 0$, 从而

$$\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = 0.$$

同理可证 $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = 0$.

§ 3 格林公式 • 曲线积分与路线的无关性

1. 应用格林公式计算下列曲线积分:

(1) $\oint_L (x+y)^2 dx - (x^2 + y^2) dy$, 其中, L 是以 $A(1, 1), B(3, 2), C(2, 5)$ 为顶点的三角形, 方向取正向;

(2) $\int_{AB} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy$, 其中, m 为常数, AB 为由 $(a, 0)$ 到 $(0, 0)$ 经过圆 $x^2 + y^2 = ax$ 上半部的路线.

解 (1) 记 D 为以 A, B, C 为顶点的三角形区域, D 可以表示为

$$D = D_1 \cup D_2 = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{2}(x+1) \leq y \leq 4x-3, 1 \leq x \leq 2 \right\}$$

$$\cup \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{2}(x+1) \leq y \leq 11-3x, 2 \leq x \leq 3 \right\},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 2(x+y),$$

由格林公式, 有

$$\begin{aligned} & \oint_L (x+y)^2 dx - (x^2 + y^2) dy \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = - \iint_D (4x+2y) d\sigma \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\int_1^2 dx \int_{\frac{1}{2}(x+1)}^{4x-3} (4x+2y) dy - \int_2^3 dx \int_{\frac{1}{2}(x+1)}^{11-3x} (4x+2y) dy \\
&= -\int_1^2 [4xy + y^2] \Big|_{\frac{1}{2}(x+1)}^{4x-3} dx - \int_2^3 [4xy + y^2] \Big|_{\frac{1}{2}(x+1)}^{11-3x} dx \\
&= -\int_1^2 \left(\frac{119}{4} x^2 - \frac{71}{2} x + \frac{35}{4} \right) dx - \int_2^3 \left(-\frac{21}{4} x^2 - \frac{49}{2} x + \frac{483}{4} \right) dx \\
&= -46 \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

(2) 补一直线 $L_1: y=0, 0 \leq x \leq a$, 则圆 $x^2 + y^2 = ax$ 的上半圆与直线 L_1 围成一闭区域 D , D 的边界的方向为逆时针方向, 故由格林公式, 有

$$\begin{aligned}
&\int_{AB} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy \\
&= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma - \int_{L_1} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy \\
&= \iint_D m d\sigma - \int_0^a 0 dx = \frac{m}{2} \pi \left(\frac{a}{2} \right)^2 = \frac{m}{8} \pi a^2.
\end{aligned}$$

2. 应用格林公式计算下列曲线所围的平面面积:

(1) 星形线: $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$;

(2) 双纽线: $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$.

解 (1) 根据公式有

$$\begin{aligned}
S_D &= \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [a \cos^3 t (3a \sin^2 t \cos t) - a \sin^3 t (-3a \cos^2 t \sin t)] dt \\
&= \frac{3}{2} a \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt = 6a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt \\
&= 6a^2 \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt \right] \\
&= 6a^2 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3}{8} \pi a^2.
\end{aligned}$$

(2) 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$r^4 = a^2 r^2 \cos 2\theta, \quad \text{即} \quad r^2 = a^2 \cos 2\theta.$$

由对称性知, 只需计算右半平面部分的面积, 由于右半平面双纽线 L_1 的参数方程为

$$x = a\sqrt{\cos 2\theta}\cos\theta, \quad y = a\sqrt{\cos 2\theta}\sin\theta, \quad -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4},$$

$$\text{故 } S_D = 2 \cdot \frac{1}{2} \oint_{L_1} x dy - y dx$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left\{ \left[(a\sqrt{\cos 2\theta}\cos\theta)(-a(\cos 2\theta)^{-\frac{1}{2}}\sin 2\theta\sin\theta + a\sqrt{\cos 2\theta}\cos\theta) \right] \right. \\ &\quad \left. - \left[(a\sqrt{\cos 2\theta}\sin\theta)(-a(\cos 2\theta)^{-\frac{1}{2}}\sin 2\theta\cos\theta - a\sqrt{\cos 2\theta}\sin\theta) \right] \right\} d\theta \\ &= a \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta = a^2. \end{aligned}$$

3. 证明:若 L 为平面上封闭曲线, l 为任意方向向量, 则

$$\oint_L \cos(l, n) ds = 0,$$

其中, n 为曲线 L 的外法线方向.

证 由于 n 垂直于 L 的切向量 $dr = i dx + j dy$ (见图 21-8), 若设

$$n = i \cos \alpha + j \sin \alpha,$$

$$\text{则 } \cos \alpha dx + \sin \alpha dy = 0. \quad (1)$$

其次, 因为 n, dr, k 构成右手系, 故有

$$n \times dr = |dr| k = k ds,$$

$$\text{又 } n \times dr = (\cos \alpha dy - \sin \alpha dx) k,$$

$$\text{所以 } \cos \alpha dy - \sin \alpha dx = ds. \quad (2)$$

$$\text{由式(1)和式(2), 解出 } \cos \alpha = \frac{dy}{ds}, \quad \sin \alpha = -\frac{dx}{ds}.$$

现设 $l = i \cos \alpha + j \sin \alpha$, 由于 $\cos(l, n) = \cos \alpha \cos \alpha + \sin \alpha \sin \alpha$, 所以

$$\oint_L \cos(l, n) ds = \oint_L \cos \alpha dy - \sin \alpha dx = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \iint_D 0 d\sigma = 0.$$

4. 求积分值 $I = \oint_L [x \cos(n, x) + y \cos(n, y)] ds$, 其中, L 为包围有界区域的封闭曲线, n 为 L 的外法线方向.

解 设 $n = i \cos \alpha + j \sin \alpha$, 由上题有

$$\cos(n, x) ds = \cos(n, i) ds = \cos \alpha ds = \frac{dy}{ds} \cdot ds = dy,$$

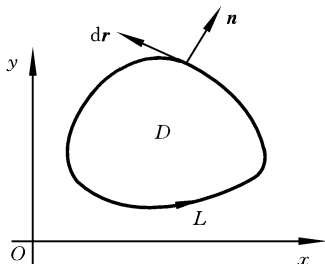


图 21-8

$$\cos(n, y)ds = \cos(n, j)ds = \sin\alpha ds = -\frac{dx}{ds} \cdot ds = -dx,$$

$$\text{则 } I = \oint_L [x \cos(n, x) + y \cos(n, y)] ds = \oint_L x dy - y dx = \iint_D 2d\sigma = 2S_D.$$

5. 验证下列积分与路线无关, 并求它们的值:

$$(1) \int_{(0,0)}^{(1,1)} (x-y)(dx-dy);$$

$$(2) \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x \cos y - y^2 \sin x) dx + (2y \cos x - x^2 \sin y) dy;$$

$$(3) \int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{y dx - x dy}{x^2}, \text{沿在右半平面的路线};$$

$$(4) \int_{(1,0)}^{(6,8)} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \text{沿不通过原点的路线};$$

$$(5) \int_{(2,1)}^{(1,2)} \varphi(x) dx + \psi(y) dy, \text{其中 } \varphi(x), \psi(y) \text{ 为连续函数}.$$

解 (1) 因为 $P = x - y, Q = y - x,$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -1 = \frac{\partial P}{\partial y}$$

在整个平面上成立, 所以曲线积分在整个平面上与路线无关, 取直线 $L: y = x, 0 \leq x \leq 1$, 则

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x-y)(dx-dy) = \int_L (x-y)(dx-dy) = 0.$$

$$(2) \text{ 因为 } P = 2x \cos y - y^2 \sin x, Q = 2y \cos x - x^2 \sin y,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2y \sin x - 2x \sin y = \frac{\partial P}{\partial y}$$

在整个平面上成立, 所以曲线积分在整个平面上与路线无关, 取折线: $O(0,0) \rightarrow A(0,y) \rightarrow B(x,y)$, 则

$$\begin{aligned} & \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x \cos y - y^2 \sin x) dx + (2y \cos x - x^2 \sin y) dy \\ &= \int_0^y 2y dy + \int_0^x (2x \cos y - y^2 \sin x) dx = y^2 + x^2 \cos y + (y^2 \cos x) \Big|_0^x \\ &= x^2 \cos y + y^2 \cos x. \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 因为 } P = \frac{y}{x^2}, Q = -\frac{1}{x},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{x^2} = \frac{\partial P}{\partial y},$$

$$(x, y) \in D = \{(x, y) \mid x > 0, y \in \mathbb{R}\},$$

所以曲线积分在右半平面与路线无关, 取折线: $A(2, 1) \rightarrow B(1, 1) \rightarrow C(1, 2)$, 则

$$\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{y dx - x dy}{x^2} = \int_2^1 \frac{1}{x^2} dx - \int_1^2 dy = -\frac{3}{2}.$$

$$(4) \text{ 因为 } P = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad Q = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\partial P}{\partial y},$$

$$(x, y) \in D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \neq 0\},$$

所以曲线积分在 D 内的任何不包含原点的区域 D_1 内与路线无关, 取折线: $A(1, 0) \rightarrow B(1, 8) \rightarrow C(6, 8)$, 则

$$\begin{aligned} \int_{(1,0)}^{(6,8)} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \int_0^8 \frac{y}{\sqrt{1 + y^2}} dy + \int_1^6 \frac{x}{\sqrt{8^2 + x^2}} dx \\ &= \sqrt{1 + y^2} \Big|_0^8 + \sqrt{8^2 + x^2} \Big|_1^6 = 9. \end{aligned}$$

$$(5) \text{ 因为 } P = \varphi(x), \quad Q = \psi(y),$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 0 = \frac{\partial P}{\partial y}$$

在整个平面上成立, 所以曲线积分在整个平面上与路线无关. 取折线: $A(2, 1) \rightarrow B(1, 1) \rightarrow C(1, 2)$, 则

$$\int_{(2,1)}^{(1,2)} \varphi(x) dx + \psi(y) dy = \int_2^1 \varphi(x) dx + \int_1^2 \psi(y) dy.$$

6. 求下列全微分的原函数:

$$(1) (x^2 + 2xy - y^2) dx + (x^2 - 2xy - y^2) dy;$$

$$(2) e^x [e^y (x - y + 2) + y] dx + e^x [e^y (x - y) + 1] dy;$$

$$(3) f(\sqrt{x^2 + y^2}) x dx + f(\sqrt{x^2 + y^2}) y dy.$$

解 (1) 因为 $P = x^2 + 2xy - y^2, \quad Q = x^2 - 2xy - y^2,$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x - 2y = \frac{\partial P}{\partial y}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

所以 $(x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy$ 在整个平面上为某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即 $\exists u(x, y)$ 使

$$du = (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy$$

由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P = x^2 + 2xy - y^2$, 则

$$u(x, y) = \int \frac{\partial u}{\partial x} dx = \int (x^2 + 2xy - y^2) dx = \frac{1}{3}x^3 + x^2y - xy^2 + C(y),$$

$$\text{又} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q = x^2 - 2xy - y^2 = x^2 - 2xy + C'(y),$$

$$\text{得} \quad C'(y) = -y^2, \quad C(y) = -\frac{1}{3}y^3 + C,$$

$$\text{故} \quad u(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + x^2y - xy^2 - \frac{1}{3}y^3 + C.$$

$$(2) \text{ 因为 } P = e^x[e^y(x-y+2)+y], \quad Q = e^x[e^y(x-y)+1]$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = e^x[e^y(x-y)+1] + e^{x+y} = \frac{\partial P}{\partial y}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

所以 $e^x[e^y(x-y+2)+y]dx + e^x[e^y(x-y)+1]dy$ 在整个平面上为某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 则

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} e^x[e^y(x-y+2)+y]dx + e^x[e^y(x-y)+1]dy \\ &= \int_0^y (1 - ye^y)dy + \int_0^x e^x[e^y(x-y+2)+y]dx + C_1 \\ &= (y - ye^y + e^y) + [ye^x + e^{x+y}(x-y+2) - e^{x+y}] + C_1 \\ &= e^{x+y}(x-y+1) + ye^x + C. \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 因为 } P = f(\sqrt{x^2 + y^2})x, \quad Q = f(\sqrt{x^2 + y^2})y,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} f'(\sqrt{x^2 + y^2}) = \frac{\partial P}{\partial y}, \quad (x, y) \in D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \neq 0\},$$

所以在 $\mathbb{R}^2$ 内任一不包含原点的区域上, $f(\sqrt{x^2 + y^2})xdx + f(\sqrt{x^2 + y^2})ydy$ 为某一函数 $u(x, y)$ 的全微分. 由于

$$\begin{aligned} &f(\sqrt{x^2 + y^2})xdx + f(\sqrt{x^2 + y^2})ydy \\ &= f(\sqrt{x^2 + y^2})(xdx + ydy) = \sqrt{x^2 + y^2} f(\sqrt{x^2 + y^2})d\sqrt{x^2 + y^2}, \end{aligned}$$

$$\text{故 } u(x, y) = \int u f(u) du = \frac{1}{2} \int f(\sqrt{t}) dt, \quad u = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad t = x^2 + y^2.$$

7. 为了使曲线积分

$$\int_L F(x, y)(ydx + xdy)$$

与积分路线无关, 可微函数 $F(x, y)$ 应满足怎样的条件?

解 因为 $P = yF(x, y), Q = xF(x, y),$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = F(x, y) + x \frac{\partial F}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = F(x, y) + y \frac{\partial F}{\partial y}.$$

要使曲线积分 $\int_L F(x, y)(ydx + xdy)$ 与积分路线无关, 当且仅当 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 即

$$x \frac{\partial F}{\partial x} = y \frac{\partial F}{\partial y}.$$

8. 计算曲线积分

$$\int_{AMB} [\varphi(y)e^x - my]dx + [\varphi'(y)e^x - m]dy,$$

其中, $\varphi(y)$ 和 $\varphi'(y)$ 为连续函数; AMB 为连接点 $A(x_1, y_1)$ 和点 $B(x_2, y_2)$ 的任何路线, 但与直线段 AB 围成已知大小为 S 的面积.

解 设闭曲线 AMB 与 BA 围成区域 D , 其方向为正方向, 则由格林公式, 有

$$\begin{aligned} & \int_{AMB} [\varphi(y)e^x - my]dx + [\varphi'(y)e^x - m]dy \\ &= \iint_D \left[\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right] d\sigma - \int_{BA} [\varphi(y)e^x - my]dx + [\varphi'(y)e^x - m]dy \\ &= \iint_D m d\sigma + \int_{AB} d[\varphi(y)e^x - mxy] + \int_{AB} m(x-1)dy \\ &= mS_D + [\varphi(y)e^x - mxy] \Big|_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} + m \int_{x_1}^{x_2} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x-1)dx \\ &= mS_D + \varphi(y_2)e^{x_2} - mx_2y_2 - \varphi(y_1)e^{x_1} + mx_1y_1 + \frac{m}{2}(y_2 - y_1)(x_2 + x_1 - 2). \end{aligned}$$

若闭曲线 AMB 与 BA 构成负方向, 则上面的二重积分前应添加负号, 故

$$\begin{aligned} & \int_{AMB} [\varphi(y)e^x - my]dx + [\varphi'(y)e^x - m]dy \\ &= \pm mS_D + \varphi(y_2)e^{x_2} - mx_2y_2 - \varphi(y_1)e^{x_1} + mx_1y_1 + \frac{m}{2}(y_2 - y_1)(x_2 + x_1 - 2). \end{aligned}$$

9. 设函数 $f(u)$ 具有一阶连续导数, 证明对任何光滑封闭曲线 L , 有

$$\oint_L f(xy)(ydx + xdy) = 0.$$

证 因为 $P = f(xy) \cdot y, Q = f(xy) \cdot x,$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = f(xy) + xyf'(xy) = \frac{\partial P}{\partial y}$$

在整个平面上成立, 所以对于任何光滑封闭曲线 L , 有

$$\oint_L f(xy)(ydx + xdy) = 0.$$

10. 设函数 $u(x, y)$ 在由封闭的光滑曲线 L 所围的区域 D 上具有二阶连续偏导数, 证明

$$\iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = \oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds$$

其中, $\frac{\partial u}{\partial n}$ 是 $u(x, y)$ 沿 L 外法线方向 n 的方向导数.

证 因为 $\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(n, y),$

由本节习题4, 知

$$\cos(n, x) ds = dy, \quad \cos(n, y) ds = -dx,$$

$$\text{则} \quad \oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \oint_L \frac{\partial u}{\partial x} dy - \frac{\partial u}{\partial y} dx \stackrel{\text{格林公式}}{=} \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma.$$

§ 4 二重积分的变量变换

1. 对积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 进行极坐标变换, 并写出变换后不同顺序的累次积分:

(1) 当 D 为由不等式 $a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2, y \geq 0$ 所确定的区域;

(2) $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\};$

(3) $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq x + y \leq 1\}.$

解 (1) 作极坐标变换

$$T: \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$$

则 T 将 D 变为 $r\theta$ 平面上的矩形域

$$\Delta = \{(r, \theta) \mid a \leq r \leq b, 0 \leq \theta \leq 2\pi\},$$

故

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr \\ &= \int_a^b dr \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta. \end{aligned}$$

(2) 作极坐标变换

$$T: \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$$

则 T 将右半圆域 D 变为 $r\theta$ 平面上区域

$$\Delta = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\},$$

或

$$\Delta = \{(r, \theta) \mid \arcsin r \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1\},$$

故

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr \\ &= \int_0^1 dr \int_{\arcsin r}^{\frac{\pi}{2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta. \end{aligned}$$

(3) 作极坐标变换

$$T: \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$$

因为 $x = 1$ 变为 $r \cos \theta = 1, r = \frac{1}{\cos \theta}; x + y = 1$

变为 $r = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}; x + y = 0$ 变为

$r(\cos \theta + \sin \theta) = 0$, 所以 T 将 D (见图 21-9)

变换为 $r\theta$ 平面上区域 Δ , 即

$$\Delta = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta}, -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0 \right\}$$

$$\cup \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta} = \frac{1}{\sqrt{2} \cos \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right)}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\},$$

或

$$\Delta = \left\{ (r, \theta) \mid -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$$

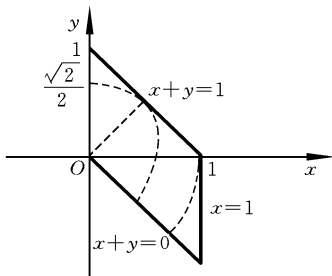


图 21-9

$$\begin{aligned} & \cup \left\{ (r, \theta) \left| \arccos \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}r}} + \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \leq r \leq 1 \right. \right\} \\ & \cup \left\{ (r, \theta) \left| -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} - \arccos \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}r}}, \frac{\sqrt{2}}{2} \leq r \leq 1 \right. \right\} \\ & \cup \left\{ (r, \theta) \left| -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq -\arccos \frac{1}{r}, 1 \leq r \leq \sqrt{2} \right. \right\}, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} & \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr \\ &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} d\theta \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r d\theta \\ &+ \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 d\theta \int_{\arccos \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}r}} + \frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r d\theta \\ &+ \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 d\theta \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4} - \arccos \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}r}}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r d\theta \\ &+ \int_1^{\sqrt{2}} d\theta \int_{-\frac{\pi}{4}}^{-\arccos \frac{1}{r}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r d\theta. \end{aligned}$$

2. 用极坐标计算下列二重积分:

$$(1) \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy, \text{ 其中 } D = \{(x, y) \mid \pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2\};$$

$$(2) \iint_D (x + y) dx dy, \text{ 其中 } D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x + y\};$$

$$(3) \iint_D |xy| dx dy, \text{ 其中 } D \text{ 为圆域: } x^2 + y^2 \leq a^2;$$

$$(4) \iint_D f'(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy, \text{ 其中 } D \text{ 为圆域: } x^2 + y^2 \leq R^2.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi}^{2\pi} r \sin r dr \\ &= \int_0^{2\pi} [\sin r - r \cos r] \Big|_{\pi}^{2\pi} d\theta = -6\pi^2. \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 因为圆 } x^2 + y^2 = x + y, \text{ 即 } \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \text{ 在原点处}$$

的切线为 $y = -x$, 所以

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\cos\theta+\sin\theta} (\cos\theta+\sin\theta)r^2 dr = \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\cos\theta+\sin\theta)^4 d\theta \\ &= \frac{4}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos^4 \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) d\theta \stackrel{t=\theta-\frac{\pi}{4}}{=} \frac{4}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt \\ &= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{8}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

(3) 因为圆域 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 关于坐标轴对称, $|xy|$ 为 x, y 的偶函数, 所以

$$\begin{aligned} \iint_D |xy| d\sigma &= 4 \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq a^2 \\ x \geq 0, y \geq 0}} xy dx dy = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^a (\sin\theta \cos\theta) r^3 dr \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta \cdot \int_0^a r^3 dr \\ &= 4 \left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \left(\frac{1}{4} r^4 \right) \Big|_0^a = \frac{a^4}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \iint_D f'(x^2+y^2) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R f'(r^2) r dr = \int_0^R f'(r^2) dr^2 \\ &= \pi f(r^2) \Big|_0^R = \pi[f(R^2) - f(0)]. \end{aligned}$$

3. 在下列积分中引入新变量 u, v 后, 试将它化为累次积分:

$$(1) \int_0^2 dx \int_{1-x}^{2-x} f(x, y) dy, \text{ 若 } u = x+y, v = x-y;$$

$$(2) \iint_D f(x, y) dx dy, \text{ 其中 } D = \{(x, y) \mid \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{a}, x \geq 0, y \geq 0\}, \text{ 若 } x = u \cos^4 v, y = u \sin^4 v;$$

$$(3) \iint_D f(x, y) dx dy, \text{ 其中 } D = \{(x, y) \mid x+y \leq a, x \geq 0, y \geq 0\}, \text{ 若}$$

$x+y=u, y=uv$.

解 (1) 因为 $D = \{(x, y) \mid 1-x \leq y \leq 2-x, 0 \leq x \leq 2\}$

的边界为 $x=0, x=2, x+y=1, x+y=2$, 所以变换

$$T: \quad x = \frac{1}{2}(u+v), \quad y = \frac{1}{2}(u-v)$$

将 $x=0$ 变为 $u+v=0$; $x=2$ 变为 $u+v=4$; $x+y=1$ 变为 $u=1$; $x+y=2$ 变为 u

= 2. 又

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad \int_0^2 dx \int_{1-x}^{2-x} f(x,y) dy &= \iint_D f(x,y) dx dy \\ &= \iint_{\Delta} f(x(u,v), y(u,v)) \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 du \int_{-u}^{4-u} f\left(\frac{1}{2}(u+v), \frac{1}{2}(u-v)\right) dv. \end{aligned}$$

(2) 因为变换

$$T: x = u \cos^4 v, \quad y = u \sin^4 v$$

将 $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{a}$ 变为 $u \leq a; x \geq 0$ 和 $y \geq 0$ 变为 $u \geq 0$ 和 $0 \leq v \leq \frac{\pi}{2}$. 又

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \cos^4 v & -4u \cos^3 v \sin v \\ \sin^4 v & 4u \sin^3 v \cos v \end{vmatrix} = 4u \sin^3 v \cos^3 v,$$

$$\text{所以} \quad \iint_D f(x,y) dx dy = \int_0^a du \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4u \sin^3 v \cos^3 v f(u \cos^4 v, u \sin^4 v) dv.$$

(3) 因为变换

$$T: x = u(1-v), \quad y = uv$$

将 $x+y \leq a$ 变为 $u \leq a; x \geq 0$ 变为 $v = \frac{y}{x+y} \leq 1; y \geq 0$ 变为 $u \geq 0$ 和 $v \geq 0$. 又

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} 1-v & -u \\ v & u \end{vmatrix} = u,$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad \iint_D f(x,y) dx dy &= \int_0^a du \int_0^1 u f(u(1-v), uv) dv \\ &= \int_0^1 du \int_0^a u f(u(1-v), uv) du. \end{aligned}$$

4. 试作适当变换, 计算下列积分:

$$(1) \iint_D (x+y) \sin(x-y) dx dy, D = \{(x,y) \mid 0 \leq x+y \leq \pi, 0 \leq x-y \leq \pi\};$$

$$(2) \iint_D e^{\frac{x}{x+y}} dx dy, D = \{(x, y) \mid x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}.$$

解 (1) 令

$$T: \begin{cases} x+y = u, \\ x-y = v, \end{cases}$$

即

$$T: \begin{cases} x = \frac{1}{2}(u+v), \\ y = \frac{1}{2}(u-v). \end{cases}$$

因为 T 将 $0 \leq x+y \leq \pi$ 变为 $0 \leq u \leq \pi, 0 \leq x-y \leq \pi$ 变为 $0 \leq v \leq \pi$. 又

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

所以

$$\iint_D (x+y) \sin(x-y) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^\pi u du \int_0^\pi \sin v dv = \frac{\pi^2}{2}.$$

(2) 令

$$T: \begin{cases} u = y, \\ v = x+y, \end{cases}$$

即

$$T: \begin{cases} x = v-u, \\ y = u. \end{cases}$$

因为 T 将 $x+y \leq 1$ 变为 $v \leq 1; y \geq 0$ 变为 $u \geq 0; x \geq 0$ 变为 $u \leq v$ 和 $v \geq 0$. 又

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1,$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_D e^{\frac{x}{x+y}} dx dy &= \int_0^1 dv \int_0^v e^{\frac{u}{v}} du = \int_0^1 \left[v e^{\frac{u}{v}} \right] \Big|_0^v dv \\ &= \int_0^1 v(e-1) dv = \frac{1}{2}(e-1). \end{aligned}$$

5. 求由下列曲面所围立体 V 的体积:

(1) V 是由 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = x+y$ 所围的立体;

(2) V 是由曲面 $z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ 和 $2z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ 所围的立体.

解 (1) 由 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = x + y \end{cases}$ 消去 z 后得立体 V 在 xy 平面上的投影区域为

$$D = \left\{ (x, y) \mid \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \right\},$$

圆周 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$ 在原点处的切线为 $y = x$, 作极坐标变换

$$T: x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

则 D 变为

$$\Delta = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \cos \theta + \sin \theta, -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4} \right\},$$

$$\begin{aligned} \text{故 } V &= \iint_D [(x+y) - (x^2+y^2)] dx dy \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\cos \theta + \sin \theta} r[r(\cos \theta + \sin \theta) - r^2] dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left[\frac{1}{3} (\cos \theta + \sin \theta)^4 - \frac{1}{4} (\cos \theta + \sin \theta)^4 \right] d\theta \\ &= \frac{4}{12} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos^4 \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) d\theta = \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt \\ &= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

(2) 因为 V 由锥面 $z^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ 与椭圆抛物面 $2z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}$ 所围成, 由

$$\begin{cases} z^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}, \\ 2z = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \end{cases}$$

得交点 $(0, 0, 0)$ 和交线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 4, \\ z = 2, \end{cases}$$

所以投影区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} \leq 1 \right\}.$$

令

$$T: \begin{cases} x = 4r \cos \theta, \\ y = 6r \sin \theta, \end{cases}$$

则 T 将 D 变为

$$\Delta = \{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1 \}, J(r, \theta) = abr = 24r,$$

故

$$\begin{aligned}
 V &= \iint_D \left[\sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}} - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \right) \right] dx dy \\
 &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r [2r - 2r^2] dr = 8\pi
 \end{aligned}$$

6. 求由下列曲线所围的平面图形面积:

$$(1) \quad x+y=a, x+y=b, y=\alpha x, y=\beta x \quad (0 < a < b, 0 < \alpha < \beta);$$

$$(2) \quad \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)^2 = x^2 + y^2;$$

$$(3) \quad (x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2) \quad (x^2 + y^2 \geq a^2).$$

解 (1) 平面图形如图 21-10 所示.

$$\text{令 } T: \begin{cases} x+y=u, \\ \frac{y}{x}=v, \end{cases}$$

则 T 将由直线 $x+y=a, x+y=b, y=\alpha x, y=\beta x$ 所围的区域 D 变为

$$\Delta = \{(u, v) \mid a \leq u \leq b, \alpha \leq v \leq \beta\}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{又 } \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{x+y}{x^2} \\
 &= \frac{(x+y)^2}{x^2(x+y)} = \frac{(1+v)^2}{u},
 \end{aligned}$$

因而

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{u}{(1+v)^2}.$$

$$\text{故 } S_D = \iint_D dx dy = \int_a^b u dv \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{(1+v)^2} dv = \frac{b^2 - a^2}{2} \left(\frac{1}{1+\alpha} - \frac{1}{1+\beta} \right).$$

(2) 作广义极坐标变换

$$T: \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$$

则变换 T 将曲线变为

$$r = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta},$$

故知曲线是有界的, 又由原方程

$$\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)^2 = x^2 + y^2$$

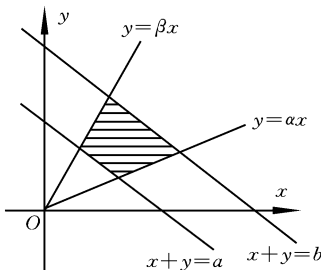


图 21-10

知, 曲线关于坐标轴对称, $J(r, \theta) = abr$, 则

$$\begin{aligned} S_D &= \iint_D dx dy = 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}} r dr = 2a \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) d\theta \\ &= 2a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta + 2ab^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \\ &= 2a^3 b \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + 2ab^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} ab(a^2 + b^2). \end{aligned}$$

(3) 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则将已知曲线

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2) \quad \text{和} \quad x^2 + y^2 = a^2$$

分别化为

$$\text{双纽线 } r^2 = 2a^2 \cos 2\theta \quad \text{和} \quad \text{圆 } r = a,$$

如图 21-11 所示, 由方程组

$$\begin{cases} r^2 = 2a^2 \cos 2\theta, \\ r = a, \end{cases}$$

得 $r = a, \theta = \pm \frac{\pi}{6}$, 利用对称性, 有

$$\begin{aligned} S_D &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_a^{\sqrt{2}a \cos \theta} r dr \\ &= 2a^2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} (2 \cos 2\theta - 1) d\theta \\ &= a^2 \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right). \end{aligned}$$

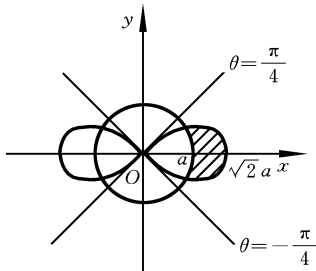


图 21-11

7. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 且 $f(x, y) = f(y, x)$, 证明:

$$\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_0^x f(1-x, 1-y) dy.$$

证 因为 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$,

作变换

$$T: \begin{cases} u = 1 - x, \\ v = 1 - y, \end{cases}$$

或

$$T: \begin{cases} x = 1 - u, \\ y = 1 - v, \end{cases}$$

又

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1,$$

变换 T 将 D 变为 uv 平面上区域

$$\Delta = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq v, 0 \leq v \leq 1\},$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad \int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy &= \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dv \int_0^v f(1-u, 1-v) du \\ &= \int_0^1 dv \int_0^v f(1-v, 1-u) du \\ &= \int_0^1 dy \int_0^x f(1-x, 1-y) dy. \end{aligned}$$

8. 试作适当变换, 把下列二重积分化为单重积分:

(1) $\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$, 其中, D 为圆域: $x^2 + y^2 \leq 1$;

(2) $\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$, 其中, $D = \{(x, y) \mid |y| \leq |x|, |x| \leq 1\}$;

(3) $\iint_D f(x+y) dx dy$, 其中, $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$;

(4) $\iint_D f(xy) dx dy$, 其中, $D = \{(x, y) \mid x \leq y \leq 4x, 1 \leq xy \leq 2\}$.

解 (1) 作极坐标变换

$$T: \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$$

则 T 将 D 变为 $r\theta$ 平面上区域

$$\Delta = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1\},$$

$$\begin{aligned} \text{故} \quad \iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r f(r) dr = 2\pi \int_0^1 r f(r) dr. \end{aligned}$$

(2) 作极坐标变换

$$T: \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$$

将 D 按图 21-12 所示分为 6 个区域 D_i ($i = 1, 2, \dots, 6$), 在每个小区域 D_i 上先对 θ 求积分, 后对 r 求积分, 则

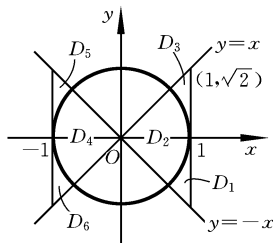


图 21-12

$$\begin{aligned}
& \iint_D f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy \\
&= \iint_{D_2} f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy + \iint_{D_4} f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy + \iint_{D_1} f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy \\
&\quad + \iint_{D_2} f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy + \iint_{D_5} f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy + \iint_{D_6} f(\sqrt{x^2+y^2}) dx dy \\
&= \int_0^1 d\theta \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} r f(r) dr + \int_0^1 d\theta \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} r f(r) dr + \int_1^{\sqrt{2}} d\theta \int_{-\arccos \frac{1}{r}}^{-\arccos \frac{1}{r}} r f(r) dr \\
&\quad + \int_1^{\sqrt{2}} d\theta \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\frac{\pi}{4}} r f(r) dr + \int_1^{\sqrt{2}} d\theta \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi - \arccos \frac{1}{r}} r f(r) dr \\
&\quad + \int_1^{\sqrt{2}} d\theta \int_{\pi + \arccos \frac{1}{r}}^{\frac{5\pi}{4}} r f(r) dr \\
&= \int_0^1 r f(r) dr + \int_1^{\sqrt{2}} r f(r) dr - \int_1^{\sqrt{2}} r f(r) \arccos \frac{1}{r} dr \\
&= \int_0^{\sqrt{2}} r f(r) dr - \int_1^{\sqrt{2}} r f(r) \arccos \frac{1}{r} dr.
\end{aligned}$$

(3) 作变换

$$T: \begin{cases} u = x + y, \\ v = x - y, \end{cases} \quad \text{或} \quad T: \begin{cases} x = \frac{1}{2}(u + v), \\ y = \frac{1}{2}(u - v), \end{cases}$$

而

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2},$$

故变换 T 分别将 D 的边界 $x+y=1, x+y=-1, x-y=1, x-y=-1$ 分别变为 $u=1, u=-1, v=1, v=-1$. 则

$$\iint_D f(x+y) dx dy = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 d\theta \int_{-1}^1 f(u) du = \int_{-1}^1 f(u) du.$$

(4) 作变换

$$T: \begin{cases} u = xy, \\ v = \frac{y}{x}, \end{cases} \quad \text{或} \quad T: \begin{cases} x = \frac{\sqrt{u}}{\sqrt{v}}, \\ y = \sqrt{u} \sqrt{v}, \end{cases}$$

则 T 将 D 变为 uv 平面上区域

$$\Delta = \{(u, v) \mid 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 4\}.$$

又
$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{u} \sqrt{v}} & -\frac{1}{2} \frac{\sqrt{u}}{\sqrt{v}^3} \\ \frac{1}{2} \frac{\sqrt{v}}{\sqrt{u}} & \frac{1}{2} \frac{\sqrt{u}}{\sqrt{v}} \end{vmatrix} = \frac{1}{2v},$$

故
$$\begin{aligned} \iint_D f(xy) dx dy &= \int_1^4 d\int_1^2 \frac{1}{2v} f(u) du = \frac{1}{2} \int_1^4 \frac{1}{v} d\int_1^2 f(u) du \\ &= \ln 2 \int_1^2 f(u) du. \end{aligned}$$

§ 5 三重积分

1. 计算下列积分:

(1) $\iiint_V (xy + z^2) dx dy dz$, 其中, $V = [-2, 5] \times [-3, 3] \times [0, 1]$;

(2) $\iiint_V x \cos y \cos z dx dy dz$, 其中, $V = [0, 1] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$;

(3) $\iiint_V \frac{dx dy dz}{(1 + x + y + z)^3}$, 其中, V 是由 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的

区域;

(4) $\iiint_V y \cos(x + z) dx dy dz$, 其中, V 是由 $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $z = 0$ 及 $x + z =$

$\frac{\pi}{2}$ 所围成的区域.

解 (1)
$$\begin{aligned} \iiint_V (xy + z^2) dx dy dz &= \int_{-2}^5 dx \int_{-3}^3 dy \int_0^1 (xy + z^2) dz \\ &= \int_{-2}^5 dx \int_{-3}^3 \left(xy + \frac{1}{3}\right) dy \end{aligned}$$

$$= \int_{-2}^5 \frac{2}{3} \cdot 3 dx = 14.$$

$$(2) \iiint_V x \cos y \cos z dx dy dz = \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos y dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos z dz = \frac{1}{2}.$$

(3) 因为 V 在 xy 平面上的投影区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\},$$

$$z_1(x, y) = 0, \quad z_2(x, y) = 1-x-y,$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \iiint_V \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3} &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{1}{(1+x+y+z)^3} dz \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[\frac{1}{(1+x+y+z)^2} \right] \Big|_0^{1-x-y} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[\frac{1}{(1+x+y)^2} - \frac{1}{4} \right] dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[-\frac{1}{1+x+y} - \frac{1}{4} y \right] \Big|_0^{1-x} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{1}{4}(1-x) - \frac{1}{1+x} + \frac{1}{2} \right] dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[-\frac{1}{8}(1-x)^2 - \ln|1+x| + \frac{1}{2}x \right] \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16}. \end{aligned}$$

(4) 因为 V 在 xy 平面上的投影区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \sqrt{1-x}, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right\},$$

$$z_1(x, y) = 0, \quad z_2(x, y) = \frac{\pi}{2} - x,$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \iiint_V y \cos(x+z) dx dy dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x}} dy \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} y \cos(x+z) dz \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x}} [y \sin(x+z)] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}-x} dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x}} y(1-\sin x) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x(1-\sin x) dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} + x \cos x - \sin x \right] \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}.$$

2. 试改变下列累次积分的顺序:

$$(1) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz;$$

$$(2) \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz.$$

解 (1) 因为 V 由三个坐标面以及平面 $x+y=1, z=x+y$ 所围成, 所以 V 在 xy 平面上的投影区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\},$$

$$\text{则 } I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz.$$

V 在 zx 平面上的投影区域

$$D_1 = \{(x, z) \mid 0 \leq z \leq x, 0 \leq x \leq 1\} \cup \{(x, z) \mid x \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq 1\},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } I &= \int_0^1 dx \int_0^x dz \int_0^{1-x} f(x, y, z) dy + \int_0^1 dx \int_x^1 dz \int_{z-x}^{1-x} f(x, y, z) dy \\ &= \int_0^1 dz \int_0^z dx \int_{z-x}^{1-x} f(x, y, z) dy + \int_0^1 dz \int_z^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y, z) dy. \end{aligned}$$

V 在 yz 平面上的投影区域

$$D_2 = \{(y, z) \mid 0 \leq z \leq y, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{(y, z) \mid y \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } I &= \int_0^1 dy \int_0^y dz \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dy \int_y^1 dz \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx \\ &= \int_0^1 dz \int_0^z dy \int_{z-y}^{1-y} f(x, y, z) dx + \int_0^1 dz \int_z^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y, z) dx. \end{aligned}$$

(2) 因为 V 由三坐标面、平面 $x=1, y=1$ 以及旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 所围成(见图 21-13), 所以 V 在 xy 平面投影区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$\text{则 } I = \int_0^1 dy \int_0^1 dx \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz = \int_0^1 dy \int_0^1 dx \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz.$$

V 在 xz 平面上的投影区域(见图 21-14)

$$D_1 = \{(x, z) \mid 0 \leq z \leq x^2, 0 \leq x \leq 1\} \cup \{(x, z) \mid x^2 \leq z \leq x^2+1, 0 \leq x \leq 1\},$$

$$\text{则 } I = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} dz \int_0^1 f(x, y, z) dy + \int_0^1 dx \int_{x^2}^{x^2+1} dz \int_{\sqrt{z-x^2}}^1 f(x, y, z) dy$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 d\int_{\sqrt{z}}^1 \frac{1}{z} dx \int_0^1 f(x, y, z) dy + \int_0^1 d\int_0^{\sqrt{z}} \frac{1}{z} dx \int_{z-x^2}^{\sqrt{z}} f(x, y, z) dy \\
 &\quad + \int_1^2 d\int_{\sqrt{z-1}}^1 \frac{1}{z} dx \int_{z-x^2}^1 f(x, y, z) dy.
 \end{aligned}$$

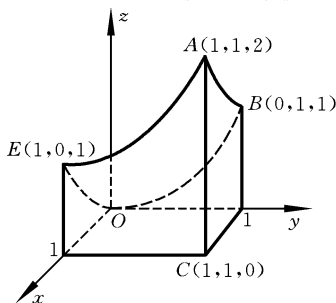


图 21-13

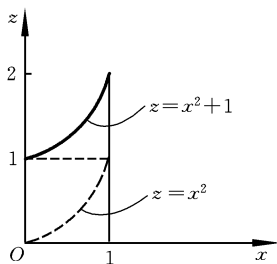


图 21-14

V 在 yz 平面上的投影区域与 V 在 xz 平面上的投影区域形状相同, 故将上述累次积分中 x 与 y 交换 ($f(x, y, z)$ 不变) 即可:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 d\int_0^{\sqrt{z}} \frac{1}{z} dy \int_0^1 f(x, y, z) dx + \int_0^1 d\int_{\sqrt{z}}^1 \frac{1}{z} dy \int_{z-y^2}^{\sqrt{z}} f(x, y, z) dx \\
 &= \int_0^1 d\int_{\sqrt{z}}^1 \frac{1}{z} dy \int_0^1 f(x, y, z) dx + \int_0^1 d\int_0^{\sqrt{z}} \frac{1}{z} dy \int_{z-y^2}^{\sqrt{z}} f(x, y, z) dx \\
 &\quad + \int_1^2 d\int_{\sqrt{z-1}}^1 \frac{1}{z} dy \int_{z-y^2}^1 f(x, y, z) dx.
 \end{aligned}$$

3. 计算下列三重积分与累次积分:

(1) $\iiint_V z^2 dx dy dz$, 其中, V 由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$ 和 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2rz$ 所确定;

(2) $\int_0^1 d\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dz.$

解 (1) 由

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = r^2, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2rz, \\ x^2 + y^2 = \frac{3}{4}r^2, \\ z = \frac{r}{2}, \end{cases}$$

得两球面的交线

故由两球面所围区域在 xy 平面上的投影区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \frac{3r^2}{4} \right\}.$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \iiint_V z^2 dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}r} \rho d\rho \int_{r-\sqrt{r^2-\rho^2}}^{\sqrt{r^2-\rho^2}} z^2 dz \\ &= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}r} \rho \left[(r^2 - \rho^2)^{\frac{3}{2}} - (r - \sqrt{r^2 - \rho^2})^3 \right] d\rho \\ &= -\frac{\pi}{3} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}r} \left[(r^2 - \rho^2)^{\frac{3}{2}} - (r - \sqrt{r^2 - \rho^2})^3 \right] d(r^2 - \rho^2) \\ &= -\frac{\pi}{3} \left[\frac{2}{5} (r^2 - \rho^2)^{\frac{5}{2}} + r^3 (r^2 - \rho^2) - 2r^2 (r^2 - \rho^2)^{\frac{3}{2}} \right. \\ &\quad \left. + \frac{3}{2} r (r^2 - \rho^2)^2 - \frac{1}{5} (r^2 - \rho^2)^{\frac{5}{2}} \right] \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}r} \\ &= \frac{59}{480} \pi r^5. \end{aligned}$$

(2) 因为 V 在 xy 平面上的投影区域

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, 0 \leq x \leq 1\}.$$

$$z_1(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z_2(x, y) = \sqrt{2 - x^2 - y^2},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dz \\ = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^{\sqrt{2-r^2}} z^2 dz = \frac{\pi}{6} \int_0^1 r \left[(2-r^2)^{\frac{3}{2}} - r^3 \right] dr \\ = \frac{\pi}{6} \left[-\frac{1}{5} (2-r^2)^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{5} r^5 \right] \Big|_0^1 = \frac{\pi}{15} (2\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

4. 利用适当的坐标变换, 计算下列各曲面所围成的体积:

(1) $z = x^2 + y^2, z = 2(x^2 + y^2), y = x, y = x^2$;

(2) $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1 \quad (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, a > 0, b > 0, c > 0).$

解 (1) 因为 V 由两个旋转抛物面, 平面 $y = x$ 和母线平行于 z 轴的柱面 $y = x^2$ 所围成, V 在 xy 平面上的投影区域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}.$$

$$z^1(x, y) = x^2 + y^2, \quad z^2(x, y) = 2(x^2 + y^2),$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad V &= \iiint_V dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}} d\varphi \int_{r^2}^{2r^2} r dr = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}} r^3 dr \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 \theta \sec^8 \theta d\theta = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^4 \theta (1 + \tan^2 \theta) d \tan \theta = \frac{3}{35}. \end{aligned}$$

(2) 作变换

$$T: \begin{cases} x = a r \sin \varphi \cos^2 \theta, \\ y = b r \sin \varphi \sin^2 \theta, \\ z = c r \cos \varphi, \end{cases} \begin{cases} 0 \leq r \leq 1, \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \varphi, \theta)} &= \begin{vmatrix} a \sin \varphi \cos^2 \theta & a r \cos \varphi \cos^2 \theta & -2 a r \sin \varphi \cos \theta \sin \theta \\ b \sin \varphi \sin^2 \theta & b r \cos \varphi \sin^2 \theta & 2 b r \sin \varphi \sin \theta \cos \theta \\ c \cos \varphi & -c r \sin \varphi & 0 \end{vmatrix} \\ &= 2 a b c r^2 \sin \varphi \sin \theta \cos \theta, \end{aligned}$$

$$\text{则} \quad V = \iiint_V dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 a b c \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^1 r^2 dr = \frac{1}{3} a b c.$$

5. 设球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2x$ 上各点的密度等于该点到坐标原点的距离, 求这球体的质量.

解 球体的质量为

$$M = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz.$$

因为球体 $(x-1)^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 为以 $(1, 0, 0)$ 为球心, 半径为 1 的球面的内部, 故作球坐标变换

$$\begin{aligned} T: \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi, \\ J = r^2 \sin \varphi, \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{则} \quad M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2 \sin \varphi \cos \theta} r^3 \sin \varphi dr = \oint_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta \int_0^{\pi} \sin^5 \varphi d\varphi$$

$$\begin{aligned}
 &= 16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 t dt \\
 &= 16 \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \right) \left(\frac{4}{5} \times \frac{2}{3} \times 1 \right) = \frac{8}{5} \pi.
 \end{aligned}$$

6. 设 $f(x, y, z)$ 在长方体 $V = [a, b] \times [c, d] \times [e, h]$ 上可积. 若对任何 $(y, z) \in D = [c, d] \times [e, h]$, 定积分

$$F(y, z) = \int_a^b f(x, y, z) dx$$

存在, 证明 $F(y, z)$ 在 D 上可积, 且

$$\iint_D F(y, z) dy dz = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz.$$

证 用平行于坐标面的平面网 T 作分割, 它把 V 分成有限个小长方体

$$v_{ijk} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \times [z_{k-1}, z_k].$$

记

$$M_{ijk} = \sup_{(x, y, z) \in v_{ijk}} f(x, y, z),$$

$$m_{ijk} = \inf_{(x, y, z) \in v_{ijk}} f(x, y, z).$$

对于 $[y_{j-1}, y_j] \times [z_{k-1}, z_k]$ 上任一点 (η, ξ_k) , 在 $\Delta_i = (x_{i-1}, x_i)$ 上有

$$m_{ijk} \Delta x_i \leq \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x, \eta, \xi_k) dx \leq M_{ijk} \Delta x_i.$$

对下标 i 相加, 有

$$\sum_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x, \eta, \xi_k) dx = \int_a^b f(x, \eta, \xi_k) dx = F(\eta, \xi_k)$$

及 $\sum_{i,j,k} m_{ijk} \Delta x_i \Delta y_j \Delta z_k \leq \sum_{j,k} F(\eta, \xi_k) \Delta y_j \Delta z_k \leq \sum_{i,j,k} M_{ijk} \Delta x_i \Delta y_j \Delta z_k.$

上式不等式两边是分割 T 的下和与上和. 由于 $f(x, y, z)$ 在 V 上可积, 当 $\|T\| \rightarrow 0$ 时, 下和与上和具有相同的极限, 这表明 $F(y, z)$ 在 D 上可积, 且

$$\iint_D F(y, z) dy dz = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz.$$

7. 设 $V = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$, 计算下列积分:

$$(1) \iiint_V \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dx dy dz;$$

$$(2) \iiint_V e^{\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}}} dx dy dz.$$

解 (1) 作广义球坐标变换

$$T: \begin{cases} x = ar \sin \varphi \cos \theta, \\ y = br \sin \varphi \sin \theta, \\ z = cr \cos \varphi, \end{cases} \begin{cases} 0 \leq r \leq 1, \\ 0 \leq \varphi \leq \pi, \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi, \end{cases}$$

$$J = abc r^2 \sin \varphi,$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad & \iiint_V \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dx dy dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \int_0^1 abc r^2 \sqrt{1 - r^2} \sin \varphi dr = abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^2 \sqrt{1 - r^2} dr \\ &= 2\pi abc (-\cos \varphi) \Big|_0^\pi \cdot \left[\frac{r}{8} (2r^2 - 1) \sqrt{1 - r^2} + \frac{1}{8} \arcsin r \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{4} \pi^2 abc. \end{aligned}$$

(2) 同样利用广义球坐标变换,有

$$\iiint_V e^{\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}}} dx dy dz = abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^2 e^r dr = 4\pi abc (e - 2).$$

§ 6 重积分的应用

1. 求曲面 $az = xy$ 包含在圆柱 $x^2 + y^2 = a^2$ 内那部分的面积.

解 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{a}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{a},$

$$\text{所以} \quad \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{1}{a} \sqrt{a^2 + x^2 + y^2}.$$

又曲面 $az = xy$ 包含在圆柱 $x^2 + y^2 = a^2$ 内那部分曲面在 xy 平面上的投影区域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\},$$

利用对称性,有

$$\begin{aligned} \Delta S &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \frac{4}{a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^a r \sqrt{a^2 + r^2} dr \\ &= \frac{2\pi}{a} \left[\frac{1}{3} (a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}} \right] \Big|_0^a = \frac{2\pi}{3} a^2 (2\sqrt{2} - 1). \end{aligned}$$

2. 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所截部分的曲面面积.

解 由

$$\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z^2 = 2x, \end{cases}$$

得投影柱面

$$x^2 + y^2 = 2x,$$

故曲面在 xy 平面上的投影区域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}.$$

又

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} &= \sqrt{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \Delta S &= \iint_D \sqrt{2} \, dx dy = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r dr = 4\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta \\ &= \sqrt{2} \pi. \end{aligned}$$

3. 求下列均匀密度的平面薄板重心:

(1) 半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, y \geq 0$;

(2) 高为 h , 底分别为 a 和 b 的等腰梯形.

解 (1) 设密度为 μ (常数), 由于图形关于 y 轴对称, 故

$$\bar{x} = 0.$$

又质量

$$M = \iint_D \mu dx dy = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 ab r dr = \frac{1}{2} \pi ab \mu,$$

对 x 轴的静力矩

$$M_x = \iint_D \mu y dx dy = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 (ab^2 \sin\theta) r^2 dr = \mu ab^2 \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \cdot \int_0^1 r^2 dr = \frac{2}{3} ab^2 \mu,$$

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{4b}{3\pi}.$$

故重心

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{4b}{3\pi}\right).$$

(2) 建立如图 21-15 所示的坐标系, 由于质量分布均匀以及其对称性, 故

知

$$\bar{x} = 0.$$

又质量 $M = \mu \cdot S_D = \frac{1}{2} \mu h(a+b)$,

对 x 轴的静力矩

$$\begin{aligned} M_x &= \iint_D \mu y dx dy = 2 \int_0^h \int_0^{\frac{1}{2h}[bh - (b-a)y]} y dx dy \\ &= \frac{\mu}{h} \int_0^h y [bh - (b-a)y] dy \\ &= \frac{\mu h^2}{6b(b+2a)}, \end{aligned}$$

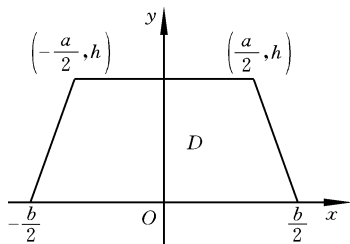


图 21-15

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{h(b+2a)}{3(a+b)}.$$

故重心 $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{h(b+2a)}{3(a+b)}\right)$.

4. 求下列均匀密度物体的重心:

(1) $z \leq 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$;

(2) 由坐标面及平面 $x + 2y - z = 1$ 所围的四面体.

解 (1) 立体在 xy 平面上投影区域

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

由于质量分布均匀(设密度为 μ)以及其对称性,故知

$$\bar{x} = \bar{y} = 0.$$

$$M = \iiint_V \mu dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{1-r^2} dz = 2\pi \int_0^1 r(1-r^2) dr = \frac{1}{2} \pi \mu.$$

$$M_z = \iiint_V \mu z dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{1-r^2} z dz = 2\pi \int_0^1 \frac{1}{2} r(1-r^2)^2 dr = \frac{\pi \mu}{6}.$$

所以

$$\bar{z} = \frac{M_z}{M} = \frac{1}{3}.$$

故重心

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, 0, \frac{1}{3}\right).$$

(2) 立体 V 在 xy 平面上的投影区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{2}(1-x), 0 \leq x \leq 1 \right\}.$$

设密度为 μ , 由于

$$M = \mu \Delta V = \mu \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12} \mu,$$

$$\begin{aligned}
 M_x &= \iiint_V \mu x dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}(1-x)} dy \int_{x+2y-1}^0 x dz \\
 &= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}(1-x)} x(x+2y-1) dy = \int_0^1 \frac{1}{4} x(1-x)^2 dx = \frac{\mu}{48}, \\
 M_y &= \iiint_V \mu y dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}(1-x)} dy \int_{x+2y-1}^0 y dz \\
 &= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}(1-x)} y(1-x-2y) dy = \frac{\mu}{24} \int_0^1 (1-x)^3 dx = \frac{\mu}{96}, \\
 M_z &= \iiint_V \mu z dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}(1-x)} dy \int_{x+2y-1}^0 z dz \\
 &= -\frac{\mu}{12} \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}(1-x)} (x+2y-1)^2 dy = -\frac{\mu}{12} \int_0^1 (1-x)^3 dx = -\frac{\mu}{48},
 \end{aligned}$$

所以

$$\bar{x} = \frac{M_x}{M} = \frac{1}{4}, \quad \bar{y} = \frac{M_y}{M} = \frac{1}{8}, \quad \bar{z} = \frac{M_z}{M} = -\frac{1}{4}.$$

故重心

$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, -\frac{1}{4} \right).$$

5. 求下列均匀密度的平面薄板的转动惯量:

- (1) 半径为 R 的圆关于其切线的转动惯量;
- (2) 边长为 a 和 b , 且夹角为 φ 的平行四边形, 关于底边 b 的转动惯量.

解 (1) 建立如图 21-16 所示的坐标系, 则

$$\begin{aligned}
 I_y &= \mu \iint_D x^2 dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2R \cos \theta} r^3 \cos^2 \theta dr = 8\mu R^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 \theta d\theta \\
 &= 8\mu R^4 \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{5}{4} \pi \mu R^4.
 \end{aligned}$$

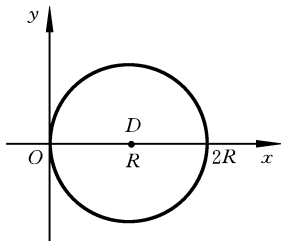


图 21-16

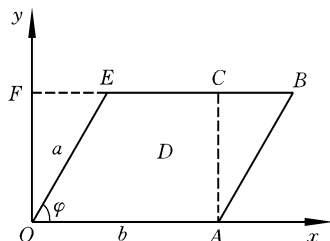


图 21-17

(2) 建立如图21-17所示的坐标系. 由于质量分布均匀, 根据转动惯量概念, 知薄板三角形 ABC 与薄板三角形 OEF 对 x 轴的转动惯量相等, 从而知平行四边形 $ABEO$ 与矩形 $ACFO$ 对 x 轴的转动惯量相等, 即

$$I_x = \iint_D \mu y^2 dx dy = \int_a^b dx \int_0^{a \sin \varphi} y^2 dy = \frac{\mu}{3} a^3 b \sin^3 \varphi.$$

6. 计算下列引力:

(1) 均匀薄片 $x^2 + y^2 \leq R^2, z = 0$ 对于轴上一点 $(0, 0, c) (c > 0)$ 处的单位质量的引力;

(2) 均匀柱体 $x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h$ 对于点 $P(0, 0, c) (c > h)$ 处的单位质量的引力;

(3) 均匀密度的正圆锥体(高 h , 底半径 R)对于在它的顶点处质量为 m 的质点的引力.

解 (1) 由均匀薄片的对称性, 知

$$F_x = F_y = 0.$$

在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 上任取微块 $d\sigma$ (见图21-18), 其质量为 $\mu d\sigma$ (μ 为密度), 它对质点 $P(0, 0, c)$ 的引力在 z 轴上的投影为

$$dF_z = -k \frac{\mu d\sigma}{x^2 + y^2 + c^2} \cos \varphi = -k \frac{\mu d\sigma}{(x^2 + y^2 + c^2)^{3/2}},$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } F_z &= -k\mu c \iint_D \frac{dx dy}{(x^2 + y^2 + c^2)^{3/2}} = -k\mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r dr}{(c^2 + r^2)^{3/2}} \\ &= 2k\mu \left[\frac{1}{\sqrt{c^2 + r^2}} \right]_0^R \\ &= 2k\mu \left(\frac{c}{\sqrt{c^2 + R^2}} - 1 \right) \quad (\text{这里 } k \text{ 为万有引力常数}). \end{aligned}$$

(2) 建立如图21-19所示的坐标系, 由对称性, 知

$$F_x = F_y = 0.$$

在 z 轴上的分量微元为 (μ 为密度, k 为万有引力常数)

$$\begin{aligned} dF_z &= k \frac{\mu dv}{r^2} \cos \alpha = k\mu \frac{dv}{x^2 + y^2 + (z - c)^2} \cdot \frac{z - c}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - c)^2}} \\ &= k\mu \frac{z - c}{[x^2 + y^2 + (z - c)^2]^{3/2}} dv. \end{aligned}$$

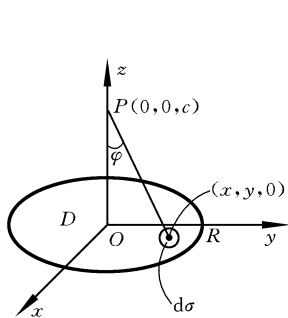


图 21-18

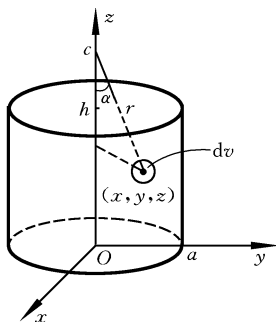


图 21-19

所以

$$\begin{aligned}
 F_z &= k\mu \iiint_V \frac{z-c}{[x^2+y^2+(z-c)^2]^{3/2}} dx dy dz \\
 &= k\mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_0^h \frac{z-c}{[r^2+(z-c)^2]^{3/2}} dz \\
 &= 2k\mu \int_0^a r \left[\frac{1}{\sqrt{r^2+c^2}} - \frac{1}{\sqrt{r^2-(c-h)^2}} \right] dr \\
 &= 2k\mu\pi \left[\sqrt{a^2+c^2} - \sqrt{a^2+(c-h)^2} - h \right].
 \end{aligned}$$

(3) 建立如图 21-20 所示的坐标系, 由

对称性, 知

$$F_x = F_y = 0.$$

在 z 轴上的分量微元为 (μ 为密度, k 为万有引力常数)

$$dF_z = km\mu \frac{z-h}{[x^2+y^2+(h-z)^2]^{3/2}} dv.$$

又锥面方程为

$$z = h \left(1 - \frac{1}{R} \sqrt{x^2+y^2} \right),$$

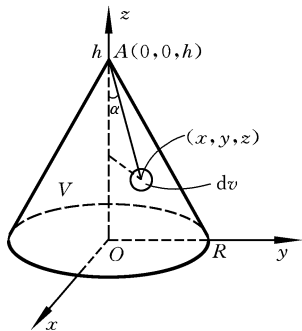


图 21-20

所以 $F_z = km\mu \iiint_V \frac{z-h}{[x^2+y^2+(h-z)^2]^{3/2}} dx dy dz$

$$= km \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r dr \int_0^{h(1-\frac{1}{R}r)} \frac{z-h}{[r^2+(h-z)^2]^{3/2}} dz$$

$$\begin{aligned}
&= -2km\mu\int_0^R r[r^2 + (h-z)^2]^{-\frac{1}{2}} \Big|_0^{h(1-\frac{r}{R})} dr \\
&= -2km\mu\int_0^R \left[\frac{R}{\sqrt{R^2 + h^2}} - \frac{r}{\sqrt{R^2 + r^2}} \right] dr \\
&= 2km\mu\pi \frac{h(h - \sqrt{R^2 + h^2})}{\sqrt{R^2 + h^2}}.
\end{aligned}$$

7. 求曲面

$$\begin{cases} x = (b + a\cos\psi)\cos\varphi, & 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \\ y = (b + a\cos\psi)\sin\varphi, & 0 \leq \psi \leq 2\pi \\ z = a\sin\psi, \end{cases}$$

的面积,其中,常数 a, b 满足 $0 \leq a \leq b$.

解 因为 $x_\psi = -a\sin\psi\cos\varphi, \quad x_\varphi = -(b + a\cos\psi)\sin\varphi,$

$$y_\psi = -a\sin\psi\sin\varphi, \quad y_\varphi = (b + a\cos\psi)\cos\varphi,$$

$$z_\psi = a\cos\psi, \quad z_\varphi = 0.$$

所以

$$E = x_\psi^2 + y_\psi^2 + z_\psi^2 = a^2,$$

$$F = x_\psi x_\varphi + y_\psi y_\varphi + z_\psi z_\varphi = 0,$$

$$G = x_\varphi^2 + y_\varphi^2 + z_\varphi^2 = (b + a\cos\psi)^2,$$

$$\sqrt{EG - F^2} = a(b + a\cos\psi).$$

故
$$\Delta S = \iint_{D'} \sqrt{EG - F^2} d\psi d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} (b + a\cos\psi) d\psi = 4ab\pi^2.$$

8. 求螺旋面

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi, & 0 \leq r \leq a, \\ y = r\sin\varphi, & 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ z = b\varphi, \end{cases}$$

的面积.

解 因为

$$x_r = \cos\varphi, \quad x_\varphi = -r\sin\varphi,$$

$$y_r = \sin\varphi, \quad y_\varphi = r\cos\varphi,$$

$$z_r = 0, \quad z_\varphi = b,$$

所以

$$E = 1, \quad G = r^2 + b^2, \quad F = 0,$$

$$\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{r^2 + b^2}.$$

故

$$\begin{aligned}\Delta S &= \iint_{b'} \sqrt{EG - F^2} dr d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \sqrt{b^2 + r^2} dr \\ &= \pi \left[a\sqrt{a^2 + b^2} + b^2 \ln(a + \sqrt{a^2 + b^2}) - b^2 \ln b \right].\end{aligned}$$

9. 求边长为 a , 密度均匀的立方体关于其任一棱边的转动惯量.

解 建立如图 21-21 所示的坐标系. 下面求对 x 轴的转动惯量. 设密度为 μ , 则

$$\begin{aligned}I_x &= \mu \iiint_V (y^2 + z^2) dx dy dz \\ &= \mu \int_0^a dx \int_0^a dy \int_0^a (y^2 + z^2) dz \\ &= \mu \int_0^a dx \int_0^a \left(ay^2 + \frac{1}{3} a^3 \right) dy \\ &= \frac{2}{3} \mu a^5.\end{aligned}$$

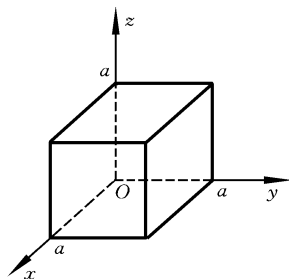


图 21-21

§ 7 n 重积分

1. 计算五重积分

$$\iiint_V dx dy dz du dv,$$

其中, $V: x^2 + y^2 + z^2 + u^2 + v^2 \leq r^2$.

解 作五维球坐标变换

$$T: \begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi \cos \varphi, \\ z = \rho \sin \varphi \sin \varphi \cos \varphi, \\ u = \rho \sin \varphi \sin \varphi \sin \varphi \cos \varphi, \\ v = \rho \sin \varphi \sin \varphi \sin \varphi \sin \varphi, \end{cases}$$

$$J = \rho^4 \sin^3 \varphi \sin^2 \varphi \sin \varphi, \quad 0 \leq \rho \leq r, \quad 0 \leq \varphi, \varphi, \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$

则 $\iiint_V dx dy dz du dv$

$$= \int_0^r d\rho \int_0^\pi d\varphi \int_0^\pi d\varphi \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} d\varphi \rho^4 \sin^3 \varphi \sin^2 \varphi \sin \varphi d\varphi$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^r \rho^4 d\rho \int_0^\pi \sin^3 \varphi d\varphi \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^{2\pi} d\varphi \\
 &= \frac{2\pi}{5} r^5 \left(\frac{1}{3} \cos^3 \varphi - \cos \varphi \right) \Big|_0^\pi \left(\frac{1}{2} \varphi - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^\pi (-\cos \varphi) \Big|_0^\pi \\
 &= \frac{8}{15} \pi^5.
 \end{aligned}$$

2. 计算四重积分

$$\iiint_V \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}} dx dy dz du,$$

其中, $V: x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \leq 1$.

解 作四维球坐标变换

$$T: \begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi \cos \varphi, \\ z = r \sin \varphi \sin \varphi \cos \varphi, \\ u = r \sin \varphi \sin \varphi \sin \varphi, \end{cases}$$

$$J = r^3 \sin^2 \varphi \sin \varphi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$

$$\begin{aligned}
 \text{则} \quad & \iiint_V \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}} dx dy dz du \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^3 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} dr \\
 &= 2\pi \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \int_0^1 r^3 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} dr = \int_0^1 r^2 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} dr^2 \\
 &= \int_0^1 \frac{1-t}{1+t} dt = \int_0^1 \frac{1-t}{1+t} \sqrt{1-t^2} dt \stackrel{t=\sin \theta}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta}{1+\sin \theta} \cos^2 \theta d\theta \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta (1-\sin \theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta - \sin^2 \theta) d\theta = \pi \left(1 - \frac{\pi}{4} \right).
 \end{aligned}$$

3. 求 n 维角锥 $x_i \geq 0, \frac{x_1}{a_1} + \frac{x_2}{a_2} + \cdots + \frac{x_n}{a_n} \leq 1, a_i \geq 0 (i=1, 2, \cdots, n)$ 的体积.

解 作变换

$$T: x_1 = a_1 t_1, x_2 = a_2 t_2, \cdots, x_n = a_n t_n,$$

这时

$$J = a_1 a_2 \cdots a_n.$$

$$\begin{aligned}
 \text{则} \quad \Delta V_n &= \int_V \cdots \int_V dx_1 dx_2 \cdots dx_n = a_1 a_2 \cdots a_n \int_{t_1^2 + t_2^2 + \cdots + t_n^2 \leq 1} \cdots \int_{t_i \geq 0} dt_1 dt_2 \cdots dt_n \\
 &= \frac{1}{n!} a_1 a_2 \cdots a_n (\text{见 § 7 } n \text{ 重积分例 1}).
 \end{aligned}$$

4. 把 $\Omega: x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leq R^2$ 上的 $n (n \geq 2)$ 重积分

$$\int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} f(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

化为单重积分, 其中, $f(u)$ 为连续函数.

解 作 n 维球坐标变换

$$T: \begin{cases} x_1 = r \cos \varphi, \\ x_2 = r \sin \varphi \cos \varphi, \\ x_3 = r \sin \varphi \sin \varphi \cos \varphi, \\ \vdots \\ x_{n-1} = r \sin \varphi \sin \varphi \cdots \sin \varphi_{-2} \cos \varphi_{-1}, \\ x_n = r \sin \varphi \sin \varphi \cdots \sin \varphi_{-2} \sin \varphi_{-1}, \end{cases}$$

$$J = r^{n-1} \sin^{n-2} \varphi \sin^{n-3} \varphi \cdots \sin^2 \varphi_{-3} \sin \varphi_{-2},$$

$$0 \leq r \leq R, \quad 0 \leq \varphi, \varphi, \cdots, \varphi_{-2} \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi_{-1} \leq 2\pi,$$

$$\begin{aligned}
 \text{则} \quad I &= \int_{\Omega} \cdots \int_{\Omega} f(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\
 &= \int_0^{\pi} \sin^{n-2} \varphi d\varphi \int_0^{\pi} \sin^{n-3} \varphi d\varphi \cdots \int_0^{\pi} \sin^2 \varphi_{-3} d\varphi_{-3} \int_0^{\pi} \sin \varphi_{-2} d\varphi_{-2} \int_0^{2\pi} d\varphi_{-1} \\
 &\quad \cdot \int_0^R r^{n-1} f(r) dr.
 \end{aligned}$$

因为

$$\int_0^{\pi} \sin^k \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k \theta d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^k \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k \theta d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k t dt,$$

又由于

$$B(p, q) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} t \cos^{2q-1} t dt,$$

所以

$$\int_0^{\pi} \sin^k \theta d\theta = B\left(\frac{1+k}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

$$\begin{aligned}
\text{故 } I &= 2\pi B\left(\frac{1+n-2}{2}, \frac{1}{2}\right) B\left(\frac{1+n-3}{2}, \frac{1}{2}\right) \cdots B\left(\frac{1+n-(n-2)}{2}, \frac{1}{2}\right) \\
&\quad \cdot B\left(\frac{1+n-(n-1)}{2}, \frac{1}{2}\right) \cdot \int_0^R r^{n-1} f(r) dr \\
&= 2\pi \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{n-1}{2}\right)} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n-2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{n-2}{2}\right)} \cdots \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n-(n-3)}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{n-(n-3)}{2}\right)} \\
&\quad \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n-(n-2)}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{n-(n-2)}{2}\right)} \cdot \int_0^R r^{n-1} f(r) dr \\
&= 2\pi \frac{\left(\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right)^{n-2} \Gamma(1)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \int_0^R r^{n-1} f(r) dr = \frac{2(\pi)^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \int_0^R r^{n-1} f(r) dr.
\end{aligned}$$

§ 8 反常二重积分

1. 试讨论下列无界区域上二重积分的收敛性:

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{d\sigma}{(x^2+y^2)^m};$$

$$(2) \iint_D \frac{d\sigma}{(1+|x|)(1+|y|)}, D \text{ 为全平面};$$

$$(3) \iint_{0 \leq x \leq 1} \frac{\varphi(x, y)}{(1+x^2+y^2)^p} d\sigma \quad (0 < m \leq | \varphi(x, y) | \leq M).$$

解 (1) 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, 1 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi$, 则

$$\iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{d\sigma}{(x^2+y^2)^m} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^{+\infty} \frac{1}{r^{2m-1}} dr = 2\pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{r^{2m-1}} dr.$$

i) 当 $2m-1 \leq 1$, 即 $m \leq 1$ 时 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{r^{2m-1}} dr$ 发散, 所以 $\iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{d\sigma}{(x^2+y^2)^m}$ 发

散;

ii) 当 $2m-1 > 1$, 即 $m > 1$ 时 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{r^{2m-1}} dr$ 收敛, 所以

$$\iint_{x^2+y^2 \geq 1} \frac{d\sigma}{(x^2+y^2)^m} = 2\pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{r^{2m-1}} dr = 2\pi \left[\frac{1}{2-2m} r^{2-2m} \right] \Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{m-1} \text{ 收敛}.$$

(2) 由于被积函数关于 x 轴、 y 轴对称, 所以

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{d\sigma}{(1+|x|^p)(1+|y|^q)} &= 4 \iint_{\substack{x \geq 0 \\ y \geq 0}} \frac{1}{(1+x^p)(1+y^q)} dx dy \\ &= 4 \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^p} dx \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+y^q} dy.\end{aligned}$$

因为 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^p} dx$ 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散; $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+y^q} dy$ 当 $q > 1$ 时收敛, 当 $q \leq 1$ 时发散, 所以 $\iint_D \frac{d\sigma}{(1+|x|^p)(1+|y|^q)}$ 当 $p > 1, q > 1$ 时收敛, 其他情况下均发散.

(3) 因为 $0 < m \leq |\varphi(x, y)| \leq M$, 所以

$$\frac{m}{(1+x^2+y^2)^p} \leq \frac{|\varphi(x, y)|}{(1+x^2+y^2)^p} \leq \frac{M}{(1+x^2+y^2)^p}.$$

故只需讨论 $I = \iint_{0 \leq y \leq 1} \frac{d\sigma}{(1+x^2+y^2)^p}$ 的收敛性.

i) 当 $p \leq 0$ 时, 显然 I 发散;

ii) 当 $p > 0$ 时, 由于

$$\begin{aligned}\frac{1}{(2+x^2)^p} &\leq \frac{1}{(1+x^2+y^2)^p} \leq \frac{1}{(1+x^2)^p}, \\ \int_0^{+\infty} \frac{1}{(2+x^2)^p} dx &\leq I = \int_0^{+\infty} dx \int_0^1 \frac{dy}{(1+x^2+y^2)^p} \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^p} dx,\end{aligned}$$

则当 $p > \frac{1}{2}$ 时 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^p} dx$ 收敛, 从而 I 收敛; 当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(2+x^2)^p} dx$ 发散, 从而 I 发散. 故

当 $p > \frac{1}{2}$ 时, 由 $\iint_{0 \leq y \leq 1} \frac{M d\sigma}{(1+x^2+y^2)^p}$ 收敛, 知 $\iint_{0 \leq y \leq 1} \frac{|\varphi(x, y)|}{(1+x^2+y^2)^p} d\sigma$ 收敛,

从而 $\iint_{0 \leq y \leq 1} \frac{\varphi(x, y)}{(1+x^2+y^2)^p} d\sigma$ 收敛;

当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时, 由 $\iint_{0 \leq y \leq 1} \frac{m}{(1+x^2+y^2)^p} d\sigma$ 发散, 知 $\iint_{0 \leq y \leq 1} \frac{|\varphi(x, y)|}{(1+x^2+y^2)^p} d\sigma$ 发

散, 再根据定理 21.18 知 $\iint_{0 \leq y \leq 1} \frac{\varphi(x, y)}{(1+x^2+y^2)^p} d\sigma$ 发散.

2. 计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} \cos(x^2+y^2) dx.$$

解 作极坐标变换

$$T: x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, 0 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} \cos(x^2+y^2) dx &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} \cos r^2 dr \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-t} \cos t dt = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

3. 判别下列积分的收敛性:

$$(1) \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{d\sigma}{(x^2+y^2)^m}; \quad (2) \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{d\sigma}{(1-x^2-y^2)^m}.$$

解 (1) 因为 $P(0,0)$ 为瑕点, $f(x,y) = \frac{1}{(x^2+y^2)^m}$ 在 $0 < x^2+y^2 \leq 1$ 有定义, 记

$$r = \sqrt{x^2+y^2}, \quad f(x,y) = \frac{1}{r^{2m}},$$

所以根据定理 21.20 知, 当 $2m < 2$, 即 $m < 1$ 时, $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{d\sigma}{(x^2+y^2)^m}$ 收敛; 当 $2m \geq$

2, 即 $m \geq 1$ 时, $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{d\sigma}{(x^2+y^2)^m}$ 发散.

(2) 显然单位圆周 $x^2+y^2=1$ 上每一点均为瑕点, 作极坐标变换 $T: x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{d\sigma}{(1-x^2-y^2)^m} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r dr}{(1-r^2)^m} = 2 \int_0^1 \frac{r dr}{(1-r^2)^m}.$$

故由瑕积分判别法(定理 11.6 的推论 2)知, 当 $2m-1 < 1$, 即 $m < 1$ 时,

$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{d\sigma}{(1-x^2-y^2)^m}$ 收敛; 当 $2m-1 \geq 1$, 即 $m \geq 1$ 时, $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{d\sigma}{(1-x^2-y^2)^m}$ 发散.

§ 9 总 练 习 题

1. 求下列函数在所指定区域 D 内的平均值:

$$(1) f(x, y) = \sin^2 x \cos^2 y, D = [0, \pi] \times [0, \pi];$$

$$(2) f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, D = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq x + y + z\}.$$

$$\text{解} \quad (1) \text{ 因为 } \iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^\pi \sin^2 x dx \int_0^\pi \cos^2 y dy = \frac{\pi}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4},$$

$$S_D = \pi^2,$$

$$\text{所以} \quad f = \frac{1}{S_D} \iint_D f(x, y) d\sigma = \frac{1}{4}.$$

(2) 由于

$$D = \left\{ (x, y, z) \mid \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \right\},$$

则

$$V_D = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{\sqrt{3}}{2} \pi$$

作变换

$$T: \begin{cases} x = \frac{1}{2} + r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = \frac{1}{2} + r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = \frac{1}{2} + r \cos \varphi, \end{cases}$$

$$J = r^2 \sin \varphi,$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq r \leq \frac{\sqrt{3}}{2},$$

则

$$\begin{aligned} & \iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} r^2 \sin \varphi \left[\frac{3}{4} + r^2 + r \sin \varphi \cos \theta + r \sin \varphi \sin \theta + r \cos \varphi \right] dr \\ &= 2 \int_0^\pi \frac{\pi}{4} \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} r^2 dr + 2 \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} r^4 dr \\ &\quad + \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} r^3 dr + \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} r^3 dr \\ &\quad + 2 \int_0^\pi \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} r^3 dr \end{aligned}$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{5}\pi.$$

故

$$f = \frac{1}{V_D} \iiint_D f(x, y, z) dx dy dz = \frac{6}{5}.$$

2. 计算下列积分:

$$(1) \iint_{\substack{0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2}} [x+y] d\sigma; \quad (2) \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \operatorname{sgn}(x^2-y^2+2) d\sigma.$$

解 (1) 作变换

$$T: \begin{cases} u = x+y, \\ v = y, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x = u-v, \\ y = v, \end{cases}$$

变换 T 将 $y=0, y=2$ 分别变为 $v=0, v=2$; 将 $x=0, x=2$ 分别变为 $u=v, u=2+v$. 如图 21-22 所示. 又

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

$$\text{所以} \quad \iint_{\substack{0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2}} [x+y] d\sigma = \iint_{D'} [u] du dv$$

$$= \int_0^1 du \int_0^u 0 dv + \int_1^2 du \int_0^u 1 dv + \int_2^3 du \int_{u-2}^2 2 dv + \int_3^4 du \int_{u-2}^2 3 dv \\ = 6.$$

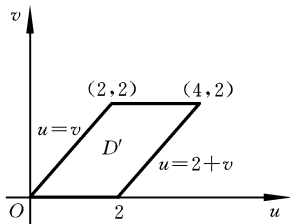


图 21-22

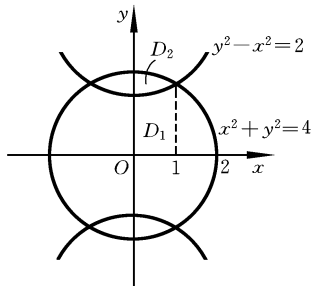


图 21-23

(2) 由于 $\operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2)$ 为 x, y 的偶函数, 圆域 $x^2 + y^2 \leq 4$ 关于 x 轴、 y 轴

对称,故只需考虑在第一象限内的积分. 双曲线 $y^2 - x^2 = 2$ 将第一象限内的区域分为两部分 D_1 和 D_2 ,如图21-23所示,则

$$\operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D_1, \\ -1, & (x, y) \in D_2. \end{cases}$$

由
$$\begin{cases} y^2 - x^2 = 2, \\ x^2 + y^2 = 4, \end{cases}$$

得交点 $(1, \sqrt{3})$,故

$$\begin{aligned} & \iint_{x^2 + y^2 \leq 4} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) d\sigma \\ &= 4 \iint_{D_1} dx dy - 4 \iint_{D_2} dx dy = 4\pi - 8 \iint_{D_1} dx dy \\ &= 4\pi - \int_0^1 dx \int_{\sqrt{2+x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy = 4\pi - \int_0^1 [\sqrt{4-x^2} - \sqrt{2+x^2}] dx \\ &= 4\pi - 8 \left[\frac{x}{2} \sqrt{4-x^2} + \frac{4}{2} \arcsin \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \sqrt{2+x^2} - \ln(x + \sqrt{2+x^2}) \right] \Big|_0^1 \\ &= \frac{4\pi}{3} + 8 \ln \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

3. 应用格林公式计算曲线积分

$$\int_L xy^2 dy - x^2 y dx,$$

其中, L 为上半圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 从 $(a, 0)$ 到 $(-a, 0)$ 的一段.

解 补直线 $L_1: y = 0, -a \leq x \leq a$, 则

$$\begin{aligned} \int_L xy^2 dy - x^2 y dx &= \int_{L+L_1} xy^2 dy - x^2 y dx - \int_{L_1} xy^2 dy - x^2 y dx \\ &= \iint_D (x^2 + y^2) dx dy + \int_{L_1} x^2 y dx \\ &= \int_0^\pi d\theta \int_0^a r^3 dr = \frac{1}{4} \pi a^4. \end{aligned}$$

4. 求

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_{x^2 + y^2 \leq \rho^2} f(x, y) d\sigma,$$

其中, $f(x, y)$ 为连续函数.

解 因为 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \rho^2\}$ 上连续, 所以由积分中值定理知, $\exists (\xi, \eta) \in D$, 使

$$\iint_{x^2 + y^2 \leq \rho^2} f(x, y) d\sigma = \pi \rho^2 f(\xi, \eta),$$

故
$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_{x^2 + y^2 \leq \rho^2} f(x, y) d\sigma = \lim_{\rho \rightarrow 0} f(\xi, \eta) = f(0, 0).$$

5. 求 $F'(t)$, 设

$$(1) F(t) = \iint_{\substack{0 \leq x \leq t \\ 0 \leq y \leq t}} e^{tx/y^2} d\sigma \quad (t > 0);$$

$$(2) F(t) = \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2} f(x^2 + y^2 + z^2) dV, \text{ 其中 } f(u) \text{ 为可微函数};$$

$$(3) F(t) = \iiint_{\substack{0 \leq x \leq t \\ 0 \leq y \leq t \\ 0 \leq z \leq t}} f(xyz) dV, \text{ 其中 } f(u) \text{ 为可微函数}.$$

解 (1) 作变换

$$T: \begin{cases} x = tu, \\ y = tv, \end{cases}$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{vmatrix} = t^2,$$

T 将 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t\}$ 变为

$$\Delta = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1\}.$$

则

$$F(t) = \iint_{\Delta} t^2 e^{u^2/v^2} du dv = t^2 \iint_{\Delta} e^{u^2/v^2} du dv,$$

故

$$F'(t) = 2t \iint_{\Delta} e^{u^2/v^2} du dv = \frac{2}{t} \cdot t^2 \iint_{\Delta} e^{u^2/v^2} du dv = \frac{2}{t} F(t).$$

(2) 利用球坐标变换, 有

$$F(t) = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin \phi d\phi \int_0^t r^2 f(r^2) dr = 4\pi \int_0^t r^2 f(r^2) dr,$$

故

$$F'(t) = 4\pi t^2 f(t^2).$$

(3) 作变换

$$T: \begin{cases} x = tu, \\ y = tw, \\ z = tw, \end{cases}$$

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} t & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & t \end{vmatrix} = t^3,$$

$$T \text{ 将 } V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t, 0 \leq z \leq t\}$$

$$\text{变为 } V' = \{(u, v, w) \mid 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1, 0 \leq w \leq 1\},$$

$$\text{则 } F(t) = \iiint_V t^3 f(t^3 uvw) du dv dw = \int_0^1 dt \int_0^1 dv \int_0^1 dw t^3 f(t^3 uvw) dw$$

$$\begin{aligned} \text{故 } F'(t) &= \frac{d}{dt} \left[\int_0^1 dt \int_0^1 dv \int_0^1 dw t^3 f(t^3 uvw) dw \right] = \int_0^1 dt \int_0^1 dv \int_0^1 dw \frac{d}{dt} [t^3 f(t^3 uvw)] dw \\ &= \int_0^1 dt \int_0^1 dv \int_0^1 dw [3t^2 f(t^3 uvw) + 3t^5 uvw f'(t^3 uvw)] dw \\ &= \frac{3}{t} \int_0^1 dt \int_0^1 dv \int_0^1 dw t^3 f(t^3 uvw) dw + \frac{3}{t} \int_0^1 dt (u) \int_0^1 dv (v) \int_0^1 dw (w) f'(u v w) dw \\ &= \frac{3}{t} F(t) + \frac{3}{t} \iiint_V xy z f'(xyz) dV. \end{aligned}$$

$$6. \text{ 设 } f(t) = \int_1^{t^2} e^{-x^2} dx, \text{ 求 } \int_0^1 t f(t) dt.$$

$$\text{解 记 } D = \{(t, x) \mid 1 \leq x \leq t^2, 0 \leq t \leq 1\},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \int_0^1 t f(t) dt &= \int_0^1 dt \int_1^{t^2} t e^{-x^2} dx = - \int_0^1 dt \int_{t^2}^1 t e^{-x^2} dx = - \iint_D t e^{-x^2} dt dx \\ &= - \int_0^1 dt \int_0^{\sqrt{x}} t e^{-x^2} dt = - \int_0^1 \left[\frac{1}{2} t^2 e^{-x^2} \right] \Big|_0^{\sqrt{x}} dx \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^1 x e^{-x^2} dx = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{e} - 1 \right). \end{aligned}$$

7. 证明

$$\iiint_V f(x, y, z) dV = abc \iiint_{\Omega} f(ax, by, cz) dV,$$

$$\text{其中, } V: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \quad \Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1.$$

$OEFH, V_3$ 为五面体 $OBCGF, V_4$ 为四面体 $OF GH$, 线段 $EF: \begin{cases} x=1, \\ z=1 \end{cases}$, 在球坐标系下为

$$EF: \begin{cases} r \sin \varphi \cos \theta = 1, \\ r \cos \varphi = 1, \end{cases}$$

即

$$\varphi = \arccot \cos \theta,$$

同理, 线段 FG 在球坐标系下为

$$\varphi = \operatorname{arccot} \sin \theta,$$

则

$$\begin{aligned} & \iiint_V f(x, y, z) dV \\ &= \iiint_{V_1} f dV + \iiint_{V_2} f dV + \iiint_{V_3} f dV + \iiint_{V_4} f dV \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\arccot \cos \theta}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sin \varphi \cos \theta}} r^2 \sin \varphi f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) dr \\ &\quad + \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\arccot \cos \theta} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} r^2 \sin \varphi f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) dr \\ &\quad + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\arccot \sin \theta}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sin \varphi \sin \theta}} r^2 \sin \varphi f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) dr \\ &\quad + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\arccot \sin \theta} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} r^2 \sin \varphi f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) dr. \end{aligned}$$

9. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx.$$

证 此不等式的证明有多种方法, 下面用二重积分证明.

记

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}.$$

因为

$$\begin{aligned} 0 &\leq \iint_D [f(x)g(y) - f(y)g(x)]^2 dx dy \\ &= \iint_D [f^2(x)g^2(y) - 2f(x)f(y)g(x)g(y) + f^2(y)g^2(x)] dx dy \\ &= \iint_D [f^2(x)g^2(y) + f^2(y)g^2(x)] dx dy \end{aligned}$$

$$- 2 \iint_D f(x)f(y)g(x)g(y)dx dy,$$

所以

$$\begin{aligned} & \iint_D [f^2(x)g^2(y) + f^2(y)g^2(x)]dx dy \\ & \geq 2 \iint_D f(x)f(y)g(x)g(y)dx dy. \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} & \iint_D [f^2(x)g^2(y)dx dy + \iint_D f^2(y)g^2(x)dx dy \\ & = \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(y)dy + \int_a^b g^2(x)dx \cdot \int_a^b f^2(y)dy \\ & = \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx, \\ 2 \iint_D f(x)f(y)g(x)g(y)dx dy & = \int_a^b f(x)g(x)dx \int_a^b f(y)g(y)dy \\ & = 2 \left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2, \end{aligned}$$

故

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx.$$

10. 设 $f(x, y)$ 在 $[0, \pi] \times [0, \pi]$ 上连续, 且恒取正值, 试求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{\substack{0 \leq x \leq \pi \\ 0 \leq y \leq \pi}} (\sin x)(f(x, y))^{\frac{1}{n}} d\sigma.$$

解 因为 $f(x, y)$ 在 $[0, \pi] \times [0, \pi]$ 上连续, 所以存在最大值 M 和最小值 m , 又 $f(x, y)$ 恒取正值, 因此 $m > 0$, 则

$$m^{\frac{1}{n}} \sin x \leq (\sin x)(f(x, y))^{\frac{1}{n}} \leq M^{\frac{1}{n}} \sin x, (x, y) \in [0, \pi] \times [0, \pi],$$

$$\text{从而有 } \iint_{\substack{0 \leq x \leq \pi \\ 0 \leq y \leq \pi}} m^{\frac{1}{n}} \sin x dx \leq \iint_{\substack{0 \leq x \leq \pi \\ 0 \leq y \leq \pi}} (\sin x)(f(x, y))^{\frac{1}{n}} d\sigma \leq \iint_{\substack{0 \leq x \leq \pi \\ 0 \leq y \leq \pi}} M^{\frac{1}{n}} \sin x dx,$$

$$\text{即 } 2\pi m^{\frac{1}{n}} \leq \iint_{\substack{0 \leq x \leq \pi \\ 0 \leq y \leq \pi}} (\sin x)(f(x, y))^{\frac{1}{n}} d\sigma \leq 2\pi M^{\frac{1}{n}}.$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m^{\frac{1}{n}} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} M^{\frac{1}{n}} = 1,$$

所以根据迫敛性, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{\substack{0 \leq x \leq \pi \\ 0 \leq y \leq \pi}} (\sin x)(f(x, y))^{\frac{1}{n}} d\sigma = 2\pi.$$

11. 求由椭圆 $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$ 所界的面积, 其中, $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$.

解 作变换

$$T: \begin{cases} u = a_1x + b_1y + c_1, \\ v = a_2x + b_2y + c_2, \end{cases}$$

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0,$$

于是
$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}.$$

所以
$$S_D = \iint_D dx dy = \iint_{u^2 + v^2 \leq 1} \frac{1}{|a_1b_2 - a_2b_1|} du dv = \frac{\pi}{|a_1b_2 - a_2b_1|}.$$

12. 设

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0,$$

求由平面

$$a_1x + b_1y + c_1z = \pm h_1,$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = \pm h_2,$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = \pm h_3,$$

所界平行六面体的体积.

解 作变换

$$T: \begin{cases} u = a_1x + b_1y + c_1z, \\ v = a_2x + b_2y + c_2z, \\ w = a_3x + b_3y + c_3z, \end{cases}$$

$$\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \Delta \neq 0,$$

于是
$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \frac{1}{\Delta},$$

所以
$$\Delta V = \iiint_V dV = \frac{1}{|\Delta|} \iiint_{\substack{|u| \leq h_1 \\ |v| \leq h_2 \\ |w| \leq h_3}} du dv dw = \frac{8}{|\Delta|} h_1 h_2 h_3.$$

13. 设有一质量分布不均匀的半圆弧 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta (0 \leq \theta \leq \pi)$, 其线密度为 $\rho = a\theta$ (a 为常数), 求它对原点 $(0, 0)$ 处质量为 m 的质点的引力.

解 在半圆弧上任取一弧微元 ds , 由于 $\forall (x, y) \in ds$, 则 ds 对原点 $(0, 0)$ 处质点的微引力在 x 轴、 y 轴上的分力分别为 (k 为万有引力常数)

$$dF_x = k \frac{m \rho ds}{(x^2 + y^2)} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = km \frac{x \rho}{(x^2 + y^2)^{3/2}} ds,$$

$$dF_y = k \frac{m \rho ds}{(x^2 + y^2)} \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = km \frac{y \rho}{(x^2 + y^2)^{3/2}} ds.$$

$$\begin{aligned} \text{故 } F_x &= \int_L km \frac{x \rho}{(x^2 + y^2)^{3/2}} ds = \frac{km a}{r^3} \int_0^\pi \theta \cdot r \cos \theta \sqrt{(-r \sin \theta)^2 + (r \cos \theta)^2} d\theta \\ &= \frac{km a}{r} \int_0^\pi \theta \cos \theta d\theta = -\frac{2km a}{r}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_y &= \int_L km \frac{y \rho}{(x^2 + y^2)^{3/2}} ds = \frac{km a}{r^3} \int_0^\pi \theta \cdot r \sin \theta \sqrt{(-r \sin \theta)^2 + (r \cos \theta)^2} d\theta \\ &= \frac{km a}{r} \int_0^\pi \theta \sin \theta d\theta = \frac{km a \pi}{r}. \end{aligned}$$

14. 求螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt (0 \leq t \leq 2\pi)$ 对 z 轴的转动惯量, 设曲线的密度为 1.

解 在螺旋线上任取一弧微元 ds , 又取 $\forall (x, y, z) \in ds$, 则 ds 对 z 轴的微转动惯量为

$$dJ_z = (x^2 + y^2) \rho ds = (x^2 + y^2) ds,$$

$$\begin{aligned} \text{故 } J_z &= \int_L (x^2 + y^2) ds = \int_0^{2\pi} a^2 \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + b^2} dt \\ &= 2\pi a^2 \sqrt{a^2 + b^2}. \end{aligned}$$

15. 求摆线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (0 \leq t \leq \pi)$ 的重心, 设其质量分布是均匀的.

解 因为总质量

$$\begin{aligned} M &= \int_L \rho ds = \oint_L ds = \oint_0^\pi \sqrt{(a - a \cos t)^2 + (a \sin t)^2} dt \\ &= a \oint_0^\pi \sqrt{2 - 2 \cos t} dt = 2a \oint_0^\pi \sin \frac{t}{2} dt = 4ap, \end{aligned}$$

$$M_x = \int_L \rho y ds = \int_0^\pi 2a^2(1 - \cos t) \sin \frac{t}{2} dt = 4a^2 \int_0^\pi \sin^3 \frac{t}{2} dt$$

$$\stackrel{\frac{t}{2} = \theta}{=} 8a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta = 8a^2 \rho \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{16}{3} a^2 \rho,$$

$$\begin{aligned} M_y &= \int_L \rho x ds = 2a^2 \int_0^\pi (t - \sin t) \sin \frac{t}{2} dt = 2a^2 \int_0^\pi t \sin \frac{t}{2} dt - 2a^2 \int_0^\pi \sin t \sin \frac{t}{2} dt \\ &= 2a^2 \rho \left(-2t \cos \frac{t}{2} + 4 \sin \frac{t}{2} \right) \Big|_0^\pi - 2a^2 \int_0^\pi 2 \sin^2 \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} dt \\ &= 8a^2 \rho - 8a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta = \frac{16}{3} a^2 \rho. \end{aligned}$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{4}{3} a, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{4}{3} a.$$

故重心 $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{4}{3} a, \frac{4}{3} a \right)$.

16. 设 $u(x, y), v(x, y)$ 是具有二阶连续偏导数的函数, 证明:

$$(1) \iint_D v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma + \oint_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds;$$

$$(2) \iint_D \left[u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) - v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \right] d\sigma = \oint_L \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds,$$

其中, D 为光滑曲线 L 所围的平面区域, 而

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \sin(n, x),$$

$$\frac{\partial v}{\partial n} = \frac{\partial v}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial v}{\partial y} \sin(n, x)$$

是 $u(x, y), v(x, y)$ 沿曲线 L 的外法线 n 的方向导数.

证 (1) 首先, 由第二十一章 § 3 习题 3, 有

$$dy = \cos(n, x) ds, \quad -dx = \sin(n, y) ds,$$

在格林公式 $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \oint_L P dx + Q dy$ 中取 $P = -Q, Q = P$, 有

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) d\sigma &= \oint_L P dy - Q dx = \oint_L (P, Q) \cdot (dy, -dx) \\ &= \oint_L (P, Q) (\cos(n, x), \sin(n, y)) ds \end{aligned}$$

$$= \oint_L [P \cos(n, x) + Q \sin(n, y)] ds,$$

在上式中, 取 $P = v \frac{\partial u}{\partial x}$, $Q = v \frac{\partial u}{\partial y}$, 则

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) d\sigma &= \iint_D \left[v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right] d\sigma \\ &= \oint_L [P \cos(n, x) + Q \sin(n, y)] ds \\ &= \oint_L v \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \sin(n, y) \right) ds \\ &= \oint_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds. \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad \iint_D v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma + \oint_L v \frac{\partial u}{\partial n} ds. \quad (1)$$

(2) 将(1)中 u 与 v 交换后, 有

$$\iint_D u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) d\sigma = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) d\sigma + \oint_L u \frac{\partial v}{\partial n} ds, \quad (2)$$

用式②减去(1)中式①, 即有

$$\iint_D \left[u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) - v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \right] d\sigma = \oint_L \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds.$$

17. 求指数 λ , 使得曲线积分

$$k = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} \frac{x}{y} r^\lambda dx - \frac{x^2}{y^2} r^\lambda dy$$

与路线无关 ($r^2 = x^2 + y^2$), 并求 k .

$$\begin{aligned} \text{解 因为} \quad P &= \frac{x}{y} (x^2 + y^2)^{\frac{\lambda}{2}}, \quad Q = -\frac{x^2}{y^2} (x^2 + y^2)^{\frac{\lambda}{2}}, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= -\frac{2x}{y^2} (x^2 + y^2)^{\frac{\lambda}{2}} - \lambda \frac{x^3}{y^2} (x^2 + y^2)^{\frac{\lambda}{2}-1}, \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= -\frac{x}{y^2} (x^2 + y^2)^{\frac{\lambda}{2}} + \lambda x (x^2 + y^2)^{\frac{\lambda}{2}-1}. \end{aligned}$$

所以要使曲线积分与路线无关, 则应满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 即

$$-\frac{2x}{y^2} (x^2 + y^2)^{\frac{\lambda}{2}} - \lambda \frac{x^3}{y^2} (x^2 + y^2)^{\frac{\lambda}{2}-1} = -\frac{x}{y^2} (x^2 + y^2)^{\frac{\lambda}{2}} + \lambda x (x^2 + y^2)^{\frac{\lambda}{2}-1}.$$

上式两边同乘以 $y^2(x^2 + y^2)^{1-\frac{\lambda}{2}}$, 有

$$x(x^2 + y^2) + \lambda x(x^2 + y^2) = 0,$$

解之, 有

$$\lambda = -1 \quad (y \neq 0).$$

故当 $\lambda = -1$ 时, 曲线积分在上半平面或下半平面内与路线无关. 因此, 设 $t_0 > 0$ (或 $t_0 < 0$), $t > 0$ (或 $t < 0$), 则

$$\begin{aligned} k &= \int_{(s_0, t_0)}^{(s, t)} \frac{x}{y} (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} dx - \frac{x^2}{y^2} (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} dy \\ &= \int_{s_0}^s \frac{x}{t_0} (x^2 + t_0^2)^{-\frac{1}{2}} dx - \int_{t_0}^t \frac{s^2}{y^2} (s^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} dy \\ &= \left. \frac{1}{t_0} \sqrt{x^2 + t_0^2} \right|_{s_0}^s + \left. \frac{1}{y} \sqrt{s^2 + y^2} \right|_{t_0}^t \\ &= \frac{1}{t} \sqrt{s^2 + t^2} - \frac{1}{t_0} \sqrt{s_0^2 + t_0^2}. \end{aligned}$$

第二十二章 曲面积分

知识要点

1. 曲面积分与曲线积分一样也分为两类. 第一型曲面积分是数量函数在可求面积的曲面上的积分,它是二重积分的推广,二者性质是完全平行的,没有本质的差别. 第二型曲面积分则是向量函数在双侧可求面积的曲面上的积分. 两类曲面积分差别如下:

	第一型曲面积分	第二型曲面积分
表达式	$\iint_S f(x, y, z) dS$	$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy$ 或 $\iint_S F \cdot dS$
积分变量	曲面面积	坐标
被积函数	数量函数	向量函数
物理意义	质量等	流量等
方向性	无	有
基本性质	线性性 积分曲面可加性 积分的不等式性质 积分中值定理	线性性 积分曲面可加性
联系	$\iint_S F \cdot dS = \iint_S F \cdot n dS = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$	

注: n 为单位向量

2. 若光滑曲面 $S: z = z(x, y), (x, y) \in D, f$ 或 F 在 S 上连续, 则

$$(1) \iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy,$$

$$(2) \iint_S R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_D R(x, y, z(x, y)) dx dy,$$

$$(3) \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \pm \iint_D [P(x, y, z(x, y))(-z_x) + Q(x, y, z(x, y))(-z_y) + R(x, y, z(x, y))] dx dy.$$

其中, S 的上侧为正侧时取“+”号, 下侧为正侧时取“-”号.

当 S 表为 $x = x(y, z)$ 或 $y = y(z, x)$ 时有类似的公式成立.

注意: 若 S 是母线平行于坐标轴(如 z 轴)的柱面, 则求 $\iint_S f dS$ 时应将 S 表成 $x = x(y, z)$ 或 $y = y(z, x)$ 再积分, 而 $\iint_S R dx dy = 0$.

若曲面由参数方程给出, 则曲面的参数方程可理解为是对直角坐标系下的曲面作变量变换得到的, 于是由第二十三章微分的外积得出的变量变换公式, 便可得到在参数式下的积分计算公式(见第二十三章的知识要点).

3. 与曲线积分一样, 曲面积分中被积函数的自变量不是独立的, 它们受到曲面方程的约束, 利用它有时可简化被积表达式.

4. 与曲线积分一样, 曲面积分也可利用曲面的对称性或者轮换对称性来简化计算.

(1) 若积分曲面 S 分成对称的两部分 $S = S_1 + S_2$ (S_1, S_2 可以是关于原点对称, 也可以是关于坐标面对称), 且在对称点上被积函数的绝对值 $|f|$ 相等, 则

$$i) \iint_S f(P) dS = \begin{cases} 0, & \text{当对称点上 } f(P) \text{ 异号时,} \\ 2 \iint_{S_1} f(P) dS, & \text{当对称点上 } f(P) \text{ 同号时.} \end{cases}$$

$$ii) \iint_S f(P) dx dy = \begin{cases} 0, & \text{当对称点上 } f(P) dx dy \text{ 异号时,} \\ 2 \iint_{S_1} f(P) dx dy, & \text{当对称点上 } f(P) dx dy \text{ 同号时.} \end{cases}$$

在第二型曲面积分中 $dS = (dy dz, dz dx, dx dy)$ 的各分量具有方向性.

$dydz, dzdx, dxdy$ 的符号分别由曲面的侧决定的法线方向与 x 轴正向、 y 轴正向、 z 轴正向的夹角来确定, 夹角为锐角时为正, 夹角为钝角时为负.

(2) 若曲面 S 为轮换对称的曲面, 则

$$\text{i) } \iint_S f(x, y, z) dS = \iint_S f(y, z, x) dS = \iint_S f(z, x, y) dS.$$

$$\text{ii) } \iint_S P(x, y, z) dydz = \iint_S P(y, z, x) dzdx = \iint_S P(z, x, y) dxdy,$$

$$\iint_S Q(x, y, z) dzdx = \iint_S Q(y, z, x) dxdy = \iint_S Q(z, x, y) dydz,$$

$$\iint_S R(x, y, z) dxdy = \iint_S R(y, z, x) dydz = \iint_S R(z, x, y) dzdx.$$

这是因为 x 换作 y , y 换作 z , z 换作 x 后仍保持右手系.

5. 与格林公式类似, 高斯公式和斯托克斯公式也是牛顿-莱布尼兹公式的推广. 利用高斯公式, 可以把沿三维区域边界的第二型曲面积分转化为该区域上的三重积分. 而斯托克斯公式则把沿一曲面的边界的空间第二型曲线积分同在面上的第二型曲面积分联系起来.

高斯公式往往给计算第二型曲面积分带来方便, 也常作为首选的方法, 但应注意定理的条件以及奇点的处理.

利用斯托克斯公式可以讨论空间单连通区域上曲线积分与路线无关的问题, 并得到与平面曲线类似的结果.

6. 场是物理学中的基本概念, 主要讨论梯度场 ($\text{grad } u = \nabla u$), 散度场 ($\text{div } A = \nabla \cdot A$), 旋度场 ($\text{rot } A = \nabla \times A$). 哈密顿算符 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$ 是向量形式的运算符号, 可当作向量来运算, 但它的三个分量作用到具体函数上时便是求偏导数运算. 利用散度和旋度可以给出高斯公式、斯托克斯公式的向量形式:

$$\iiint_V \text{div } A dV = \oint_S A \cdot dS, \quad \iint_S \text{rot } A \cdot dS = \oint_L A \cdot dS.$$

7. 数量函数的几何模型是等值线(面), 梯度作为等值线(面)法线的方向向量, 指向该点函数值增大最快的方向. 因此数量函数是用梯度来研究其变化的.

向量函数的几何模型是向量线,向量线的变化表现为空间中每点散发向量线的能力和旋转能力,这便是向量函数中散度和旋度的意义. 因此向量函数是用散度、旋度来研究其变化的.

习题详解

§ 1 第一型曲面积分

1. 计算下列第一型曲面积分:

$$(1) \iint_S (x + y + z) dS, \text{ 其中, } S \text{ 是上半球面 } x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0;$$

$$(2) \iint_S (x^2 + y^2) dS, \text{ 其中, } S \text{ 为立体 } \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1 \text{ 的边界曲面};$$

$$(3) \iint_S \frac{dS}{x^2 + y^2}, \text{ 其中, } S \text{ 为柱面 } x^2 + y^2 = R^2 \text{ 被平面 } z = 0, z = H \text{ 所截取的部分};$$

$$(4) \iint_S xyz dS, \text{ 其中, } S \text{ 为平面 } x + y + z = 1 \text{ 在第一卦限中的部分}.$$

解 (1) 因为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}},$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}},$$

所以
$$\begin{aligned} \iint_S (x + y + z) dS &= a \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} \frac{x + y + \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= a \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &\quad + a \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} \frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy + \pi a^3 = \pi a^3. \end{aligned}$$

(2) 记上顶面

$$S_1: z=1, x^2+y^2 \leq 1,$$

锥面

$$S_2: z=\sqrt{x^2+y^2}, \quad x^2+y^2 \leq 1,$$

当 $z=1$ 时,

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=1;$$

当 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 时,

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{2},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \iint_S (x^2+y^2) dS &= \iint_{S_1} (x^2+y^2) dS + \iint_{S_2} (x^2+y^2) dS \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2+y^2) dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{2} (x^2+y^2) dx dy \\ &= (1+\sqrt{2}) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2} (1+\sqrt{2}). \end{aligned}$$

(3) 因为 $f(x, y, z) = \frac{1}{x^2+y^2}$ 定义在柱面 $x^2+y^2=R^2$ 上, 则 $f = \frac{1}{R^2}$, 故

$$\iint_S \frac{1}{x^2+y^2} dS = \frac{1}{R^2} \iint_S dS.$$

又 $\iint_S dS$ 为被积曲面的面积: $S = 2\pi RH$, 故

$$\iint_S \frac{1}{x^2+y^2} dS = \frac{2\pi H}{R}.$$

(4) 因为 $z=1-x-y, \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{3}$, 所以

$$\begin{aligned} \iint_D xy z dS &= \sqrt{3} \iint_{\substack{x+y \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0}} xy (1-x-y) dx dy \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 dy \int_0^{1-y} (xy - x^2 y - xy^2) dx \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 \frac{1}{6} x (1-x)^3 dx = \frac{\sqrt{3}}{120}. \end{aligned}$$

2. 求均匀曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的重心.解 设密度为 μ , 则质量

$$M = \iint_S \mu dS = \frac{\pi}{2} \mu a^2,$$

$$M_x = \iint_S \mu x dS = \mu a \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq a^2 \\ x \geq 0, y \geq 0}} \sqrt{\frac{x}{a^2-x^2-y^2}} dx dy = \mu \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^a \frac{r^2 dr}{\sqrt{a^2-r^2}}$$

$$\stackrel{r=a \sin t}{=} \mu a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \mu a^3 \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{4} \pi \mu a^3.$$

所以 $\bar{x} = \frac{M_x}{M} = \frac{a}{2}$,

由质量分布均匀以及变量的轮换性,可知

$$\bar{y} = \bar{z} = \frac{a}{2},$$

故重心 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2} \right)$.

3. 求密度为 ρ 的均匀球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$ 对于 z 轴的转动惯量.

解 在球面上任取一曲面微元 dS , 又任取 $(x, y, z) \in dS$, 则 dS 对于 z 轴的微转动惯量为

$$dJ_z = \rho(x^2 + y^2)dS,$$

故

$$J_z = \rho \iint_S (x^2 + y^2) dS = a \rho \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} dx dy$$

$$= a \rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{r^3}{\sqrt{a^2-r^2}} dr = \pi a \rho \int_0^a \frac{r^2 - a^2 + a^2}{\sqrt{a^2-r^2}} dr^2$$

$$= \pi a \rho \left[\frac{2}{3} (a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} - 2a^2 (a^2 - r^2)^{\frac{1}{2}} \right] \Big|_0^a = \frac{4}{3} \pi a^4 \rho.$$

4. 计算 $\iint_S z^2 dS$, 其中, S 为圆锥表面的一部分,

$$S: \begin{cases} x = r \cos \varphi \sin \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \theta, \end{cases} \quad D: \begin{cases} 0 \leq r \leq a, \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \end{cases}$$

这里 θ 为常数 $\left(0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$.

解 因为 $x_r = \cos \varphi \sin \theta, \quad x_\varphi = -r \sin \varphi \sin \theta,$

$$y_r = \sin \varphi \sin \theta, \quad y_\varphi = r \cos \varphi \sin \theta,$$

$$z_r = \cos \theta, \quad z_\varphi = 0,$$

所以 $E = x_r^2 + y_r^2 + z_r^2 = 1, \quad G = x_\varphi^2 + y_\varphi^2 + z_\varphi^2 = r^2 \sin^2 \theta,$

$$F = xrx\varphi + yry\varphi + zrz\varphi = 0,$$

$$\sqrt{EG - F^2} = r\sin\theta,$$

$$\begin{aligned}\text{故} \quad \iint_S z^2 dS &= \iint_D r^2 \cos^2 \theta \sqrt{EG - F^2} dr d\varphi = \iint_D r^3 \sin \theta \cos^2 \theta dr d\varphi \\ &= \sin \theta \cos^2 \theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^3 dr = \frac{\pi}{2} a^4 \sin \theta \cos^2 \theta.\end{aligned}$$

§ 2 第二型曲面积分

1. 计算下列第二型曲面积分:

(1) $\iint_S y(x-z)dydz + x^2 dzdx + (y^2 + xz)dx dy$, 其中, S 为由 $x = y = z = 0, x = y = z = a$ 六个平面所围的立方体表面, 并取外侧为正向;

(2) $\iint_S (x+y)dydz + (y+z)dzdx + (z+x)dx dy$, 其中, S 是以原点为中心, 边长为 2 的立方体表面, 并取外侧为正向;

(3) $\iint_S xydydz + yzdzdx + xzdx dy$, 其中, S 是由平面 $x = y = z = 0$ 和 $x + y + z = 1$ 所围的四面体表面, 并取外侧为正向;

(4) $\iint_S yzdzdx$, 其中, S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的上半部分, 并取外侧为正向;

(5) $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dx dy$, 其中, S 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$, 并取外侧为正向.

解 (1) 记

$S_1: x = 0, S_2: x = a, S_3: y = 0, S_4: y = a, S_5: z = 0, S_6: z = a,$
 D_i 为 S_i 相应投影区域, $i = 1, 2, \dots, 6$, 则

$$\begin{aligned}&\iint_S y(x-z)dydz + x^2 dzdx + (y^2 + xz)dx dy \\ &= \sum_{i=1}^6 \iint_{S_i} y(x-z)dydz + x^2 dzdx + (y^2 + xz)dx dy\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{D_1} yz dydz + \iint_{D_2} y(a-z) dydz - \iint_{D_3} x^2 dzdx + \iint_{D_4} x^2 dzdx \\
&\quad - \iint_{D_5} y^2 dx dy + \iint_{D_6} (y^2 + ax) dx dy \\
&= \iint_{D_2} ay dydz + \iint_{D_6} ax dx dy \\
&= \oint_0^a y dy \int_0^a dz + \oint_0^a x dx \int_0^a dy = a^4.
\end{aligned}$$

(2) 记

$S_1: x=1$ (前面), $S_2: x=-1$ (后面), $S_3: y=1$ (右面),

$S_4: y=-1$ (左面), $S_5: z=1$ (上面), $S_6: z=-1$ (下面),

D_i 为 S_i 相应投影区域, $i=1, 2, \dots, 6$, 则

$$\begin{aligned}
&\iint_S (x+y) dydz + (y+z) dzdx + (z+x) dx dy \\
&= \sum_{i=1}^6 \iint_{S_i} (x+y) dydz + (y+z) dzdx + (z+x) dx dy \\
&= \iint_{D_1} (1+y) dydz - \iint_{D_2} (y-1) dydz + \iint_{D_3} (1+z) dzdx - \iint_{D_4} (z-1) dzdx \\
&\quad + \iint_{D_5} (1+x) dx dy - \iint_{D_6} (x-1) dx dy \\
&= 6 \iint_{D_6} dx dy = 6 \iint_{\substack{-1 \leq x \leq 1 \\ -1 \leq y \leq 1}} dx dy = 24.
\end{aligned}$$

(3) 记

$S_1: x=0$, $S_2: y=0$, $S_3: z=0$, $S_4: x+y+z=1$,

则

$$\begin{aligned}
&\iint_S xy dydz + yz dzdx + xz dx dy \\
&= \sum_{i=1}^4 \iint_{S_i} xy dydz + yz dzdx + xz dx dy \\
&= 0 + 0 + 0 + \iint_{D_{yz}} y(1-y-z) dydz
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \iint_{D_{zx}} z(1-x-z) dz dx + \iint_{D_{xy}} x(1-x-y) dx dy \\
& = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x(1-x-y) dy = \int_0^1 x(1-x)^2 dx = \frac{1}{8}.
\end{aligned}$$

(4) 记

$$S_1: y = \sqrt{1-x^2-z^2}, z \geq 0 \text{ (右侧球面)},$$

$$S_2: y = -\sqrt{1-x^2-z^2}, z \geq 0 \text{ (左侧球面)},$$

$$\begin{aligned}
\text{则 } \iint_S y z dz dx &= \iint_{S_1} y z dz dx + \iint_{S_2} y z dz dx \\
&= \iint_{\substack{x^2+z^2 \leq 1 \\ z \geq 0}} z \sqrt{1-x^2-z^2} dz dx - \iint_{\substack{x^2+z^2 \leq 1 \\ z \geq 0}} z (-\sqrt{1-x^2-z^2}) dz dx \\
&= 2 \iint_{\substack{x^2+z^2 \leq 1 \\ z \geq 0}} z \sqrt{1-x^2-z^2} dz dx \\
&= \int_0^\pi d\theta \int_0^1 r^2 \sin\theta \sqrt{1-r^2} dr = \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^1 r^2 \sqrt{1-r^2} dr \\
&= \int_0^1 r^2 \sqrt{1-r^2} dr \int_0^\pi \sin\theta d\theta \stackrel{r=\sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t dt \\
&= 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} - 4 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.
\end{aligned}$$

(5) 对于积分 $\iint_S z^2 dx dy$, S 可表示为

$$z = c \pm \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2}, (x, y) \in D_{xy},$$

则

$$\begin{aligned}
\iint_S z^2 dx dy &= \iint_{D_{xy}} \left[c + \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} \right]^2 dx dy \\
&\quad - \iint_{D_{xy}} \left[c - \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} \right]^2 dx dy \\
&= 4c \iint_{D_{xy}} \sqrt{R^2 - (x-a)^2 - (y-b)^2} dx dy.
\end{aligned}$$

作变换

$$T: x = a + r \cos \theta, \quad y = b + r \sin \theta,$$

$$\text{则} \quad \iint_S z^2 dx dy = 4 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r \sqrt{R^2 - r^2} dr = \frac{8}{3} \pi R^3 c,$$

$$\text{同理有} \quad \iint_S x^2 dy dz = \frac{8}{3} \pi R^3 a, \quad \iint_S y^2 dz dx = \frac{8}{3} \pi R^3 b,$$

$$\text{所以} \quad \iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = \frac{8}{3} \pi R^3 (a + b + c).$$

2. 设某流体的流速为 $v = (k, y, 0)$, 求单位时间内从球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的内部流过球面的流量.

解 单位时间内流体从球面的内部流过球面的流量为

$$E = \iint_S k dy dz + y dz dx.$$

对于积分 $\iint_S k dy dz$, 由于被积函数 $f(x, y, z) = k$ 为常数, 前侧曲面 $x = \sqrt{4 - y^2 - z^2}$ 上的微元 dS 在 yz 平面上投影为正, 后侧曲面 $x = -\sqrt{4 - y^2 - z^2}$ 上的微元 dS 在 yz 平面上投影为负, 故 $\iint_S k dy dz = 0$, 所以

$$\begin{aligned} E &= \iint_S y dz dx = \iint_{D_{zx}} \sqrt{4 - x^2 - z^2} dz dx - \iint_{D_{zx}} (-\sqrt{4 - x^2 - z^2}) dz dx \\ &= 2 \iint_{x^2 + z^2 \leq 4} \sqrt{4 - x^2 - z^2} dz dx = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r \sqrt{4 - r^2} dr \\ &= -\frac{4\pi}{3} (4 - r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 = \frac{32}{3} \pi. \end{aligned}$$

3. 计算第二型曲面积分

$$I = \iint_S f(x) dy dz + g(y) dz dx + h(z) dx dy,$$

其中, S 是平行六面体 $(0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c)$ 的表面并取外侧为正向, $f(x), g(y), h(z)$ 为 S 上的连续函数.

解 记

$$S_1: x = a (\text{前侧为正向}),$$

$$S_2: x = 0 (\text{后侧为正向}),$$

积分 $\iint_S f(x) dy dz$ 在另外四个面上的积分为零, 故

$$\iint_S f(x) dy dz = \iint_{D_{yz}} f(a) dy dz - \iint_{D_{yz}} f(0) dy dz = bc[f(a) - f(0)].$$

由于变量的对称性, 类似可得

$$\iint_S g(y) dz dx = ac[g(b) - g(0)],$$

$$\iint_S h(z) dx dy = ab[h(c) - h(0)].$$

所以
$$\iint_S f(x) dy dz + g(y) dz dx + h(z) dx dy$$

$$= bc[f(a) - f(0)] + ac[g(b) - g(0)] + ab[h(c) - h(0)].$$

4. 设磁场强度为 $H(x, y, z)$, 求从球内出发通过上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ 的磁通量.

解 磁通量为

$$\Phi = \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

记 $S_1: x = \sqrt{a^2 - y^2 - z^2}, z \geq 0, S_2: x = -\sqrt{a^2 - y^2 - z^2},$

则
$$\iint_S x dy dz = \iint_{D_{yz}} \sqrt{a^2 - y^2 - z^2} dy dz - \iint_{D_{yz}} (-\sqrt{a^2 - y^2 - z^2}) dy dz$$

$$= 2 \iint_{\substack{y^2 + z^2 \leq a^2 \\ z \geq 0}} \sqrt{a^2 - y^2 - z^2} dy dz = 2 \int_0^\pi d\theta \int_0^a r \sqrt{a^2 - r^2} dr = \frac{2}{3} \pi a^3.$$

同理
$$\iint_S y dz dx = \frac{2}{3} \pi a^3,$$

$$\iint_S z dx dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r \sqrt{a^2 - r^2} dr = \frac{2}{3} \pi a^3.$$

故
$$\Phi = 2\pi a^3.$$

§ 3 高斯公式与斯托克斯公式

1. 应用高斯公式计算下列曲面积分:

(1) $\oint_S yzdydz + zx dzdx + xy dx dy$, 其中, S 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧;

(2) $\oint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dx dy$, 其中, S 是立方体 $0 \leq x, y, z \leq a$ 的外侧;

(3) $\oint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dx dy$, 其中, S 是锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与平面 $z = h$ 所围空间区域 ($0 \leq z \leq h$) 的表面, 方向取外侧;

(4) $\oint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dx dy$, 其中, S 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧;

(5) $\iint_S x dydz + y dzdx + z dx dy$, 其中, S 是上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的外侧.

解 (1) 因为 $P = yz, Q = zx, R = xy$, 所以由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} \oint_S yz dydz + zx dzdx + xy dx dy &= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \\ &= \iiint_V 0 dV = 0. \end{aligned}$$

(2) 由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} \oint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dx dy &= 2 \iiint_V (x + y + z) dx dy dz = 6 \iiint_V x dx dy dz \\ &= \int_0^a \int_0^a \int_0^a x dx dy dz = 3a^4. \end{aligned}$$

(3) 由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} &\oint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dx dy \\ &= 2 \iiint_V (x + y + z) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h \int_0^r r [r \cos \theta + r \sin \theta + z] dz \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin \theta + \cos \theta) d\theta \int_0^h r^2 (h - r) dr + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h \int_0^r r z dz \\ &= 0 + 4 \int_0^h \frac{1}{2} r (h^2 - r^2) dr = \frac{\pi}{2} h^4. \end{aligned}$$

(4) 由高斯公式,有

$$\begin{aligned} \oint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy &= 3 \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dV \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \int_0^1 r^4 \sin\phi dr = \frac{12}{5}\pi. \end{aligned}$$

(5) 添加一曲面 $S_1: x^2 + y^2 \leq a^2, z=0$, 取下侧为正向, 则 S 与 S_1 构成一封闭曲面, 外侧为正向, 故

$$\begin{aligned} &\iint_S x dydz + y dzdx + z dxdy \\ &= \oint_{S+S_1} x dydz + y dzdx + z dxdy - \iint_{S_1} x dydz + y dzdx + z dxdy \\ &= \iiint_V 3dV - 0 = 2\pi^3. \end{aligned}$$

2. 应用高斯公式计算三重积分

$$\iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz,$$

其中, V 是由 $x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 1$ 与 $x^2 + y^2 \leq 1$ 所确定的空间区域.

解 记

$S_1: x=0, 0 \leq y, z \leq 1$ (后侧为正向),

$S_2: y=0, 0 \leq x, z \leq 1$ (左侧为正向),

$S_3: z=0, x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1$ (下侧为正向),

$S_4: z=1, x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1$ (上侧为正向),

$S_5: x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 1$ (外侧为正向),

则由高斯公式,有

$$\begin{aligned} &\iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz \\ &= \oint_S xy z dydz + xy z dzdx + xy z dxdy = \sum_{i=1}^5 \iint_{S_i} xy z (dydz + dzdx + dxdy) \\ &= 0 + 0 + 0 + \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0}} xy dx dy + \iint_{\substack{0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 1}} yz \sqrt{1-y^2} dy dz + \iint_{\substack{0 \leq z \leq 1 \\ 0 \leq x \leq 1}} xz \sqrt{1-x^2} dz dx \end{aligned}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \cos\theta \sin\theta dr + \int_0^1 z dz \int_0^1 y \sqrt{1-y^2} dy = \frac{11}{24}.$$

3. 应用斯托克斯公式计算下列曲线积分:

(1) $\oint_L (y^2 + z^2)dx + (x^2 + z^2)dy + (x^2 + y^2)dz$, 其中, L 为 $x + y + z = 1$

与三个坐标面的交线, 它的走向使所围平面区域上侧在曲线的左侧;

(2) $\oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz$, 其中, L 为 $y^2 + z^2 = 1, x = y$ 所交的椭圆的正向;

向;

(3) $\oint_L (z - y)dx + (x - z)dy + (y - x)dz$, 其中, L 为以 $A(a, 0, 0), B(0,$

$a, 0), C(0, 0, a)$ 为顶点的三角形沿 $ABCA$ 的方向.

解 (1) 如图 22-1 所示. 由斯托克斯公式,

有

$$\begin{aligned} I &= \oint_L (y^2 + z^2)dx + (x^2 + z^2)dy + (x^2 + y^2)dz \\ &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 + z^2 & x^2 + z^2 & x^2 + y^2 \end{vmatrix} \\ &= 2 \iint_S (y - z)dydz + (z - x)dzdx + (x - y)dxdy \end{aligned}$$

这里, S 为以 L 为边界的三角形平面.

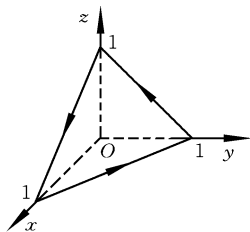


图 22-1

补曲面

$$S_1: z = 0, x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0 \text{ (下侧为正向)},$$

$$S_2: y = 0, x + z \leq 1, x \geq 0, z \geq 0 \text{ (左侧为正向)},$$

$$S_3: x = 0, y + z \leq 1, y \geq 0, z \geq 0 \text{ (后侧为正向)},$$

则 S_1, S_2, S_3, S 构成封闭曲面, 外侧为正向, 由高斯公式, 有

$$I = \iiint_V 0 dV - 2 \sum_{i=1}^3 \iint_{S_i} (y - z)dydz + (z - x)dzdx + (x - y)dxdy$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \iint_{\substack{x+y \leq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0}} (y-x) dx dy + 2 \iint_{\substack{x+z \leq 1 \\ x \geq 0 \\ z \geq 0}} (x-z) dz dx + 2 \iint_{\substack{y+z \leq 1 \\ y \geq 0 \\ z \geq 0}} (z-y) dy dz \\
&= \oint_0^1 dx \int_0^{1-x} (y-x) dy = 0.
\end{aligned}$$

(2) 由斯托克斯公式, 有

$$\begin{aligned}
\oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz &= \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 y^3 & 1 & z \end{vmatrix} \\
&= - \iint_S 3x^2 y^2 dx dy = 0 \quad (\text{因为平面 } S \text{ 垂直于 } xy \text{ 平面}).
\end{aligned}$$

这里, S 为以椭圆 L 为边界的平面.

(3) 由斯托克斯公式, 有

$$\begin{aligned}
\oint_L (z-y) dx + (x-z) dy + (y-x) dz &= \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z-y & x-z & y-x \end{vmatrix} \\
&= 2 \iint_S dy dz + dz dx + dx dy \\
&= \oint_0^a dx \int_0^{a-x} dy = 3a^2 \quad (\text{与(1)类似}).
\end{aligned}$$

这里, S 为以 A, B, C 为顶点的三角形平面.

4. 求下列全微分的原函数:

(1) $yz dx + xz dy + xy dz$;

(2) $(x^2 - 2yz) dx + (y^2 - 2xz) dy + (z^2 - 2xy) dz$.

解 (1) 因为 $P = yz$, $Q = xz$, $R = xy$,

$$\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = z - z = 0,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y} = x - x = 0,$$

$$\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} = y - y = 0$$

在全空间成立,所以 $y z dx + x z dy + x y dz$ 在全空间为某个函数 u 的全微分.

$$\text{显然} \quad d(xyz) = y z dx + x z dy + x y dz,$$

故 $u(x, y, z) = xyz + C$ (C 为任意常数).

$$(2) \text{ 因为 } P = x^2 - 2yz, \quad Q = y^2 - 2xz, \quad R = z^2 - 2xy,$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = -2z + 2z = 0,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y} = -2x + 2x = 0,$$

$$\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} = -2y + 2y = 0$$

在全空间成立,所以 $(x^2 - 2yz)dx + (y^2 - 2xz)dy + (z^2 - 2xy)dz$ 在全空间为某个函数 u 的全微分.

取 $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$, 则

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} (x^2 - 2yz)dx + (y^2 - 2xz)dy + (z^2 - 2xy)dz + C \\ &= \int_0^x x^2 dx + \int_0^y y^2 dy + \int_0^z (z^2 - 2xy)dz + C \\ &= \frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz + C \quad (C \text{ 为任意常数}). \end{aligned}$$

5. 验证下列线积分与路线无关,并计算其值:

$$(1) \int_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)} x dx + y^2 dy - z^3 dz;$$

$$(2) \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \text{ 其中, } (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) \text{ 在球面 } x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \text{ 上.}$$

解 (1) 因为 $P = x, \quad Q = y^2, \quad R = -z^3,$

$$\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = 0 - 0 = 0,$$

$$\frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y} = 0 - 0 = 0,$$

$$\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} = 0 - 0 = 0$$

在全空间成立,所以线积分与路线无关,现在取路线从 $A(1, 1, 1)$ 到 $B(2, 3,$

– 4)的直线

$$AB: x = 1 + t, \quad y = 1 + 2t, \quad z = 1 - 5t, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

$$\begin{aligned} \text{则} \int_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)} x dx + y^2 dy - z^3 dz &= \int_0^1 [(1+t) + 2(1+2t)^2 + 5(1-5t)^3] dt \\ &= -53 \frac{7}{12}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 因为 } \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} &= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} d(x^2 + y^2 + z^2) \\ &= d \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \end{aligned}$$

所以在任何不含原点的空间单连通区域上,线积分与路线无关. 现取不含原点但包含 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 的空间单连通区域 Ω ,由于线积分在 Ω 上与路线无关,所以

$$\begin{aligned} \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \Big|_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} \\ &= \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} - \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} = a - a = 0. \end{aligned}$$

6. 证明:由曲面 S 所包围的立体 V 的体积 ΔV 为

$$\Delta V = \frac{1}{3} \oint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS,$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为曲面 S 的外法线方向余弦.

证 不妨设 S 为分片光滑曲面,利用高斯公式,有

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} \oint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS &= \frac{1}{3} \oint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \frac{1}{3} \iiint_V 3 dV = \Delta V. \end{aligned}$$

7. 证明:若 S 为封闭曲面, l 为任何固定方向,则

$$\oint_S \cos(n, l) dS = 0,$$

其中 n 为曲面 S 的外法线方向.

证 设 $n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, $l = (p, q, m)$,利用高斯公式,有

$$\oint_S \cos(n, l) dS = \frac{1}{l} \oint_S (p \cos \alpha + q \cos \beta + m \cos \gamma) dS$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{l} \oint_S p dy dz + q dz dx + m dx dy \\
 &= \frac{1}{l} \iiint_V 0 dV = 0.
 \end{aligned}$$

8. 证明公式

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{r} = \frac{1}{2} \oint_S \cos(r, n) dS,$$

其中, S 是包围 V 的曲面, n 是 S 的外法线方向,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad r = (x, y, z).$$

证 设

$$n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

因为

$$r = \frac{1}{r} (x, y, z),$$

所以

$$\cos(r, n) = \frac{x}{r} \cos \alpha + \frac{y}{r} \cos \beta + \frac{z}{r} \cos \gamma.$$

下面分三种情况加以证明.

(1) 当 $O(0, 0, 0) \notin V$ 时, 利用高斯公式, 有

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \oint_S \cos(r, n) dS &= \frac{1}{2} \oint_S \left(\frac{x}{r} \cos \alpha + \frac{y}{r} \cos \beta + \frac{z}{r} \cos \gamma \right) dS \\
 &= \frac{1}{2} \oint_S \frac{x}{r} dy dz + \frac{y}{r} dz dx + \frac{z}{r} dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \iiint_V \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{r} \right) \right] dx dy dz \\
 &= \frac{1}{2} \iiint_V \left(\frac{r - \frac{x^2}{r}}{r} + \frac{r - \frac{y^2}{r}}{r} + \frac{r - \frac{z^2}{r}}{r} \right) dx dy dz \\
 &= \iiint_V \frac{1}{r} dx dy dz.
 \end{aligned}$$

(2) 当 $O(0, 0, 0) \in \text{int} V$ 时, 由于 $P = \frac{x}{r}, Q = \frac{y}{r}, R = \frac{z}{r}$ 在 V 的内部即原点处不连续, 所以不能直接用高斯公式. 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 作以 $(0, 0, 0)$ 为中心, ε 为半径的球面 S_ε , 使 $S_\varepsilon \subset V$, 取 S_ε 的内侧为正向, 则在由 S 和 S_ε 所围的区域 V_ε 内可用高斯公式, 由(1)有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \oint_S \cos(r, n) dS &= \frac{1}{2} \oint_{S^+_{S_\varepsilon}} \cos(r, n) dS - \frac{1}{2} \oint_{S_\varepsilon} \cos(r, n) dS \\ &= \iiint_{V_\varepsilon} \frac{dx dy dz}{r} - \frac{1}{2} \oint_{S_\varepsilon} \frac{x}{r} dy dz + \frac{y}{r} dz dx + \frac{z}{r} dx dy.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{又因为} \quad \oint_{S_\varepsilon} \frac{z}{r} dx dy &= - \iint_{x^2+y^2 \leq \varepsilon^2} \frac{2}{\varepsilon} \sqrt{\varepsilon^2 - x^2 - y^2} dx dy \\ &= - \frac{2}{\varepsilon} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\varepsilon r \sqrt{\varepsilon^2 - r^2} dr = - \frac{4}{3} \pi \varepsilon^2,\end{aligned}$$

$$\text{同理} \quad \oint_{S_\varepsilon} \frac{x}{r} dy dz = \oint_{S_\varepsilon} \frac{y}{r} dz dx = - \frac{4}{3} \pi \varepsilon^2,$$

$$\text{所以} \quad \frac{1}{2} \oint_S \cos(r, n) dS = \iiint_{V_\varepsilon} \frac{dx dy dz}{r} + 2\pi \varepsilon^2.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 则

$$\frac{1}{2} \oint_S \cos(r, n) dS = \iiint_V \frac{dx dy dz}{r}.$$

(3) 当 $O(0,0,0) \in S$ 时, $\cos(r, n)$ 在 $S - \{(0,0,0)\}$ 上有界, 连续. 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 以 $O(0,0,0)$ 为中心, ε 为半径作球面 S_ε , S 被 S_ε 分为球外部分 S_1 和球内部分 S_2 , S_ε 被 S 分为 S 外部分 S_3 和 S 内部分 S_4 , S_4 取外侧为正向, 记 S_1 和 S_4 所围区域为 V_ε , 由(1)有

$$\frac{1}{2} \left(\iint_{S_1} \cos(r, n) dS - \iint_{S_4} \cos(r, n) dS \right) = \iiint_{V_\varepsilon} \frac{dx dy dz}{r}.$$

$$\text{又因为} \quad \left| \iint_{S_i} \cos(r, n) dS \right| \leq \iint_{S_i} |\cos(r, n)| dS \leq \Delta S_i, \quad i = 2, 4,$$

$$\text{即} \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{S_i} |\cos(r, n)| dS = 0, \quad i = 2, 4.$$

$$\begin{aligned}\text{所以} \quad \iiint_V \frac{dx dy dz}{r} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iiint_{V_\varepsilon} \frac{dx dy dz}{r} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \left[\iint_{S_1} \cos(r, n) dS - \iint_{S_4} \cos(r, n) dS \right] \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \left[\oint_S \cos(r, n) dS - \iint_{S_2} \cos(r, n) dS - \iint_{S_4} \cos(r, n) dS \right] \\ &= \frac{1}{2} \oint_S \cos(r, n) dS.\end{aligned}$$

综合(1)、(2)、(3),有

$$\iiint_V \frac{dx dy dz}{r} = \frac{1}{2} \oint_S \cos(r, n) dS.$$

9. 若 L 是平面 $x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0$ 上的闭曲线,它所包围区域的面积为 S ,求

$$\oint_L \begin{vmatrix} dx & dy & dz \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix},$$

其中, L 依正向进行.

$$\begin{aligned} \text{解 } & \oint_L \begin{vmatrix} dx & dy & dz \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix} \\ &= \oint_L (z \cos \beta - y \cos \gamma) dx + (x \cos \gamma - z \cos \alpha) dy + (y \cos \alpha - x \cos \beta) dz \\ & \quad \underline{\underline{\text{斯托克斯公式}}} \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z \cos \beta - y \cos \gamma & x \cos \gamma - z \cos \alpha & y \cos \alpha - x \cos \beta \end{vmatrix} \\ &= 2 \iint_S \cos \alpha dy dz + \cos \beta dz dx + \cos \gamma dx dy \\ &= 2 \iint_S (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) dS = 2S. \end{aligned}$$

这里, S 是以平面闭曲线 L 为边界的平面.

§ 4 场论初步

1. 若 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 计算 $\nabla r, \nabla r^2, \nabla \frac{1}{r}, \nabla f(r), \nabla r^n (n \geq 3)$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \nabla r &= \left(\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial r}{\partial z} \right) = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r} \right) = \frac{1}{r} (x, y, z) = \frac{1}{r} r, \\ \nabla r^2 &= 2r \nabla r = 2(x, y, z) = 2r, \\ \nabla \frac{1}{r} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r}, \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{r}, \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{r} \right) = \left(-\frac{x}{r^3}, -\frac{y}{r^3}, -\frac{z}{r^3} \right) \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{r^3}(x, y, z) = -\frac{r}{r^3}.$$

$$\nabla f(r) = f'(r) \nabla r = \frac{1}{r} f'(r) r,$$

$$\nabla r^n = \frac{dr^n}{dr} \nabla r = nr^{n-2} r.$$

2. 求 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy - 4x + 2y - 4z$ 在点 $O(0, 0, 0)$, $A(1, 1, 1)$, $B(-1, -1, -1)$ 处的梯度, 并求梯度为零之点.

解 因为 $\text{grad } u = \nabla u = (2x + 2y - 4, 4y + 2x + 2, 6z - 4)$,
所以 $\text{grad } u|_{(0,0,0)} = (-4, 2, -4)$,

$$\text{grad } u|_A = \text{grad}|_{(1,1,1)} = (0, 8, 2),$$

$$\text{grad } u|_B = \text{grad}|_{(-1,-1,-1)} = (-8, -4, -10).$$

$$\text{令 } \text{grad } u = (2x + 2y - 4, 4y + 2x + 2, 6z - 4) = 0,$$

$$\text{即 } \begin{cases} 2x + 2y - 4 = 0, \\ 2x + 4y + 2 = 0, \\ 6z - 4 = 0, \end{cases}$$

$$\text{解之, 有 } \begin{cases} x = 5, \\ y = -3, \\ z = \frac{2}{3}. \end{cases}$$

故在 $\left(5, -3, \frac{2}{3}\right)$ 处 $\text{grad } u = 0$.

3. 证明本节第二段关于梯度的一些基本性质 1~5.

证 (1) 性质 1: 若 u, v 是数量函数, 则

$$\nabla(u + v) = \nabla u + \nabla v.$$

性质 1 的证明如下.

$$\begin{aligned} \text{因为 } \nabla(u + v) &= \left(\frac{\partial(u+v)}{\partial x}, \frac{\partial(u+v)}{\partial y}, \frac{\partial(u+v)}{\partial z} \right) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) + \left(\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial z} \right) = \nabla u + \nabla v, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \nabla(u + v) = \nabla u + \nabla v.$$

(2) 性质2:若 u, v 是数量函数,则

$$\nabla(uv) = u(\nabla v) + v(\nabla u).$$

性质2的证明如下.

$$\begin{aligned} \text{因为} \quad \nabla(uv) &= \left(\frac{\partial(uv)}{\partial x}, \frac{\partial(uv)}{\partial y}, \frac{\partial(uv)}{\partial z} \right) \\ &= \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial x}, u \frac{\partial v}{\partial y} + v \frac{\partial u}{\partial y}, u \frac{\partial v}{\partial z} + v \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ &= u \left(\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial z} \right) + v \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ &= u \nabla v + v \nabla u, \end{aligned}$$

所以

$$\nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u.$$

(3) 性质3:若 $r = (x, y, z)$, $\varphi = \varphi(x, y, z)$, 则

$$d\varphi = dr \cdot \nabla \varphi.$$

性质3的证明如下.

$$\begin{aligned} \text{因为} \quad d\varphi &= \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz = (dx, dy, dz) \cdot \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \\ &= dr \cdot \nabla \varphi, \end{aligned}$$

所以

$$d\varphi = dr \cdot \nabla \varphi.$$

(4) 性质4:若 $f = f(u)$, $u = u(x, y, z)$, 则

$$\nabla f = f'(u) \nabla u.$$

性质4的证明如下.

$$\begin{aligned} \text{因为} \quad \nabla f &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \left(f'(u) \frac{\partial u}{\partial x}, f'(u) \frac{\partial u}{\partial y}, f'(u) \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ &= f'(u) \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = f'(u) \nabla u, \end{aligned}$$

所以

$$\nabla f = f'(u) \nabla u.$$

(5) 性质5:若 $f = f(u_1, u_2, \dots, u_m)$, $u_i = u_i(x, y, z)$ ($i = 1, 2, \dots, m$), 则

$$\nabla f = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial u_i} \nabla u_i.$$

性质5的证明如下.

$$\begin{aligned} \text{因为} \quad \nabla f &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial u_i} \frac{\partial u_i}{\partial x} \right), \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial u_i} \frac{\partial u_i}{\partial y} \right), \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial u_i} \frac{\partial u_i}{\partial z} \right) \right) \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial u_i} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x}, \frac{\partial u_i}{\partial y}, \frac{\partial u_i}{\partial z} \right) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial u_i} \nabla u_i,$$

所以
$$\nabla f = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial u_i} \nabla u_i.$$

4. 计算下列向量场 A 的散度与旋度:

(1) $A = (y^2 + z^2, z^2 + x^2, x^2 + y^2);$

(2) $A = (x^2yz, xy^2z, xyz^2);$

(3) $A = \left(\frac{x}{yz}, \frac{y}{zx}, \frac{z}{xy} \right).$

解 (1) 因为 $P = y^2 + z^2, Q = z^2 + x^2, R = x^2 + y^2,$

所以
$$\operatorname{div} A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0,$$

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} A &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= 2(y - z, z - x, x - y). \end{aligned}$$

(2) 因为 $P = x^2yz, Q = xy^2z, R = xyz^2,$

所以
$$\operatorname{div} A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2xyz + 2xyz + 2xyz = 6xyz,$$

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} A &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= (xz^2 - xy^2, x^2y - yz^2, y^2z - x^2z). \end{aligned}$$

(3) 因为 $P = \frac{x}{yz}, Q = \frac{y}{zx}, R = \frac{z}{xy},$

所以
$$\operatorname{div} A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx} + \frac{1}{xy},$$

$$\operatorname{rot} A = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{x}{yz} & \frac{y}{zx} & \frac{z}{xy} \end{vmatrix} = \frac{1}{xyz} \left(\frac{y^2}{z} - \frac{z^2}{y}, \frac{z^2}{x} - \frac{x^2}{z}, \frac{x^2}{y} - \frac{y^2}{x} \right).$$

5. 证明本节第三段关于散度的一些基本性质 1~3.

证 (1) 性质 1: 若 u, v 是向量函数, 则

$$\nabla \cdot (u + v) = \nabla \cdot u + \nabla \cdot v.$$

性质 1 的证明如下.

设 $u = (P_1, Q_1, R_1), v = (P_2, Q_2, R_2)$, 则

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (u + v) &= \nabla \cdot (P_1 + P_2, Q_1 + Q_2, R_1 + R_2) \\ &= \frac{\partial(P_1 + P_2)}{\partial x} + \frac{\partial(Q_1 + Q_2)}{\partial y} + \frac{\partial(R_1 + R_2)}{\partial z} \\ &= \left(\frac{\partial P_1}{\partial x} + \frac{\partial Q_1}{\partial y} + \frac{\partial R_1}{\partial z} \right) + \left(\frac{\partial P_2}{\partial x} + \frac{\partial Q_2}{\partial y} + \frac{\partial R_2}{\partial z} \right) \\ &= \nabla \cdot u + \nabla \cdot v.\end{aligned}$$

(2) 性质 2: 若 φ 是数量函数, F 是向量函数, 则

$$\nabla \cdot (\varphi F) = \varphi \nabla \cdot F + F \cdot \nabla \varphi$$

性质 2 的证明如下.

设 $F = (P, Q, R)$, 则

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\varphi F) &= \nabla \cdot (\varphi P, \varphi Q, \varphi R) = \frac{\partial(\varphi P)}{\partial x} + \frac{\partial(\varphi Q)}{\partial y} + \frac{\partial(\varphi R)}{\partial z} \\ &= \varphi \frac{\partial P}{\partial x} + P \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \varphi \frac{\partial Q}{\partial y} + Q \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \varphi \frac{\partial R}{\partial z} + R \frac{\partial \varphi}{\partial z} \\ &= \varphi \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) + P \frac{\partial \varphi}{\partial x} + Q \frac{\partial \varphi}{\partial y} + R \frac{\partial \varphi}{\partial z} \\ &= \varphi \nabla \cdot F + F \cdot \nabla \varphi\end{aligned}$$

(3) 性质 3: 若 $\varphi = \varphi(x, y, z)$ 是一数量函数, 则

$$\nabla \cdot \nabla \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}.$$

性质 3 的证明如下.

$$\nabla \cdot (\nabla \varphi) = \nabla \cdot \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = \Delta \varphi.$$

6. 证明本节第四段关于旋度的一些基本性质 1~3 (可应用算符 ∇ 推演).

证 (1) 性质 1: 若 u, v 是向量函数, 则

$$\textcircled{1} \quad \nabla \times (u + v) = \nabla \times u + \nabla \times v,$$

$$\textcircled{2} \quad \nabla \cdot (u \times v) = u \times (\nabla \times v) + v \times (\nabla \times u) + (u \cdot \nabla)v + (v \cdot \nabla)u,$$

$$\textcircled{3} \quad \nabla \cdot (u \times v) = v \cdot \nabla \times u - u \cdot \nabla \times v,$$

$$\textcircled{4} \quad \nabla \times (u \times v) = (v \cdot \nabla)u - (u \cdot \nabla)v + (\nabla \cdot v)u - (\nabla \cdot u)v.$$

性质 1 的证明如下.

① 设 $u = (P_1, Q_1, R_1), v = (P_2, Q_2, R_2)$, 则

$$\begin{aligned}\nabla \times (u + v) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P_1 + P_2 & Q_1 + Q_2 & R_1 + R_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P_1 & Q_1 & R_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P_2 & Q_2 & R_2 \end{vmatrix} \\ &= \nabla \times u + \nabla \times v.\end{aligned}$$

② 首先

$$\begin{aligned}\nabla(u \cdot v) &= \nabla(P_1 P_2 + Q_1 Q_2 + R_1 R_2) = \nabla(P_1 P_2) + \nabla(Q_1 Q_2) + \nabla(R_1 R_2) \\ &= P_1 \nabla P_2 + P_2 \nabla P_1 + Q_1 \nabla Q_2 + Q_2 \nabla Q_1 + R_1 \nabla R_2 + R_2 \nabla R_1 \\ &= (P_1 \nabla P_2 + Q_1 \nabla Q_2 + R_1 \nabla R_2) + (P_2 \nabla P_1 + Q_2 \nabla Q_1 + R_2 \nabla R_1) \\ &= \nabla(u_c \cdot v) + \nabla(u \cdot v_c),\end{aligned}$$

这里 $u_c = (P_1, Q_1, R_1), v_c = (P_2, Q_2, R_2)$ 看作常向量.

由三重向量积公式

$$c(a \cdot b) = a \times (c \times b) + (a \cdot c)b,$$

有

$$\nabla(u_c \cdot v) = u_c \times (\nabla \times v) + (u_c \cdot \nabla)v,$$

$$\nabla(u \cdot v_c) = \nabla(v_c \cdot u) = v_c \times (\nabla \times u) + (v_c \cdot \nabla)u,$$

于是 $\nabla(u \cdot v) = u_c \times (\nabla \times v) + v_c \times (\nabla \times u) + (u_c \cdot \nabla)v + (v_c \cdot \nabla)u$,

去掉下标 c , 即有

$$\nabla(u \cdot v) = u \times (\nabla \times v) + v \times (\nabla \times u) + (u \cdot \nabla)v + (v \cdot \nabla)u.$$

③ 由 ∇ 算子的微分性和乘积微分法得

$$\nabla \cdot (u \times v) = \nabla \cdot (u_c \times v) + \nabla \cdot (u \times v_c)$$

同样, 这里 $u_c = (P_1, Q_1, R_1), v_c = (P_2, Q_2, R_2)$ 看作常向量.

由于三向量的混合积具有轮换性:

$$a \cdot (b \times c) = b \cdot (c \times a) = c \cdot (a \times b),$$

故 $\nabla \cdot (u_c \times v) = -\nabla \cdot (v \times u_c) = -u_c \cdot (\nabla \times v) = -u \cdot (\nabla \times v),$

$$\nabla \cdot (u \times v_c) = v_c \cdot (\nabla \times u) = v \cdot (\nabla \times u),$$

即 $\nabla \cdot (u \times v) = v \cdot (\nabla \times u) - u \cdot (\nabla \times v).$

④ 类似于③,有

$$\nabla \times (u \times v) = \nabla \times (u \times v) + \nabla \times (u \times v),$$

再由三重向量积公式,有

$$\begin{aligned} \nabla \times (u \times v) &= u(\nabla \cdot v) - (u \cdot \nabla)v = u(\nabla \cdot v) - (u \cdot \nabla)v, \\ \nabla \times (u \times v) &= -\nabla \times (v \times u) = -[v(\nabla \cdot u) - (v \cdot \nabla)u] \\ &= (v \cdot \nabla)u - v(\nabla \cdot u) = (v \cdot \nabla)u - v(\nabla \cdot u), \end{aligned}$$

即 $\nabla \times (u \times v) = (v \cdot \nabla)u - (u \cdot \nabla)v + u(\nabla \cdot v) - v(\nabla \cdot u).$

(2) 性质2:若 φ 是数量函数, A 是向量函数,则

$$\nabla \times (\varphi A) = \varphi(\nabla \times A) + \nabla \varphi \times A.$$

性质2的证明如下.

设 $A = (P, Q, R)$, $\varphi A = (\varphi R, \varphi Q, \varphi P)$, 则

$$\begin{aligned} \nabla \times (\varphi A) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \varphi R & \varphi Q & \varphi P \end{vmatrix} \\ &= (\varphi R_y + \varphi_y R - \varphi Q_z - \varphi_z Q, \varphi P_z + \varphi_z P - \varphi R_x - \varphi_x R, \\ &\quad \varphi Q_x + \varphi_x Q - \varphi P_y - \varphi_y P) \\ &= \varphi(R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y) \\ &\quad + (\varphi_y R - \varphi_z Q, \varphi_z P - \varphi_x R, \varphi_x Q - \varphi_y P) \\ &= \varphi(\nabla \times A) + \nabla \varphi \times A. \end{aligned}$$

(3) 性质3:若 φ 是数量函数, A 是向量函数,则

$$\textcircled{1} \quad \nabla \cdot (\nabla \times A) = 0,$$

$$\textcircled{2} \quad \nabla \times \nabla \varphi = 0,$$

$$\textcircled{3} \quad \nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A = \nabla(\nabla \cdot A) - \Delta A.$$

性质3的证明如下.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \nabla \cdot (\nabla \times A) &= \nabla \cdot (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y) \\ &= R_{yx} - Q_{zx} + P_{zy} - R_{xy} + Q_{xz} - P_{yz} = 0. \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad \nabla \times \nabla \varphi = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (\varphi_x, \varphi_y, \varphi_z)$$

$$= (\varphi_y - \varphi_z, \varphi_z - \varphi_x, \varphi_x - \varphi_y) = 0.$$

③ 由三重向量积公式,有

$$\nabla \times (\nabla \times A) = \nabla (\nabla \cdot A) - \nabla^2 A = \nabla (\nabla \cdot A) - \Delta A.$$

7. 证明:场 $A = (yz(2x + y + z), xz(x + 2y + z), xy(x + y + 2z))$

是有势场,并求其势函数.

$$\begin{aligned} \text{证 因为 } \operatorname{rot} A &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= (x^2 + 2xy + 2xz - x^2 - 2xy - 2xz, \\ &\quad 2xy + y^2 + 2yz - 2xy - y^2 - 2yz, \\ &\quad 2xz + 2yz + z^2 - 2xz - 2yz - z^2) = 0, \end{aligned}$$

所以场 A 为有势场,且势函数为

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} yz(2x + y + z)dx + xz(x + 2y + z)dy \\ &\quad + xy(x + y + 2z)dz + C \\ &= \int_0^x 0dx + \int_0^y 0dy + \int_0^z xy(x + y + 2z)dz \\ &= xyz(x + y + z) + C \quad (C \text{ 为任意常数}). \end{aligned}$$

8. 若流体流速 $A = (x^2, y^2, z^2)$, 求单位时间内穿过 $\frac{1}{8}$ 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x > 0, y > 0, z > 0$ 的流量.

$$\begin{aligned} \text{解 流量 } E &= \iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = 3 \iint_S z^2 dxdy \\ &= 3 \iint_{\substack{x^2 + y^2 \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0}} (1 - x^2 - y^2) dxdy = 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r(1 - r^2) dr = \frac{3}{8} \pi. \end{aligned}$$

9. 设流速 $A = (-y, x, c)$ (c 为常数), 求环流量:

- (1) 沿圆周 $x^2 + y^2 = 1, z = 0$;
- (2) 沿圆周 $(x - 2)^2 + y^2 = 1, z = 0$.

解 (1) 环流量

$$\Phi = \oint_L A \cdot ds = \oint_L -y dx + x dy \stackrel{\text{格林公式}}{=} \iint_D 2dxdy = 2\pi.$$

(2) 环流量

$$\Phi = \oint_{L_1} A \cdot ds = \oint_{L_1} -y dx + x dy = 2 \iint_{D_1} d\sigma = 2\pi.$$

§ 5 总 练 习 题

1. 设 $P = x^2 + 5\lambda y + 3yz, Q = 5x + 3\lambda xz - 2, R = (\lambda + 2)xy - 4z$.

(1) 计算 $\int_L P dx + Q dy + R dz$, 其中, L 为螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = ct$ ($0 \leq t \leq 2\pi$);

(2) 设 $A = (P, Q, R)$, 求 $\operatorname{rot} A$;

(3) 问在什么条件下 A 为有势场? 并求势函数.

解 (1) $\int_L P dx + Q dy + R dz$

$$= \int_0^{2\pi} [(a^2 \cos^2 t + 5\lambda a \sin t + 3a c t \sin t)(-a \sin t) \\ + (5a \cos t + 3\lambda a c t \cos t - 2)a \cos t \\ + ((\lambda + 2)a^2 \cos t \sin t - 4ct)c] dt \\ = \int_0^{2\pi} \left(3\lambda a^2 c t \cos^2 t - 3a^2 c t \sin^2 t - 5\lambda a^2 \sin t - 4c^2 t + \frac{5}{2}a^2 \right) dt \\ = \pi a^2 (1 - \lambda)(5 - 3c\pi) - 8\pi^2 c^2.$$

$$(2) \operatorname{rot} A = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ = (1 - \lambda)(2x, y, 5 - 3z).$$

(3) 当 $\lambda = 1$ 时, $\operatorname{rot} A = 0$, 故场 A 为有势场, 且势函数为

$$u(x, y, z) = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} (x^2 + 5y + 3yz) dx + (5x + 3xz - 2) dy + (3xy - 4z) dz + C \\ = \int_0^x x^2 dx + \int_0^y (5x - 2) dy + \int_0^z (3xy - 4z) dz + C \\ = \frac{1}{3}x^3 + (5x - 2)y + 3xyz - 2z^2 + C \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

2. 证明: 若 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, S 为包围区域 V 的曲面的外侧, 则

$$(1) \iiint_V \Delta u dx dy dz = \oiint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS;$$

$$(2) \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \nabla u dx dy dz + \iiint_V u \Delta u dx dy dz,$$

其中, u 在区域 V 及其界面 S 上有二阶连续偏导数, $\frac{\partial u}{\partial n}$ 为沿曲面 S 外法线方向的方向导数.

证 (1) 利用高斯公式, 有

$$\begin{aligned} \oint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS &= \oint_S \left[\frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(n, y) + \frac{\partial u}{\partial z} \cos(n, z) \right] dS \\ &= \oint_S \frac{\partial u}{\partial x} dy dz + \frac{\partial u}{\partial y} dz dx + \frac{\partial u}{\partial z} dx dy \\ &= \iiint_V \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dx dy dz = \iiint_V \Delta u dx dy dz. \end{aligned}$$

(2) 由高斯公式, 有

$$\begin{aligned} \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS &= \oint_S u \frac{\partial u}{\partial x} dy dz + u \frac{\partial u}{\partial y} dz dx + u \frac{\partial u}{\partial z} dx dy \\ &= \iiint_V \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \right] dx dy dz \\ &= \iiint_V \nabla \cdot \nabla u dx dy dz + \iiint_V u \Delta u dx dy dz. \end{aligned}$$

3. 设 S 为光滑闭曲面, V 为 S 所围的区域, 函数 $u(x, y, z)$ 在 V 与 S 上具有二阶连续偏导数, 函数 $w(x, y, z)$ 的偏导连续. 证明:

$$(1) \iiint_V w \frac{\partial u}{\partial x} dx dy dz = \oint_S uw dy dz - \iiint_V u \frac{\partial w}{\partial x} dx dy dz;$$

$$(2) \iiint_V w \Delta u dx dy dz = \oint_S w \frac{\partial u}{\partial n} dS - \iiint_V \nabla u \cdot \nabla w dx dy dz.$$

证 (1) 由高斯公式, 有

$$\oint_S uw dy dz = \iiint_V \frac{\partial(uw)}{\partial x} dx dy dz = \iiint_V \left(u \frac{\partial w}{\partial x} + w \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx dy dz,$$

即
$$\iiint_V w \frac{\partial u}{\partial x} dx dy dz = \oint_S uw dy dz - \iiint_V u \frac{\partial w}{\partial x} dx dy dz.$$

(2) 将(1)式中 u 换为 $\frac{\partial u}{\partial x}$, 则

$$\iiint_V w \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx dy dz = \oint_S w \frac{\partial u}{\partial x} dy dz - \iiint_V \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial w}{\partial x} dx dy dz. \quad (1)$$

将此式中关于 x 的偏导数换为关于 y 或 z 的偏导数, 等式也成立, 即有

$$\iiint_V w \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dx dy dz = \oint_S w \frac{\partial u}{\partial y} dz dx - \iiint_V \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial w}{\partial y} dx dy dz, \quad (2)$$

$$\iiint_V w \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} dx dy dz = \oint_S w \frac{\partial u}{\partial z} dx dy - \iiint_V \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial w}{\partial z} dx dy dz, \quad (3)$$

三式相加(①+ ②+ ③), 有

$$\begin{aligned} \iiint_V w \Delta u dx dy dz &= \oint_S w \left(\frac{\partial u}{\partial x} dy dz + \frac{\partial u}{\partial y} dz dx + \frac{\partial u}{\partial z} dx dy \right) - \iiint_V \nabla u \cdot \nabla w dx dy dz \\ &= \oint_S w \frac{\partial u}{\partial n} dS - \iiint_V \nabla u \cdot \nabla w dx dy dz. \end{aligned}$$

4. 设 $A = \frac{r}{|r|^\beta}$, S 为一封闭曲面, $r = (x, y, z)$. 证明当原点在曲面 S 的外、上、内时, 分别有

$$\oint_S A \cdot dS = 0, 2\pi, 4\pi.$$

证 因为

$$A = \frac{r}{|r|^\beta} = \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right)$$

所以, 当 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 时

$$\begin{aligned} \operatorname{div} A &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

(1) $(0, 0, 0)$ 在 S 的外部时, 由高斯公式, 有

$$\oint_S A \cdot dS = \iiint_V \operatorname{div} A dx dy dz = 0 \quad (V \text{ 为 } S \text{ 所围的区域}).$$

(2) $(0, 0, 0)$ 在 S 的内部时, 取充分小 $\varepsilon > 0$, 使以 $(0, 0, 0)$ 为球心, ε 为半径的球面 S_ε 在 V 的内部, 记 V_ε 为 S 和 S_ε 所围的区域, S_ε 取内侧, 则

$$\begin{aligned}
 \oint_S A \cdot dS &= \iint_{S^+} A \cdot dS - \iint_{S_\varepsilon} A \cdot dS = \iiint_V \operatorname{div} A dV - \iint_{S_\varepsilon} A \cdot dS \\
 &= - \iint_{S_\varepsilon} A \cdot dS = \iint_{S_\varepsilon} |A| dS = \iint_{S_\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon^2} dS = 4\pi
 \end{aligned}$$

(3) $(0,0,0)$ 在 S 上时, $\oint_S A \cdot dS$ 为无界函数的曲面积分, 且

$$|A \cdot n| \leq \frac{1}{r^2}.$$

如果 S 在 $(0,0,0)$ 是光滑的, 由类似于无界函数的二重积分的讨论, 可知反常积分 $\oint_S A \cdot dS$ 收敛.

同样, 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 记 S_ε 为以 $(0,0,0)$ 为球心, ε 为半径的球面, 用 S_1 表示从 S 上被 S_ε 截下而不被 S_ε 所包围的部分曲面, S_2 表示 S_ε 上含在 V 内的部分, 则

$$\oint_S A \cdot dS = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{S_1} A \cdot dS, \quad \iint_{S_1 + S_2} A \cdot dS = 0,$$

其中, S_2 取内侧. 因为 S 在点 $(0,0,0)$ 是光滑的, 在点 $(0,0,0)$ 有切平面, 所以 S 在点 $(0,0,0)$ 的附近可用这个切平面近似代替, 即 S_2 可看作 S_ε 的半球面, 故

$$\begin{aligned}
 \oint_S A \cdot dS &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{S_1} A \cdot dS = - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{S_2} A \cdot dS = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{S_2} \frac{r}{|r|^3} \cdot \frac{r}{|r|} dS \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{S_2} \frac{1}{\varepsilon^2} dS = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\varepsilon^2} 2\pi\varepsilon^2 = 2\pi.
 \end{aligned}$$

5. 计算 $I = \iint_S xz dydz + yx dzdx + zy dxdy$, 其中 S 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 在 $-1 \leq z \leq 1$ 和 $x \geq 0$ 的部分. 曲面侧的法向与 x 轴正向成锐角.

解 对于积分 $\iint_S xz dydz$, 由于 $P(x, y, z) = xz$ 关于 z 为奇函数, 又由曲面的对称性, 知

$$\iint_S xz dydz = 0,$$

对于积分 $\iint_S zy dx dy$, 由于曲面垂直于 xy 平面, 故

$$\iint_S zy dx dy = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } I &= \iint_S yx dz dx = \iint_{\substack{D \\ xz}} x \sqrt{1-x^2} dz dx - \iint_{\substack{D \\ xz}} (-x \sqrt{1-x^2}) dz dx \\ &= 2 \iint_{\substack{D \\ xz}} x \sqrt{1-x^2} dz dx = \oint_{-1}^1 d\oint_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

6. 证明公式:

$$\begin{aligned} & \iint_D f(m \sin \varphi \cos \theta + n \sin \varphi \sin \theta + p \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi \\ &= 2 \oint_{-1}^1 f(u \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) du, \end{aligned}$$

这里 $D = \{(\theta, \varphi) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi\}$, $m^2 + n^2 + p^2 > 0$, $f(t)$ 在 $|t| < \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}$ 时为连续函数.

证 证明此公式的主要思想是先把公式左端的二重积分化为单位球面上的曲面积分, 然后通过适当的变换将此曲面积分化为定积分.

作单位球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的球面坐标变换

$$\begin{cases} x = \sin \varphi \cos \theta, \\ y = \sin \varphi \sin \theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi, \\ z = \cos \varphi, \end{cases}$$

易知

$$\begin{aligned} E &= x_\varphi^2 + y_\varphi^2 + z_\varphi^2 = 1, \\ G &= x_\theta^2 + y_\theta^2 + z_\theta^2 = \sin^2 \varphi, \\ F &= x_\theta x_\varphi + y_\theta y_\varphi + z_\theta z_\varphi = 0, \\ \sqrt{EG - F^2} &= \sin \varphi, \end{aligned}$$

$$\text{则 } \iint_S f(mx + ny + pz) dS = \iint_D f(m \sin \varphi \cos \theta + n \sin \varphi \sin \theta + p \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi.$$

下面将坐标系 $Oxyz$ 作旋转后得一新坐标系 $Ouvw$. 新坐标系 $Ouvw$ 建立如下: 因为 $m^2 + n^2 + p^2 > 0$, 所以沿方向 (m, n, p) 建立 w 轴, 然后在平面 $\pi: mx + ny + pz = 0$ 上以 O 为原点建立平面直角坐标系 Ouv , 使 $Ouvw$ 构成右手系.

点 $M(x, y, z)$ 在 $Ouvw$ 坐标系下的 w 坐标为 $\pm d$ ($d = d(M, \pi)$), 且当 M 在平面 π 的法向 (m, n, p) 所指方向一侧时取“+”, 否则取“-”, 故

$$w = \frac{mx + ny + pz}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2}},$$

即

$$mx + ny + pz = w \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}.$$

由于是旋转变换, 所以球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在新坐标系 $Ouvw$ 下为 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$. 引入参量方程:

$$\begin{cases} u = \sqrt{1-t^2} \cos \theta, \\ v = \sqrt{1-t^2} \sin \theta, \\ w = t, \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

因为

$$\begin{aligned} u_\theta &= -\sqrt{1-t^2} \sin \theta, & v_\theta &= \sqrt{1-t^2} \cos \theta, & w_\theta &= 0, \\ u_t &= -\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \cos \theta, & v_t &= -\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \sin \theta, & w_t &= 1, \\ E_1 &= u_\theta^2 + v_\theta^2 + w_\theta^2 = 1-t^2, \\ G_1 &= u_t^2 + v_t^2 + w_t^2 = \frac{1}{1-t^2}, \\ F_1 &= u_\theta u_t + v_\theta v_t + w_\theta w_t = 0, \\ \sqrt{E_1 G_1 - F_1^2} &= 1, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} & \iint_D f(m \sin \varphi \cos \theta + n \sin \varphi \sin \theta + p \cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi \\ &= \oint_S f(mx + ny + pz) dS \\ &= \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq 2\pi \\ -1 \leq t \leq 1}} f(t \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) \sqrt{E_1 G_1 - F_1^2} d\theta dt \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-1}^1 f(t \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) dt \\ &= 2 \int_{-1}^1 f(u \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) du. \end{aligned}$$

第二十三章 流形上微积分学 初阶

知识要点

1. 向量函数是流形上微积分学讨论的对象,它是 n 维欧氏空间 E^n 到 m 维欧氏空间 E^m 的映射,其分量为 n 元函数. 向量函数的极限与连续等价于每个分量的多元函数的极限与连续.

2. 若向量函数 f 在点 x_0 可微(或可导),则

$$df(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

称为 f 在点 x_0 的微分, $f'(x_0)$ 称为 f 在点 x_0 的导数:

$$f'(x_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

3. 向量函数的可微性与其坐标函数的可微性等价. 在可微的前提下向量函数的导数也有外形与一元函数相似的四则运算法则和复合函数导数的链式法则. 但一元函数的微分中值定理不能推广到向量函数,对于在凸开集上可微的向量函数只成立微分中值不等式.

4. 多元函数 f 的导数,即为 f 的梯度 $\text{grad } f$,这是向量函数;而 f 的二阶导数, $f'' = (\text{grad } f)'$,即

$$f'' = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix} \quad (f \text{ 的黑赛矩阵}).$$

f 在稳定点 x_0 的黑赛矩阵 $f''(x_0)$ 为正定(负定)时, f 在 x_0 取严格极小(极大)值, 当 $f''(x_0)$ 为不定时, f 在 x_0 不取极值.

5. 向量函数存在反函数定理和隐函数定理. 以向量函数形式来证明推广了第十八章中的有关内容, 无论在形式上或表达式上都更加统一、简洁.

6. 在 $\mathbb{R}^3$ 中自变量的微分 dx, dy, dz , 通过外积运算定义了基本一次、二次和三次微分形式, 并以向量空间的数乘形式给出了零次、一次、二次和三次微分形式, 再通过外微分使牛顿-莱布尼兹公式、格林公式、高斯公式和斯托克斯公式统一为一般的斯托克斯公式:

$$\int_S d^k w = \int_{\partial S} d^k w,$$

其中, S 是 n 维空间中的 $k+1$ 维区域 (k 是小于 n 的非负整数), ∂S 是 S 的边界, 是 n 维空间中 k 维区域.

7. 对不定向的重积分、第一型曲线积分、第一型曲面积分作变量变换时变量代换公式均可将面积元素 $dx dy$ 、体积元素 $dx dy dz$ 、弧长元素

$$ds (ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}, \text{ 或 } ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2}),$$

曲面元素 $dS (dS = \sqrt{(dy dz)^2 + (dz dx)^2 + (dx dy)^2})$

中的微分运算理解为相应微分及微分的外积的绝对值而得到. 而定向的第二型曲线、曲面积分的变量变换公式可由 $dx, dy, dz, dy dz, dz dx, dx dy$ 的相应微分及微分的外积表出. 由此便可得到用参数表示的曲面 S 上的曲面积分计算公式.

习题详解

§ 1 n 维欧氏空间与向量函数

1. 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 证明

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

$$\begin{aligned} \text{证} \quad & \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 \\ &= (x+y)^T(x+y) + (x-y)^T(x-y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (x^T + y^T)(x + y) + (x^T - y^T)(x - y) \\
&= x^T x + x^T y + y^T x + y^T y + x^T x - x^T y - y^T x + y^T y \\
&= 2(x^T x + y^T y) = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).
\end{aligned}$$

2. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 点 $x \in \mathbb{R}^n$ 到集合 E 的距离定义为

$$\rho(x, E) = \inf_{y \in E} \rho(x, y).$$

证明: (1) 若 E 是闭集, $x \in E$, 则 $\rho(x, E) > 0$;

(2) 若 $\bar{E}$ 是 E 连同其全体聚点所组成的集合 (称为 E 的闭包), 则

$$\bar{E} = \{x \mid \rho(x, E) = 0\}.$$

证 (1) 因为 E 为闭集, 所以 E 的余集 $\complement E$ 为开集, 由于 $x \in E$, 因而 $x \in \complement E$, 故 $\exists \delta > 0$, 使 $U(x; \delta) \subset \complement E$. 现对 $\forall y \in E$, 有

$$\rho(x, y) > \delta,$$

即

$$\rho(x, E) = \inf_{y \in E} \rho(x, y) \geq \delta > 0.$$

(2) 一方面, 对 $\forall x \in \{x \mid \rho(x, E) = 0\}$, 由于 $\rho(x, E) = 0$, 因而 $x \in E$ 或 $x \in E$. 若 $x \in E$, 则由于 $\rho(x, E) = 0$, 故存在点列 $\{y_n\} \subset E$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x, y_n) = 0$, 即表示 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x$, 这说明 x 为 E 的聚点, 所以不论 $x \in E$ 或 $x \in E$, 都有 $x \in \bar{E}$, 即

$$\{x \mid \rho(x, E) = 0\} \subset \bar{E}.$$

另一方面, 对 $\forall x \in \bar{E}$, 若 $x \in E$, 则 $\rho(x, E) = 0$, 故

$$x \in \{x \mid \rho(x, E) = 0\};$$

若 $x \in E$, 但 $x \notin E$, 即 x 为 E 的聚点, 因而 $\exists y_n \in E$, 使

$$\rho(x, y_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

又

$$0 \leq \rho(x, E) \leq \rho(x, y_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即

$$\rho(x, E) = 0,$$

这表明

$$x \in \{x \mid \rho(x, E) = 0\},$$

即

$$\bar{E} \subset \{x \mid \rho(x, E) = 0\}.$$

综合两方面, 有

$$\bar{E} = \{x \mid \rho(x, E) = 0\}.$$

3. 设 $X \subset \mathbb{R}^n, Y \subset \mathbb{R}^m, f: X \rightarrow Y; A, B$ 是 X 的任意子集. 证明:

(1) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$;

(2) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$;

(3) 若 f 是一一映射, 则 $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

证 (1) 一方面, 对 $\forall y \in f(A) \cup f(B)$, 则 $y \in f(A)$ 或 $y \in f(B)$. 若 $y \in f(A)$, 则 $\exists x \in A$, 使 $y = f(x)$, 若 $y \in f(B)$, 则 $\exists x \in B$, 使 $y = f(x)$, 所以对 $\forall y \in f(A) \cup f(B)$, 总 $\exists x \in A \cup B$, 使 $y = f(x)$, 即 $y \in f(A \cup B)$, 这表明

$$f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B).$$

另一方面, 对 $\forall y \in f(A \cup B)$, 则 $\exists x \in A \cup B$, 使 $y = f(x)$. 因为 $x \in A \cup B$, 所以 $x \in A$ 或 $x \in B$, 即 $y = f(x) \in f(A)$ 或 $y = f(x) \in f(B)$, 从而 $y \in f(A) \cup f(B)$, 这表明

$$f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B).$$

综合两方面, 有

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B).$$

(2) 对 $\forall y \in f(A \cap B)$, 则 $\exists x \in A \cap B$, 使 $y = f(x)$. 因为 $x \in A \cap B$, 所以 $x \in A$ 且 $x \in B$, 则 $y \in f(A)$ 且 $y \in f(B)$, 即 $y \in f(A) \cap f(B)$, 故

$$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B).$$

(3) 一方面, 由(2)有

$$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B).$$

另一方面, 对 $\forall y \in f(A) \cap f(B)$, 则 $y \in f(A)$ 且 $y \in f(B)$, 即 $\exists x_1 \in A$ 使 $y = f(x_1)$, $\exists x_2 \in B$ 使 $y = f(x_2)$. 又因为 f 是一一映射, 所以 $x = x_1 = x_2 \in A \cap B$ 使 $y = f(x)$, 即 $y \in f(A \cap B)$, 这表明

$$f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B).$$

综合两方面, 有

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

4. 设 $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $a \in \mathbb{R}^n$, $b, c \in \mathbb{R}^m$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$, 证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow a} \|f(x)\| = \|b\|$, 且当 $b = 0$ 时可逆;

(2) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)^T g(x)] = b^T c$.

证 (1) 因为 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ 等价于

$$\lim_{\|x-a\| \rightarrow 0} \|f(x) - b\| = 0,$$

所以对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < \|x - a\| < \delta$ 时, 有

$$\|f(x) - b\| < \varepsilon.$$

利用本节习题6(3)的不等式,有

$$\|f(x) - b\| \leq \|f(x) - b\| < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow a} \|f(x)\| = \|b\|.$$

若 $\|b\| = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \|f(x)\| = 0,$$

这表明

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0.$$

$$(2) \text{ 因为 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = c,$$

所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < \|x - a\| < \delta$ 时, 有

$$\|f(x) - b\| < \frac{\varepsilon}{2(1 + \|c\|)},$$

$$\|g(x) - c\| < \frac{\varepsilon}{2(1 + \|b\|)},$$

则

$$\begin{aligned} & \|f^T(x)g(x) - b^T c\| \\ &= \|f^T(x)g(x) - f^T(x)c + f^T(x)c - b^T c\| \\ &\leq \|f^T(x)\| \|g(x) - c\| + \|f^T(x) - b^T\| \|c\| \\ &= \|f(x) - b + b\| \|g(x) - c\| + \|f(x) - b\| \|c\| \\ &\leq \|b\| \|f(x) - b\| \|g(x) - c\| + \|f(x) - b\| \|c\| \\ &< \|b\| \cdot 1 \cdot \frac{\varepsilon}{2(1 + \|b\|)} + \frac{\varepsilon}{2(1 + \|c\|)} \cdot \|c\| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故

$$\lim_{x \rightarrow a} [f^T(x)g(x)] = b^T c.$$

5. 设 $D \subset \mathbb{R}^n, f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$. 若存在正实数 k, r 对任何点 $x, y \in D$ 满足

$$\|f(x) - f(y)\| \leq k \|x - y\|^r,$$

试证明 f 是 D 上的一致连续函数.

证 因为对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \left(\frac{\varepsilon}{k}\right)^{\frac{1}{r}} > 0$, 对 $\forall x, y \in D$, 当

$$\|x - y\| < \delta$$

时, 就有

$$\|f(x) - f(y)\| \leq k \|x - y\|^r < \varepsilon,$$

所以 $f(x)$ 在 D 上一致连续.

6. 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 证明下列各式:

$$(1) \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sqrt{n} \|x\|;$$

$$(2) \|x+y\| \|x-y\| \leq \|x\|^2 + \|y\|^2;$$

$$(3) |\|x\| - \|y\|| \leq \|x-y\|.$$

并讨论各不等式中等号成立的条件和解释 $n=2$ 时的几何意义.

证 (1) 此不等式的证明要用到第六章 §3 中例3, 即所谓詹森不等式:

若 f 为 $[a, b]$ 上凸函数, 则对任意 $x_i \in [a, b], \lambda_i > 0 (i=1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

现取 $f(t) = t^2, t \in \mathbb{R}$, 则 $f(t) = t^2$ 为 $\mathbb{R}$ 上的凸函数, 令 $t_i = |x_i|, \lambda_i = \frac{1}{n} (i=1, 2, \dots, n)$, 则由詹森不等式, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \frac{|x_i|}{n}\right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f(|x_i|),$$

$$\text{即 } \frac{\left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2}{n^2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|^2.$$

$$\text{故 } \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sqrt{n} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \|x\|.$$

等式成立的充要条件为 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$. 当 $n=2$ 时不等式为

$$|x| + |y| \leq \sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2} \quad (x = x_1, y = x_2).$$

此不等式的几何意义为(见图 23-1): 在任意一直角三角形中, 以斜边所作正方形的对角线的长大于或等于两直角边长之和.

(2) 利用本节习题1有

$$\begin{aligned} \|x+y\| \|x-y\| &\leq \frac{1}{2} [\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2] \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2. \end{aligned}$$

因为此处利用了不等式

$$0 \leq (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab,$$

即

$$2|a||b| \leq a^2 + b^2,$$

所以 $\|x+y\| \|x-y\| \leq \|x\|^2 + \|y\|^2$.

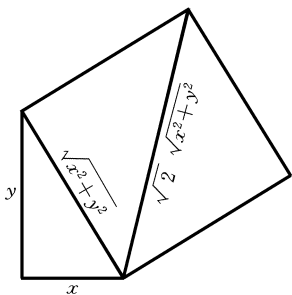


图 23-1

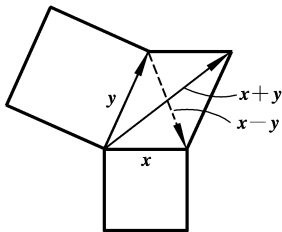


图 23-2

等号成立的充要条件为

$$\|x+y\| = \|x-y\|,$$

或

$$(x+y)^T(x+y) = (x-y)^T(x-y),$$

也就是

$$x^T y + y^T x = -x^T y - y^T x,$$

即

$$x^T y = 0,$$

故等号成立的充要条件为 x 与 y 正交. 当 $n=2$ 时不等式的几何意义为(见图 23-2): 以向量 x, y 为邻边的平行四边形的两对角线的乘积小于或等于以向量 x, y 为边的两正方形面积之和.

(3) 由三角不等式有

$$\|x\| = \|x-y+y\| \leq \|x-y\| + \|y\|,$$

即

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x-y\|,$$

又

$$\begin{aligned} \|y\| &= \|y-x+x\| \\ &\leq \|x-y\| + \|x\|, \end{aligned}$$

即

$$\|y\| - \|x\| \leq \|x-y\|,$$

所以

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x-y\|.$$

等号成立的充要条件为 $y = kx$ (k 为实数). 当 $n=2$ 时不等式的几何意义为: 任一三角形中一边大于或等于另外两边之差.

7. (1) 证明定理 23.6;

(2) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$, 试问向量函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 D 上一致连续, 是否等价于 f 的

所有坐标函数 $f_i, i=1, 2, \dots, m$ 都在 D 上一致连续? 为什么?

证 (1) 定理 23.6: 若 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭集, f 是 D 上的连续函数, 则 f 在 D 上一致连续.

证明过程如下:

因为 f 在 D 上连续, 所以对于 $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in D, \exists \delta_x > 0$, 当 $x' \in U(x; \delta_x)$ 时, 有

$$\|f(x') - f(x)\| < \varepsilon/2.$$

作开集集合 $H = \left\{ U\left(x; \frac{\delta_x}{2} \right) \mid x \in D \right\},$

则 H 为有界闭集 D 的一个开覆盖, 由有限覆盖定理知, 存在 H 的一个有限子集

$$H^* = \left\{ U\left(x_i; \frac{\delta_i}{2} \right) \mid i=1, 2, \dots, k \right\} \quad (\delta_i = \delta_{x_i})$$

覆盖 D , 记

$$\delta = \min_{1 \leq i \leq k} \left\{ \frac{\delta_i}{2} \right\} > 0.$$

现在, 对 $\forall x', x'' \in D$, 当 $\|x' - x''\| < \delta$ 时, x' 必属于 H^* 中某个开集 $U\left(x_i; \frac{\delta_i}{2}\right)$, 则 $\|x' - x_i\| < \frac{\delta_i}{2}$, 且有

$$\begin{aligned} \|x'' - x_i\| &= \|x'' - x' - (x_i - x')\| \leq \|x'' - x'\| + \|x_i - x'\| \\ &< \delta + \frac{\delta_i}{2} \leq \frac{\delta_i}{2} + \frac{\delta_i}{2} = \delta_i. \end{aligned}$$

故 $\|f(x') - f(x'')\| \leq \|f(x') - f(x_i)\| + \|f(x'') - f(x_i)\|$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

即 $f(x)$ 在 D 上一致连续.

(2) 结论正确.

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 D 上一致连续, 则对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 $\forall x', x'' \in D$, 当 $\|x' - x''\| < \delta$ 时, 有

$$\|f(x') - f(x'')\| < \varepsilon.$$

从而 $|f_i(x') - f_i(x'')| \leq \left[\sum_{i=1}^m (f_i(x') - f_i(x''))^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

$$= \|f(x') - f(x'')\| < \varepsilon, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

这表明 $f_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 在 D 上一致连续.

反之, 若坐标函数 $f_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 在 D 上一致连续, 则对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_i > 0$, 对 $\forall x', x'' \in D$, 当 $\|x' - x''\| < \delta_i$ 时, 有

$$\|f_i(x') - f_i(x'')\| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

取 $\delta = \min_{1 \leq i \leq m} \{\delta_i\} > 0$, 则对 $\forall x', x'' \in D$, 当 $\|x' - x''\| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} \|f(x') - f(x'')\| &= \left[\sum_{i=1}^m (f_i(x') - f_i(x''))^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &< \left(m \cdot \frac{\varepsilon^2}{m} \right)^{\frac{1}{2}} = \varepsilon \end{aligned}$$

这表明 $f(x)$ 在 D 上一致连续.

8. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为连续函数, $A \subset \mathbb{R}^n$ 为任意开集, $B \subset \mathbb{R}^m$ 为任意闭集. 试问 $f(A)$ 是否必为开集? $f(B)$ 是否必为闭集?

解 不一定. 反例

(1) 对于连续函数 $f(x) = |x|, x \in A = (-1, 1)$ 为开集, 但 $f(A) = [0, 1)$ 不是开集.

(2) 对于连续函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases} B = [0, +\infty)$ 为闭集, 但 $f(B) = (0, 1]$ 不是闭集.

§ 2 向量函数的微分

1. 证明定理 23.12.

证 定理 23.12 设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是两个在 $x_0 \in D$ 可微的函数, c 是任意实数. 则 cf 与 $f+g$ 在 x_0 也可微, 且有

$$(cf)'(x_0) = cf'(x_0), \quad (f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0).$$

证明过程如下.

(1) 因为 f 在 x_0 处可微, 故根据可微的定义, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0,$$

所以
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{cf(x) - cf(x_0) - cf'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0,$$

即
$$(cf)'(x_0) = cf'(x_0).$$

(2) 又 g 在 x_0 处可微, 故同样有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0) - g'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0,$$

所以
$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f \pm g)(x) - (f \pm g)(x_0) - (f'(x_0) \pm g'(x_0))(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \pm \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0) - g'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \\ &= 0, \end{aligned}$$

即
$$(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0).$$

2. 求下列函数的导数:

(1) $f(x_1, x_2) = (x_1 \sin x_2, (x_1 - x_2)^2, 2x_2^2)^T$, 求 $f'(x_1, x_2)$ 和 $f'\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$;

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2 + x_2, x_2 e^{x_1 + x_3})^T$, 求 $f'(x_1, x_2, x_3)$ 和 $f'(1, 0, 1)$.

解 (1)
$$f'(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x_1} & \frac{\partial f_3}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin x_2 & x_1 \cos x_2 \\ 2(x_1 - x_2) & -2(x_1 - x_2) \\ 0 & 4x_2 \end{bmatrix},$$

$$f'\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} \sin \frac{\pi}{2} & 0 \\ -2 \cdot \frac{\pi}{2} & 2 \cdot \frac{\pi}{2} \\ 0 & 4 \cdot \frac{\pi}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\pi & \pi \\ 0 & 2\pi \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned} (2) f'(x_1, x_2, x_3) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2x_1 & 1 & 0 \\ x_2 e^{x_1 + x_3} & e^{x_1 + x_3} & x_2 e^{x_1 + x_3} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

$$f'(1,0,1)=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & e^2 & 0 \end{bmatrix}.$$

3. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 均为可微函数. 证明: $f^T g$ 也是可微函数, 而且

$$(f^T g)' = f^T g' + g^T f'.$$

证 对 $\forall x_0 \in D$, 因为 f, g 在 x_0 处可微, 所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0) - g'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0.$$

又由 $f(x)$ 在 x_0 处可微, 知 f 在 x_0 处连续, 从而 f^T 在 x_0 附近有界, 即 $\exists M > 0$, 使

$$\|f^T(x)\| \leq M, \quad x \in U(x_0).$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\|x - x_0\|} [(f^T g)(x) - (f^T g)(x_0) - (f^T g' + g^T f')(x_0)(x - x_0)] \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\|x - x_0\|} [f^T(x)g(x) - f^T(x)g(x_0) + f^T(x)g(x_0) - f^T(x_0)g(x_0) \\ &\quad - f^T(x_0)g'(x_0)(x - x_0) - g^T(x_0)f'(x_0)(x - x_0)] \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\|x - x_0\|} [f^T(x)(g(x) - g(x_0)) + (f^T(x) - f^T(x_0))g(x_0) \\ &\quad - f^T(x_0)g'(x_0)(x - x_0) - g^T(x_0)f'(x_0)(x - x_0)] \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\|x - x_0\|} [f^T(x)(g(x) - g(x_0)) + g^T(x_0)(f(x) - f(x_0)) \\ &\quad - f^T(x)g'(x_0)(x - x_0) + f^T(x)g'(x_0)(x - x_0) - f^T(x_0)g'(x_0)(x - x_0) \\ &\quad - g^T(x_0)f'(x_0)(x - x_0)] \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} f^T(x) \frac{g(x) - g(x_0) - g'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \\ &\quad + \lim_{x \rightarrow x_0} g^T(x_0) \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \\ &\quad + \lim_{x \rightarrow x_0} [f^T(x) - f^T(x_0)] \frac{g'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} \\ &= 0. \end{aligned}$$

这表明, $f^T g$ 在 x_0 处可微, 且 $(f^T g)'(x_0) = (f^T g' + g^T f')(x_0)$. 由 x_0 的任意性,

知 $f^T g$ 在 D 上可微, 且

$$(f^T g)' = f^T g' + g^T f'.$$

4. 设函数 f, g, h, s, t 的定义如下:

$$f(x_1, x_2) = x_1 - x_2,$$

$$g(x) = (\sin x, \cos x)^T,$$

$$h(x_1, x_2) = (x_1 x_2, x_2 - x_1)^T,$$

$$s(x_1, x_2) = (x_1^2, 2x_2, x_2 + 4)^T,$$

$$t(x_1, x_2, x_3) = (x_1 x_2 x_3, x_1 + x_2 + x_3)^T.$$

试用链式法则求下列复合函数的导数:

$$(1) (f \circ g)'; \quad (2) (g \circ f)'; \quad (3) (h \circ h)';$$

$$(4) (s \circ h)'; \quad (5) (t \circ s)'; \quad (6) (s \circ t)'.$$

解 (1) 令 $x_1 = \sin x, x_2 = \cos x$, 则

$$(f \circ g)'(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2} \right) \begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dx} \\ \frac{dx_2}{dx} \end{bmatrix} = (1, -1) \begin{bmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{bmatrix} = \cos x + \sin x.$$

(2) 令 $x = x_1 - x_2$, 则

$$\begin{aligned} (g \circ f)'(x_1, x_2) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x} \end{bmatrix} \left(\frac{\partial x}{\partial x_1}, \frac{\partial x}{\partial x_2} \right) = \begin{bmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{bmatrix} (1, -1) \\ &= \begin{bmatrix} \cos x & -\cos x \\ -\sin x & \sin x \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(x_1 - x_2) & -\cos(x_1 - x_2) \\ -\sin(x_1 - x_2) & \sin(x_1 - x_2) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(3) 令

$$u = h(y) = (y_1 y_2, y_2 - y_1)^T,$$

$$y = h(x_1, x_2) = (x_1 x_2, x_2 - x_1)^T,$$

$$\text{则 } (h \circ h)'(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 & y_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 & x_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} x_2 y_2 - y_1 & x_1 y_2 + y_1 \\ -x_2 - 1 & -x_1 + 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} x_2(x_2 - x_1) - x_1 x_2 & x_1(x_2 - x_1) + x_1 x_2 \\ -x_2 - 1 & -x_1 + 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} x_2^2 - 2x_1 x_2 & 2x_1 x_2 - x_1^2 \\ -x_2 - 1 & -x_1 + 1 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

(4) 令

$$u = s(y) = (y_1^2, 2y_2, y_2 + 4)^T,$$

$$y = h(x_1, x_2) = (x_1 x_2, x_2 - x_1)^T,$$

$$\begin{aligned}
\text{则 } (s \circ h)'(x_1, x_2) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_3}{\partial y_1} & \frac{\partial u_3}{\partial y_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 & x_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2x_2 y_1 & 2x_1 y_1 \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2(x_1 x_2) & 2x_1(x_1 x_2) \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2x_1 x_2^2 & 2x_1^2 x_2 \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

(5) 令

$$u = t(y) = (y_1 y_2 y_3, y_1 + y_2 + y_3)^T,$$

$$y = s(x_1, x_2) = (x_1^2, 2x_2, x_2 + 4)^T,$$

$$\begin{aligned}
\text{则 } (t \circ s)'(x_1, x_2) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} & \frac{\partial u_1}{\partial y_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} & \frac{\partial u_2}{\partial y_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_3}{\partial x_1} & \frac{\partial y_3}{\partial x_2} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} y_2 y_3 & y_1 y_3 & y_1 y_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{bmatrix} 2x_1y_2y_3 & 2y_1y_3 + y_1y_2 \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2x_12x_2(x_2+4) & 2x_1^2(x_2+4) + x_1^2(2x_2) \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 4x_1x_2^2 + 16x_1x_2 & 8x_1^2 + 4x_1^2x_2 \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

(6) 令 $u = s(y) = (y_1^2, 2y_2, y_2 + 4)^T$,

$$y = t(x_1, x_2, x_3) = (x_1x_2x_3, x_1 + x_2 + x_3)^T,$$

则 $(s \circ t)'(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_3}{\partial y_1} & \frac{\partial u_3}{\partial y_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \frac{\partial y_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \frac{\partial y_2}{\partial x_3} \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{bmatrix} 2y_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2x_3 & x_1x_3 & x_1x_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2x_2x_3y_1 & 2x_1x_3y_1 & 2x_1x_2y_1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2x_1x_2^2x_3^2 & 2x_1^2x_2x_3^2 & 2x_1^2x_2^2x_3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

5. 设 $u = f(x, y)$, $v = g(x, y, u)$, $w = h(x, u, v)$, 应用链式法则计算 $w'(x, y)$.

解 把 w 看作以下三个变换的复合

$$(x, y)^T \mapsto (x, y, u)^T \mapsto (x, y, u, v)^T \mapsto w,$$

即 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \\ g(x, y, u) \end{bmatrix}, \quad w = h(x, u, v),$

$$\begin{aligned}
\text{则 } w'(x, y) &= \left(\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial w}{\partial v} \right) \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial x} & \frac{\partial x}{\partial y} & \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial y} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial u} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial x} & \frac{\partial x}{\partial y} \\ \frac{\partial y}{\partial x} & \frac{\partial y}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix} \\
&= \left(\frac{\partial h}{\partial x}, 0, \frac{\partial h}{\partial u}, \frac{\partial h}{\partial v} \right) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial u} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} \\
&= \left(\frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial u} + \frac{\partial h}{\partial v} \left(\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial u} \right), \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial h}{\partial u} + \frac{\partial h}{\partial v} \left(\frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial u} \right) \right).
\end{aligned}$$

6. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开域, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为可微函数. 利用定理 23.14 证明:

(1) 若在 D 上 $f'(x)$ 恒为 0 矩阵 (零矩阵), 则 $f(x)$ 为常向量函数;

(2) 若在 D 上 $f'(x) \equiv c$ (常数阵), 则 $f(x) = cx + b, x \in D, b \in \mathbb{R}^m$.

证 (1) 任取 $x_1, x_2 \in D$, 因为 D 为开域, 所以存在 D 中的有限折线段 L 将 x_1 和 x_2 连接起来. 对 L 上任一点 x , 因为 $x \in D$, 所以 $\exists \delta_x > 0$, 使 $U(x; \delta_x) \subset D$, 所有这些邻域覆盖了 L . 故存在 L 上从点 x_1 到点 x_2 的 r 个点 $t_1, t_2, \dots, t_r$ 使

$$L \subset \bigcup_{i=1}^r U(t_i; \delta_{t_i}), \quad x_1 = t_1, x_2 = t_r,$$

且 $U(t_i; \delta_{t_i}) \cap U(t_{i+1}; \delta_{t_{i+1}}) \neq \emptyset, \quad i = 1, 2, \dots, r-1.$

现取

$$y_1 \in U(t_1; \delta_{t_1}) \cap U(t_2; \delta_{t_2}).$$

因为

$$y_1, t_1 \in U(t_1; \delta_{t_1}),$$

故根据定理 23.14 知,

$$\exists \xi_1 = t_1 + \theta_1(y_1 - t_1), \quad 0 < \theta_1 < 1,$$

使

$$\|f(y_1) - f(t_1)\| \leq \|f'(\xi_1)\| \|y_1 - t_1\|.$$

因 $\xi_1 \in D$, 故由已知条件 $f'(\xi_1) = 0$ 知,

$$f(y_1) = f(t_1).$$

类似有

$$f(y_1) = f(t_2),$$

于是

$$f(t_1) = f(t_2).$$

用同样的方法可得

$$f(t_2) = f(t_3) = \cdots = f(t_r),$$

即

$$f(x_1) = f(x_2).$$

由 x_1 和 x_2 的任意性知 $f(x)$ 为常向量函数.

(2) 由定义可知 $(cx)' = c$, 故

$$(f(x) - cx)' = f'(x) - c \equiv 0.$$

则由(1)知, $\exists b \in \mathbb{R}^m$, 使

$$f(x) - cx = b,$$

即

$$f(x) = cx + b.$$

7. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为可微函数, 试求分别满足以下条件的函数 $f(x)$:

(1) $f'(x) \equiv I$ (单位阵);

(2) $f'(x) = \text{diag}(\varphi_i(x_i))$, 即以 $\varphi_1(x_1), \varphi_2(x_2), \cdots, \varphi_n(x_n)$ 为主对角线元的对角阵, $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$.

解 (1) 因为 $f'(x) \equiv I$, 所以由本节习题6(2)有

$$f(x) = Ix + b = x + b.$$

(2) 令 $F(x) = f(x) - \left(\int \varphi_1(x_1) dx_1, \int \varphi_2(x_2) dx_2, \cdots, \int \varphi_n(x_n) dx_n \right)^T$,

$$\begin{aligned} \text{因为 } F'(x) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \varphi_1(x_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \varphi_2(x_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \varphi_n(x_n) \end{bmatrix} \\ &= \text{diag}(\varphi_i(x_i)) - \text{diag}(\varphi_i(x_i)) = 0, \end{aligned}$$

故由本节习题6(1)知

$$F(x) = c \quad (\text{常向量}),$$

即
$$f(x) = \left(\int \varphi_1(x_1) dx_1, \int \varphi_2(x_2) dx_2, \dots, \int \varphi_n(x_n) dx_n \right)^T.$$

8. 求下列函数 f 的黑赛矩阵, 并根据例 4 的结果判断该函数的极值点:

(1) $f(x) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 + x_3^2 - x_2x_3 + x_1 + 3x_2 - x_3;$

(2) $f(x) = -x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_2^2 + 4x_3^2 - 6x_2x_3 + 6x_1x_3.$

解 (1) 因为
$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x + b^T x,$$

其中,
$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = (1, 3, -1), \quad x = (x_1, x_2, x_3)^T.$$

故由例 4 的结果知 f 的黑赛矩阵

$$f''(x) = A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

f 的稳定点

$$x_0 = -A^{-1}b = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} \frac{7}{2} & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{17}{6} \\ -\frac{7}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

又

$$\begin{aligned} A_{11} &= 2 > 0, & A_{22} &= \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 4 > 0, \\ A_{33} &= |A| = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 6 > 0, \end{aligned}$$

所以黑赛矩阵 A 是正定的, 故 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点.

(2) 因为
$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x,$$

其中,
$$A = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 6 \\ 4 & -4 & -6 \\ 6 & -6 & 8 \end{bmatrix}.$$

由例 4 的结果知 f 的黑赛矩阵

$$f''(x) = A = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 6 \\ 4 & -4 & -6 \\ 6 & -6 & 8 \end{bmatrix}.$$

$$f \text{ 的稳定点 } x_0 = -A^{-1}b = -\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{13}{34} & -\frac{3}{34} \\ 0 & -\frac{3}{34} & \frac{1}{17} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{又} \quad A_{11} = -2 < 0, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} = -8 < 0,$$

所以黑赛矩阵为不定的,故 x_0 不是极值点.

9. 设 f, g, h, s, t 为第4题中的五个函数.

(1) 试问:除第4题6个小题中的两个函数的复合外,还有哪些两个函数可以进行复合,并求这些复合函数的导数;

(2) 求下列复合函数的导数:

$$\text{i) } (g \circ f \circ h)'; \quad \text{ii) } (s \circ t \circ s)'.$$

解 (1) 因为

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, s: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, t: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

所以两个函数可以进行复合的共有11个,除去第4题中6个复合函数外,还有下列5个复合函数:

$$(h \circ g), (s \circ g), (f \circ h), (h \circ t), (f \circ t).$$

令

$$u = h(y) = (y_1 y_2, y_2 - y_1)^T,$$

$$y = g(x) = (\sin x, \cos x)^T,$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad (h \circ g)'(x) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{dy_1}{dx} \\ \frac{dy_2}{dx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 & y_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} y_2 \cos x - y_1 \sin x \\ -\cos x - \sin x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 x - \sin^2 x \\ -(\cos x + \sin x) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

令

$$u = s(y) = (y_1^2, 2y_2, y_2 + 4)^T,$$

$$y = g(x) = (\sin x, \cos x)^T,$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad (s \circ g)'(x) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_3}{\partial y_1} & \frac{\partial u_3}{\partial y_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{dy_1}{dx} \\ \frac{dy_2}{dx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2\sin x \cos x \\ -2\sin x \\ -\sin x \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

令

$$u = f(y) = y_1 - y_2,$$

$$y = h(x_1, x_2) = (x_1 x_2, x_2 - x_1)^T,$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad (f \circ h)'(x_1 x_2) &= \left(\frac{\partial u}{\partial y_1}, \frac{\partial u}{\partial y_2} \right) \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = (1, -1) \begin{bmatrix} x_2 & x_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= (x_2 + 1, x_1 - 1). \end{aligned}$$

令

$$u = h(y) = (y_1 y_2, y_2 - y_1)^T,$$

$$y = t(x_1, x_2, x_3) = (x_1 x_2 x_3, x_1 + x_2 + x_3)^T,$$

则 $(h \circ t)'(x_1, x_2, x_3)$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y_1} & \frac{\partial u_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y_1} & \frac{\partial u_2}{\partial y_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \frac{\partial y_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \frac{\partial y_2}{\partial x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2 & y_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 x_3 & x_1 x_3 & x_1 x_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2x_1 x_2 x_3 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 & 2x_1 x_2 x_3 + x_1^2 x_3 + x_1 x_3^2 & 2x_1 x_2 x_3 + x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 \\ 1 - x_2 x_3 & 1 - x_1 x_3 & 1 - x_1 x_2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

令

$$u = f(y) = y_1 - y_2,$$

$$y = t(x_1, x_2, x_3) = (x_1 x_2 x_3, x_1 + x_2 + x_3)^T,$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad (f \circ t)'(x_1, x_2, x_3) &= \left(\frac{\partial u}{\partial y_1}, \frac{\partial u}{\partial y_2} \right) \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \frac{\partial y_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \frac{\partial y_2}{\partial x_3} \end{bmatrix} \\ &= (1, -1) \begin{bmatrix} x_2 x_3 & x_1 x_3 & x_1 x_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$= (x_2x_3-1, x_1x_3-1, x_1x_2-1).$$

(2) i) 令

$$u = g(v) = (\sin v, \cos v)^T,$$

$$v = f(y) = y_1 - y_2,$$

$$y = h(x_1, x_2) = (x_1x_2, x_2 - x_1)^T,$$

则

$$\begin{aligned} & (g \circ f \circ h)'(x_1, x_2) \\ &= \begin{bmatrix} \frac{du_1}{dv} \\ \frac{du_2}{dv} \end{bmatrix} \left(\frac{\partial v}{\partial y_1}, \frac{\partial v}{\partial y_2} \right) \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos v \\ -\sin v \end{bmatrix} (1, -1) \begin{bmatrix} x_2 & x_1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (x_2+1)\cos v & (x_1-1)\cos v \\ -(x_2+1)\sin v & -(x_1-1)\sin v \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (x_2+1)\cos(x_1x_2 - (x_2 - x_1)) & (x_1-1)\cos(x_1x_2 - (x_2 - x_1)) \\ -(x_2+1)\sin(x_1x_2 - (x_2 - x_1)) & -(x_1-1)\sin(x_1x_2 - (x_2 - x_1)) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

ii) 令

$$u = s(v) = (v_1^2, 2v_2, v_2 + 4)^T,$$

$$v = t(y) = (y_1y_2y_3, y_1 + y_2 + y_3)^T,$$

$$y = s(x_1, x_2) = (x_1^2, 2x_2, x_2 + 4)^T,$$

则

$$\begin{aligned} & (s \circ t \circ s)'(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial v_1} & \frac{\partial u_1}{\partial v_2} \\ \frac{\partial u_2}{\partial v_1} & \frac{\partial u_2}{\partial v_2} \\ \frac{\partial u_3}{\partial v_1} & \frac{\partial u_3}{\partial v_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial v_1}{\partial y_1} & \frac{\partial v_1}{\partial y_2} & \frac{\partial v_1}{\partial y_3} \\ \frac{\partial v_2}{\partial y_1} & \frac{\partial v_2}{\partial y_2} & \frac{\partial v_2}{\partial y_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_3}{\partial x_1} & \frac{\partial y_3}{\partial x_2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2v_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_2y_3 & y_1y_3 & y_1y_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2v_1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1y_2y_3 & 2y_1y_3 + y_1y_2 \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4x_1y_2y_3v_1 & (4y_1y_3 + 2y_1y_2)v_1 \\ 4x_1 & 6 \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} 4x_1y_2y_3(y_1y_2y_3) & (4y_1y_3+2y_1y_2)(y_1y_2y_3) \\ 4x_1 & 6 \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 16x_1^3x_2^2(x_2+4)^2 & 16x_1^4x_2(x_2+2)(x_2+4) \\ 4x_1 & 6 \\ 2x_1 & 3 \end{bmatrix}.$$

10. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 $x_0 \in D$ 可微. 试证明:

(1) 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in U(x_0; \delta)$ 时, 有

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq (\|f'(x_0)\| + \varepsilon) \|x - x_0\|;$$

(2) 存在 $\delta > 0, K > 0$, 当 $x \in U(x_0; \delta)$ 时, 有

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq K \|x - x_0\|.$$

(这称为在可微点邻域内满足局部利普希兹条件.)

证 (1) 因为 f 在 $x_0 \in D$ 处可微, 依定义, $\exists \eta: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, 使

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + \eta(x) \|x - x_0\|,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \|\eta(x)\| = 0.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow x_0} \|\eta(x)\| = 0$, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in U(x_0; \delta)$ 时, 有

$$\|\eta(x)\| < \varepsilon.$$

故当 $x \in U(x_0; \delta)$ 时, 有

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(x_0)\| &\leq \|f'(x_0)\| \|x - x_0\| + \|\eta(x)\| \|x - x_0\| \\ &< (\|f'(x_0)\| + \varepsilon) \|x - x_0\|. \end{aligned}$$

(2) 在(1)中取 $\varepsilon = 1$, 则

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq K \|x - x_0\|, \quad x \in U(x_0; \delta),$$

其中,

$$K = 1 + \|f'(x_0)\|.$$

11. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸开集, $g: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是可微函数, 且满足: 对任何 $x \in D$ 和任何非零的 $h \in \mathbb{R}^n$, 恒有

$$h^T g'(x) h > 0.$$

试证明 g 在 D 上是一一映射.

证 反证法: 假设 $\exists x_1, x_2 \in D$, 且 $x_1 \neq x_2$ 使 $g(x_1) = g(x_2)$. 作辅助向量函数

$$f(x) = [g(x) - g(x_1)]^T (x_2 - x_1).$$

由于 D 是凸开集, g 是可微函数, 所以 f 也为可微函数, 并由本节习题 3, 有

$$f'(x) = (x_2 - x_1)^T g'(x),$$

则根据中值定理知, $\exists \xi \in D$, 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

于是有 $0 = f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = (x_2 - x_1)^T g'(\xi)(x_2 - x_1) > 0$, 产生矛盾, 故假设不对, 即 g 在 D 上是一一映射.

12. 设 $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 二阶可导, 且有稳定点; $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $f(x) = \varphi(a \cdot x)$, $a, x \in \mathbb{R}^n, a \neq 0$.

(1) 试求 f 的所有稳定点;

(2) 证明 f 的所有稳定点都是退化的, 即在这些稳定点处, $f''(x)$ 是退化矩阵 (即在稳定点处 $\det f''(x) = 0$).

证 (1) 因为

$$f'(x) = (\varphi(a \cdot x))' = \varphi'(a \cdot x)(a \cdot x)' = \varphi'(a \cdot x)a^T.$$

令

$$f'(x) = 0,$$

则

$$\varphi'(a \cdot x) = 0.$$

设 φ 的稳定点的全体为 D , 所以 f 的所有稳定点的全体为

$$\{x \mid a \cdot x \in D\}.$$

(2) 设 $n \geq 2, x_0$ 是 f 的一个稳定点, 因为

$$f''(x) = (\varphi'(a \cdot x)a^T)' = (a^T)^T (\varphi'(a \cdot x))' = a\varphi''(a \cdot x)a^T = \varphi''(a \cdot x)aa^T.$$

所以 $\det f''(x_0) = \det(\varphi''(a \cdot x_0)aa^T) = \varphi''(a \cdot x_0)\det(aa^T) = 0$.

即 $f''(x_0)$ 为退化矩阵 ($n=1$ 时结论不一定成立).

§ 3 反函数定理和隐函数定理

1. 设方程组

$$\begin{cases} 3x + y - z + u^2 = 0, \\ x - y + 2z + u = 0, \\ 2x + 2y - 3z + 2u = 0. \end{cases}$$

证明: 除了不能把 x, y, z 用 u 惟一表出外, 其他任何三个变量都能用第四个

变量惟一表出.

证 令
$$F = \begin{bmatrix} 3x + y - z + u^2 \\ x - y + 2z + u \\ 2x + 2y - 3z + 2u \end{bmatrix},$$

则 F 在 $\mathbb{R}^4$ 上可微, 且 F' 连续. 方程 $F = 0$ 中任何三个变量能否用第四个变量惟一表出, 主要是看是否满足定理 23.18 中的条件 (iii).

(1) 记 $v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, 因为

$$F'_v = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \det F'_v = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 0.$$

所以 x, y, z 不能用 u 惟一表出.

(2) 记 $v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ u \end{bmatrix}$, 因为

$$F'_v = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2u \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det F'_v = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2u \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 12 - 8u.$$

所以当 $u \neq \frac{3}{2}$ 时, $\det F'_v \neq 0$, 故 x, y, u 能用 z 惟一表出.

(3) 记 $v = \begin{bmatrix} x \\ z \\ u \end{bmatrix}$, 因为

$$F'_v = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2u \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det F'_v = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2u \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 21 - 14u.$$

所以当 $u \neq \frac{3}{2}$ 时, $\det F'_v \neq 0$, 故 x, z, u 能用 y 惟一表出.

(4) 记 $v = \begin{bmatrix} y \\ z \\ u \end{bmatrix}$, 因为

$$F'_v = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2u \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det F'_v = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2u \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 3 - 2u.$$

所以当 $u \neq \frac{3}{2}$ 时, $\det F'_v \neq 0$, 故 y, z, u 能用 x 惟一表出.

2. 应用隐函数求导公式(18)(见原教材, $f'(x) = -[F'_y(x, y)]^{-1}F'_x(x, y)$, $(x, y) \in W$), 求由方程组

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = v$$

所确定的隐函数(其中之一) $z = z(x, y)$ 的所有二阶偏导数.

$$\text{解 令} \quad F = \begin{bmatrix} x - u \cos v \\ y - u \sin v \\ z - v \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix},$$

则 $F(x, w) = 0$

确定隐函数 $w = f(x)$. 由公式(18), 有

$$\begin{aligned} w'_x = f'(x) &= -[F'_w(x, w)]^{-1}F'_x(x, w) = -\begin{bmatrix} -\cos v & u \sin v & 0 \\ -\sin v & -u \cos v & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{u} \begin{bmatrix} -u \cos v & -u \sin v & 0 \\ \sin v & -\cos v & 0 \\ \sin v & -\cos v & u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos v & \sin v \\ -\frac{1}{u} \sin v & \frac{1}{u} \cos v \\ -\frac{1}{u} \sin v & \frac{1}{u} \cos v \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{又因为} \quad w'_x = \begin{bmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \\ z_x & z_y \end{bmatrix},$$

$$\text{所以} \quad z'_x = \begin{bmatrix} z_x \\ z_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{u} \sin v \\ \frac{1}{u} \cos v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{y}{x^2 + y^2} \\ \frac{x}{x^2 + y^2} \end{bmatrix},$$

$$\text{故} \quad z''_x = \begin{bmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{yx} & z_{yy} \end{bmatrix} = \frac{1}{x^2 + y^2} \begin{bmatrix} 2xy & y^2 - x^2 \\ y^2 - x^2 & -2xy \end{bmatrix}.$$

3. 设方程组

$$\begin{cases} u = f(x - uv, y - uv, z - uv), \\ g(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

试问: (1) 在什么条件下, 能确定以 x, y, v 为自变量, u, z 为因变量的隐函数组?

(2) 能否确定以 x, y, z 为自变量, u, v 为因变量的隐函数组?

(3) 计算 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial v}$.

解 (1) 令 $F = \begin{bmatrix} u - f \\ g \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ v \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} u \\ z \end{bmatrix}$,

则 $F(x, w) = 0$.

因为 $F'_w = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial z} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + vf'_1 + vf'_2 + vf'_3 & -f'_3 \\ 0 & g'_3 \end{bmatrix}$,

$$\det F'_w = g'_3 [1 + v(f'_1 + f'_2 + f'_3)].$$

所以根据定理 23.18 知, 当 f, g 可微, 偏导数连续, 且

$$g'_3 [1 + v(f'_1 + f'_2 + f'_3)] \neq 0$$

时能确定以 x, y, v 为自变量, u, z 为因变量的隐函数组.

(2) 令 $x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$,

则 $F(x, w) = 0$.

因为 $F'_w = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial u} & \frac{\partial F_1}{\partial v} \\ \frac{\partial F_2}{\partial u} & \frac{\partial F_2}{\partial v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + v(f'_1 + f'_2 + f'_3) & u(f'_1 + f'_2 + f'_3) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$,

$$\det F'_w = 0.$$

所以方程组 $F(x, w) = 0$ 不能确定以 x, y, z 为自变量, u, v 为因变量的隐函数组.

(3) 由(1)知当 f, g 具有一阶连续偏导数, 且

$$\Delta = g'_3 [1 + v(f'_1 + f'_2 + f'_3)] \neq 0$$

时能确定 u, z 为 x, y, v 的隐函数组, 并由公式(18)有

$$\begin{aligned} w_x &= \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_v \\ z_x & z_y & z_v \end{bmatrix} = -[F'_w(x, w)]^{-1} F'_z(x, w) \\ &= - \begin{bmatrix} 1 + v(f'_1 + f'_2 + f'_3) & -f'_3 \\ 0 & g'_3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -f'_1 & -f'_2 & u(f'_1 + f'_2 + f'_3) \\ g'_1 & g'_2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= - \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} g'_3 & f'_3 \\ 0 & 1 + v(f'_1 + f'_2 + f'_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -f'_1 & -f'_2 & u(f'_1 + f'_2 + f'_3) \\ g'_1 & g'_2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= - \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} -f'_1 g'_3 + f'_3 g'_1 & -f'_2 g'_3 + f'_3 g'_2 & g'_3 u(f'_1 + f'_2 + f'_3) \\ g'_1[1 + v(f'_1 + f'_2 + f'_3)] & g'_2[1 + v(f'_1 + f'_2 + f'_3)] & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

故有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{\Delta} (f'_1 g'_3 - f'_3 g'_1), \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{1}{\Delta} (f'_2 g'_3 - f'_3 g'_2), \\ \frac{\partial u}{\partial v} &= - \frac{1}{\Delta} g'_3 u (f'_1 + f'_2 + f'_3). \end{aligned}$$

4. 设 $f(x, y) = [e^x \cos y, e^x \sin y]^T$.

(1) 证明: 当 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 时, $\det f'(x, y) \neq 0$, 但在 $\mathbb{R}^2$ 上 f 不是一一映射.

(2) 证明: f 在 $D = \{(x, y) | 0 < y < 2\pi\}$ 上是一一映射, 并求 $(f^{-1})'(0, e)$.

证 (1) 因为 $f'(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{bmatrix},$

所以 $\det f'(x, y) = \begin{vmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{vmatrix} = e^{2x} \neq 0.$

由于 $f(0, 0) = (0, 2\pi)^T = (1, 0)^T$, 故在 $\mathbb{R}^2$ 上 f 不是一一映射.

(2) 对于 $(x_1, y_1)^T, (x_2, y_2)^T \in \mathbb{R}^2, f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$, 当且仅当

$$e^{x_1} \cos y_1 = e^{x_2} \cos y_2, \quad e^{x_1} \sin y_1 = e^{x_2} \sin y_2,$$

即 $x_1 = x_2$ 且

$$\cos y_1 = \cos y_2, \quad \sin y_1 = \sin y_2.$$

故 $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$, 当且仅当 $x_1 = x_2$, 且

$$y_1 - y_2 = 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

因此 f 在 D 上是一一映射.

$$\text{由} \quad \begin{cases} e^x \cos y = 0, \\ e^x \sin y = e, \end{cases}$$

有 $(x_0, y_0) = \left(1, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以根据定理 23.17 有

$$(f^{-1})'(0, e) = \left(f'\left(1, \frac{\pi}{2}\right)\right)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -e \\ e & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{e} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

5. 利用反函数的导数公式, 计算下列函数反函数的偏导数: $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial u},$

$$\frac{\partial y}{\partial v}.$$

$$(1) (u, v)^T = \left(x \cos \frac{y}{x}, x \sin \frac{y}{x}\right)^T;$$

$$(2) (u, v)^T = (e^x + x \sin y, e^x - x \cos y)^T.$$

$$\text{解} \quad (1) \quad \text{记} \quad f(x, y) = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \frac{y}{x} \\ x \sin \frac{y}{x} \end{bmatrix},$$

$$\text{因为} \quad f'(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \sin \frac{y}{x} & -\sin \frac{y}{x} \\ \sin \frac{y}{x} - \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} & \cos \frac{y}{x} \end{bmatrix},$$

所以, 根据定理 23.17, 有

$$\begin{aligned} (f^{-1})'(u, v) &= [f'(x, y)]^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \sin \frac{y}{x} & -\sin \frac{y}{x} \\ \sin \frac{y}{x} - \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} & \cos \frac{y}{x} \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \frac{y}{x} & \sin \frac{y}{x} \\ -\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} & \cos \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \sin \frac{y}{x} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由 $u^2 + v^2 = x^2$ 得

$$x = \sqrt{u^2 + v^2}, \quad \cos \frac{y}{x} = \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \quad \sin \frac{y}{x} = \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \quad \frac{y}{x} = \arctan \frac{v}{u};$$

又
$$(f^{-1})'(u, v) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix},$$

故
$$\begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} = (f'(x, y))^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} & \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \\ \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \arctan \frac{v}{u} - \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} & \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} + \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \arctan \frac{v}{u} \end{bmatrix}.$$

(2) 记 $f(x, y) = (u, v)^T = (e^x + x \sin y, e^x - x \cos y)^T$.

因为
$$f'(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^x + \sin y & x \cos y \\ e^x - \cos y & x \sin y \end{bmatrix},$$

所以
$$\begin{aligned} (f^{-1})'(u, v) &= [f'(x, y)]^{-1} \\ &= \frac{1}{x e^x (\sin y - \cos y) + x} \begin{bmatrix} x \sin y & -x \cos y \\ \cos y - e^x & e^x + \sin y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

6. 设 $n > 2, D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $\varphi, \psi: D \rightarrow \mathbb{R}^2$ 且

$$f(x) = [\varphi(x), \varphi(x)\psi(x)]^T, \quad x \in D.$$

证明: 在满足 $f(x_0) = 0$ 的点 x_0 处, $\text{rank } f'(x_0) < 2$. 但是由方程 $f(x) = 0$ 仍可能在点 x_0 的邻域内确定隐函数 $g: E \rightarrow \mathbb{R}^2, E \subset \mathbb{R}^{n-2}$.

证 因为 $f(x_0) = [\varphi(x_0), \varphi(x_0)\psi(x_0)]^T = 0$,

所以 $\varphi(x_0) = 0$.

又
$$f'(x_0) = \begin{bmatrix} \varphi'_1 & \varphi'_2 & \cdots & \varphi'_n \\ \varphi'_1 \psi_1 + \varphi_1 \psi'_1 & \varphi'_1 \psi_2 + \varphi_1 \psi'_2 & \cdots & \varphi'_1 \psi_n + \varphi_1 \psi'_n \end{bmatrix} \Big|_{x=x_0}$$

$$= \begin{bmatrix} \varphi'_1 & \varphi'_2 & \cdots & \varphi'_n \\ \varphi'_1\psi & \varphi'_2\psi & \cdots & \varphi'_n\psi \end{bmatrix} \bigg|_{x=x_0},$$

故

$$\text{rank} f'(x_0) \leq 1 < 2.$$

由于 $\psi(x_0)$ 可能为零也可能不为零, 故若 $\psi(x_0) = 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 可改写为

$$f(x) = [\varphi(x), \psi(x)]^T = 0.$$

又因为 D 为开集, $f(x_0) = 0$, 如果 $\varphi(x), \psi(x)$ 可微, 且有连续的偏导数, 则记

$$u = [x_i, x_j]^T, \quad y = [x_1, \cdots, x_{i-1}, x_{i+1}, \cdots, x_{j-1}, x_{j+1}, \cdots, x_n]^T,$$

有

$$f'_u = \begin{bmatrix} \varphi'_i(x_0) & \varphi'_j(x_0) \\ \psi'_i(x_0) & \psi'_j(x_0) \end{bmatrix},$$

使

$$\det f'_u(x_0) \neq 0,$$

故由定理 23.18 知, 这时由 $f(x) = [\varphi(x), \psi(x)]^T = 0$ 在 x_0 附近存在隐函数 $g: E \rightarrow \mathbb{R}^2, E \subset \mathbb{R}^{n-2}$.

7. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$, 而且适合

i) f 在 D 上可微, 且 f' 连续;

ii) 当 $x \in D$ 时, $\det f'(x) \neq 0$,

则 $f(D)$ 是开集.

证 任取 $y_0 \in f(D)$, 则 $\exists x_0 \in D$ 使 $y_0 = f(x_0)$. 因为 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 且满足 f 在 D 上可微, f' 连续, 对于 $x_0 \in D$ 时, $\det f'(x_0) \neq 0$, 则由定理 23.17 知, $\exists U = U(x_0) \subset D$, 使开集 $V = f(U)$. 由于 $y_0 \in V$, 所以 y_0 为内点, 故 $f(D)$ 为开集.

8. 设 $D, E \subset \mathbb{R}^n$ 都是开集, $f: D \rightarrow E$ 与 $f^{-1}: E \rightarrow D$ 互为反函数. 证明: 若 f 在 $x \in D$ 可微, f^{-1} 在 $y = f(x) \in E$ 可微, 则 $f'(x)$ 与 $(f^{-1})'(y)$ 为互逆矩阵.

证 因为 f 与 f^{-1} 互为反函数, 所以满足

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x.$$

由复合函数的求导公式 (15) (见原教材), 有

$$(f^{-1} \circ f)'(x) = (f^{-1})'(y) f'(x) = (x)' = I,$$

故 $f'(x)$ 与 $(f^{-1})'(y)$ 为互逆矩阵.

9. 对 n 次多项式进行因式分解

$$P_n(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n).$$

从某种意义上说,这也是一个反函数问题. 因为多项式的每个系数都是它的 n 个根的已知函数,即

$$a_i = a_i(r_1, r_2, \dots, r_n), \quad i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (1)$$

而我们感兴趣的是要求得到用系数表示的根,即

$$r_j = r_j(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}), \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (2)$$

试对 $n=2$ 与 $n=3$ 两种情况,证明:当方程 $P_n(x)=0$ 无重根时,函数组①存在反函数组②.

证 (1) 当 $n=2$ 时,由韦达定理(根与系数的关系)有

$$a = a(r_1, r_2) = \begin{bmatrix} r_1 r_2 \\ -r_1 - r_2 \end{bmatrix},$$

因为 $P_2(x)=0$ 无重根,

$$\det a'(r_1, r_2) = \begin{vmatrix} r_2 & r_1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = r_1 - r_2 \neq 0,$$

所以由定理 23.17 知函数组①存在反函数组②.

(2) 当 $n=3$ 时,由于

$$\begin{aligned} P_3(x) &= (x-r_1)(x-r_2)(x-r_3) \\ &= x^3 - (r_1 + r_2 + r_3)x^2 + (r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_1 r_3)x - r_1 r_2 r_3, \end{aligned}$$

所以
$$a = a(r_1, r_2, r_3) = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_1 r_2 r_3 \\ r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_1 r_3 \\ -(r_1 + r_2 + r_3) \end{bmatrix},$$

又
$$\begin{aligned} \det a'(r_1, r_2, r_3) &= \begin{vmatrix} -r_2 r_3 & -r_1 r_3 & -r_1 r_2 \\ r_2 + r_3 & r_1 + r_3 & r_2 + r_1 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (r_1 - r_2)(r_2 - r_3)(r_3 - r_1) \neq 0, \end{aligned}$$

所以由定理 23.17 知函数组①存在反函数组②.

§ 4 外积、微分形式与一般斯托克斯公式

1. 设

$$w_1 = P_1 dx + Q_1 dy + R_1 dz,$$

$$w_2 = P_2 dx + Q_2 dy + R_2 dz,$$

试求 $w_1 \wedge w_2$.

解 由外积的定义,有

$$\begin{aligned}
 w_1 \wedge w_2 &= (P_1 dx + Q_1 dy + R_1 dz) \wedge (P_2 dx + Q_2 dy + R_2 dz) \\
 &= (P_1 dx) \wedge (P_2 dx) + (P_1 dx) \wedge (Q_2 dy) + (P_1 dx) \wedge (R_2 dz) \\
 &\quad + (Q_1 dy) \wedge (P_2 dx) + (Q_1 dy) \wedge (Q_2 dy) + (Q_1 dy) \wedge (R_2 dz) \\
 &\quad + (R_1 dz) \wedge (P_2 dx) + (R_1 dz) \wedge (Q_2 dy) + (R_1 dz) \wedge (R_2 dz) \\
 &= (P_1 P_2) dx \wedge dx + (Q_1 Q_2) dy \wedge dy + (R_1 R_2) dz \wedge dz \\
 &\quad + (P_1 Q_2) dx \wedge dy - (P_1 R_2) dz \wedge dx - (Q_1 P_2) dx \wedge dy \\
 &\quad + (Q_1 R_2) dy \wedge dz + (R_1 P_2) dz \wedge dx - (R_1 Q_2) dy \wedge dz \\
 &= (P_1 Q_2 - Q_1 P_2) dx \wedge dy + (Q_1 R_2 - P_1 Q_2) dy \wedge dz \\
 &\quad + (P_1 R_2 - R_1 P_2) dz \wedge dx.
 \end{aligned}$$

2. 设

$$\begin{aligned}
 w_1 &= P dx + Q dy + R dz, \\
 w_2 &= A dy \wedge dz + B dz \wedge dx + C dx \wedge dy,
 \end{aligned}$$

试求 $w_1 \wedge w_2$.

解 由外积的定义,有

$$\begin{aligned}
 w_1 \wedge w_2 &= (P dx + Q dy + R dz) \wedge (A dy \wedge dz + B dz \wedge dx + C dx \wedge dy) \\
 &= P A dx \wedge dy \wedge dz + P B dx \wedge dz \wedge dx + P C dx \wedge dx \wedge dy \\
 &\quad + Q A dy \wedge dy \wedge dz + Q B dy \wedge dz \wedge dx + Q C dy \wedge dx \wedge dy \\
 &\quad + R A dz \wedge dy \wedge dz + R B dz \wedge dz \wedge dx + R C dz \wedge dx \wedge dy \\
 &= P A dx \wedge dy \wedge dz + Q B dy \wedge dz \wedge dx + R C dz \wedge dx \wedge dy \\
 &= P A dx \wedge dy \wedge dz - Q B dx \wedge dz \wedge dy - R C dy \wedge dx \wedge dz \\
 &= (P A + Q B + R C) dx \wedge dy \wedge dz.
 \end{aligned}$$

3. 设 λ, μ, ν 是三个微分形式,证明

i) $\lambda \wedge (\mu \wedge \nu) = (\lambda \wedge \mu) \wedge \nu$;

ii) 当 μ 和 ν 是次数相同的微分形式时,证明

$$\lambda \wedge (\mu + \nu) = \lambda \wedge \mu + \lambda \wedge \nu.$$

证 i) 设 λ, μ, ν 分别为 n 维空间中 p, q, r 次微分形式,即

$$\lambda = w = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} a_{i_1 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p},$$

$$\mu \lrcorner w = \sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_q}^q b_{j_1 \dots j_q} dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q},$$

$$\nu \lrcorner w = \sum_{k_1 < k_2 < \dots < k_r}^r c_{k_1 \dots k_r} dx_{k_1} \wedge dx_{k_2} \wedge \dots \wedge dx_{k_r}.$$

因为 $\lambda \wedge (\mu \wedge \nu) = \left(\sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} a_{i_1 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \right)$

$$\wedge \left[\left(\sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_q} b_{j_1 \dots j_q} dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q} \right) \right. \\ \left. \wedge \left(\sum_{k_1 < k_2 < \dots < k_r} c_{k_1 \dots k_r} dx_{k_1} \wedge dx_{k_2} \wedge \dots \wedge dx_{k_r} \right) \right]$$

$$= \left(\sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} a_{i_1 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \right) \\ \wedge \left(\sum_{\substack{j_1 < j_2 < \dots < j_q \\ k_1 < k_2 < \dots < k_r}} b_{j_1 \dots j_q} c_{k_1 \dots k_r} dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \right. \\ \left. \wedge dx_{j_q} \wedge dx_{k_1} \wedge dx_{k_2} \wedge \dots \wedge dx_{k_r} \right)$$

$$= \sum_{\substack{i_1 < i_2 < \dots < i_p \\ j_1 < j_2 < \dots < j_q \\ k_1 < k_2 < \dots < k_r}} a_{i_1 \dots i_p} b_{j_1 \dots j_q} c_{k_1 \dots k_r} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \\ \wedge dx_{j_q} \wedge dx_{k_1} \wedge \dots \wedge dx_{k_r}.$$

同理 $(\lambda \wedge \mu) \wedge \nu = \sum_{\substack{i_1 < i_2 < \dots < i_p \\ j_1 < j_2 < \dots < j_q \\ k_1 < k_2 < \dots < k_r}} a_{i_1 \dots i_p} b_{j_1 \dots j_q} c_{k_1 \dots k_r} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \wedge dx_{j_1} \\ \wedge \dots \wedge dx_{j_q} \wedge dx_{k_1} \wedge \dots \wedge dx_{k_r}.$

所以 $\lambda \wedge (\mu \wedge \nu) = (\lambda \wedge \mu) \wedge \nu.$

ii) 设 $\lambda \lrcorner w = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p}^p a_{i_1 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p},$

$$\mu \lrcorner w \lrcorner 1 = \sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_q}^q b_{j_1 \dots j_q} dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q},$$

$$\nu \lrcorner w \lrcorner 2 = \sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_q}^q c_{j_1 \dots j_q} dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q}.$$

因为 $\mu \lrcorner \nu \lrcorner w \lrcorner 1 + w \lrcorner 2 = \sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_q}^q (b_{j_1 \dots j_q} + c_{j_1 \dots j_q}) dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \dots \wedge dx_{j_q},$

$$\begin{aligned}
\lambda \wedge (\mu + \nu) &= \left(\sum_{i_1 < i_2 < \cdots < i_p} a_{i_1 \cdots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p} \right) \\
&\quad \wedge \left(\sum_{j_1 < j_2 < \cdots < j_q} (b_{j_1 \cdots j_q} + c_{j_1 \cdots j_q}) dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \cdots \wedge dx_{j_q} \right) \\
&= \sum_{\substack{i_1 < i_2 < \cdots < i_p \\ j_1 < j_2 < \cdots < j_q}} a_{i_1 \cdots i_p} (b_{j_1 \cdots j_q} + c_{j_1 \cdots j_q}) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p} \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_q} \\
&= \sum_{\substack{i_1 < i_2 < \cdots < i_p \\ j_1 < j_2 < \cdots < j_q}} a_{i_1 \cdots i_p} b_{j_1 \cdots j_q} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p} \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_q} \\
&\quad + \sum_{\substack{i_1 < i_2 < \cdots < i_p \\ j_1 < j_2 < \cdots < j_q}} a_{i_1 \cdots i_p} c_{j_1 \cdots j_q} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p} \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_q} \\
&= \lambda \wedge \mu + \lambda \wedge \nu.
\end{aligned}$$

所以 $\lambda \wedge (\mu + \nu) = \lambda \wedge \mu + \lambda \wedge \nu$.

4. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设 λ 是 p 次微分形式, μ 是 q 次微分形式, 证明

i) $\lambda \wedge \mu = (-1)^{pq} \mu \wedge \lambda$;

ii) 当 $p+q > 3$ 时, 便有 $\lambda \wedge \mu = 0$.

证 i) 不妨在 $\mathbb{R}^n$ 中进行证明. 由线性性质知, 只需对单项式

$$\lambda = w^1 = dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p}, \quad \mu = w^2 = dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \cdots \wedge dx_{j_q}$$

加以证明即可.

因为

$$\begin{aligned}
\lambda \wedge \mu &= (dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p}) \wedge (dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \cdots \wedge dx_{j_q}) \\
&= (-1)^p dx_{i_1} \wedge (dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p}) \wedge (dx_{j_2} \wedge dx_{j_3} \wedge \cdots \wedge dx_{j_q}) \\
&\quad \vdots \\
&= (-1)^{pq} (dx_{j_1} \wedge dx_{j_2} \wedge \cdots \wedge dx_{j_q}) \wedge (dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p}) \\
&= (-1)^{pq} \mu \wedge \lambda.
\end{aligned}$$

所以 $n=3$ 时, 结论也成立.

ii) 因为 $p+q > 3$, 所以 $\lambda \wedge \mu$ 中每一个外积都是三个以上基本一次微分的连乘积, 故均为零. 即当 $p+q > 3$ 时, $\lambda \wedge \mu = 0$.

5. 设曲面 S 由一般参量方程给出:

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D,$$

那么,第一型曲面积分计算公式为

$$\iint_S \Phi(x, y, z) dS = \iint_D \Phi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv,$$

其中, $A = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}, \quad B = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \quad C = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}.$

试以外积为工具证明上述公式.

证 因为 $dx dy = \cos \gamma dS, \quad dy dz = \cos \alpha dS, \quad dz dx = \cos \beta dS,$

其中, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为曲面 S 切平面的法向量的方向余弦, 所以

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{(dx dy)^2 + (dy dz)^2 + (dz dx)^2} \\ &= \sqrt{(dx \wedge dy)^2 + (dy \wedge dz)^2 + (dz \wedge dx)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du \wedge dv \right)^2 + \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} du \wedge dv \right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} du \wedge dv \right)^2} \\ &= \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv. \end{aligned}$$

$$\text{故 } \iint_S \Phi(x, y, z) dS = \iint_D \Phi(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv.$$

6. (庞加莱引理) 设 w 是三维空间中任一微分形式, 其系数有二阶连续偏导数, 则

$$d(dw) = 0.$$

证 设 $w = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_p} a_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \quad (p = 0, 1, 2, 3),$

由于 $a_{i_1 i_2 \dots i_p}$ 具有二阶连续偏导数, 故

$$\begin{aligned} d(dw) &= d \left(\sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} da_{i_1 i_2 \dots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \right) \\ &= d \left[\sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \left(\sum_{j=1}^3 \frac{\partial a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_j} dx_j \right) \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \right] \\ &= d \left[\sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{j=1}^3 \frac{\partial a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \frac{\partial^2 a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_j \partial x_k} dx_k \wedge dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \\
&= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{1 \leq k < j \leq 3} \frac{\partial^2 a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_j \partial x_k} dx_k \wedge dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \\
&\quad + \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{1 \leq j < k \leq 3} \frac{\partial^2 a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_j \partial x_k} dx_k \wedge dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \\
&= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{1 \leq k < j \leq 3} \frac{\partial^2 a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_j \partial x_k} dx_k \wedge dx_j \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \\
&\quad + \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} \sum_{1 \leq k < j \leq 3} \frac{\partial^2 a_{i_1 i_2 \dots i_p}}{\partial x_k \partial x_j} dx_j \wedge dx_k \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

§ 5 总 练 习 题

1. 证明:若 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为任何闭集, $f: D \rightarrow D$, 且存在正实数 $q \in (0, 1)$, 使得对任何 $x', x'' \in D$, 满足

$$\|f(x') - f(x'')\| \leq q \|x' - x''\|,$$

则在 D 中存在 f 的惟一不动点 x^* , 即 $f(x^*) = x^*$.

证 (1) 不动点 x^* 的存在性.

对 $\forall x_0 \in D$, 因为 $f: D \rightarrow D$, 所以必有

$$x_n = f(x_{n-1}) \in D, \quad n = 1, 2, \dots.$$

下面验证 $\{x_n\}$ 满足柯西条件. 首先, 有

$$\begin{aligned}
\|x_2 - x_1\| &= \|f(x_1) - f(x_0)\| \leq q \|x_1 - x_0\|, \\
\|x_{n+1} - x_n\| &= \|f(x_n) - f(x_{n-1})\| \leq q \|x_n - x_{n-1}\| \\
&\leq \dots \leq q^n \|x_1 - x_0\|, \quad n = 1, 2, \dots,
\end{aligned}$$

于是对任意的正整数 n, p , 有

$$\begin{aligned}
\|x_{n+p} - x_n\| &\leq \|x_{n+p} - x_{n+p-1}\| + \dots + \|x_{n+1} - x_n\| \\
&\leq (q^{n+p-1} + \dots + q^n) \|x_1 - x_0\| \\
&< \frac{q^n}{1-q} \|x_1 - x_0\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty, 0 < q < 1),
\end{aligned}$$

即对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 对任给正整数 p , 有

$$\|x_{n+p} - x_n\| < \varepsilon.$$

故由定理 16.1 知点列 $\{x_n\}$ 收敛, 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*,$$

又因为 D 为闭集, 所以 $x^* \in D$.

由于对 $\forall x_0, x \in D$, 有

$$\|f(x) - f(x_0)\| \leq q \|x - x_0\| \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow x_0),$$

所以 f 在 D 上任何点 x_0 处连续, 从而

$$x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = f(x^*).$$

故 $x^* \in D$ 为 f 的不动点.

(2) 不动点 x^* 的惟一性.

若 $x^{**} \in D$ 为 f 的另外一个不动点, 则

$$\|x^* - x^{**}\| = \|f(x^*) - f(x^{**})\| \leq q \|x^* - x^{**}\| \quad (0 < q < 1),$$

即

$$\|x^* - x^{**}\| = 0,$$

也就是

$$x^* = x^{**}.$$

所以 f 在 D 上存在惟一的不动点.

2. 设 $B = \{x \mid \rho(x, x_0) \leq r\} \subset \mathbb{R}^n, f: B \rightarrow \mathbb{R}^n$, 且存在正实数 $q \in (0, 1)$, 对一切 $x', x'' \in B$ 满足

$$\|f(x') - f(x'')\| \leq q \|x' - x''\|$$

与

$$\|f(x_0) - x_0\| \leq (1 - q)r.$$

利用不动点定理证明: f 在 B 中有惟一的不动点.

证 因为对 $\forall x \in B$, 有

$$\begin{aligned} \|f(x) - x_0\| &\leq \|f(x) - f(x_0)\| + \|f(x_0) - x_0\| \\ &\leq q \|x - x_0\| + (1 - q)r \leq qr + (1 - q)r = r, \end{aligned}$$

所以 $f(x) \in B$, 即 $f: B \rightarrow B \subset \mathbb{R}^n$. 故由上述总练习题 1 知 f 在 B 中有惟一的不动点.

3. 应用定理 23.11 证明: 设 $D \subset \mathbb{R}^n, f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^n$, 若 f 在 $x_0 \in D$ 可微, $f'(x_0) = 0$, g 在 x_0 连续, 则 $f \cdot g$ 在 x_0 可微.

证 因为 f 在 x_0 可微, 故由定理 23.11 知, 存在 $1 \times n$ 矩阵函数 $F: D \rightarrow \mathbb{R}^n$, 它在 x_0 连续, 且

$$f(x) - f(x_0) = F(x)(x - x_0), \quad x \in D,$$

由于 $f(x_0) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} (f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(x_0) &= f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0) = f(x)g(x) \\ &= g(x)(f(x) - f(x_0)) = g(x)F(x)(x - x_0). \end{aligned}$$

因为 g 在 x_0 连续, 所以 $g(x)F(x)$ 在 x_0 连续, 再由定理 23.11 知 $f \cdot g$ 在 x_0 可微.

4. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为可微函数, 且对任何 $x \in D$, $\det f'(x) \neq 0$.

0. 试证: 若 $y \in f(D)$, $\varphi(x) = \|y - f(x)\|^2$, 则对一切 $x \in D$, $\varphi'(x) \neq 0$.

证 因为

$$\varphi(x) = \|y - f(x)\|^2 = (y - f(x))^T (y - f(x)),$$

由本章 §2 习题 3, 有

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= (y - f(x))^T (y - f(x))' + (y - f(x))'^T (y - f(x)) \\ &= -2(y - f(x))^T f'(x). \end{aligned}$$

由条件 $\det f'(x) \neq 0$, 知 $f'(x)$ 可逆, 又 $y - f(x) \neq 0$, 于是有 $\varphi(x) \neq 0$.

5. 证明: 若 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 D 上的可微函数, 则对任意两点 $a, b \in D$, 以及每一常向量 $\beta \in \mathbb{R}^m$, 必存在 $c = a + \theta(b - a) \in D$, $0 < \theta < 1$, 满足

$$\beta^T [f(b) - f(a)] = \beta^T f'(c)(b - a).$$

证 考虑实值多元函数

$$F(x) = \beta^T f(x),$$

则 $F: D \rightarrow \mathbb{R}$. 因为 f 在 D 上可微, 所以 $F(x)$ 在 D 上也可微. 由于 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是凸开集, 故根据多元函数的微分中值定理, 对 $\forall a, b \in D$, $\exists 0 < \theta < 1$, 使 $c = a + \theta(b - a) \in D$, 有

$$F(b) - F(a) = F'(c)(b - a).$$

又 $F'(c) = \beta^T f'(c)$, 故有

$$\beta^T [f(b) - f(a)] = \beta^T f'(c)(b - a).$$

6. 利用上题结果导出微分中值不等式

$$\begin{aligned} \|f(b) - f(a)\| &\leq \|f'(c)\| \cdot \|b - a\|, \\ c &= a + \theta(b - a), \quad 0 < \theta < 1. \end{aligned}$$

证 由上述总练习题 5, 取 $\beta = f(b) - f(a)$, 则有

$$\begin{aligned}
 \beta^T[f(b)-f(a)] &= \|f(b)-f(a)\|^2 = [f(b)-f(a)]^T f'(c)(b-a) \\
 &= [f(b)-f(a)]^T f'(c)(b-a) \\
 &\leq \| [f(b)-f(a)]^T \| \cdot \| f'(c) \| \cdot \| b-a \| \\
 &= \| f(b)-f(a) \| \cdot \| f'(c) \| \cdot \| b-a \|,
 \end{aligned}$$

即

$$\| f(b)-f(a) \| \leq \| f'(c) \| \cdot \| b-a \|.$$

7. 设 $f(t) = [\cos t, \sin t]^T$, $a=0, b=2\pi$

(1) 是否存在 $c \in (0, 2\pi)$ 满足

$$f(b)-f(a) = f'(c)(b-a).$$

(2) 按总练习题5所示的中值定理, 对每一 $\beta \in \mathbb{R}^2$, 应该存在 $c \in (0, 2\pi)$, 使得

$$\beta^T[f(b)-f(a)] = \beta^T f'(c)(b-a),$$

试求用 β 表示这里的中值点 c .

解 (1) 因为

$$\begin{aligned}
 f(b)-f(a) &= [\cos b, \sin b]^T - [\cos a, \sin a]^T = \begin{bmatrix} \cos 2\pi & \cos 0 \\ \sin 2\pi & \sin 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \\
 f'(c) &= \begin{bmatrix} -\sin c \\ \cos c \end{bmatrix}, \quad b-a = 2\pi,
 \end{aligned}$$

若有

$$f(b)-f(a) = f'(c)(b-a),$$

则 c 应满足

$$\sin c = 0, \quad \cos c = 0,$$

但在 $(0, 2\pi)$ 内上述方程组无解. 所以这样的 $c \in (0, 2\pi)$ 不存在.

(2) 设 $\beta = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix}$, 则根据总练习题5, 有

$$\beta^T[f(b)-f(a)] = \beta^T f'(c)(b-a),$$

$$\text{即 } (\beta_1, \beta_2) \begin{bmatrix} -\sin c \\ \cos c \end{bmatrix} \cdot 2\pi = 2\pi(\beta_2 \cos c - \beta_1 \sin c) = (\beta_1, \beta_2) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0,$$

或

$$\beta_2 \cos c - \beta_1 \sin c = 0.$$

所以, 当

$$\beta_1 \neq 0 \text{ 时, } c = \arctan \frac{\beta_2}{\beta_1} \in (0, 2\pi);$$

当

$$\beta_2 \neq 0 \text{ 时, } c = \operatorname{arccot} \frac{\beta_1}{\beta_2} \in (0, 2\pi);$$

当 $\beta_1 = \beta_2 = 0$ 时, c 可以取 $(0, 2\pi)$ 中任何值.

8. 设 $f: {}^n \rightarrow {}^n$ 可微, 且 f' 在 n 上连续. 若存在常数 $c > 0$, 使对一切 $x_1, x_2 \in {}^n$, 均有

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| \geq c \|x_1 - x_2\|.$$

试证明:

(1) f 是 n 上的一一映射;

(2) 对一切 $x \in {}^n$, $\|f'(x)\| \neq 0$.

证 (1) 任取 $x_1, x_2 \in {}^n, x_1 \neq x_2$, 因为

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| \geq c \|x_1 - x_2\| > 0,$$

所以 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 即 f 是 n 上的一一映射.

(2) $\forall x_0 \in {}^n$, 因为 f 在 x_0 处可微, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0,$$

所以 $\exists x_1 \in {}^n$, 使

$$\left\| \frac{f(x_1) - f(x_0) - f'(x_0)(x_1 - x_0)}{\|x_1 - x_0\|} \right\| < \frac{c}{2},$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \|f'(x_0)\| &= \frac{\|f'(x_0)\| \cdot \|x_1 - x_0\|}{\|x_1 - x_0\|} = \frac{\|f'(x_0)(x_1 - x_0)\|}{\|x_1 - x_0\|} \\ &\geq \frac{\|f(x_1) - f(x_0)\| - \|f(x_1) - f(x_0) - f'(x_0)(x_1 - x_0)\|}{\|x_1 - x_0\|} \\ &= \frac{\|f(x_1) - f(x_0)\|}{\|x_1 - x_0\|} - \frac{\|f(x_1) - f(x_0) - f'(x_0)(x_1 - x_0)\|}{\|x_1 - x_0\|} \\ &\geq c \frac{\|x_1 - x_0\|}{\|x_1 - x_0\|} - \frac{c}{2} = \frac{c}{2} > 0. \end{aligned}$$

由 $x_0 \in {}^n$ 的任意性知, 对 $\forall x \in {}^n$, $\|f'(x)\| \neq 0$.

9. 设 $A \subset {}^n$ 是有界闭集, $f: A \rightarrow A$, 如果 $x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2$, 都满足

$$\|f(x_1) - f(x_2)\| < \|x_1 - x_2\|,$$

则 A 中有且仅有一点 x , 使得 $f(x) = x$.

证 令 $g(x) = \|x - f(x)\|, x \in A$.

对 $\forall x_1, x_2 \in A$, 因为

$$\begin{aligned} |g(x_1) - g(x_2)| &\leq \left| \|x_1 - f(x_1)\| - \|x_2 - f(x_2)\| \right| \\ &\leq \| [f(x_1) - f(x_2)] - (x_1 - x_2) \| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \|f(x_1) - f(x_2)\| + \|x_1 - x_2\| \\ &\leq 2\|x_1 - x_2\|, \end{aligned}$$

由此不等式知 $g(x)$ 为有界闭集 A 上的连续函数, 因此存在 $x^* \in A$, 使

$$g(x^*) = \min_{x \in A} g(x).$$

如果 $g(x^*) \neq 0$, 则由条件有

$$g(f(x^*)) = \|f(x^*) - f(f(x^*))\| < \|x^* - f(x^*)\| = g(x^*).$$

这与 $g(x^*)$ 的最小性相矛盾, 故 $g(x^*) = 0$, 即

$$f(x^*) = x^*.$$

若有另外一个 x^{**} 使

$$f(x^{**}) = x^{**} \in A,$$

$$\text{则 } \|x^* - x^{**}\| = \|f(x^*) - f(x^{**})\| < \|x^* - x^{**}\|$$

矛盾, 故不动点惟一.

10. 设 λ 是三维空间中 p 次微分形式 ($p \geq 1$), 其系数具有一阶连续偏导数, 且 $d\lambda = 0$. 证明存在一个 $p-1$ 次微分形式 w 使得

$$\lambda = dw.$$

证 (1) 设 λ 为一次微分形式, 即

$$\lambda = w = P dx + Q dy + R dz.$$

因为 $0 = d\lambda = dw = dP \wedge dx + dQ \wedge dy + dR \wedge dz$

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy + \frac{\partial Q}{\partial z} dz \right) \wedge dy \\ &\quad + \left(\frac{\partial R}{\partial x} dx + \frac{\partial R}{\partial y} dy + \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) \wedge dz \\ &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy, \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y},$$

这正是曲线积分与路线无关的条件, 故令

$$w = F = \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} P dx + Q dy + R dz \quad (\text{零次微分形式}),$$

则

$$dw = dF = P dx + Q dy + R dz = \lambda$$

(2) 设 λ 为二次微分形式, 即

$$\lambda = dw = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy.$$

因为 $0 = d\lambda = dw = \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz,$

所以
$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0.$$

取 $P^* = C$ (C 为任意常数), $Q^* = \int_0^x R(t, y, z) dt,$

$$R^* = -\int_0^x Q(t, y, z) dt + \int_0^y P(0, t, z) dt,$$

则 $P_y^* = P_z^* = 0, \quad Q_x^* = R, \quad R_x^* = -Q, \quad Q_x^* - P_y^* = R, \quad P_z^* - R_x^* = Q,$

$$\begin{aligned} R_y^* - Q_z^* &= -\int_0^x Q_y(t, y, z) dt + P(0, y, z) - \int_0^x R_z(t, y, z) dt \\ &= -\int_0^x [Q_y(t, y, z) + R_z(t, y, z)] dt + P(0, y, z) \\ &= \int_0^x P_x(t, y, z) dt + P(0, y, z) = P(x, y, z). \end{aligned}$$

令 $w = Q^* dy + R^* dz$, 则

$$\begin{aligned} dw &= (R_y^* - Q_z^*) dy \wedge dz + (P_z^* - R_x^*) dz \wedge dx + (Q_x^* - P_y^*) dx \wedge dy \\ &= P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy = \lambda. \end{aligned}$$

(3) 设 $\lambda = F dx \wedge dy \wedge dz$, 则

$$d\lambda = 0,$$

取

$$F^* = \int_0^y F(x, t, z) dt,$$

则

$$F_y^* = F(x, y, z).$$

令 $w = F^* dz \wedge dx$, 则

$$dw = F_y^* dx \wedge dy \wedge dz = F dx \wedge dy \wedge dz = \lambda.$$